

**Veran Vasić
Đura Oros
Evgenije Adžić**

UVOD U ELEKTRIČNE MAŠINE

**REŠENI PROBLEMI
SA ELEMENTIMA TEORIJE**

Novi Sad 2018.

1. Zadatak. Rotaciona električna mašina u procesu elektromehaničke transformacije energije, pri nominalnim uslovima, na svom izlazu daje snagu od 500 kW. Pri tome su gubici: u bakru 20 kW, u gvožđu 6 kW i mehanički 4 kW.

- Koliko iznosi stepen korisnog dejstva pri nominalnom opterećenju, a koliko za 70 % i 130 % nominalnog opterećenja?
- Pri istim opterećenjima odrediti stepen korisnog dejstva ako se napon napajanja mašine smanji za 15 %.

Napomena: Smatrati da brzina mašine ostaje konstantna nezavisno od promene opterećenja i od napona napajanja.

Pored izlazne karakteristike mašina, koja predstavlja zavisnost napona od struje opterećenja u generatorskom režimu rada, odnosno zavisnost brzine obrtanja od momenta opterećenja u motorskom režimu rada mašine, bitna radna karakteristika koja određuje njene performanse je zavisnost stepena (koeficijent) korisnog dejstva od opterećenja. Stepenn korisnog dejstva η , je određen odnosom izlazne, i ulazne snage mašine:

$$\eta = \frac{P_{izlazna}}{P_{ulazna}}. \quad (1.1)$$

Imajući u vidu da se ulazna i izlazna snaga razlikuju za snagu gubitaka P_g , stepen korisnog dejstva se može izračunati i kao:

$$\eta = \frac{P_{izlazna}}{P_{izlazna} + P_g} = \frac{P_{ulazna} - P_g}{P_{ulazna}} \quad (1.2)$$

Stepen korisnog dejstva može se odrediti direktno iz oglada opterećenja ili indirektno putem određivanja gubitaka mašine.

Tokom rada mašine, snaga gubitaka se javlja u svim podsistemima mašine: električnom, magnetnom i mehaničkom, te se na taj način i gubici klasifikuju.

Električni gubici. Postoje zbog proticanja struje kroz namotaje. Snaga Džulovih gubitaka P_J u pojedinim namotajima mašine, proporcionalna je električnoj otpornosti namotaja R , i kvadratu jačine struje kroz taj namotaj I^2 :

$$P_J = RI^2 = \frac{l}{\sigma \cdot S} I^2. \quad (1.3)$$

gde su:

- R – otpornost faznog namotaja jednosmernoj struji,
- S – površina poprečnog preseka provodnika sa strujom,
- l – dužina provodnika od koga je izrađen namotaj,
- σ – specifična provodnost provodnika namotaja.

Kod mašina naizmenične struje usled rasipnog fluksa dolazi do pojave potiskivanja struje ka površini provodnika namotaja. Ista pojava se dešava i u armaturnom namotaju mašine jednosmerne struje. Ovo ima za posledicu povećanje efektivne otpornosti namotaja naizmeničnoj struji R_{AC} u odnosu na vrednost jednosmernoj struji R_{DC} , te su električni gubici namotaja veći od Džulovih gubitaka. U literaturi se električni gubici označavaju sa indeksom Cu , jer su namotaji najčešće izrađeni od bakarnih provodnika.

$$P_{Cu} = R_{AC} \cdot I^2 = k_R \cdot \frac{l}{\sigma \cdot S} I^2, \quad (1.3a)$$

$$P_{Cu} = k_R \cdot \frac{\rho \cdot l \cdot S}{\rho \cdot \sigma \cdot S^2} I^2 = \frac{k_R}{\rho \cdot \sigma} \cdot \frac{I^2}{S^2} \cdot m_{Cu} = \frac{k_R}{\rho \cdot \sigma} \cdot J^2 \cdot m_{Cu}. \quad (1.3b)$$

masa provodnika:

$$m_{Cu} = \rho \cdot l \cdot S, \quad (1.3c)$$

gde su:

- k_r – Fildov sačinilac, koeficijent povećanja otpornosti zbog nejednake gustine struje,
 J – gustina struje kroz provodnik,
 l – dužina provodnika od koga je izrađen namotaj,
 S – površina poprečnog preseka provodnika sa strujom,
 σ – specifična provodnost provodnika namotaja,
 k_r – Fildov sačinilac, koeficijent povećanja otpornosti zbog nejednake gustine struje.

Tehničke mogućnosti odvođenja toplote (snage gubitaka P_{Cu}) definišu prihvatljivu gustinu struje u namotaju. Za niskonaponske namotaje prihvatljiva gustina struje iznosi $4 \div 6 \text{ A/mm}^2$, iz mašine prema jednačini (1.3b) definišu prihvatljive vrednosti za gustinu struje. Gubici u bakru zavise od putanja rasutog fluksa i intenziteta struja. Njihovo uzimanje u obzir je prilično složeno. Njihovim zanemarenjem dobijaju izrazi koji su jednostavniji prilikom izučavanja električnih mašina. Postignuto je da je otpornost namotaja nezavisna od struje. Zbog toga se poistovećuju gubici u bakru P_{Cu} sa Džulovim gubicima:

$$P_J = RI^2 = P_{Cu}. \quad (1.3d)$$

Za ukupne električne gubitke u jednačinama (1.3), (1.3a) i (1.3d) potrebno je uzeti u obzir ukupan broj faznih namotaja, kod trofaznog armaturnog namotaja to je tri, a kod monofaznih to je jedan.

Zbog mesta svog nastanka (namotaji), električni gubici se često nazivaju i gubici u namotajima.

Gubici u magnetnom kolu. To su gubici u gvožđu P_{Fe} , i njih čine histerezisni gubici i gubici usled vrtložnih struja. Nastaju u delovima magnetskog kola mašine (magnetsko kolo statora i rotora).

Histerezisni gubici, P_h , su posledica promene magnetske indukcije u magnetskim delovima mašine koji su okarakterisani B-H histerezisnom petljom. Histerezisni gubici su proporcionalni površini histerezisne B-H petlje i računaju se primenom sledeće empirijske jednačine:

$$P_h = k_h \cdot f \cdot B_m^n \cdot m_{Fe}; \quad n \in [1,5 \div 2,5]. \quad (1.4)$$

Često se pretpostavlja kvadratna zavisnost histerezisnih gubitaka od magnetne indukcije:

$$P_h = k_h \cdot f \cdot B_m^2 \cdot m_{Fe}. \quad (1.5)$$

gde su:

- f – frekvencija promene magnetne indukcije u gvožđu,
 B_m – maksimalna vrednost magnetne indukcije,

- m_{Fe} – masa magnetnog kola mašine,
 k_h – konstanta proporcionalnosti za histerezisne gubitke.

Naizmeničan magnetni fluks indukuje napon u magnetnom kolu - gvožđu koje je u električnom smislu provodnik. Ovaj indukovani napon izaziva vrtložne struje kroz magnetno kolo. Usled proticanja vrtložnih struja kroz gvožđe magnetnog kola javljaju se gubici koji su označeni kao gubici u gvožđu usled vrtložnih struja.

$$P_v = \frac{k_v \cdot f^2 \cdot B_m^2 \cdot d^2 \cdot m_{Fe}}{\rho_{Fe}} \quad (1.6)$$

gde su:

- ρ_{Fe} - specifična električna otpornost magnetnog kola mašine,
 k_v - konstanta proporcionalnosti za gubitke usled vrtložnih struja.

Ako se zanemari omska otpornost namotaja rotacione mašine naizmenične struje može se smatrati da je indukovani napon u namotaju jednak sa naponom mreže na koju je priključena data mašina:

$$U = E = 2\pi f \cdot \psi = N_1 \cdot 2\pi f \cdot \Phi = N_1 \cdot 2\pi f \cdot B_m \cdot S_{Fe}, \quad (1.7)$$

odakle se može zaključiti da je:

$$\Phi \propto \frac{U}{f} \quad B_m \propto \frac{U}{f}, \quad (1.8)$$

gde su:

- ψ – fluksni obuhvat,
 N_1 – broj navojaka,
 Φ – magnetni fluks,
 S_{Fe} – površina poprečnog preseka gvožđa sa naizmeničnim magnetnim fluksom.

Iz (1.8) sledi da vrednost magnetne indukcije kod mašina naizmenične struje direktno zavisi od dovedenog napona napajanja i obrnuto od njegove frekvencije. Prema (1.5) i (1.6) gubici u gvožđu zavise od kvadrata magnetne indukcije, a prema (1.8) magnetna indukcija zavisi od napona i frekvencije. Sad se može zaključiti, da će pri konstantnoj frekvenciji napajanja gubici u gvožđu kvadratno zavisiti od napona napajanja:

Mehanički gubici. Posledica su otpora kretanju rotora u samoj mašini i obuhvataju: gubitke usled trenja u ležajevima, trenja rotora o rashladni fluid, snagu potrebnu za ventilaciju mašine, gubitke usled trenja na četkicama. U praksi se pokazuje da se mehanički gubici - gubici na trenje i ventilaciju, P_{trv} , najčešće mogu modelovati jednačinom:

$$P_{trv} = K_{trv} \cdot \omega_m^2. \quad (1.9)$$

Bitno je zapaziti zavisnost mehaničkih gubitaka od brzine obrtanja rotora

Dodatni gubici. Obuhvataju ostale gubitke koji postoje u mašini a nisu obuhvaćeni gore datim gubicima. Vrlo teško se mere pa se uzimaju u obzir prema standardima kao deo procenta razvijene električne snage mašine. Kako su dodatni gubici u odnosu na ostale obično mali, oni se zanemaruju prilikom teorijskih izučavanja električne mašine.

a) Na osnovu definicije stepena korisnog dejstva (1.2) i datih podataka o gubicima u nominalnom režimu rada, može se odrediti nominalni stepen korisnog dejstva, η_{nom} :

$$\eta_{nom} = \frac{P_{nom}}{P_{nom} + P_{Cu\ nom} + P_{Fe\ nom} + P_{trv\ nom}}, \quad (1.10)$$

$$\eta_{nom} = \frac{500}{500 + 20 + 6 + 4} = 94,34 \ \% .$$

Bitna karakteristika koja određuje performanse električne mašine je zavisnost stepena (koeficijent) korisnog dejstva od opterećenja. Generalno, stepen korisnog dejstva pri nekom datom opterećenju može se naći imajući u vidu da električni gubici zavise od kvadrata opterećenja, dok se magnetni i mehanički gubici mogu smatrati nezavisnim od opterećenja:

$$\eta_x = \frac{P_x}{P_x + P_{Cux} + P_{Fe\ nom} + P_{trv\ nom}}, \quad (1.11)$$

gde je uvedena oznaka x , za odnos snage opterećenja u posmatranom i nominalnom režimu rada:

$$x = \frac{P_x}{P_{nom}}. \quad (1.12)$$

Jasno je da je snaga kod električnih mašina srazmerna proizvodu napona i struje opterećenja:

$$P \propto U \cdot I, \quad (1.13)$$

tako da je pri konstantnom naponu napajanja:

$$P \propto I, \quad (1.14)$$

$$P_{Cux} \propto I_x^2 \Rightarrow P_{Cux} = \left(\frac{I_x}{I_n} \right)^2 \cdot P_{Cu\ nom} = \left(\frac{P_x}{P_{nom}} \right)^2 \cdot P_{Cu\ nom} = x^2 \cdot P_{Cu\ nom}. \quad (1.15)$$

Sada primenom (1.11) i (1.15) možemo odrediti stepen korisnog dejstva pri datom opterećenju:

$$\eta_x = \frac{x \cdot P_n}{x \cdot P_n + x^2 \cdot P_{Cu\ nom} + P_{Fe\ nom} + P_{trv\ nom}}. \quad (1.16)$$

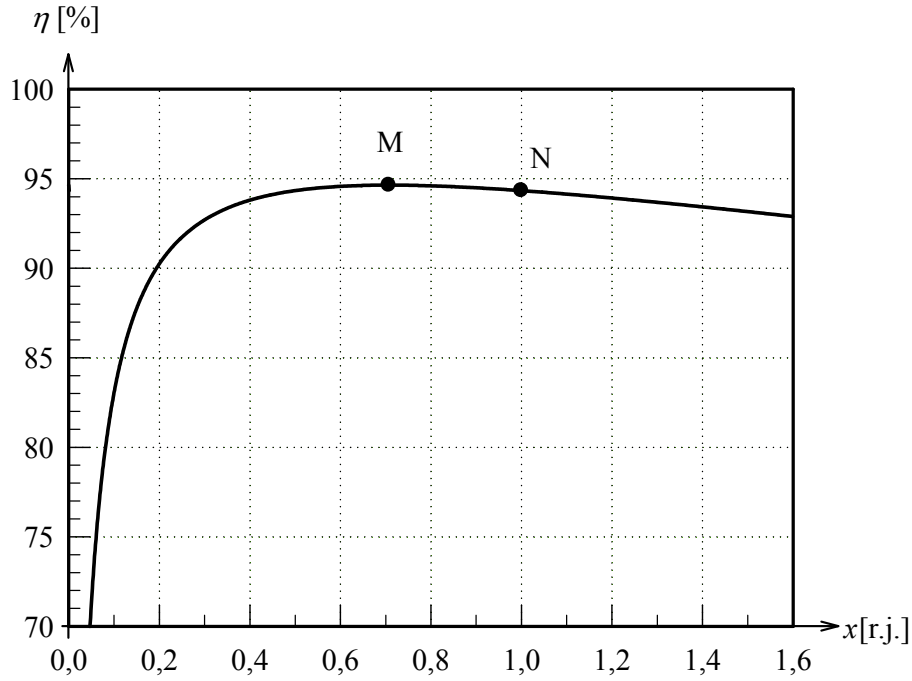
Stepen korisnog dejstva za 70 % i 130 % nominalnog opterećenja pri nominalnom naponu napajanja iznosi:

$$\eta_{70\%} = \frac{0,7 \cdot 500}{0,7 \cdot 500 + 0,7^2 \cdot 20 + 6 + 4} = 94,65\%,$$

$$\eta_{130\%} = \frac{1,3 \cdot 500}{1,3 \cdot 500 + 1,3^2 \cdot 20 + 6 + 4} = 93,69\%.$$

Stepen korisnog dejstva može se odrediti za bilo koje relativno opterećenje x primenom izraza (1.16) što prikazano na slici 1.1. Na slici 1.1. su naznačene tačke M u kojoj je koeficijent korisnog dejstva maksimalan i tačka N koja odgovara nominalnoj radnoj tački. Koordinate radnih tačaka označenih na slici 1.1. su:

–M:	$x = 0,7$ r.j.	$\eta = 94,65 \%$
–N:	$x = 1$ r.j.	$\eta = 94,34 \%$



Slika 1.1. Stepen korisnog dejstva za različita opterećenja pri nominalnom naponu napajanja.

b) Smanjenjem napona napajanja smanjiće se magnetna indukcija, a sa njome i gubici u gvožđu. Ako se napon smanji na 85 % nominalne vrednosti, gubici u gvožđu u odnosu na nominalne gubitke u gvožđu iznose:

$$P_{Fe} = \left(\frac{U}{U_{nom}} \right)^2 \cdot P_{Fe\ nom} = (0,85)^2 \cdot P_{Fe\ nom}. \quad (1.17)$$

Treba razmotriti šta će biti sa strujom motora ukoliko dođe do promene napona napajanja mašine u odnosu na nominalnu vrednost. To zavisi od tipa opterećenja, a ako se pretpostavi konstantna snaga opterećenja, može se zaključiti da će doći do povećanja struje opterećenja:

$$P \propto UI, \quad P = const. \Rightarrow \frac{I}{I_{nom}} = \frac{U_{nom}}{U} \quad (1.18)$$

Električni gubici će se promeniti pri smanjenju napona napajanja, a razmatrano u odnosu na istu snagu opterećenja, električni gubici su:

$$P_{Cu\ x} = x^2 \cdot P_{Cu|U=0,85U_{nom}} = x^2 \cdot \left(\frac{U_{nom}}{U} \right)^2 \cdot P_{Cu\ nom} \quad (1.19)$$

Primenom (1.16), (1.17) i (1.19) može se odrediti stepen korisnog dejstva:

$$\eta_x = \frac{x \cdot P_{nom}}{x \cdot P_{nom} + x^2 \cdot \left(\frac{U_{nom}}{U} \right)^2 \cdot P_{Cu\ nom} + \left(\frac{U}{U_{nom}} \right)^2 \cdot P_{Fe\ nom} + P_{trv\ nom}}. \quad (1.20)$$

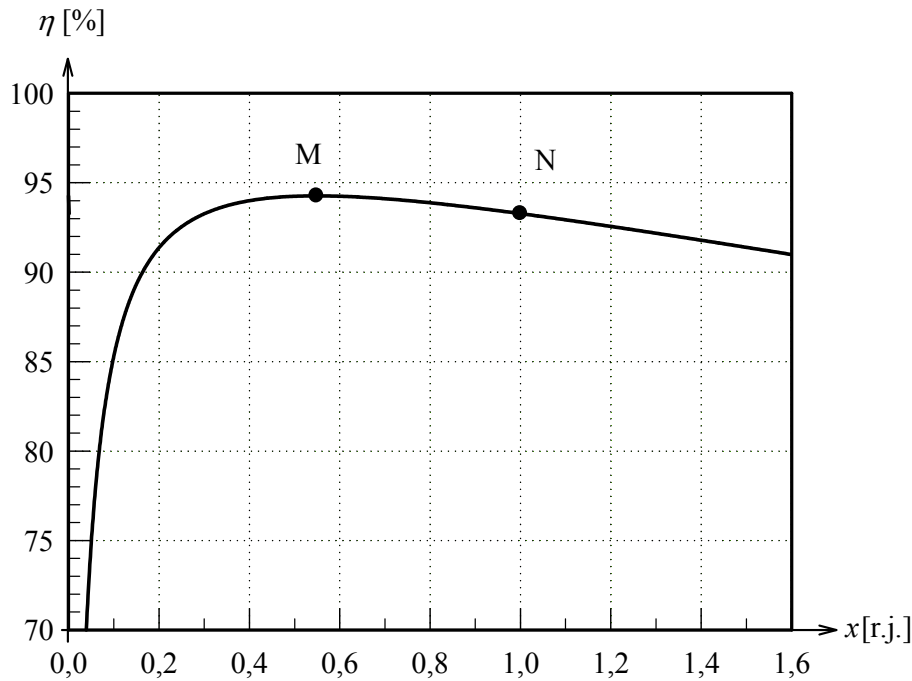
Za tražene snage opterećenja, stepen korisnog dejstva iznosi:

$$\eta_{100\%} = \frac{1 \cdot 500}{1 \cdot 500 + 1^2 \left(\frac{1}{0,85} \right)^2 \cdot 20 + (0,85)^2 \cdot 6 + 4} = 93,28\%,$$

$$\eta_{70\%} = \frac{0,7 \cdot 500}{0,7 \cdot 500 + 0,7^2 \cdot \left(\frac{1}{0,85} \right)^2 \cdot 20 + (0,85)^2 \cdot 6 + 4} = 94,11\%,$$

$$\eta_{130\%} = \frac{1,3 \cdot 500}{1,3 \cdot 500 + 1,3^2 \cdot \left(\frac{1}{0,85} \right)^2 \cdot 20 + (0,85)^2 \cdot 6 + 4} = 92,18\%.$$

Stepen korisnog dejstva može se odrediti za bilo koje relativno opterećenje x primenom (1.20) što prikazano na slici 1.2.



Slika 1.2. Stepen korisnog dejstva za različita opterećenja pri sniženom naponu napajanja od $U = 0,85 U_{nom}$.

Na slici 1.2. su naznačena tačke M u kojoj je koeficijent korisnog dejstva maksimalan i tačka N koja odgovara nominalnom opterećenju. Koordinate radnih tačaka označenih na slici 1.2. su:

–M:	$x = 0,55 \text{ r.j.}$	$\eta = 94,27 \%$
–N:	$x = 1 \text{ r.j.}$	$\eta = 93,28 \%$

Prema rezultatima sa slike 1.1. i 1.2. se vidi da stepen korisnog dejstva električne mašine zavisi od opterećenja i da nije najveći za nominalno opterećenje. Maksimalan stepen korisnog dejstva se ima pri opterećenju manjem od nominalnog. Opterećenje pri kome se ima maksimalan stepen korisnog dejstva može se odrediti iz (1.16) tako što se nađe izvod i izjednači sa nulom:

$$\eta_x = \frac{d\eta_x}{dx} = 0, \quad (1.21)$$

pa se kao uslov za rad sa maksimalnim stepenom korisnog dejstva dobija:

$$x^2 \cdot P_{Cu \text{ nom}} = P_{Fe \text{ nom}} + P_{trv \text{ nom}}. \quad (1.22)$$

Na osnovu prethodnog pokazano je da se maksimalan stepen korisnog dejstva mašine postiže pri opterećenju – x kod koga će se promenljivi električni gubici – zavisni od struje opterećenja, izjednačiti sa gubicima nezavisnim od opterećenja – gubici u magnetnom kolu i mehanički gubici. Jednakost ovih gubitaka se može iskoristiti za određivanje relativnog opterećenja pri kojem će se imati najveći stepen korisnog dejstva.

$$x = \frac{P_x}{P_{nom}} = \sqrt{\frac{P_{Fe \text{ nom}} + P_{trv \text{ nom}}}{P_{Cu \text{ nom}}}}. \quad (1.23)$$

Prilikom projektovanja električnih mašina projektant izborom magnetne indukcije, gustine struje, mase gvožđa i mase bakra može uticati na vrednost relativnog opterećenja x – opterećenja pri kome se postiže maksimalan stepen korisnog dejstva. Kako električne mašine opšte namene rade sa opterećenjima koja su manja od nominalnog opterećenja to je sasvim logično da električna mašina ima maksimalan stepen korisnog dejstva pri manjem opterećenju od nominalnog, kako bi u eksploataciji radila sa većim koeficijentom korisnog dejstva.

2. Zadatak: Monofazni transformator daje na sekundaru nominalnu snagu od 500 kW i pri tome ima gubitke u gvožđu 4 kW, a gubitke u bakru 20 kW. Koliko iznosi stepen korisnog dejstva za 20% i 120% nominalnog opterećenja?

Ako se definiše koeficijent relativnog opterećenja transformatora kao:

$$\beta = \frac{I_2}{I_{2nom}} = \frac{U_{2nom} \cdot I_2}{U_{2nom} \cdot I_{2nom}} = \frac{S_2}{S_{nom}}, \quad (2.1)$$

i uvaži da su gubici u gvožđu konstantni, a da su gubici u bakru zavisni od opterećenja kao:

$$P_{Cu} = P_{Cu nom} \cdot \beta^2, \quad (2.2)$$

tada je stepen korisnog dejstva transformatora pri datom opterećenju:

$$\eta = \frac{P_{izlazno}}{P_{ulazno}} = \frac{P_{izlazno}}{P_{izlazno} + P_g} = \frac{\beta \cdot P_2}{\beta \cdot P_2 + P_{Fe} + \beta^2 \cdot P_{Cu nom}}. \quad (2.3)$$

Primenom (2.3) može se odrediti stepen korisnog dejstva pri zadatom opterećenju transformatora od 20 %, odnosno 120 %.

$$\eta_{20\%} = \frac{0,2 \cdot 500}{0,2 \cdot 500 + 4 + 0,2^2 \cdot 20} = 95,42 \%,$$

$$\eta_{120\%} = \frac{1,2 \cdot 500}{1,2 \cdot 500 + 4 + 1,2^2 \cdot 20} = 94,82 \%.$$

3. Zadatak: Za monofazni transformator snage 30 kVA, odnos transformacije iznosi 10000/220 V/V. Transformator je građen za učestanost mreže od 50 Hz. Odrediti:

- Ako se ovaj transformator priključi na mrežu učestanosti 30 Hz i napona 10000 V u kom odnosu će porasti gubici u gvožđu u odnosu na gubitke pri učestanosti mreže od 50 Hz?
- Koliku snagu u trajnom radu može da daje transformator, ako se priključi na mrežu snižene učestanosti 30 Hz?

Pretpostaviti da su gubici usled vrtložnih struja 1/4 gubitaka usled histereze pri nominalnoj frekvenciji i naponu. Odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu iznosi 4.

Gubici u gvožđu kroz koga protiče naizmeničan magnetni fluks se sastoje od gubitaka usled histereze i gubitaka usled vrtložnih struja. Ovi gubici zavise od učestanosti i od indukcije:

$$P_{Fe} = P_h + P_v = \left(k_h \cdot f \cdot B_m^2 + k_v \cdot f^2 \cdot B_m^2 \right) \cdot m_{Fe}.$$

Gubici usled vrtložnih struja su uobičajeno manji od gubitaka usled histereze i njihov odnos zavisi od frekvencije:

$$\frac{P_v}{P_h} = \frac{k_v \cdot f^2 \cdot B_m^2 \cdot m_{Fe}}{k_h \cdot f \cdot B_m^2 \cdot m_{Fe}} \propto f. \quad (3.1)$$

Kada se uvaži da su gubici usled vrtložnih struja 1/4 gubitaka usled histereze pri nominalnoj frekvenciji i naponu, dobija se:

$$\begin{aligned} \frac{P_v}{P_h} &= \frac{k_v \cdot f^2 \cdot B_m^2 \cdot m_{Fe}}{k_h \cdot f \cdot B_m^2 \cdot m_{Fe}} = \frac{k_v \cdot f_{nom}^2 \cdot B_m^2 \cdot m_{Fe}}{k_h \cdot f_{nom} \cdot B_m^2 \cdot m_{Fe}} \cdot \left(\frac{f}{f_{nom}} \right)^2 \cdot \frac{f_{nom}}{f}, \\ \frac{P_v}{P_h} &= \frac{1}{4} \cdot \frac{f}{f_{nom}}, \end{aligned} \quad (3.2)$$

tako da su gubici u gvožđu za dati transformator pri željenoj učestanosti f :

$$P_{Fe} = P_h + \frac{1}{4} \cdot \frac{f}{f_{nom}} P_h = \left(1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{f}{f_{nom}} \right) P_h = \left(1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{f}{f_{nom}} \right) \cdot k_h \cdot f \cdot B_m^2 \cdot m_{Fe}. \quad (3.3)$$

Gubici u gvožđu ne zavise od opterećenja.

Ako se zanemari omska otpornost namotaja može se smatrati da je indukovani napon u namotaju transformatora jednak sa naponom mreže na koju je priključen dati transformator:

$$U = E = 2\pi f \cdot \psi = N_1 \cdot 2\pi f \cdot \Phi = N_1 \cdot 2\pi f \cdot B_m \cdot S_{Fe}. \quad (3.4)$$

- Prema uslovu zadatka pri sniženoj učestanosti od $f_1 = 30$ Hz transformator je priključen na nominalan napon mreže, pa se iz jednačine (3.4) može zaključiti da je:

$$f_{nom} \cdot B_{mnom} = f_1 \cdot B_{m1}, \quad (3.5)$$

$$B_{m1} = B_{m\text{nom}} \cdot \frac{f_{\text{nom}}}{f_1} = \frac{5}{3} B_{m\text{nom}}. \quad (3.5a)$$

Iz jednačina (3.4) i (3.5a) se može zaključiti da ako se pri nominalnom naponu smanji frekvencija indukcija raste. Ako se radna tačka nalazi na linearnom delu karakteristike magnećenja doći će do povećanja struje magnećenja linearno sa indukcijom. Međutim, ako se radna tačka nalazi na nelinearnom delu karakteristike magnećenja, tada će doći do nesrazmernog povećanja struje magnećenja u odnosu na povećanje indukcije.

Pri učestanosti $f_1 = 30$ Hz ukupni gubici u gvožđu su:

$$P_{Fe1} = \left(1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{f_1}{f_{\text{nom}}}\right) \cdot k_h \cdot f_1 \cdot B_{m1}^2 \cdot m_{Fe}, \quad (3.6)$$

a pri nominalnoj učestanosti:

$$P_{Fe\text{nom}} = \frac{5}{4} \cdot k_h \cdot f_{\text{nom}} \cdot B_{m\text{nom}}^2 \cdot m_{Fe}, \quad (3.7)$$

tako da je odnos gubitaka u gvožđu:

$$\begin{aligned} \frac{P_{Fe1}}{P_{Fe\text{nom}}} &= \frac{1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{f_1}{f_{\text{nom}}}}{\frac{5}{4}} \cdot \left(\frac{B_{m1}}{B_{m\text{nom}}}\right)^2 \cdot \frac{f_1}{f_{\text{nom}}} = \frac{1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{f_1}{f_{\text{nom}}}}{\frac{5}{4}} \cdot \left(\frac{f_{\text{nom}}}{f_1}\right)^2 \cdot \frac{f_1}{f_{\text{nom}}}, \\ \frac{P_{Fe1}}{P_{Fe\text{nom}}} &= \frac{1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{f_1}{f_{\text{nom}}}}{\frac{5}{4}} \cdot \frac{f_{\text{nom}}}{f_1} = \frac{1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{30}{50}}{\frac{5}{4}} \cdot \frac{50}{30} = \frac{23}{15} = 1,5333. \end{aligned}$$

Gubici u gvožđu, transformatora priključenog na nominalan napon pri sniženoj učestanosti $f_1 = 30$ Hz, porastu za 53,33 % u odnosu na gubitke u gvožđu pri nominalnom naponu i nominalnoj učestanosti.

b) Da bi ovaj radni režim bio trajan ukupni gubici moraju ostati jednaki gubicima koji se imaju u nominalnom režimu rada. Time je obezbeđeno da zagrevanje transformatora u novom režimu rada ostaje isto kao u nominalnom režimu. Snagu gubitaka transformatora čine gubici u gvožđu i gubicu bakru. Gubicu u bakru se poistovećuju sa Džulovim gubicima koji su srazmerni sa kvadratom struje opterećenja. Iz jednakosti gubitaka u nominalnom režimu i pri zadatoj učestanosti:

$$P_{Fe\text{nom}} + P_{Cu\text{nom}} = P_{Fe1} + P_{Cu}, \quad (3.8)$$

$$P_{Fe\text{nom}} + P_{Cu\text{nom}} = \frac{23}{15} \cdot P_{Fe\text{nom}} + P_{Cu\text{nom}} \cdot \left(\frac{S_1}{S_{\text{nom}}}\right)^2, \quad (3.9)$$

i uz uvažavanje da je po uslovu zadatka:

$$\xi = \frac{P_{Cu\text{nom}}}{P_{Fe\text{nom}}} = 4, \quad (3.10)$$

jednačina (3.9) postaje:

$$1 + \xi = \frac{23}{15} + \xi \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}} \right)^2. \quad (3.11)$$

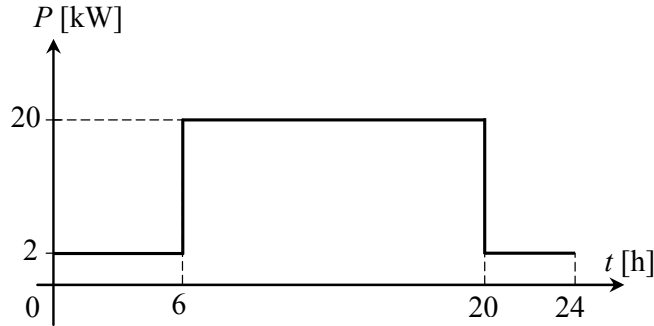
Iz (3.11) se dobija da je vrednost opterećenja sa kojim je moguć trajan rad transformatora pri sniženoj učestanosti $f_1 = 30$ Hz:

$$S_1 = S_{nom} \cdot \sqrt{\frac{1 + \xi - \frac{23}{15}}{\xi}} = S_{nom} \cdot \sqrt{\frac{1 + 4 - \frac{23}{15}}{4}} = 0,931 \cdot S_{nom}.$$

Da bi novi režim bio trajan transformator se može opteretiti sa manjom prividnom snagom od nominalne tj. sa 93,1 % od nominalne prividne snage.

4. Zadatak: Transformator snage 20 kVA i stepena korisnog dejstva 96,05 % opterećen je svaki dan prema dijagramu prikazanom na slici 4.1. Izračunati mesečnu uštedu koja bi bila postignuta ako bi se za vreme smanjenog opterećenja umesto ovog transformatora upotrebio transformator snage 2 kVA i stepena korisnog dejstva 94 %.

Gubici u gvožđu ovih transformatora jednaki su gubicima u bakru pri nominalnom opterećenju. Cena 1 kWh je 6,5 dinara. Napomena: opterećenje je čisto aktivne prirode.



Slika 4.1. Dijagram opterećenja.

Koeficijent korisnog dejstva pri nominalnom opterećenju:

$$\eta = \frac{P_{izlazno}}{P_{ulazno}} = \frac{P_{nom}}{P_{nom} + P_g}, \quad (4.1)$$

omogućuje da se odrede gubici pri datom opterećenju. Snaga gubitaka transformatora sastoji se od snaga gubitaka u gvožđu i snage gubitaka u bakru. Za veći transformator, pri nominalnom opterećenju, gubici iznose:

$$P_g = P_{nom} \cdot \frac{1 - \eta_1}{\eta_1} = P_{Fe} + P_{Cu nom}, \quad (4.2)$$

$$P_g = 20000 \cdot \frac{1 - 0,9605}{0,9605} = 822,49 \text{ W}.$$

Kako su po uslovu zadatka gubici u gvožđu jednaki sa gubicima u bakru pri nominalnom opterećenju, to ovi gubici iznose:

$$P_{Fe} = P_{Cu nom} = \frac{1}{2} P_g = 411,245 \text{ W}. \quad (4.3)$$

Za vreme smanjenog opterećenja, opterećenje je 2 kW, tako da gubici u bakru većeg transformatora iznose:

$$P_{Cu} = P_{Cu nom} \cdot \left(\frac{P}{P_{nom}} \right)^2 = 395 \cdot \left(\frac{2}{20} \right)^2 = 4,112 \text{ W}. \quad (4.4)$$

Ukupni gubici tokom smanjenog opterećenja za veći transformator su:

$$P_{g1} = P_{Fe} + P_{Cu} = 411,245 + 4,112 = 415,357 \text{ W}. \quad (4.5)$$

Primenom (4.2) mogu se odrediti gubici manjeg transformatora opterećenog sa 2 kW:

$$P_{g2} = P_{nom2} \cdot \frac{1 - \eta_2}{\eta_2} = 2000 \cdot \frac{1 - 0,94}{0,94} = 127,66 \text{ W}.$$

Ušteda u utrošenoj električnoj energiji je:

$$(P_{g1} - P_{g2}) \cdot \Delta t = (415,357 - 127,66) \cdot 10 \cdot 30 = 86,31 \text{ kWh}.$$

Pretvoreno u dinare, ako je cena 1 kWh 6,5 dinara, mesečna ušteda iznosi:
 $86,31 \cdot 6,5 = 561$ dinara.

5. Zadatak: Generator jednosmerne struje sa paralelnom pobudom ima nominalne podatke 150 kW, 250 V. Otpor indukta je $0,02 \Omega$, a otpor pobudnog namota je 35Ω . Specifična snaga odvođenja toplote po jedinici površine je $p = 70 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Gubici usled histerezisa u zupcima su 620 W, a u jarmu 1140 W. Gubici usled vrtložnih struja u zupcima su 150 W, a u jarmu 440 W. Mehanički gubici su 300 W. Površina hlađenja je $1,5 \text{ m}^2$.

Odrediti maksimalni porast temperature za dati generator.

Koristeći se pretpostavkom da je električna mašina homogena celina u pogledu zagrevanja to se proces promene temperature u njoj može opisati jednačinom zagrevanja koja važi za sve homogene sredine.

$$\underbrace{P_g \cdot dt}_{\text{Energija gubitaka}} = \underbrace{p \cdot S \cdot \vartheta \cdot dt}_{\text{Odvedena toplota}} + \underbrace{m \cdot c_p \cdot d\vartheta}_{\text{Akumulisana energija}} \quad (5.1)$$

gde su:

- P_g – predstavlja snagu gubitaka oslobođenu u električnoj mašini tokom elektromehaničke konverzije,
- m – masa električne mašine kg,
- c – specifični toplotni kapacitet posmatranog tela Ws/kg K ,
- p – specifična snaga odnošenja toplote po jedinici površine hlađenja i stepenu nadtemperature $\text{W/m}^2 \text{ K}$ i
- S_{hl} – površina tela preko koje se odvodi toplota m^2 .

Prvi član na desnoj strani jednačine predstavlja količinu toplote koja se odvodi sa površine zagrejane mašine, dok je drugi član na desnoj strani jednačine deo količine toplote koji se troši na povećanje temperature mašine. Rešavanjem gornje diferencijalne jednačine uz pretpostavku da je početni porast temperature jednak nuli, odnosno da je električna mašina pokrenuta iz hladnog stanja, dobija se eksponencijalna zavisnost porasta temperature u vremenu:

$$\vartheta(t) = \vartheta_{max} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right), \quad (5.2)$$

gde u (5.2) figuriše vremenska konstanta zagrevanja:

$$T = \frac{m \cdot c}{p \cdot S_{hl}}, \quad (5.3)$$

i maksimalno povišenje temperature:

$$\vartheta_{max} = \frac{P_g}{p \cdot S_{hl}}. \quad (5.4)$$

Maksimalno povišenje temperature zavisi od snage gubitaka P_g i od uslova hlađenja $p \cdot S_{hl}$. Da bi se odredio maksimalan porast temperature pomoću (5.4) potrebno je odrediti gubitke u mašini. bakru potrebno je poznavati struje armature i struje pobude. Gubici u rotacionoj električnoj mašini su trovrstni i čine ih: gubici u bakru, gvožđu i mehanički:

$$P_g = R_a I_a^2 + R_p I_p^2 + P_{Fe} + P_{gmeH}. \quad (5.5)$$

Gubici u bakru postoje u armaturnom namotaju i u pobudnom namotaju. Nominalna struja generatora je:

$$I_{nom} = \frac{P_{nom}}{U_{nom}} = \frac{150000}{250} = 600 \text{ A}. \quad (5.6)$$

Kako je generator jednosmerne struje sa paralelnom pobudom priključen na mrežu nominalnog napona to je struja pobude generatora sa paralelnom pobudom:

$$I_f = \frac{U_{nom}}{R_f} = \frac{250}{35} = 7,14 \text{ A}. \quad (5.7)$$

Struja armature generatora sa paralelnom pobudom pri nominalnom opterećenju je:

$$I_a = I_{nom} + I_f = 600 + 7,14 = 607,14 \text{ A} \quad (5.8)$$

Sada se prema jednačini (5.5.) mogu odrediti ukupni gubici:

$$P_g = 0,02 \cdot 607,14^2 + 35 \cdot 7,14^2 + 620 + 1140 + 150 + 440 + 300 = 11808,1 \text{ W},$$

a potom pomoću (5.4) i maksimalni porast temperature generatora pri nominalnom opterećenju:

$$\vartheta_{max} = \frac{P_g}{p \cdot S_{hl}} = \frac{11808,1}{70 \cdot 1,5} = 112,46 \text{ K}. \quad (5.9)$$

6. Zadatak: Porast temperature neke mašine koja radi u nominalnom režimu iznosi 20 K posle jednog časa rada, a 30 K posle dva časa rada. Odrediti:

- Vremensku konstantu zagrevanja i maksimalni porast temperature mašine.
- Koliki je krajnji porast temperature i koliko iznosi preopterećenje ako je mašina preopterećena tako da je porast temperature 40 K nakon jednog časa rada? Uslovi hlađenja su nepromenjeni.

Pretpostaviti da gubici nezavisni od opterećenja predstavljaju 20 % nominalnih gubitaka.

Porast temperature električne mašine u vremenu opisan je eksponencijalnom funkcijom datom sledećom jednačinom:

$$\vartheta(t) = \vartheta_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right). \quad (6.1)$$

- Kako je poznat porast temperature nakon jednog odnosno, dva časa rada:

$$\frac{\vartheta_1}{\vartheta_2} = \frac{\vartheta(t=1)}{\vartheta(t=2)} = \frac{1 - e^{-\frac{1}{T}}}{1 - e^{-\frac{2}{T}}} = \frac{1}{1 + e^{-\frac{1}{T}}},$$

to je vremenska konstanta zagrevanja:

$$T = -\frac{1}{\ln\left(\frac{\vartheta_2}{\vartheta_1} - 1\right)} = -\frac{1}{\ln\left(\frac{30}{20} - 1\right)} = 1,44 \text{ h},$$

a maksimalni porast temperature pri nominalnom opterećenju motora:

$$\vartheta_{max \text{ nom}} = \frac{\vartheta(t=1)}{1 - e^{-\frac{1}{T}}} = \frac{20}{1 - e^{-\frac{1}{1,44}}} = 39,95 \text{ K}.$$

Na slici 6.1. prikazan je porast temperature u vremenu.

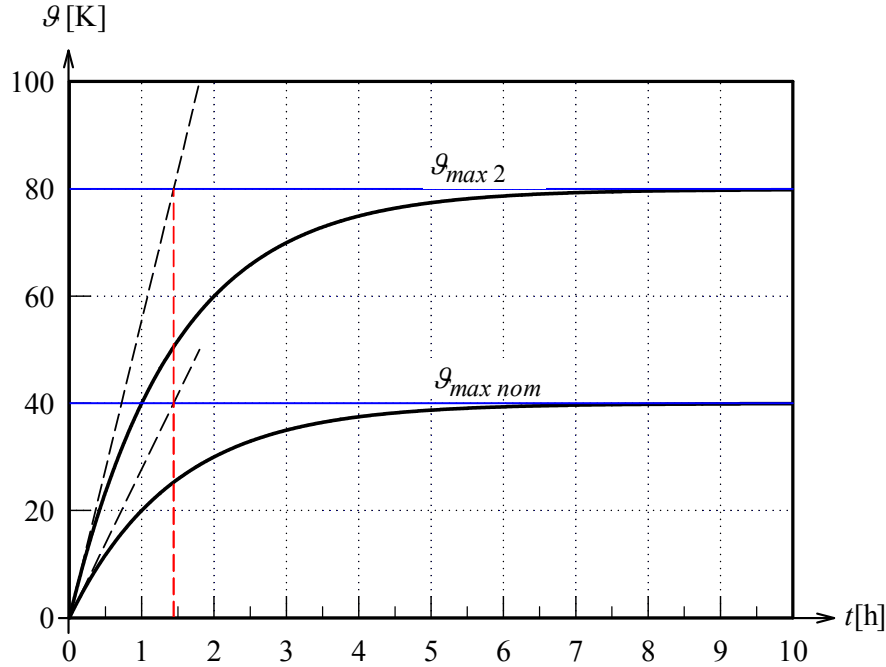
- Kako su uslovi hlađenja nepromenjeni to se može smatrati da je vremenska konstanta zagrevanja:

$$T = \frac{m \cdot c}{p \cdot S_{hl}}, \quad (6.2)$$

ostala nepromenjena.

Usled povećanja opterećenja mašine dolazi do povećanja gubitaka što ima za posledicu veći maksimalni porast temperature:

$$\vartheta_{max2} = \frac{P_{g2}}{p \cdot S_{hl}}. \quad (6.3)$$



Slika 6.1. Porast temperature u vremenu za data opterećenja.

Iz jednačine (6.1) se može odrediti maksimalni porast temperature koji odgovara preopterećenoj mašini:

$$\vartheta_{max2} = \frac{\vartheta(t=1)}{1 - e^{-\frac{1}{T}}} = \frac{40}{1 - e^{-\frac{1}{1,44}}} = 79,9 \text{ K},$$

i ovaj maksimalan porast temperature je posledica snage gubitaka P_{g2} :

$$\frac{P_{g2}}{P_{g \text{ nom}}} = \frac{\vartheta_{max2}}{\vartheta_{max \text{ nom}}} = \frac{79,9}{39,95} = 2.$$

Snaga gubitaka se može predstaviti kao zbir:

- gubitaka nezavisnih od opterećenja, to su gubici u gvožđu i mehanički gubici;
- promenljivih gubitaka, to su gubici usled opterećenja.

Prema uslovu iz postavke zadatka gubici nezavisni od opterećenja su 20 % nominalnih gubitaka, što omogućuje da se odrede gubici usled opterećenja, odnosno samo opterećenje. Gubici koji su proporcionalni kvadratu struje su se povećali za:

$$\frac{P_{Cu}}{P_{Cu \text{ nom}}} = \left(\frac{I}{I_{\text{nom}}} \right)^2 = \beta^2, \quad (6.4)$$

dok je usled opterećenja struja motora u odnosu na nominalnu struju:

$$\frac{I}{I_{\text{nom}}} = \beta = \sqrt{\frac{1,8}{0,8}} = \sqrt{2,25} = 1,5.$$

Motor je opterećen sa momentom za 50 % većim od nominalnog.

7. Zadatak: Trofazni transformator nominalne snage 1000 kVA pri čisto aktivnom opterećenju sa nominalnom strujom ima stepen korisnog dejstva 98,45 % uz gubitke u gvožđu 1618 W. Transformator ima masu 2,39 t i rashladnu površinu 25,5 m².

- Koliko je maksimalno zagrevanje – maksimalno povišenje temperature ovog transformatora kada radi nominalno opterećen, a koliko kada radi sa maksimalnim stepenom korisnog dejstva?
- Kolika je vremenska konstanta zagrevanja?
- Koliko će se transformator zagrejati za vreme 1 h pri nominalnom opterećenju?
- Ako je transformator preopterećen sa 50% koliko će biti maksimalno povišenje temperature transformatora?
- Koliko dugo bi transformator smeo da radi opterećen kao u delu pod d) a da ne dođe do njegovog pregrevanja?

Specifični toplotni kapacitet transformatora iznosi 786 Ws/kg K, a specifična snaga odvođenja toplote 10,33 W/m² K.

Porast temperature transformatora u vremenu opisan je eksponencijalnom funkcijom datom sledećom jednačinom:

$$\vartheta(t) = \vartheta_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right), \quad (7.1)$$

uz maksimalno povišenje temperature:

$$\vartheta_{max} = \frac{P_g}{p \cdot S_{hl}}, \quad (7.2)$$

i vremensku konstantu zagrevanja:

$$T = \frac{m \cdot c}{p \cdot S_{hl}}. \quad (7.3)$$

Ukupni gubici transformatora se određuju kao razlika ulazne i izlazne snage transformatora. Nominalni gubici u transformatoru iznose:

$$P_{g \text{ nom}} = P_{ulazno} - P_{izlazno} = \frac{P_{nom}}{\eta_{nom}} - P_{nom} = \frac{1000}{0,9845} - 1000 = 15744 \text{ W}. \quad (7.4)$$

Ranije je pokazano da se maksimalan stepen korisnog dejstva postiže pri opterećenju kod koga će se promenljivi električni gubici – zavisni od struje opterećenja, izjednačiti sa gubicima nezavisnim od opterećenja – gubici u magnetnom kolu, tada gubici iznose:

$$P_{g \text{ za } \eta_{max}} = 2 \cdot P_{Fe} = 2 \cdot 1618 = 3236 \text{ W}. \quad (7.5)$$

a) Prema (7.2) i (7.4) maksimalno povišenje temperature transformatora pri nominalnom opterećenju iznosi:

$$\vartheta_{max \text{ nom}} = \frac{P_{g \text{ nom}}}{p \cdot S_{hl}} = \frac{15744}{10,33 \cdot 25,5} = 59,77 \text{ K}, \quad (7.6)$$

a) pri maksimalnom stepenu korisnog dejstva:

$$\vartheta_{za\eta max} = \frac{P_{g za \eta max}}{p \cdot S_{hl}} = \frac{3236}{10,33 \cdot 25,5} = 12,28 \text{ K} . \quad (7.7)$$

b) Pomoću jednačine (7.3) može se odrediti vremenska konstanta zagrevanja transformatora:

$$T = \frac{m \cdot c}{p \cdot S_{hl}} = \frac{2390 \cdot 786}{10,33 \cdot 25,5} = 7131 \text{ s} = 1,98 \text{ h} . \quad (7.8)$$

c) Tokom jednog časa pri nominalnom opterećenju temperatura transformatora se povisi za:

$$\vartheta = \vartheta_{max1} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) = 59,77 \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{1,98}} \right) = 23,7 \text{ K} .$$

d) Ako je transformator opterećen sa $1,5S_{nom}$ gubici u bakru su postali veći od nominalnih, koji iznose:

$$P_{Cu nom} = P_{g nom} - P_{Fe nom} = 15744 - 1618 = 14126 \text{ W} . \quad (7.9)$$

Kako gubici u bakru zavise od kvadrata struje opterećenja, to gubici u bakru pri opterećenju transformatora sa $1,5S_{nom}$ iznose:

$$P_{Cu1} = P_{Cu nom} \cdot \left(\frac{I_1}{I_{nom}} \right)^2 = 14126 \cdot (1,5)^2 = 31778 \text{ W} . \quad (7.10)$$

Ukupni gubici pri opterećenju transformatora sa $1,5S_{nom}$ su:

$$P_{g1} = P_{Cu1} + P_{Fe nom} = 31778 + 1618 = 33396 \text{ W} . \quad (7.11)$$

Maksimalno povišenje temperature koje odgovara opterećenju transformatora sa $1,5 \cdot S_{nom}$ iznosi:

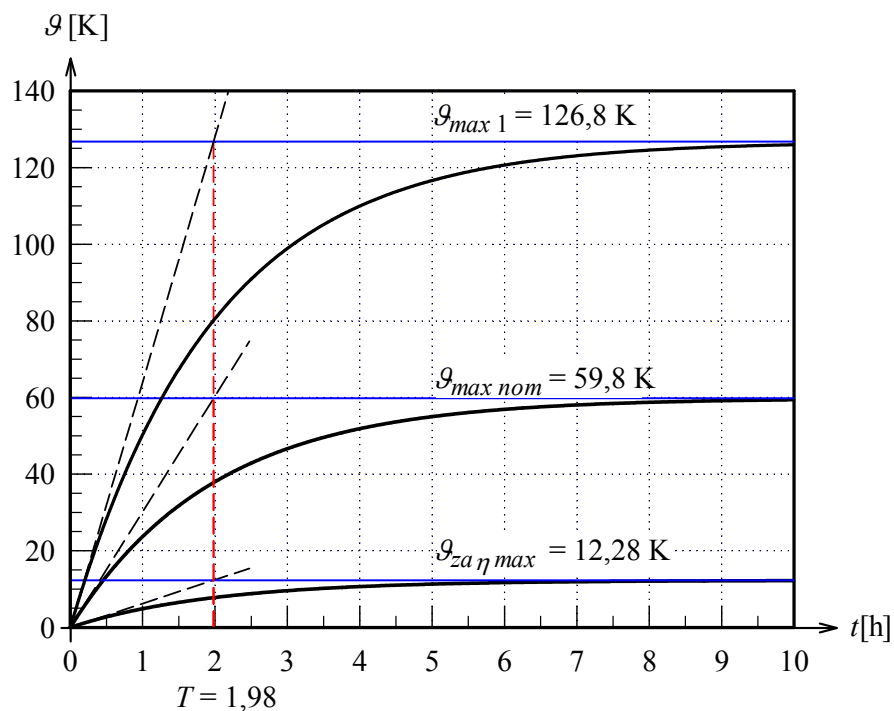
$$\vartheta_{max1} = \frac{P_{g1}}{p \cdot S_{hl}} = \frac{33396}{10,33 \cdot 25,5} = 126,78 \text{ K} . \quad (7.12)$$

f) Iz (7.1) se može odrediti vreme tokom koga će transformator opterećen sa $1,5S_{nom}$ dostići maksimalno dozvoljeno povišenje temperature od $\vartheta_{max nom} = 60 \text{ K}$.

$$\vartheta(t) = \vartheta_{max1} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) = \vartheta_{max nom} , \quad (7.13)$$

$$t = -T \cdot \ln \left(1 - \frac{\vartheta_{max nom}}{\vartheta_{max1}} \right) = -1,98 \ln \left(1 - \frac{60}{126,78} \right) = 1,27 \text{ h} .$$

Na slici 7.1. je prikazan porast temperature tokom vremena kada je transformator opterećen nominalnim opterećenjem, opterećenjem koje odgovara maksimalnom stepenu korisnog dejstva i pri opterećenju $1,5S_{nom}$.



Slika 7.1. Porast temperature u vremenu za data opterećenja.

8. Zadatak: Trofazni transformator snage 1000 kVA ima nominalno povišenje temperature 65 K i vremensku konstantu zagrevanja 2 h. Gubici u bakru pri 50% nominalne struje su 3530 W, a nominalni gubici u gvožđu iznose 1618 W.

Odrediti kolikom maksimalnom prividnom snagom transformator može biti opterećen 2 sata pri 90% nominalnog napona?

Kako gubici u bakru zavise od kvadrata struje opterećenja, to nominalni gubici u bakru iznose:

$$P_{Cu\ nom} = P_{Cu} \cdot \left(\frac{I_{nom}}{I} \right)^2 = 3530 \cdot \left(\frac{1}{0,5} \right)^2 = 14120 \text{ W} . \quad (8.1)$$

Smanjenjem napona napajanja smanjiće se magnetna indukcija, a sa njome i gubici u gvožđu. Ako se napon smanji na 90 % nominalne vrednosti, gubici u gvožđu u odnosu na nominalne gubitke u gvožđu iznose:

$$P_{Fe} = \left(\frac{U}{U_{nom}} \right)^2 \cdot P_{Fe\ nom} = (0,9)^2 \cdot P_{Fe\ nom} = 0,9^2 \cdot 1618 = 1310 \text{ W} . \quad (8.2)$$

Maksimalno opterećenje transformatora treba da bude takvo da nakon 2 h rada transformator dostigne nominalno povišenje temperature $\vartheta_{max\ nom} = 65 \text{ K}$. Porast temperature transformatora u vremenu opisan je eksponencijalnom funkcijom datom sledećom jednačinom:

$$\vartheta(t) = \vartheta_{max1} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) = \vartheta_{max\ nom} , \quad (8.3)$$

što omogućuje da se odredi maksimalno povišenje temperature koje bi se postiglo pri nepoznatom opterećenju:

$$\vartheta_{max1} = \frac{\vartheta_{max\ nom}}{\left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)} = \frac{65}{\left(1 - e^{-\frac{2}{2}} \right)} = 102,83 \text{ K} .$$

Kako je maksimalni porast temperature proporcionalan sa ukupnim gubicima:

$$\vartheta_{max} = \frac{P_g}{p \cdot S_{hl}} , \quad (8.4)$$

to se iz odnosa maksimalnih povišenja temperatura:

$$\frac{\vartheta_{max1}}{\vartheta_{max\ nom}} = \frac{P_{Cu1} + P_{Fe1}}{P_{Cu\ nom} + P_{Fe\ nom}} , \quad (8.5)$$

moгу odrediti gubici $P_{Cu\ 1}$ pri nepoznatom opterećenju:

$$P_{Cu1} = \frac{\vartheta_{max1}}{\vartheta_{max nom}} \cdot (P_{Cu nom} + P_{Fe nom}) - P_{Fe1}, \quad (8.6)$$

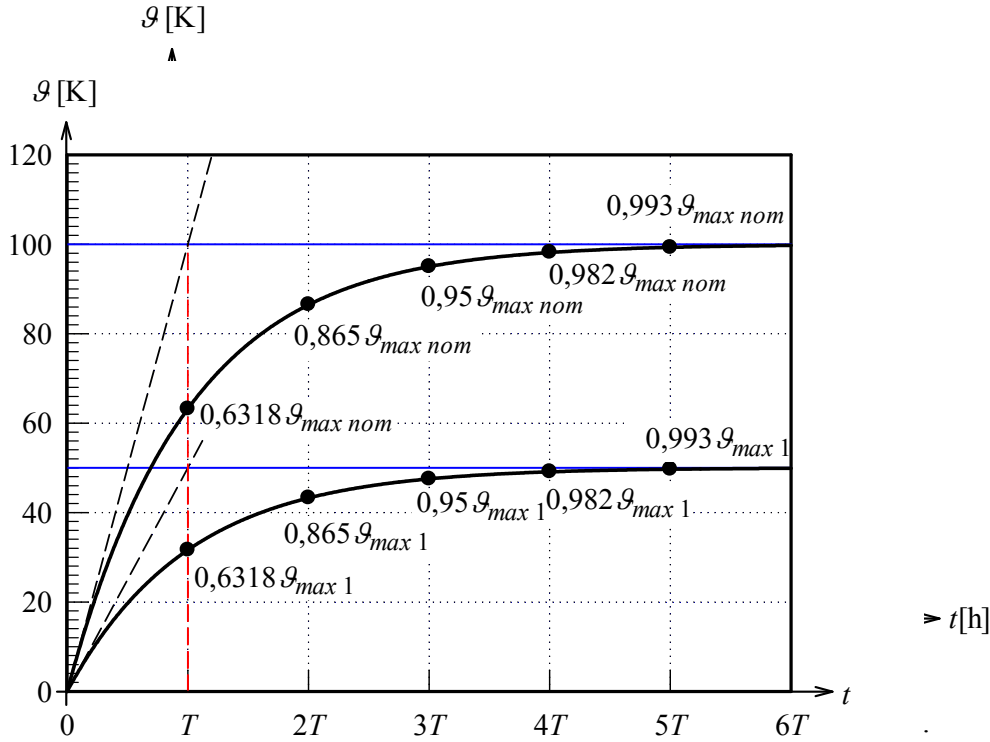
$$P_{Cu1} = \frac{102,83}{65} \cdot (14120 + 1618) - 1310 = 23587 \text{ W},$$

a potom primenom (8.1) i struja pri nepoznatom opterećenju:

$$I_1 = \sqrt{\frac{P_{Cu1}}{P_{Cu nom}}} \cdot I_{nom} = \sqrt{\frac{16890}{14120}} \cdot I_{nom} = 1,293 \cdot I_{nom}. \quad (8.7)$$

Tražena maksimalna prividna snaga kojom se transformator može opteretiti tokom 2 h pri $0,9U_{nom}$:

$$S_1 = \sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_1 = \sqrt{3} \cdot (0,9U_{nom}) \cdot (1,293I_{nom}) = 1,163S_{nom}. \quad (8.8)$$



Na slici 8.1. je prikazan porast temperature tokom vremena kada je transformator opterećen nominalnim opterećenjem i pri opterećenju $1,163S_{nom}$.

9. Zadatak. Transformator maksimalno povišenje temperature, pri nominalnom opterećenju, dostiže za 5 časova. Za koje vreme će pri opterećenju od $1/4 S_{nom}$ postići maksimalno povišenje temperature?

Porast temperature transformatora u vremenu opisan je eksponencijalnom funkcijom datom sledećom jednačinom:

$$\vartheta(t) = \vartheta_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right), \quad (9.1)$$

uz maksimalno povišenje temperature:

$$\vartheta_{max} = \frac{P_g}{p \cdot S_{hl}}, \quad (9.2)$$

i vremensku konstantu zagrevanja:

$$T = \frac{m \cdot c}{p \cdot S_{hl}}. \quad (9.3)$$

Vremenska konstanta zagrevanja T definiše dinamiku procesa zagrevanja (promene temperature, odnosno povišenja temperature):

$$\vartheta(T) = \vartheta_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{T}{T}} \right) = 0,632 \cdot \vartheta_{max},$$

$$\vartheta(2T) = \vartheta_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{2T}{T}} \right) = 0,865 \cdot \vartheta_{max},$$

$$\vartheta(3T) = \vartheta_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{3T}{T}} \right) = 0,95 \cdot \vartheta_{max},$$

$$\vartheta(4T) = \vartheta_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{4T}{T}} \right) = 0,982 \cdot \vartheta_{max},$$

$$\vartheta(5T) = \vartheta_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{5T}{T}} \right) = 0,993 \cdot \vartheta_{max}.$$

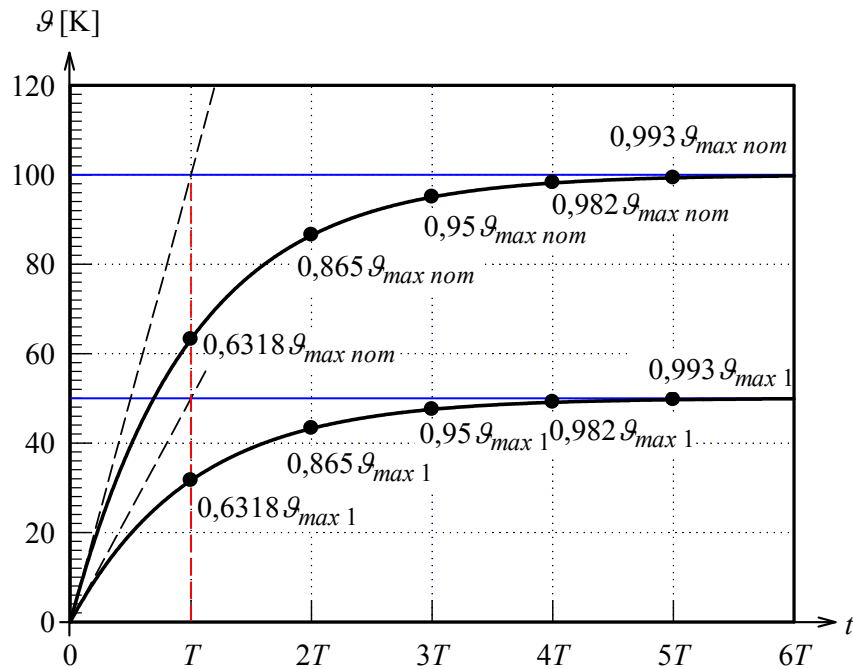
Za eksponencijalne promene (aperiodične procese) koje su opisane jednačinom oblika (9.1) stacionarna vrednost (ustaljena temperatura) se dostiže za $3 \div 5$ vremenskih konstanti zagrevanja:

$$t_{stac} \approx 5 \cdot T.$$

Uz nepromenjene uslove hlađenja (p), prema jednačini (9.3), opterećenje transformatora ne utiče na vremensku konstantu zagrevanja. Vreme tokom koga se dostiže maksimalno povišenje temperature (stacionarno stanje) iznosi, kao što je navedeno, približno

5· T . Ovo vreme takođe ne zavisi od opterećenja. Sada se može odgovoriti i na pitanje iz postavke zadatka. Ako transformator pri nominalnom opterećenju S_{nom} , maksimalno povišenje temperature dostiže za 5 časova, tada za to isto vreme (5 časova) dostiže maksimalno povišenje temperature pri opterećenju od $S_1 = 1/4 S_{nom}$.

Kao ilustracija upravo datih objašnjenja, na slici 9.1. prikazana su povišenja temperatura za $\vartheta_{max nom} = 100$ K i $\vartheta_{max 1} = 50$ K.



Slika 9.1. Porast temperature u vremenu za data opterećenja.

10. Zadatak. Trofazni transformator ima nominalne podatake: $S_{nom} = 160$ kVA, $U_1/U_2 = 10000/400$ V, $f = 50$ Hz, $\eta = 97,5$ %. Nominalni gubici u bakru transformatora iznose $P_{Cu\ nom} = 3300$ W. Nominalno opterećen transformator, za 5 sati dostigne 95 % svog maksimalnog povišenja temperature.

Odrediti:

- Za koje vreme će transformator dostići 95 % maksimalnog povišenja temperature, ako je opterećen sa $0,5 \cdot S_{nom}$?
- Koliko iznosi maksimalno povišenje temperature transformatora pri opterećenju od $0,5 \cdot S_{nom}$, ako je odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu $P_{Cu\ nom}/P_{Fe\ nom} = 4,71$?

Pri različitom opterećenju različiti su gubici u transformatoru, što uz iste uslove hlađenja za posledicu ima različita maksimalna povišenja temperature pri datim opterećenjima:

$$\vartheta_{max} = \frac{P_g}{p \cdot S_{hl}}, \quad (10.1)$$

dok je vremenska konstanta zagrevanja nepromenjena:

$$T = \frac{m \cdot c}{p \cdot S_{hl}}. \quad (10.2)$$

Porast temperature transformatora u vremenu opisan je eksponencijalnom funkcijom datom sledećom jednačinom:

$$\vartheta(t) = \vartheta_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right), \quad (10.3)$$

koja omogućuje da se odredi vremenska konstanta zagrevanja T , ako je poznato da se za $t_1 = 5$ h postigne $0,95 \cdot \vartheta_{max\ nom}$:

$$\vartheta(t_1) = 0,95 \cdot \vartheta_{max\ nom} = \vartheta_{max\ nom} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_1}{T}} \right), \quad (10.4)$$

$$T = -\frac{t_1}{\ln(0,05)} = -\frac{5}{\ln(0,05)} = 1,669 \text{ h}. \quad (10.5)$$

a) Pažljiv čitalac, na osnovu zaključka, izvedenog u prethodnom zadatku, o potrebnom vremenu za dostizanje maksimalnog povišenja temperature pri različitim opterećenjima, može odmah dati odgovor. Ako je poznato da se pri nominalnom opterećenju transformatora 95% maksimalnog povišenja temperature dostiže za 5 h onda se i pri nekom drugom opterećenju isti procenat maksimalnog povišenja temeperature dostiže za isto vreme. Dakle, vreme za koje transformator dostiže svoje maksimalno povišenje temperature ϑ_{max} (ili isti procenat od ovog povišenja), pri nepromenjenim uslovima hlađenja, ne zavisi od opterećenja. Račun koji sledi to će i potvrditi.

Opterećenju transformatora sa $S_2 = 0,5 \cdot S_{nom}$ odgovara snaga gubitaka P_{g2} , koja dovodi do maksimalnog povišenja temperature od $\vartheta_{max\ 2}$. Sada iz jednačine (10.4) sledi da je:

$$\vartheta(t_2) = 0,95 \cdot \vartheta_{max 2} = \vartheta_{max 2} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_2}{T}}\right), \quad (10.6)$$

odnosno, može se odrediti traženo vreme t_2 tokom koga se dostiže $0,95 \cdot \vartheta_{max 2}$ pri definisanom opterećenju. Uvažavajući vremensku konstantu zagrevanja iz (10.5) dobija se da traženo vreme iznosi:

$$t_2 = -T \ln(0,05) = -\left(-\frac{t_1}{\ln(0,05)}\right) \cdot \ln(0,05) \Rightarrow t_2 = t_1 = 5 \text{ h}. \quad (10.7)$$

b) Maksimalno povišenje temperature (10.1) koje se javlja pri opterećenju transformatora sa $S_2 = 0,5 S_{nom}$ posledica je ukupnih gubitak u transformatoru. Na osnovu (10.1) može se zapisati da je maksimalno povišenje temperature srazmerno snazi gubitaka:

$$\frac{\vartheta_{max 2}}{\vartheta_{max nom}} = \frac{P_{g2}}{P_{gnom}}, \quad (10.8)$$

odnosno, traženo maksimalno povišenje temperature se može naći kao:

$$\vartheta_{max 2} = \vartheta_{max nom} \cdot \frac{P_{g2}}{P_{gnom}}. \quad (10.9)$$

Snaga gubitaka P_{gnom} pri nominalnom opterećenju je jednaka zbiru nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu transformatora:

$$P_{gnom} = P_{Cu nom} + P_{Fe nom}, \quad (10.10)$$

dok, snaga gubitaka transformatora P_{g2} pri opterećenju $S_2 = 0,5 S_{nom}$ iznosi:

$$P_{g2} = P_{Cu 2} + P_{Fe nom}, \quad (10.11)$$

gde je uvaženo da su gubici u gvožđu stalni (konstantni), jer se napon ne menja.

Gubici u bakru su promenljivi sa opterećenjem tj. zavise od kvadrata struje opterećenja, pa se pri nepromenjenom naponu može zapisati:

$$\frac{P_{Cu 2}}{P_{Cu nom}} = \left(\frac{I_2}{I_{nom}}\right)^2 = \left(\frac{S_2}{S_{nom}}\right)^2 \quad (10.12)$$

Uvažavajući (10.9) i jednačine (10.10) – (10.12) traženo maksimalno povišenje temperature se može naći kao:

$$\vartheta_{max 1} = \vartheta_{max nom} \cdot \frac{P_{Cu nom} \cdot \left(\frac{S_2}{S_{nom}}\right)^2 + P_{Fe nom}}{P_{Cu nom} + P_{Fe nom}}. \quad (10.13)$$

Uzimajući u obzir dat odnos gubitaka u bakru i gvožđu transformatora, pri nominalnom opterećenju:

$$\xi = \frac{P_{Cu nom}}{P_{Fe nom}} = 4,71, \quad (10.14)$$

maksimalno povišenje temperature iznosi:

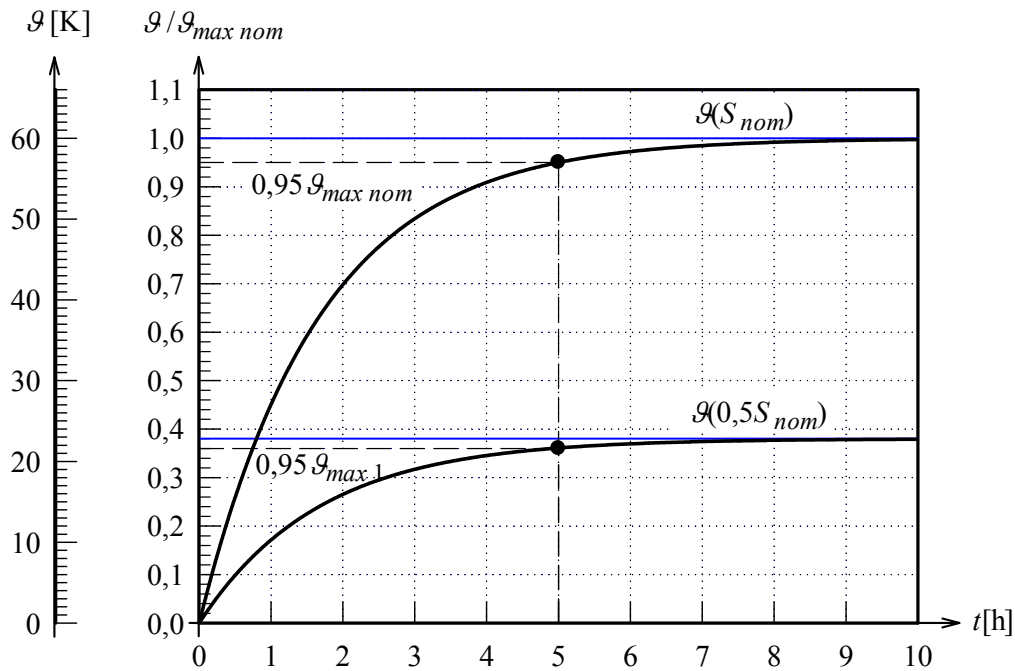
$$\vartheta_{max1} = \vartheta_{max\ nom} \cdot \frac{\xi \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}}\right)^2 + 1}{\xi + 1}, \quad (10.15)$$

$$\vartheta_{max1} = \vartheta_{max\ nom} \cdot \frac{4,71 \cdot (0,5)^2 + 1}{4,71 + 1} = 0,38 \cdot \vartheta_{max\ nom}. \quad (10.16)$$

U tekstu zadatka nije data brojna vrednost maksimalnog povišenja temperature transformatora pri nominalnom opterećenju, $\vartheta_{max\ nom}$. Ako se pretpostavi da je transformator uljni tada on pripada termičkoj klasi izolacije A, za koju je poznato da dozvoljeno maksimalno povišenje temperature iznosi $\vartheta_{max\ doz} = 60\text{ K}$ u odnosu na temperaturu ambijenta od $\theta_a = 40^\circ\text{C}$, odnosno da je $\vartheta_{max\ nom} = \vartheta_{max\ doz} = 60\text{ K}$ tada pri polovini nominalnog opterećenja maksimalno povišenje temperature iznosi:

$$\vartheta_{max1} = 0,4167 \cdot 60^\circ\text{C} = 25\text{ K}. \quad (10.17)$$

Na slici 10.1. prikazano je povišenje temperature transformatora pri nominalnom opterećenju kao i pri opterećenju od $S_2 = 0,5 \cdot S_{nom}$.



Slika 10.1. Povišenje temperature transformatora pri nominalnom, S_{nom} i pri sniženom opterećenju $S_2 = 0,5 S_{nom}$.

11. Zadatak: Transformator čija je vremenska konstanta $T = 6$ h ima odnos nominalnih gubitaka $P_{Cu\ nom}/P_{Fe\ nom} = 5$, dostiže maksimalno povišenje temperature od 60 K pri punom opterećenju.

Do kojeg maksimalnog povišenja temperature će se zagrejati ovaj transformator pri opterećenju od 3/4 nominalnog opterećenja?

Dato opterećenje transformatora od 3/4 nominalnog opterećenja definiše snagu gubitaka, a ona određuje maksimalno povišenje temperature transformatora:

$$\vartheta_{max} = \frac{P_g}{p \cdot S_{hl}}, \quad (11.1)$$

koje je manje od nominalnog maksimalnog povišenja temperature $\vartheta_{max\ nom}$ transformatora, dok je vremenska konstanta zagrevanja:

$$T = \frac{m \cdot c}{p \cdot S_{hl}}.$$

nepromenjena zbog nepromenjenih uslova hlađenja.

Ako se sa indeksom 1 označi slučaj smanjenog opterećenja, tada za nepromenjene uslove hlađenja na osnovu (11.1) važi odnos:

$$\frac{\vartheta_{max1}}{\vartheta_{max\ nom}} = \frac{P_{g1}}{P_{gnom}}, \quad (11.2)$$

odnosno traženo maksimalno povišenje temperature je:

$$\vartheta_{max1} = \vartheta_{max\ nom} \cdot \frac{P_{g1}}{P_{gnom}}. \quad (11.3)$$

Nominalni gubici su zbir nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu:

$$P_{gnom} = P_{Cunom} + P_{Fenom}, \quad (11.4)$$

dok je snaga gubitaka pri opterećenju od $S_1 = 0,75 \cdot S_{nom}$:

$$P_{g1} = P_{Cu1} + P_{Fe1}, \quad (11.5)$$

pri nepromenjenom naponu mreže gubici u gvožđu transformatora su stalni, pa važi:

$$P_{g1} = P_{Cu1} + P_{Fenom}. \quad (11.6)$$

Uzimajući u obzir zavisnost gubitaka u bakru od kvadrata struje opterećenja, odnosno pri nepromenjenom naponu od kvadrata snage opterećenja, (11.5) se može zapisati kao:

$$P_{g1} = P_{Cunom} \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}} \right)^2 + P_{Fenom}. \quad (11.7)$$

Uvažavajući da je odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu:

$$\xi = \frac{P_{Cunom}}{P_{Fenom}} = 5, \quad (11.8)$$

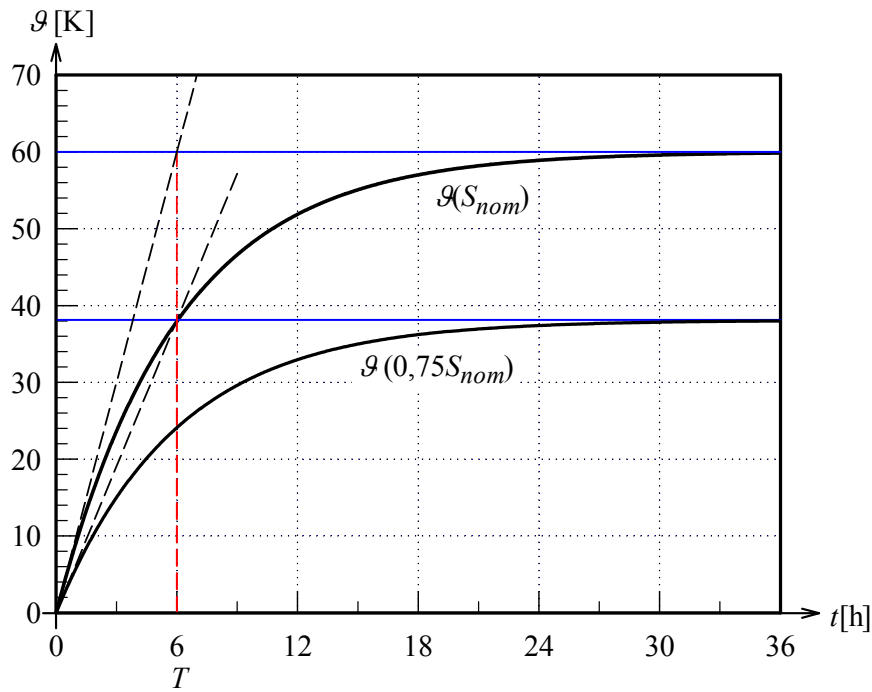
u jednačinama (11.4), (11.7) i (11.8) može se odrediti odnos:

$$\frac{P_g}{P_{gnom}} = \frac{P_{Cunom} \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}}\right)^2 + P_{Fenom}}{P_{Cunom} + P_{Fenom}} = \frac{\xi \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}}\right)^2 + 1}{\xi + 1} = \frac{5 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1}{5 + 1} = 0,635. \quad (11.9)$$

Konačno, na osnovu (11.3) i (11.9) može se odrediti traženi konačni porast temperature pri sniženom opterećenju od $S_1 = 0,75 \cdot S_{nom}$:

$$\vartheta_{max1} = 60 \cdot 0,635 = 38,1 \text{ K}. \quad (11.10)$$

Na slici 11.1. je ilustrovan proces zagrevanja transformatora kada je opterećen nominalnom snagom S_{nom} i sa $S_1 = 0,75 \cdot S_{nom}$. Na slici je data i tražena vrednost maksimalnog povišenja temperature transformatora ϑ_{max1} kada je opterećen sa $S_1 = 0,75 \cdot S_{nom}$.



Slika 11.1. Povišenje temperature transformatora pri nominalnom opterećenju S_{nom} i pri sniženom opterećenju $S_1 = 0,75 \cdot S_{nom}$.

12. Zadatak. Energetski transformator čiji je odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu $P_{Cu\ nom}/P_{Fe\ nom} = 6$ predviđen je za rad sa temperaturom okoline od 40°C. Transformator se pri nominalnom opterećenju zagreje za 60 K.

Do koje konačne temperature će se zagrijati ovaj transformator ako je opterećen sa 50 % nominalne snage i nalazi se u prostoriji čija je temperatura okoline 30°C?

Maksimalno povišenje temperature ϑ_{max} srazmerno je ukupnim gubicima P_g pri datom opterećenju. Za režime pri smanjenom opterećenju $S_1 = 0,5 \cdot S_{nom}$ i pri nominalnom opterećenju S_{nom} može zapisati odnos maksimalnih povišenja temperature:

$$\frac{\vartheta_{max1}}{\vartheta_{max\ nom}} = \frac{P_{g1}}{P_{g\ nom}}. \quad (12.1)$$

Iz jednačine (12.1) se može naći maksimalno povišenje temperature ϑ_{max1} pri opterećenju S_1 ako se prethodno odredi odnos gubitaka u posmatranim režimima rada, $P_{g1}/P_{g\ nom}$. Snaga gubitaka transformatora je zbir gubitaka u bakru i gvožđu. Imajući u vidu da su gubici u gvožđu stalni pri stalnom naponu transformatora, snaga gubitaka pri opterećenju S_1 je:

$$P_{g1} = P_{Cu1} + P_{Fe\ nom}. \quad (12.2)$$

Slično, pri nominalnom opterećenju ukupni gubici iznose:

$$P_{g\ nom} = P_{Cu\ nom} + P_{Fe\ nom}. \quad (12.3)$$

Poznato je da gubici u bakru zavise od kvadrata struje opterećenja, odnosno kvadrata snage opterećenja pri stalnom naponu, pa se (12.2) dalje može zapisati kao:

$$P_{g1} = P_{Cu\ nom} \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}} \right)^2 + P_{Fe\ nom}. \quad (12.4)$$

Ako se uvaži dati odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu transformatora:

$$\xi_{nom} = \frac{P_{Cu\ nom}}{P_{Fe\ nom}} = 6, \quad (12.5)$$

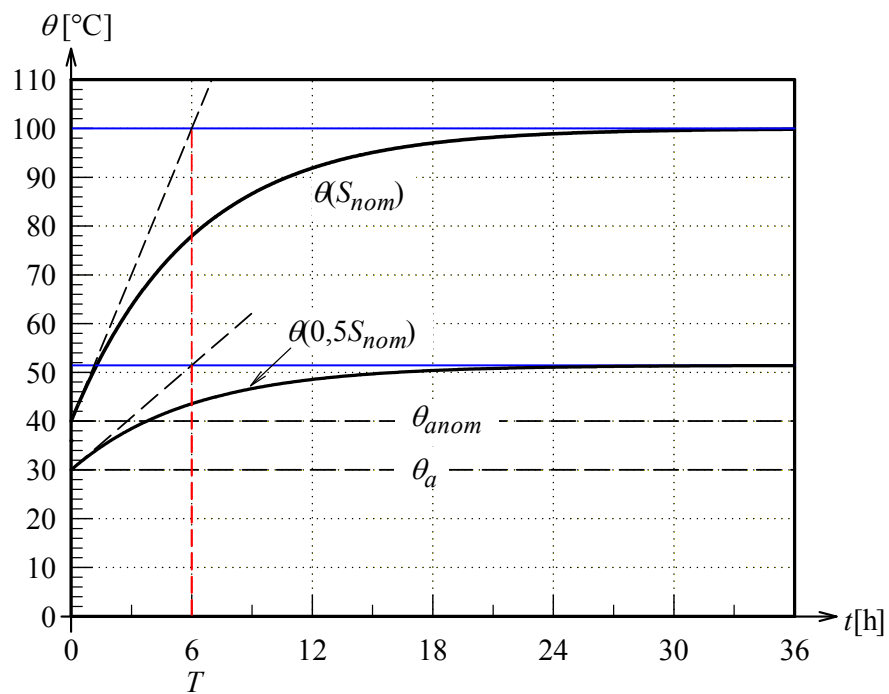
tada se iz jednačina (12.1) – (12.5) može naći tražena vrednost povišenja temperature pri opterećenju $S_1 = 0,5 \cdot S_{nom}$:

$$\vartheta_{max1} = \vartheta_{max\ nom} \cdot \frac{\xi_{nom} \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}} \right)^2 + 1}{\xi_{nom} + 1} = 60 \cdot \frac{6 \cdot (0,5)^2 + 1}{6 + 1} = 21,43\ K. \quad (12.6)$$

Uvažavajući da je temperatura ambijenta $\theta_a = 30^\circ\text{C}$ i povišenje temperature transformatora od $\vartheta_{max1} = 21,43\ K$ može se odrediti krajnja temperatura transformatora pri opterećenju $S_1 = 0,5 \cdot S_{nom}$:

$$\theta = \vartheta_{max1} + \theta_a = 21,43 + 30 = 51,43^\circ\text{C}. \quad (12.7)$$

Na slici 12.1. je prikazana temperatura transformatora opterećenog nominalnim opterećenjem ako je temperatura ambijenta $\theta_a = 40^\circ\text{C}$, kao i temperatura transformatora opterećenog opterećenjem $S_1 = 0,5 \cdot S_{nom}$ ako je temperatura ambijenta $\theta_a = 30^\circ\text{C}$.



Slika 12.1. Temperatura transformatora pri nominalnom opterećenju S_{nom} i sniženom opterećenju $S_1 = 0,5 \cdot S_{nom}$.

13. Zadatak. Koliko dugo se sme preopteretiti transformator sa snagom $1,5 S_{nom}$, ako je odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu $P_{Cu nom}/P_{Fe nom} = 5$, a vremenska konstanta zagrevanja $T = 3,5$ časa?

U zadatku [12] je određen odnos krajnjeg porasta (povišenja) temperature transformatora ϑ_{max} pri opterećenju S_1 i maksimalnog povišenja temperature pri nominalnom opterećenju, $\vartheta_{max nom}$, a pri nepromenjenom naponu i uslovima hlađenja transformatora:

$$\frac{\vartheta_{max1}}{\vartheta_{max nom}} = \frac{\xi_{nom} \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}} \right)^2 + 1}{\xi_{nom} + 1}, \quad (13.1)$$

gde su sa indeksom 1 obeležene veličine u posmatranom režimu pri datom opterećenju $S_1 = 1,5 \cdot S_{nom}$, a $\xi_{nom} = P_{Cu nom}/P_{Fe nom} = 5$.

Ako se u (13.1) uvrste date brojne vrednosti, može se naći konačno povišenje temperature ϑ_{max1} u odnosu na nominalno povišenje $\vartheta_{max nom}$:

$$\vartheta_{max1} = \vartheta_{max nom} \cdot \frac{5 \cdot (1,5)^2 + 1}{5 + 1} = 2,04 \cdot \vartheta_{max nom}. \quad (13.2)$$

Da ne bi došlo do pregrevanja transformatora (i mogućeg oštećenja najosetljivijeg dela transformatora, izolacije namotaja) ne sme se dozvoliti da temperatura transformatora premaši dozvoljenu temperaturu θ_{doz} koja je određena upotrebljenom izolacijom (papirom, uljem). Ako maksimalni nominalni porast temperature iznosi $\vartheta_{max nom} = 65$ K dozvoljena temperatura namotaja je:

$$\theta_{doz} = \theta_{a nom} + \vartheta_{max nom} = 40 + 65 = 105 \text{ } ^\circ\text{C}. \quad (13.3)$$

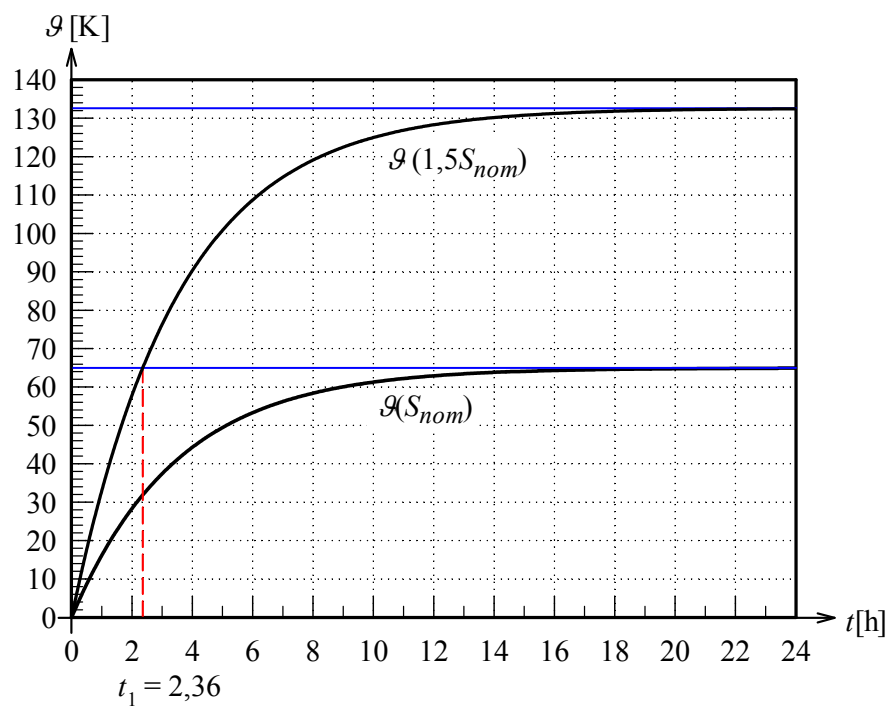
Transformator se može preopteretiti sa snagom $S_1 = 1,5 \cdot S_{nom}$ samo neko vreme t_1 , koje je potrebno da se dostigne dozvoljena temperatura θ_{doz} . Ako je temperatura okoline $\theta_{a1} = \theta_{a nom}$, onda se vreme t_1 može odrediti kao vreme tokom koga porast temperature ϑ dostiže maksimalan nominalan porast temperature $\vartheta_{max nom}$. Taj uslov se može zapisati kao:

$$\vartheta(t_1) = \vartheta_{max nom} = \vartheta_{max1} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_1}{T}} \right). \quad (13.4)$$

Rešavanjem jednačine (13.4), može se odrediti traženo dozvoljeno vreme t_1 , tokom koga se transformator može preopteretiti sa snagom $S_1 = 1,5 \cdot S_{nom}$:

$$t_1 = -T \cdot \ln \left(1 - \frac{\vartheta_{max nom}}{\vartheta_{max1}} \right) = -0,67 \cdot T = 2,36 \text{ h}. \quad (13.5)$$

Na slici 13.1. prikazan je porast temperature transformatora opterećenog nominalnim opterećenjem, S_{nom} , kao i opterećenjem $S_1 = 1,5 \cdot S_{nom}$.



Slika 13.1. Povišenje temperature transformatora pri nominalnom opterećenju S_{nom} i pri opterećenju $S_1 = 1,5 \cdot S_{nom}$.

14. Zadatak. Transformator nominalne snage 630 kVA postiže maksimalno povišenje temperature namotaja od $\vartheta = 60$ K pri nominalnom opterećenju. Odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu ovog transformatora iznosi $P_{Cu\ nom}/P_{Fe\ nom} = 5$. Pri smanjenom opterećenju ovaj transformator postiže maksimalno povišenje temperature od 30 K.

Sa kojim opterećenjem je bio opterećen transformator. Temperatura okoline je 40°C?

Za iste uslove hlađenja važi da je maksimalno povišenje temperature (nadtemperatura) ϑ_{max} srazmerno ukupnim gubicima P_g pri datom opterećenju S . Za režim pri smanjenom opterećenju S_1 kada transformator dostiže dato povišenje temperature od $\vartheta_{max\ 1} = 30$ K i pri nominalnom opterećenju kada dostiže nominalno povišenje temperature $\vartheta_{max\ nom} = 60$ K, može se zapisati odnos:

$$\frac{\vartheta_{max\ 1}}{\vartheta_{max\ nom}} = \frac{P_{g1}}{P_{g\ nom}}. \quad (14.1)$$

Iz jednačine (14.1) se može naći traženo opterećenje S_1 ako se prethodno odredi odnos gubitaka u posmatranim režimima rada. Ukupna snaga gubitaka transformatora jednaka je zbiru gubitaka u bakru i gvožđu. Imajući u vidu da su gubici u gvožđu stalni pri stalnom naponu transformatora i da gubici u bakru zavise od kvadrata struje opterećenja, odnosno kvadrata snage opterećenja pri stalnom naponu, snaga gubitaka pri opterećenju S_1 je:

$$P_{g1} = P_{Cu\ nom} \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}} \right)^2 + P_{Fe\ nom}. \quad (14.2)$$

Slično, pri nominalnom opterećenju ukupni gubici iznose:

$$P_{g\ nom} = P_{Cu\ nom} + P_{Fe\ nom}. \quad (14.3)$$

Ako se uvaži dati odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu transformatora:

$$\xi = \frac{P_{Cu\ nom}}{P_{Fe\ nom}} = 5, \quad (14.4)$$

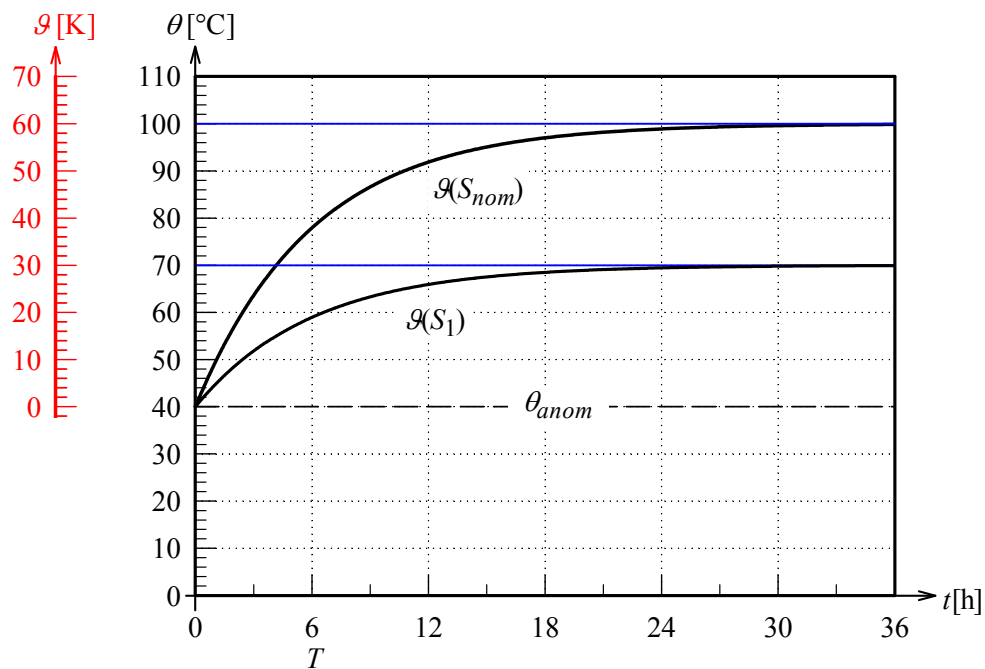
u jednačinama (14.2) i (14.3) tada se iz odnosa datog jednačinom (14.1):

$$\frac{\vartheta_{max\ 1}}{\vartheta_{max\ nom}} = \frac{\xi_{nom} \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}} \right)^2 + 1}{\xi_{nom} + 1}, \quad (14.7)$$

može naći tražena vrednost opterećenja S_1 :

$$S_1 = S_{nom} \cdot \sqrt{\frac{(\xi_{nom} + 1) \cdot \frac{\vartheta_{max1}}{\vartheta_{max\ nom}} - 1}{\xi_{nom}}} = 630 \cdot \sqrt{\frac{(5 + 1) \cdot \frac{30}{60} - 1}{5}} = 398,45 \text{ kVA}. \quad (14.8)$$

Na slici 14.1. prikazan je porast temperature transformatora opterećenog nominalnim opterećenjem, S_{nom} , kao i opterećenjem S_1 . Na istoj slici prikazana je i temperatura transformatora pri navedenim opterećenjima.



Slika 14.1. Temperatura i povišenje temperature pri nominalnom opterećenju S_{nom} i pri opterećenju S_1 .

15. Zadatak: Trofaznom transformatoru nominalne snage 16 MVA sa prirodnim hlađenjem pridodati su ventilatori za prisilno hlađenje tako da se sada može trajno opteretiti sa 20 MVA. Bez prisilnog hlađenja, pri nominalnom opterećenju, ovaj transformator postiže 90 % maksimalnog nominalnog povišenja temperature za 5 h.

Odrediti:

- Za koje vreme će taj transformator sa uključenim ventilatorima za prisilno hlađenje i pri opterećenju od 16 MVA dostići 90 % od konačne temperature?
- Koliko iznosi maksimalno povišenje temperature transformatora pri opterećenju od 16 MVA i sa uključenim ventilatorima za prisilno hlađenje?

Prema IEC standardima o označavanju načina hlađenja, oznaka načina hlađenja transformatora sastoji se od četiri slova koja se odnose na:

- 1. Rashladno sredstvo namota,
- 2. Način hlađenja namota,
- 3. Rashladno sredstvo spoljašnjeg (sekundarnog kruga) hlađenja,
- 4. Način hlađenja za spoljašnje (sekundarni krug) hlađenje.

Kao rashladno sredstvo se najčešće koristi:

- ulje (*Oil* - **O**),
- vazduh (*Air* - **A**),
- voda (*Water* - **W**),

a način hlađenja tj. strujanje rashladnog fluida može biti:

- prirodno (*Natural* - **N**),
- prisilno (*Forced* - **F**),
- usmereno (*Directed* - **D**).

Najčešće se sreću sledeći načini hlađenja uljnih transformatora:

ONAN – hlađenje prirodnim strujanjem ulja oko namotaja i vazduha kao sekundarnog rashladnog sredstva. Ovaj način hlađenja se sreće kod transformatora snage do 20 MVA.

ONAN/ONAF – do 80 % nominalne snage ONAN, a iznad se automatski uključuju ventilatori.

Porast temperature transformatora u vremenu, sa ili bez uključenih ventilatora za prisilno hlađenje, opisan je eksponencijalnom funkcijom datom sledećom jednačinom:

$$\vartheta(t) = \vartheta_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right), \quad (15.1)$$

gde je vremenska konstanta zagrevanja:

$$T = \frac{m \cdot c}{p \cdot S_{hl}}. \quad (15.2)$$

Uslovi hlađenja transformatora definisani su specifičnom snagom odvođenja toplote p . Specifična snaga odvođenja toplote transformatora sa cevima na kotlu za hlađenje ulja u zavisnosti od povišenja temperature ulja prema dostupnoj literaturi iznosi:

$$p = \frac{560}{g_{ulja}} = \frac{560}{55} = 10,18 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}, \quad (15.3)$$

$$p = \frac{620}{g_{ulja}} = \frac{620}{60} = 10,33 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}. \quad (15.4)$$

Kada se na kotlu nalaze radijatori za hlađenje ulja specifična snaga odvođenja toplote je nešto manja od vrednosti navedenih u (15.3) i (15.4) ali je veća od $6,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

Ako se uključi prisilna ventilacija tj. primeni ONAF način hlađenje tada se sa iste jedinice površine odvede veća količina toplote. Odvođenje toplote je bolje kada postoji prisilno hlađenje, pa je specifična snaga odvođenja toplote p_1 pri uključenim ventilatorima veća u odnosu na specifičnu snagu odvođenja toplote p pri isključenim ventilatorima. Na osnovu jednačine (15.2) se može odrediti odnos vremenskih konstanti zagrevanja u posmatrana dva slučaja, kao:

$$\frac{T_1}{T} = \frac{\frac{m \cdot c}{p_1 \cdot S_{hl}}}{\frac{m \cdot c}{p \cdot S_{hl}}} = \frac{p}{p_1}. \quad (15.5)$$

Iz jednačine (15.5) se može zaključiti da je vrednost vremenske konstante zagrevanja T_1 manja sa primenjenim ONAF načinom hlađenja u odnosu na vrednost vremenske konstante zagrevanja T kada je primenjen ONAN način hlađenja. Sa dodatnim hlađenjem je pre se dostiže maksimalno povišenje temperature pri istom opterećenju. Iz jednačine (15.5) se može odrediti vremenska konstanta zagrevanja T_1 na osnovu poznavanja vremenske konstante zagrevanja T kada ne postoji prisilno hlađenje:

$$T_1 = T \cdot \frac{p}{p_1}. \quad (15.6)$$

a) Iz jednačine (15.1) se može odrediti vreme t_1 koje je potrebno da se postigne $0,9 \cdot g_{max1}$ pri opterećenju transformatora od 16 MVA i pri uključenim ventilatorima za prisilnu ventilaciju:

$$g(t_1) = 0,9 \cdot g_{max1} = g_{max1} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_1}{T_1}} \right), \quad (15.7)$$

rešavanjem jednačine (15.7) se dobija traženo vreme t_1 :

$$t_1 = -T_1 \cdot \ln(0,1) = 2,306 \cdot T_1. \quad (15.8)$$

Da bi se odredila brojna vrednost t_1 , potrebno je odrediti u daljem rešavanju zadatka vrednost nove vremenske konstante zagrevanja T_1 na osnovu (15.6).

Takođe, iz jednačine (15.1) i uslova da se pri nominalnom opterećenju od 16 MVA, bez prisilne ventilacije, $0,9 \cdot g_{max nom}$ postiže za vreme $t_2 = 5 \text{ h}$, može se odrediti vremenska konstanta zagrevanja T :

$$g(t_2) = 0,9 \cdot g_{max nom} = g_{max nom} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_2}{T}} \right), \quad (15.9)$$

$$T = -\frac{t_2}{\ln(0,1)} = -\frac{5}{\ln(0,1)} = 2,17 \text{ h} . \quad (15.10)$$

Ostaje da se odredi odnos specifične snage odvođenja toplote p/p_1 .

Sa prisilnim hlađenjem moguće je preopteretiti transformator u odnosu na nominalno opterećenje S_{nom} koje se ima bez prisilne ventilacije. Kada je uključena prisilna ventilacija, usled efikasnijeg odvođenja toplote razvijene snagom gubitaka, moguće je opteretiti transformator snagom koja je veća u odnosu na nominalnu snagu bez prisilne ventilacije, ali tako da pri novom opterećenju maksimalno povišenje temperature ne prelazi vrednost nazivnog povišenja temperature $\vartheta_{max nom}$. Novo nominalno opterećenje S_{nom1} je upravo ono pri kojem, pri prisilnom hlađenju, transformator dostiže isto nominalno povišenje temperature (a ono je definisano termičkom klasom izolacije, odnosno upotrebljenim izolacijom):

$$\vartheta_{max nom} = \frac{P_{g nom}}{p \cdot S_{hl}} = \frac{P_{g nom1}}{p_1 \cdot S_{hl}} , \quad (15.11)$$

Kako u tekstu zadatka nije posebno naglašen odnos promenljivih i stalnih gubitaka (gubitaka u bakru i gvožđu), a poznato je da gubici variraju sa opterećenjem i da su promenljivi gubici (gubici u bakru) dominantni, može se pretpostaviti sledeći odnos ukupnih gubitaka u posmatranim slučajevima:

$$\frac{P_{g nom1}}{P_{g nom}} = \frac{P_{Cu nom1} + P_{Fe nom}}{P_{Cu nom} + P_{Fe nom}} \approx \frac{P_{Cu nom1}}{P_{Cu nom}} = \left(\frac{I_1}{I_{nom}} \right)^2 = \left(\frac{S_{nom1}}{S_{nom}} \right)^2 . \quad (15.12)$$

Iz jednačina (15.11) i (15.12) može se naći nepoznati odnos specifičnih snaga odvođenja toplote p/p_1 sa i bez prisilnog hlađenja:

$$\frac{p}{p_1} = \frac{P_{g nom}}{P_{g nom1}} \approx \left(\frac{S_{nom}}{S_{nom1}} \right)^2 . \quad (15.13)$$

Sada se na osnovu (15.6) i (15.13) može proceniti brojna vrednost vremenske konstante zagrevanja T_1 :

$$T_1 = 2,17 \cdot \left(\frac{16}{20} \right)^2 = 1,39 \text{ h} . \quad (15.14)$$

Konačno, primenom (15.8) i (15.14) traženo vreme t_1 nakon kojeg transformator dostiže 90% vrednosti maksimalnog povišenja temperature pri nominalnom opterećenju od $S_{nom} = 16 \text{ MVA}$ i pri prisilnom hlađenju, iznosi:

$$t_1 = 2,306 \cdot 1,39 = 3,2 \text{ h} . \quad (15.15)$$

b) Maksimalno povišenje temperature ϑ_{max1} pri opterećenju transformatora od 16 MVA i pri uključenim ventilatorima za prisilnu ventilaciju definisano je nominalnom snagom gubitaka i specifičnom snagom odvođenja toplote p_1 :

$$\vartheta_{max1} = \frac{P_{g nom}}{p_1 \cdot S_{hl}} . \quad (15.16)$$

Na osnovu (15.11) i (15.16) se može odrediti odnos maksimalnih povišenja temperature pri opterećenju od 16 MVA i nominalnog povišenja temperature:

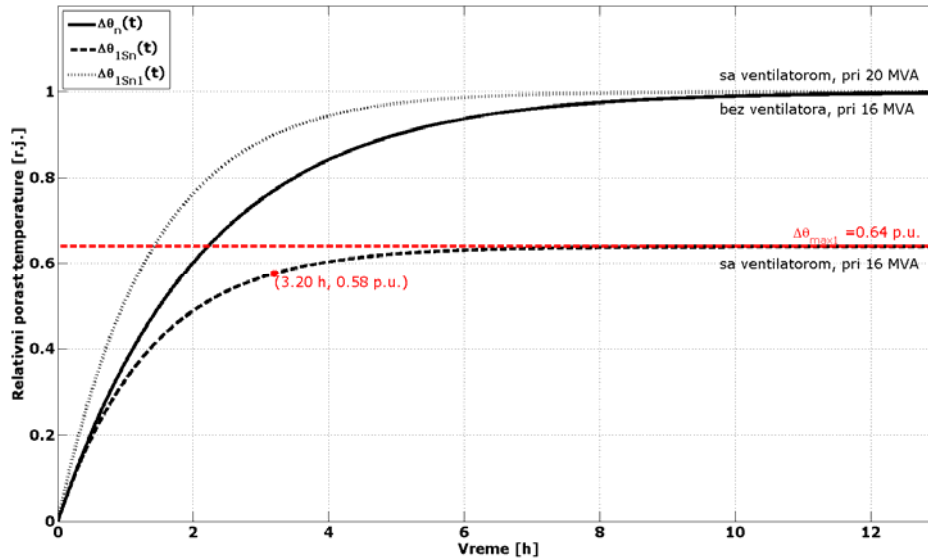
$$\frac{\vartheta_{max 1}}{\vartheta_{max nom}} = \frac{p}{p_1} . \quad (15.17)$$

Uvažavajući zaključke date jednačinom (15.13) u jednačini (15.17), dobija se:

$$\frac{\vartheta_{max 1}}{\vartheta_{max nom}} = \frac{p}{p_1} \approx \left(\frac{S_{nom}}{S_{nom1}} \right)^2 = \left(\frac{16}{20} \right)^2 = 0,64 . \quad (15.18)$$

da maksimalno povišenje temperature pri opterećenju transformatora od 16 MVA i pri uključenim ventilatorima za prisilnu ventilaciju iznosi $\vartheta_{max 1} = 0,64 \cdot \vartheta_{max nom}$.

Na slici 15.1. prikazana su povišenja temperature kada je transformator opterećen nominalnim opterećenjem S_{nom1} – uključeni ventilatori prisilnog hlađenja (ONAF), S_{nom} – isključeni ventilatori prisilnog hlađenja (ONAN), kao i pri opterećenju S_{nom} ali sa uključenim ventilatorima.



Slika 15.1. Povišenja temperature trasformatora pri datim opterećenjima.

16. Zadatak: Transformator nominalnih podataka $S_{nom} = 5$ MVA, $U_1/U_2 = 66/11$ kV, $f = 50$ Hz, ima odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu $P_{Cu nom}/P_{Fe nom} = 4,9$. Način hlađenja transformatora je ONAN. Transformator ima vremensku konstantu zagrevanja $T = 3$ h.

Kako će se promeniti vremenska konstanta zagrevanja ako se poboljša hlađenje tako da se transformator može opteretiti sa 6 MVA u trajnom radu? Smatrati da je napon mreže ostao nepromenjen.

Vremenska konstanta zagrevanja transformatora je:

$$T = \frac{m \cdot c}{p \cdot S_{hl}}, \quad (16.1)$$

gde su:

- m – masa transformatora kg,
- c – specifični toplotni kapacitet transformatora Ws/kg K,
- p – specifična snaga odnošenja toplote po jedinici površine hlađenja i stepenu nadtemperature W/m² K i
- S_{hl} – površina tela preko koje se odvodi toplota m².

Poboljšanjem hlađenja, datom transformatoru promeniće se specifična snaga odnošenja toplote tj. p , tako da je nova vremenska konstanta zagrevanja pri prisilnom hlađenju:

$$T_1 = \frac{m \cdot c}{p_1 \cdot S_{hl}}. \quad (16.2)$$

Deljenjem jednačina (16.2) i (16.1) može se naći tražena vremenska konstanta zagrevanja T_1 :

$$\frac{T_1}{T} = \frac{\frac{m \cdot c}{p_1 \cdot S_{hl}}}{\frac{m \cdot c}{p \cdot S_{hl}}} = \frac{p}{p_1}, \quad (16.3)$$

$$T_1 = T \cdot \frac{p}{p_1}. \quad (16.4)$$

Sada je potrebno odrediti odnos specifičnih snaga odvođenja toplote p/p_1 kako bi se našla brojna vrednost tražene vremenske konstante zagrevanja T_1 . U tu svrhu treba uvažiti da se maksimalno povišenje temperature $\vartheta_{max nom}$ transformatora nesme premašiti ni pri novom opterećenju od 6 MVA u uslovima poboljšanog hlađenja. Na račun boljeg hlađenja transformator se može opteretiti većom snagom. Veća snaga opterećenja ima za rezultat veće ukupne gubitke. I pored toga krajnje povišenje temperature mora da ostane isto, odnosno u granicama dozvoljenog povišenja definisanih klasom izolacije datog transformatora:

$$\vartheta_{max1} = \vartheta_{max nom}. \quad (16.5)$$

Imajući u vidu zavisnost maksimalnog povišenja temperature od ukupne snage gubitaka i uslova hlađenja, za nominalno opterećenje i za novo opterećenje sa dodatnim hlađenjem (indeks 1) može se zapisati:

$$g_{max\ nom} = \frac{P_{gnom}}{p \cdot S_{hl}} \quad (16.6)$$

$$g_{max1} = \frac{P_{g1}}{p_1 \cdot S_{hl}} \quad (16.7)$$

Deljenjem jednačina (16.6) i (16.7) može se odrediti odnos specifične snage odvođenja toplote kada ne postoji prisilno hlađenje i kada je ono uključeno:

$$\frac{g_{max1}}{g_{max\ nom}} = \frac{p}{p_1} \cdot \frac{P_{g1}}{P_{gnom}} \Rightarrow \frac{p}{p_1} = \frac{P_{gnom}}{P_{g1}}. \quad (16.8)$$

Dalje je neophodno odrediti odnos snage gubitaka pri nominalnom opterećenju, a bez dodatnog hlađenja i pri opterećenju od 6 MVA sa uključenim prisilnim hlađenjem. Nominalni gubici su zbir nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu:

$$P_{gnom} = P_{Cunom} + P_{Fenom}, \quad (16.9)$$

dok je snaga gubitaka pri opterećenju S_1 :

$$P_{g1} = P_{Cu1} + P_{Fe1}, \quad (16.10)$$

pri nepromenjenom naponu transformatora gubici u gvožđu su stalni, pa važi:

$$P_{g1} = P_{Cu1} + P_{Fenom}. \quad (16.11)$$

Uzimajući u obzir zavisnost gubitaka u bakru od kvadrata struje opterećenja, odnosno pri nepromenjenom naponu od kvadrata snage opterećenja, (16.11) se može zapisati kao:

$$P_{g1} = P_{Cunom} \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}} \right)^2 + P_{Fenom}. \quad (16.12)$$

Uvažavajući da je odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu:

$$\xi = \frac{P_{Cunom}}{P_{Fenom}} = 4,9, \quad (16.13)$$

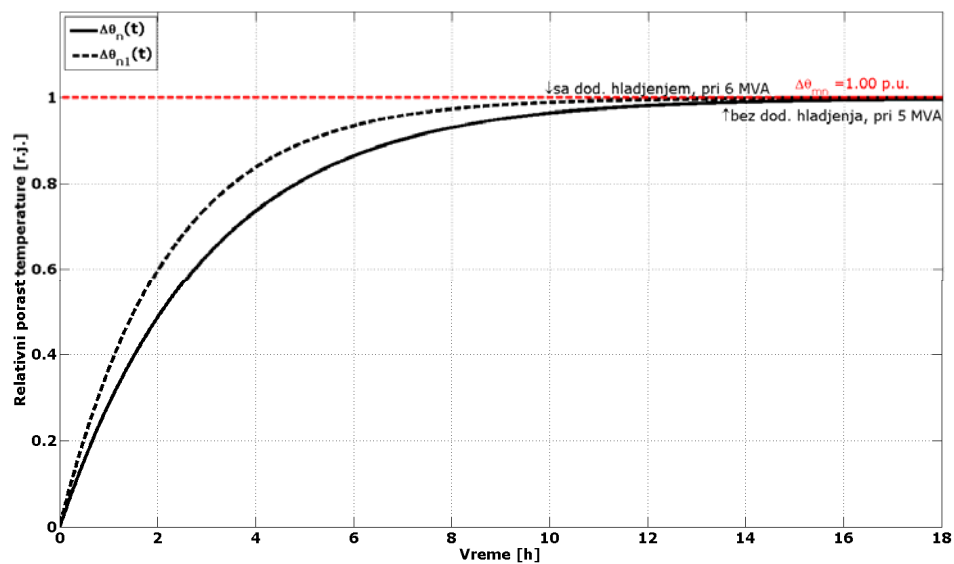
u jednačinama (16.8), (16.9) i (16.12) može odrediti odnos:

$$\frac{p}{p_1} = \frac{P_{gnom}}{P_{g1}} = \frac{P_{Cunom} + P_{Fenom}}{P_{Cunom} \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}} \right)^2 + P_{Fenom}} = \frac{\xi + 1}{\xi \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}} \right)^2 + 1} = \frac{4,9 + 1}{4,9 \cdot \left(\frac{6}{5} \right)^2 + 1} = 0,7324. \quad (16.14)$$

Tražena vremenska konstanta zagrevanja T_1 u uslovima prinudnog hlađenja se brojno može odrediti korišćenjem jednačina (16.4) i (16.14):

$$T_1 = 3 \cdot 0,7324 \approx 2,2 \text{ h}. \quad (16.15)$$

Vremenska konstanta zagrevanja je očekivano manja u odnosu na slučaj kada ne postoji dodatno hlađenje tj. vremenski procesi zagrevanja sa boljim hlađenjem su brži.



Slika 16.1. Povišenja temperature transformatora pri datim opterećenjima.

17. Zadatak. Transformator nominalne snage 1600 kVA, ima odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu $P_{Cu\ nom}/P_{Fe\ nom} = 5,8$, stepen korisnog dejstva $\eta = 98,92\%$, i pri nominalnom opterećenju dostiže nadtemperaturu namota od $\vartheta_{max\ nom} = 65\ K$.

Ako se transformator postavi u prosoriju gde je temperatura ambijenta $50\ ^\circ C$ odrediti:

- Koliko se može opteretiti ovaj transformator u trajnom radu?
- Koliko tada iznosi stepen korisnog dejstva?

Transformator pri nominalnom opterećenju razvija nominalne gubitke, usled kojih se u stacionarnom stanju dostiže nominalno povišenje temperature od $\vartheta_{max\ nom} = 65\ K$. Podrazumevana temperatura ambijenta od $\theta_{a\ nom} = 40\ ^\circ C$ uz maksimalno povišenje temperature definiše maksimalno dozvoljenu temperaturu delova transformatora θ_{doz} (njegov najosetljivijeg dela – izolacije namotaja). Maksimalno dozvoljena temperatura iznosi:

$$\theta_{doz} = \theta_{a\ nom} + \vartheta_{max\ nom} = 40 + 65 = 105\ ^\circ C \quad (17.1)$$

Ako se temperatura ambijenta razlikuje od podrazumevane (nominalne) temperature od $\theta_{a\ nom} = 40\ ^\circ C$, treba razmotriti moguće dozvoljeno povišenje temperature (nadtemperaturu) koje se u opštem slučaju razlikuje od datog nominalnog maksimalnog povišenja temperature. Za temperaturu ambijenta od $\theta_{a\ 1} = 50\ ^\circ C$ koja je veća u odnosu na podrazumevanu, transformator se može opteretiti snagom S_1 koja je manja od nominalne. Pri ovoj snazi maksimalno povišenje temperature $\vartheta_{max\ 1}$ mora biti takvo da je konačna temperatura transformatora ostala ista i jednaka dozvoljenoj vrednosti θ_{doz} :

$$\begin{aligned} \theta_{doz} &= \theta_{a\ 1} + \vartheta_{max\ 1}, \\ \vartheta_{max\ 1} &= \theta_{doz} - \theta_{a\ 1} = 105 - 50 = 55\ K. \end{aligned} \quad (17.2)$$

Imajući u vidu da povišenje temperature zavisi od snage gubitaka P_g i uslova hlađenja definisanih specifičnom snagom odvođenja toplote p i površinom hlađenja S_{hl} :

$$\vartheta_{max} = \frac{P_g}{p \cdot S_{hl}}, \quad (17.3)$$

uz nepromenjene uslove hlađenja, povišenje temperature srazmerno je samo gubicima snage, pa se za traženi i nominalni režim može zapisati:

$$\frac{\vartheta_{max\ 1}}{\vartheta_{max\ nom}} = \frac{P_{g\ 1}}{P_{g\ nom}}, \quad (17.4)$$

gde su:

$P_{g\ nom}$ – nominalna snaga gubitaka,

$P_{g\ 1}$ – gubici pri nepoznatoj snazi opterećenja S_1 .

Iz jednačine (17.4) se može odrediti nepoznata snaga gubitke $P_{g\ 1}$:

$$P_{g\ 1} = P_{g\ nom} \cdot \frac{\vartheta_{max\ 1}}{\vartheta_{max\ nom}}, \quad (17.5)$$

koja se javlja pri traženom nepoznatom opterećenju S_1 .

Nominalna snaga gubitaka transformatora se može odrediti znajući nominalnu vrednost snage i koeficijenta korisnog dejstva:

$$P_{g \text{ nom}} = \frac{1 - \eta_{\text{nom}}}{\eta_{\text{nom}}} \cdot P_{\text{nom}}. \quad (17.6)$$

Kako faktor snage opterećenja tokom rada transformatora nije posebno dat, može se pretpostaviti da je $\cos \varphi = 1$, odnosno da je $P_{\text{nom}} = S_{\text{nom}}$. Na osnovu datih podataka nominalna snaga gubitaka iznosi:

$$P_{g \text{ nom}} = \frac{1 - 0,9892}{0,9892} \cdot 1600 = 17,4 \text{ kW}. \quad (17.7)$$

Primenom jednačine (17.7) u (17.5) može se odrediti snaga gubitke P_{g1} pri dozvoljenoj snazi opterećenja S_1 kada je temperatura ambijenta θ_{a1} :

$$P_{g1} = P_{g \text{ nom}} \cdot \frac{\vartheta_{\text{max}1}}{\vartheta_{\text{max nom}}} = 17,4 \cdot \frac{55}{65} = 14,72 \text{ kW}.$$

Uz nepromenjeni napon mreže (efektivna vrednost i frekvencija) gubici u gvožđu transformatora su stalni tj. i pri opterećenju S_1 jednaki su nominalnim gubicima. Kako je dat odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu:

$$\xi = \frac{P_{Cu \text{ nom}}}{P_{Fe \text{ nom}}} = 5,8,$$

to iz nominalnih gubitaka se mogu odrediti nominalni gubici u bakru i gvožđu:

$$P_{g \text{ nom}} = P_{Cu \text{ nom}} + P_{Fe \text{ nom}},$$

$$P_{Fe \text{ nom}} = \frac{P_{g \text{ nom}}}{1 + \xi} = \frac{17,4}{1 + 5,8} = 2,55 \text{ kW}.$$

$$P_{Cu \text{ nom}} = P_{g \text{ nom}} - P_{Fe \text{ nom}} = 17,4 - 2,55 = 14,85 \text{ kW}.$$

Sada se mogu odrediti promenljivi gubici (P_{Cu1}) tj. gubici usled opterećenja S_1 :

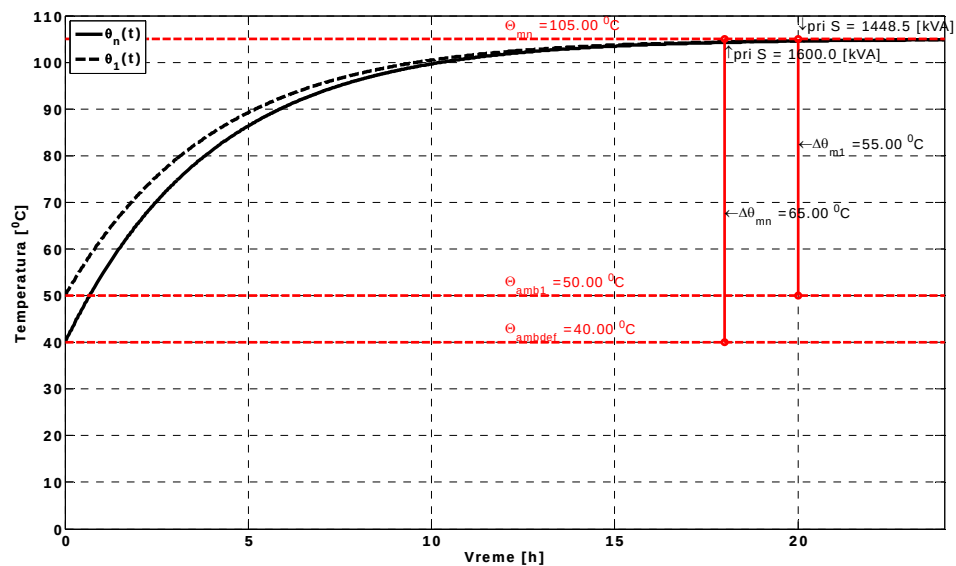
$$P_{Cu1} = P_{g1} - P_{Fe \text{ nom}} = 14,72 - 2,55 = 12,17 \text{ kW}. \quad (17.8)$$

Gubici u bakru su srazmerni sa kvadratom struje opterećenja, odnosno sa kvadratom snage opterećenja pri nepromenjenom naponu, pa se može zapisati:

$$\frac{P_{Cu1}}{P_{Cu \text{ nom}}} = \left(\frac{S_1}{S_{\text{nom}}} \right)^2 \quad (17.9)$$

Tražena maksimalna snaga opterećenja pri temperaturi ambijenta od $\theta_{a1} = 50^\circ \text{C}$ iznosi:

$$S_1 = S_{\text{nom}} \cdot \sqrt{\frac{P_{Cu1}}{P_{Cu \text{ nom}}}} = 1600 \cdot \sqrt{\frac{12,17}{14,9}} = 1448,5 \text{ kVA}. \quad (17.10)$$



Slika X. Grafik uz rešenje zadatka.

18. Zadatak. Transformator nominalnih podataka 1000 kVA, $U_1/U_2 = 35000/400$ V, $\eta = 98,69\%$, $P_{Cu\ nom}/P_{Fe\ nom} = 5,74$, se pri nominalnom opterećenju zagreje za 55 K. Za temperaturu ambijenta od 40°C dozvoljeno povišenje temperature ovog transformatora je 65 K. Poznato je da će transformator raditi u prostoriji gde je temperatura ambijenta 0°C.

Odgovoriti koliko dugo ovaj transformator može da radi sa opterećenjem od 1600 kVA. Vremenska konstanta zagrevanja ovog transformatora je $T = 5$ h.

Transformator pri nominalnom opterećenju razvija nominalne gubitke, usled kojih se u stacionarnom stanju dostiže maksimalno nominalno povišenje temperature od $\vartheta_{max\ nom} = 55$ K. Uvažavajući podrazumevanu temperaturom ambijenta od $\theta_{a\ nom} = 40^\circ\text{C}$ i dozvoljeno povišenje temperature transformatora od $\vartheta_{max\ doz} = 65$ K definiše se dozvoljena temperatura transformatora θ_{doz} :

$$\theta_{doz} = \vartheta_{max\ doz} + \theta_{a\ nom} = 65 + 40 = 105^\circ\text{C} \quad (18.1)$$

Treba приметiti da je temperatura transformatora pri nominalnom opterećenju:

$$\theta = \vartheta_{max\ nom} + \theta_{a\ nom} = 55 + 40 = 95^\circ\text{C} \quad (18.2)$$

manja od dozvoljene.

Ako se temperatura ambijenta razlikuje od podrazumevane (nominalne) temperature od $\theta_{a\ nom} = 40^\circ\text{C}$, tada se moguće maksimalno povišenje temperature ϑ_{max} razlikuje od deklarisanog $\vartheta_{max\ doz} = 65$ K. Prema uslovima iz postavke zadatka temperatura ambijenta iznosi $\theta_{a\ 1} = 0^\circ\text{C}$, i manja je u odnosu na podrazumevanu, tako da se sada transformator može opteretiti snagom većom od nominalne. Pri ovoj snazi maksimalno povišenje temperature ϑ_{max} mora biti takvo da je konačna temperatura transformatora ostala ista i jednaka dozvoljenoj vrednosti θ_{doz} :

$$\begin{aligned} \theta_{doz} &= \theta_{a\ 1} + \vartheta_{max}, \\ \vartheta_{max} &= \theta_{doz} - \theta_{a\ 1} = 105 - 0 = 105\text{ K}. \end{aligned} \quad (18.3)$$

Kada se transformator preoptereći razvija se veća snaga gubitka nego pri nominalnom opterećenju, pa je i maksimalno povišenje temperature ϑ_{max} veće od $\vartheta_{max\ nom} = 55$ K. Imajući u vidu da povišenje temperature zavisi od snage gubitaka P_g i uslova hlađenja definisanih specifičnom snagom odvođenja toplote p i površinom hlađenja S_{hl} :

$$\vartheta_{max} = \frac{P_g}{p \cdot S_{hl}}, \quad (18.4)$$

uz nepromenjene uslove hlađenja, povišenje temperature srazmerno je samo gubicima snage, pa se za traženi (opterećenje sa $S_1 = 1600$ kVA) i nominalni režim može zapisati:

$$\frac{\vartheta_{max1}}{\vartheta_{max\ nom}} = \frac{P_{g1}}{P_{g\ nom}}, \quad (18.5)$$

gde su:

- $P_{g\ nom}$ nominalna snaga gubitaka,
 - $P_{g\ 1}$ gubici pri snazi opterećenja od $S_1 = 1600$ kVA.
- Iz jednačine (18.5) se može odrediti maksimalno povišenje temperature:

$$g_{max1} = \frac{P_{g1}}{P_{g\ nom}} \cdot g_{max\ nom}, \quad (18.6)$$

koja se javlja pri datom opterećenju od $S_1 = 1600$ kVA.

Ostaje da se odrede gubici $P_{g\ nom}$ i P_{g1} . Nominalna snaga gubitaka transformatora se može odrediti znajući nominalnu vrednost snage i koeficijenta korisnog dejstva:

$$P_{g\ nom} = \frac{1 - \eta_{nom}}{\eta_{nom}} \cdot P_{nom}. \quad (18.7)$$

Kako faktor snage opterećenja tokom rada transformatora nije posebno dat, može se pretpostaviti da je $\cos\varphi = 1$, odnosno da je $P_{nom} = S_{nom}$. Na osnovu datih podataka nominalna snaga gubitaka iznosi:

$$P_{g\ nom} = \frac{1 - 0,987}{0,987} \cdot 1000 = 13,17 \text{ kW}. \quad (18.8)$$

Uz nepromenjeni napon mreže (efektivna vrednost i frekvencija), gubici u gvožđu su stalni i jednaki nominalnim gubicima $P_{Fe\ nom}$, tako da je snaga gubitaka pri opterećenju $S_1 = 1600$ kVA:

$$P_{g1} = P_{Cu1} + P_{Fe\ nom}. \quad (18.9)$$

Kako je dat odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu:

$$\xi = \frac{P_{Cu\ nom}}{P_{Fe\ nom}} = 5,74, \quad (18.10)$$

to se iz nominalnih gubitaka mogu odrediti nominalni gubici u bakru i gvožđu:

$$P_{g\ nom} = P_{Cu\ nom} + P_{Fe\ nom}, \quad (18.11)$$

$$P_{Fe\ nom} = \frac{P_{g\ nom}}{1 + \xi} = \frac{13,17}{1 + 5,74} = 1,95 \text{ kW}, \quad (18.12)$$

$$P_{Cu\ nom} = P_{g\ nom} - P_{Fe\ nom} = 13,17 - 1,95 = 11,22 \text{ kW}. \quad (18.13)$$

Gubici u bakru su srazmerni sa kvadratom struje opterećenja, odnosno sa kvadratom snage opterećenja pri nepromenjenom naponu, pa se može zapisati:

$$\frac{P_{Cu1}}{P_{Cu\ nom}} = \left(\frac{S_1}{S_{nom}} \right)^2 \quad (18.14)$$

$$P_{Cu1} = P_{Cu\ nom} \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}} \right)^2 = 11,22 \cdot (1,6)^2 = 28,72 \quad (18.15)$$

Ukupni gubici pri opterećenju $S_1 = 1600$ kVA primenom jednačina (18.9), (18.12) i (18.15) iznose:

$$P_{g1} = 28,72 + 1,95 = 30,67 \text{ kW}. \quad (18.16)$$

Maksimalno povišenje temperature transformatora koja se javlja pri datom opterećenju od $S_1 = 1600$ kVA može se dobiti primenom jednačina (18.6), (18.8) i (18.16):

$$\vartheta_{max1} = \frac{30,67}{13,17} \cdot 55 = 128,1 \text{ K} . \quad (18.17)$$

Maksimalno povišenje temperature $\vartheta_{max1} = 128,1 \text{ K}$ je veće od dozvoljenog maksimalnog povišenja temperature $\vartheta_{max} = 105 \text{ K}$ datog u (18.3). Transformator i pri znatno manjoj temperaturi ambijenta $\theta_{a1} = 0^\circ\text{C}$, ne može trajno da radi sa datim preopterećenjem $S_1 = 1600 \text{ kVA}$.

Međutim, transformator sa datim preopterećenjem može da radi (kratkotrajno) neko vreme t_1 dok njegovo povišenje temperature ne dostigne vrednost $\vartheta_{max} = 105 \text{ K}$. Traženo vreme t_1 se može odrediti na osnovu jednačine zagrevanja za režim kada je transformator preopterećen:

$$\begin{aligned} \vartheta(t) &= \vartheta_{max1} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right), \\ \vartheta(t_1) &= \vartheta_{max} = \vartheta_{max1} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_1}{T}} \right). \end{aligned} \quad (18.18)$$

Rešavanjem jednačine (18.18) se dobija traženo vreme t_1 :

$$t_1 = -T \cdot \ln \left(1 - \frac{\vartheta_{max}}{\vartheta_{max1}} \right) = -5 \cdot \ln \left(1 - \frac{105}{128,1} \right) = 8,56 \text{ h} . \quad (18.19)$$

Pri preopterećenju $S_1 = 1600 \text{ kVA}$ i pri sniženoj temperaturi ambijenta $\theta_{a1} = 0^\circ\text{C}$, dati transformator može da radi 8,56 časova. Nakon proteklog vremena t_1 je potrebno isključiti ili sniziti opterećenje tako da konačna temperatura bude u granicama dozvoljene vrednosti.

Sada će biti određeno opterećenje transformatora S_2 sa koim transformator može nastaviti trajno da radi nakon isteka vremena t_1 . Primenom jednačine (18.5) za režim rada u kojem je transformator opterećen snagom S_2 , pri kojoj se razvija snaga gubitaka P_{g2} i dostiže maksimalno povišenje temperature $\vartheta_{max} = 105 \text{ K}$ može se odrediti snaga gubitke P_{g2} :

$$\frac{\vartheta_{max}}{\vartheta_{max \text{ nom}}} = \frac{P_{g2}}{P_{g \text{ nom}}} , \quad (18.20)$$

$$P_{g2} = P_{g \text{ nom}} \cdot \frac{\vartheta_{max}}{\vartheta_{max \text{ nom}}} = 13,17 \cdot \frac{105}{65} = 21,27 \text{ kW} . \quad (18.21)$$

Sada se mogu odrediti promenljivi gubici (P_{Cu2}) tj. gubici usled traženog opterećenja S_2 :

$$P_{Cu2} = P_{g2} - P_{Fe \text{ nom}} = 21,27 - 1,95 = 19,32 \text{ kW} . \quad (18.22)$$

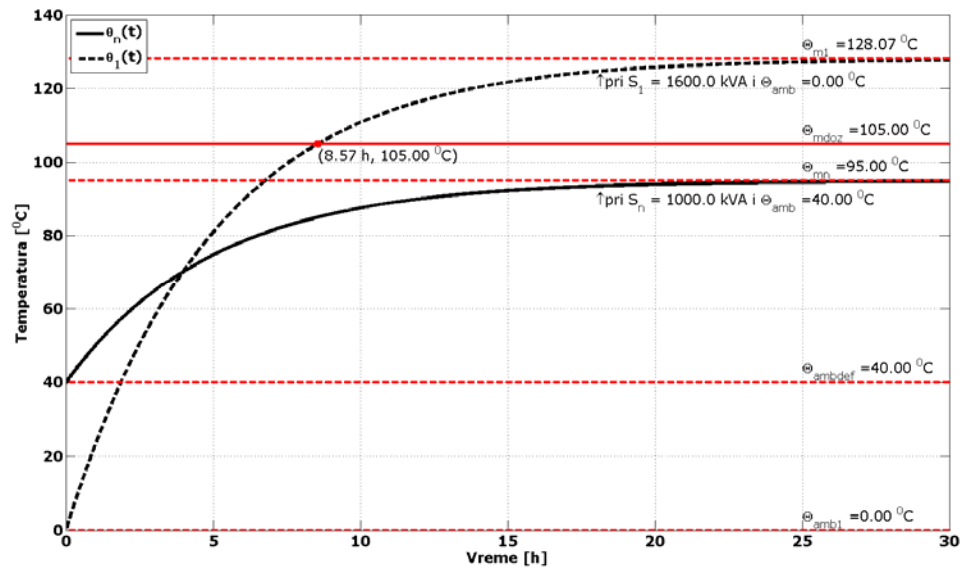
Gubici u bakru su srazmerni sa kvadratom struje opterećenja, odnosno sa kvadratom snage opterećenja pri nepromenjenom naponu, pa se može zapisati:

$$\frac{P_{Cu2}}{P_{Cu \text{ nom}}} = \left(\frac{S_2}{S_{\text{nom}}} \right)^2 \quad (18.23)$$

Tražena maksimalna snaga opterećenja sa kojom transformator može nastaviti da radi nakon isteka vremena t_1 pri temperaturi ambijenta od $\theta_{a1} = 0^\circ\text{C}$ iznosi:

$$S_2 = S_{nom} \cdot \sqrt{\frac{P_{Cu2}}{P_{Cu nom}}} = 1000 \cdot \sqrt{\frac{19,32}{11,22}} = 1312,22 \text{ kVA}, \quad (18.24)$$

predstavlja i snagu sa kojom se transformator može maksimalno opteretiti u trajnom radu pri temperaturi ambijenta od $\theta_{a1} = 0^\circ\text{C}$, a da se nepremaši maksimalno dozvoljena temperatura transformatora θ_{doz} određena jednačinom (18.1).



Slika X. Grafik uz objašnjenje zadatka.

19. Zadatak. Energetski transformator je građen tako da mu je maksimalno povišenje temperature namota pri nominalnom opterećenju 70 K (temperatura okoline je 35°C). Ako se struja smanji sa nominalne vrednosti na 25 A njegov namot dostiže pad temperature za 50 K. Odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu $P_{Cu\ nom}/P_{Fe\ nom} = 6$.

Odrediti:

- Kolika je nominalna struja transformatora?
- Sa kojom strujom se može opteretiti ovaj transformator u trajnom radu?

a) Ako se sa $\vartheta_{max\ nom}$ označi porast temperature pri nominalnom opterećenju, a sa ϑ_1 dati pad temperature od 50°C, tada je pri struji opterećenja $I_1 = 25$ A porast temperature transformatora u stacionarnom stanju $\vartheta_{max\ 1}$:

$$\vartheta_{max\ 1} = \vartheta_{max\ nom} - \vartheta_1 = 70 - 50 = 20\ K. \quad (19.1)$$

Maksimalni porast temperature ϑ_{max} je srazmeran sa snagom gubitaka P_g , pa se uz nepromenjene uslove hlađenja, za režime kada je transformator opterećen strujom I_1 odnosno nepoznatom nominalnom strujom I_{nom} može zapisati:

$$\frac{\vartheta_{max\ nom}}{\vartheta_{max\ 1}} = \frac{P_{g\ nom}}{P_{g1}}. \quad (19.2)$$

Snaga gubitaka transformatora jednaka je zbiru gubitaka u bakru i gvožđu. Gubici u gvožđu su stalni (uz nepromenjen napon), dok gubici u bakru zavise od kvadrata struje opterećenja. Stoga se iz jednačina (19.2) dalje dobija:

$$\frac{\vartheta_{max\ nom}}{\vartheta_{max\ 1}} = \frac{P_{Cu\ nom} + P_{Fe\ nom}}{P_{Cu\ 1} + P_{Fe\ nom}} = \frac{P_{Cu\ nom} + P_{Fe\ nom}}{P_{Cu\ nom} \cdot \left(\frac{I_1}{I_{nom}}\right)^2 + P_{Fe\ nom}}. \quad (19.3)$$

Kako je dat odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu:

$$\xi = \frac{P_{Cu\ nom}}{P_{Fe\ nom}} = 6, \quad (19.4)$$

to se kombinovanjem (19.3) i (19.4) dobija:

$$\frac{\vartheta_{max\ nom}}{\vartheta_{max\ 1}} = \frac{\xi_{nom} + 1}{\xi_{nom} \cdot \left(\frac{I_1}{I_{nom}}\right)^2 + 1}. \quad (19.5)$$

Odakle se može naći nominalna struja transformatora:

$$I_{nom} = I_1 \cdot \sqrt{\frac{\xi_{nom}}{(\xi_{nom} + 1) \cdot \frac{\vartheta_{max\ 1}}{\vartheta_{max\ nom}} - 1}} = 25 \cdot \sqrt{\frac{6}{(6 + 1) \cdot \frac{20}{70} - 1}} = 61,24\ A. \quad (19.6)$$

b) Nominalno povišenje temperature $\vartheta_{max\ nom}=70^{\circ}\text{C}$ zajedno sa podrazumevanom temperaturom okoline (ambijenta) od $\theta_{a\ nom}=40^{\circ}\text{C}$ definiše dozvoljenu temperaturu transformatora θ_{doz} :

$$\theta_{doz} = \vartheta_{max\ nom} + \theta_{a\ nom} = 70 + 40 = 110^{\circ}\text{C}. \quad (19.7)$$

Kako je data temperatura okoline transformatora $\theta_a = 35^{\circ}\text{C}$ nešto niža od podrazumevane jasno je da se transformator može neznatno preopteretiti strujom I_2 koja je veća od I_{nom} . Preopterećenje (struja) I_2 može da bude takvo da i pri tom preopterećenju maksimalna temperatura transformatora ne bude veća od dozvoljene θ_{doz} . Taj uslov daje maskimalno dozvoljeno povišenje temperature $\vartheta_{max\ 2}$ kada je transformator opterećen strujom I_2 :

$$\vartheta_{max\ 2} = \vartheta_{doz} - \theta_a = 110 - 35 = 75\text{ K}. \quad (19.8)$$

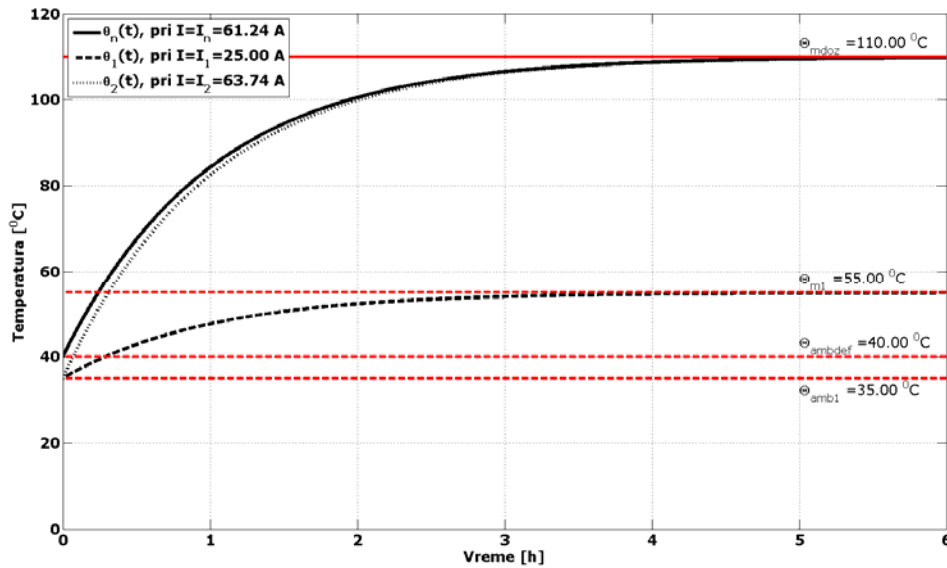
Na osnovu jednačine (19.2) koja je zapisana za traženo preopterećenja strujom I_2 i nominalni režim, dobija se:

$$\frac{\vartheta_{max\ 2}}{\vartheta_{max\ nom}} = \frac{P_{g2}}{P_{g\ nom}}. \quad (19.9)$$

Ponavljanjem jednačina (19.3) – (19.5) i uvažavajući (19.9) može se dobiti tražena vrednost struje opterećenja:

$$I_2 = I_{nom} \cdot \sqrt{\frac{(\xi_{nom} + 1) \cdot \frac{\vartheta_{max2}}{\vartheta_{max\ nom}} - 1}{\xi_{nom}}} = 61,24 \cdot \sqrt{\frac{(6+1) \cdot \frac{75}{70} - 1}{6}} = 63,74\text{ A}. \quad (19.10)$$

Dati transformator se pri temperaturi ambijenta $\theta_a = 35^{\circ}\text{C}$ može opteretiti strujom $I_2 = 63,74\text{ A}$.



Slika X. Grafik uz objašnjenje zadatka.

20. Zadatak. Energetski transformator nominalne snage 160 kVA, predviđen i izrađen za rad u mreži frekvencije $f = 50$ Hz, priključen je na mrežu frekvencije $f = 60$ Hz i opterećen je nominalnim opterećenjem.

Da li se njegovo zagrevanje povećava ili smanjuje i zašto?

Da bi se zaključilo da li se zagrevanje datog transformatora povećava ili smanjuje, kada je transformator priključen na mrežu frekvencije 60 Hz u odnosu na rad sa frekvencijom od 50 Hz potrebno je razmotriti odnos gubitaka pri datim frekvencijama. To direktno sledi na osnovu zavisnosti konačnog povišenja temperature od snage gubitaka:

$$\frac{\vartheta_{max 1}}{\vartheta_{max 2}} = \frac{\frac{P_{g1}}{p \cdot S_{hl}}}{\frac{P_{g2}}{p \cdot S_{hl}}} = \frac{P_{g1}}{P_{g2}}. \quad (20.1)$$

Ukupni gubici P_g su jednaki zbiru gubitaka u bakru i gvožđu (magnetnom kolu). Gubici u bakru zavise od kvadrata struje opterećenja, pa kako je transformator i pri frekvenciji napona $f_1 = 50$ Hz i pri $f_2 = 60$ Hz opterećen istim (nominalnim) opterećenjem onda važi da je:

$$P_{Cu1} = P_{Cu2} = P_{Cu nom}. \quad (20.2)$$

Jasno je da su gubici u gvožđu promenjeni sa promenom učestanosti. Gubitke u gvožđu čine: histerezisni gubici P_h , i gubici usled vrtložnih struja P_v . Histerezisni gubici i gubici usled vrtložnih struja srazmerni su magnetnoj indukciji B_m i frekvenciji napona transformatora f :

$$P_h \propto B_m^2 \cdot f, \quad (20.3)$$

$$P_v \propto B_m^2 \cdot f^2. \quad (20.4)$$

Za istu efektivnu vrednost napona transformatora, a promenjenu frekvenciju, promeniće se i vrednost magnetne indukcije u gvožđu, jer važi da je napon srazmeran proizvodu fluksa (magnetne indukcije) i frekvencije:

$$U \propto B_m \cdot f. \quad (20.5)$$

Kako je napon iste efektivne vrednosti pri obe nevedene frekvencije to je odnos magnetne indukcije B_{m1} pri frekvenciji f_1 i B_{m2} pri f_2 :

$$\frac{U_1}{U_2} = 1 = \frac{B_{m1} \cdot f_1}{B_{m2} \cdot f_2} \Rightarrow \frac{B_{m1}}{B_{m2}} = \frac{f_2}{f_1} \quad (20.6)$$

Iz jednačina (20.3) i (20.6) sledi da je odnos histerezisnih gubitaka pri različitim frekvencijama napona napajanja:

$$\frac{P_{h1}}{P_{h2}} = \frac{B_{m1}^2 \cdot f_1}{B_{m2}^2 \cdot f_2} = \left(\frac{f_2}{f_1} \right)^2 \cdot \frac{f_1}{f_2} = \frac{f_2}{f_1}. \quad (20.7)$$

Prema jednačini (20.7) može se zaključiti da su pri povećanju frekvencije sa $f_1 = 50$ Hz na $f_2 = 60$ Hz (i pri istom naponu) histerezisni gubici smanjeni, i to u odnosu:

$$P_{h2} = P_{h1} \cdot \frac{50}{60} = P_{h1} \cdot \frac{5}{6} \Rightarrow P_{h2} < P_{h1}. \quad (20.8)$$

Na osnovu jednačina (20.4) i (20.6) sledi da je odnos gubitaka u gvožđu usled vrtložnih struja:

$$\frac{P_{v1}}{P_{v2}} = \frac{B_{m1}^2 \cdot f_1^2}{B_{m2}^2 \cdot f_2^2} = \left(\frac{f_2}{f_1}\right)^2 \cdot \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 = 1 \Rightarrow P_{v1} = P_{v2}, \quad (20.9)$$

odnosno nije došlo do promene gubitaka u gvožđu usled vrtložnih struja pri promeni frekvencije (i pri istom naponu).

Iz jednačina (20.8) i (20.9) zaključuje se da su pri frekvenciji $f_2 = 60$ Hz gubici u gvožđu manji, a uzimajući u obzir i (20.2) i da su ukupni gubici P_{g2} smanjeni u odnosu na gubitke P_{g1} pri $f_1 = 50$ Hz, pa se na osnovu jednačine (20.1) može zaključiti da se porast temperature smanjio:

$$\vartheta_{max2} < \vartheta_{max1}.$$

Tačnije, iz (20.1) važi:

$$\vartheta_{max2} = \vartheta_{max1} \cdot \frac{P_{g2}}{P_{g1}} = \frac{P_{Cu2} + P_{Fe2}}{P_{Cu1} + P_{Fe1}} = \vartheta_{max1} \cdot \frac{P_{Cu1} + \frac{5}{6} \cdot P_{h1} + P_{v1}}{P_{Cu1} + P_{h1} + P_{v1}}. \quad (20.10)$$

U tekstu nije posebno naglašeno koliko iznose pojedinačni gubici koji se pojavljuju u jednačini (20.10), da bi se odredila brojna vrednost odnosa gubitaka, odnosno povišenja temperature u posmatranim slučajevima. Ako se pretpostavi realan odnos gubitaka u bakru i gvožđu ξ i odnos histerezisnih gubitaka i gubitaka usled vrtložnih struja ξ_{Fe} :

$$\xi = \frac{P_{Cu1}}{P_{Fe1}} = 6, \quad (20.11)$$

$$\xi_{Fe} = \frac{P_{h1}}{P_{v1}} = 3, \quad (20.12)$$

tada za pretpostavljene vrednosti (20.11) i (20.12) maksimalno povišenje temperature iznosi:

$$\vartheta_{max2} = \vartheta_{max1} \cdot \frac{\xi(\xi_{Fe} + 1) + \frac{5}{6} \xi_{Fe} + 1}{\xi(\xi_{Fe} + 1) + \xi_{Fe} + 1} = \vartheta_{max1} \cdot \frac{6(3+1) + \frac{5}{6} 3 + 1}{6(3+1) + 3 + 1} = 0,982 \cdot \vartheta_{max1}. \quad (20.13)$$

21. Zadatak: Nominalni podaci motora su: $P_{nom}=32$ kW, $\eta_{nom}=88$ %. Pri nominalnom opterećenju odnos gubitaka je $P_{Cu\ nom} : P_{Fe\ nom} : P_{trv\ nom}=1,6 : 1 : 0,2$. Motor se pušta u rad iz hladnog stanja. Vremenska konstanta zagrevanja je $T=28$ min, a temperatura okoline je 26°C . Maksimalno dozvoljeno povišenje temperature je 75 K.

Odrediti vreme koje motor može da radi opterećen momentom $M=1,5 \cdot M_{nom}$.

Napomena: Uzeti da se nazivno opterećena mašina zagreva do maksimalno dozvoljene temperature.

Izolacioni materijali s obzirom na iznos dozvoljene temperature θ_{izol} $^\circ\text{C}$ podeljeni su u termičke klase izolacije TKI. Za koje se dozvoljava trajno povišenje temperature mereno promenom vrednosti otpora namota ϑ_{dozn} K.

TKI	Y	A	E	B	F	H
θ_{izol} [$^\circ\text{C}$]	90	105	120	130	155	180
ϑ_{dozn} [K]	45	60	75	80	100	125

Pri tome se podrazumeva da je temperatura ambijenta (okoline) u kojoj radi motor $\theta_a = 40^\circ\text{C}$ a nadmorska visina do 1000 m.

Iz teorije zagrevanja električnih mašina stacionarno povišenje temperature se postiže u stacionarnom režimu, a granično dozvoljeno povišenje treba da se dostigne u nominalnom režimu uz navedene referentne uslove.

$$\vartheta_{dozn} = \frac{P_{g\ nom}}{p \cdot S} = \vartheta_{max\ nom} \quad (21.1)$$

Ovo povišenje je prouzrokovano nominalnim gubicima koji se mogu prikazati preko:

- stalnih (konstantnih) gubitaka $P_{g\ st\ nom}$,
- varijabilnih (usled opterećenja) $P_{g\ var\ nom}$.

$$P_{g\ nom} = P_{g\ st\ nom} + P_{g\ var\ nom} = P_{g\ var\ nom} \cdot (1 + a) \quad (21.2)$$

gde je a odnos stalnih i varijabilnih gubitaka:

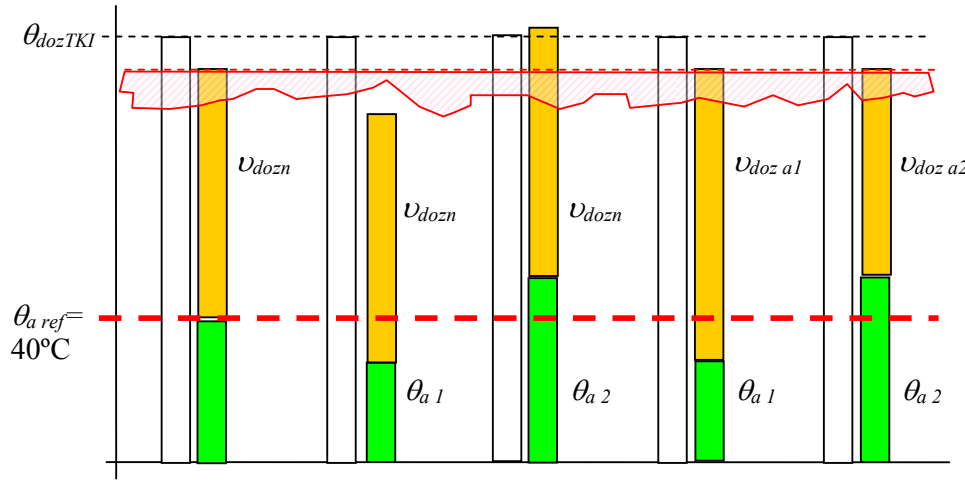
$$a = \frac{P_{g\ st\ nom}}{P_{g\ var\ nom}}, \quad (21.3)$$

i njegova vrednost se kreće se od $0,4$ do $1,1$ u zavisnosti od konstrukcije motora. Granično dozvoljeno povišenje je:

$$\vartheta_{dozn} = \frac{P_{g\ var\ nom}}{p \cdot S} (1 + a). \quad (21.4)$$

Kada se promeni temperatura ambijenta, uz konstantne gubitke porast temperature se neće promeniti ali će se promeniti apsolutna temperatura izolacije.

U zavisnosti od toga da li temperatura ambijenta raste iznad referentne vrednosti ili opada ispod, mora se smanjivati opterećenje motora ili se može povećavati opterećenje, a da temperatura izolacije ne pređe dozvoljenu vrednost.



Slika 21.1. Ilustracija dozvoljenog povišenja temperature.

Za temperaturu ambijenta različitu u odnosu na deklarisanu od 40°C:

$$\Delta\theta_a = \theta_a - 40, \quad (21.5)$$

može se dozvoliti povišenje temperature koje je različito u odnosu na nominalno:

$$\vartheta_{doz a} = \vartheta_{doz n} - \Delta\theta_a. \quad (21.6)$$

Ovo povišenje temperature $\vartheta_{doz a}$ može se postići pri promjenjenim gubicima u odnosu na nominalne gubitke. Pri tome se menjaju samo promenljivi gubici koji su srazmerni struji opterećenja!

Na osnovu (21.5) i (21.6) za temperaturu ambijenta od 26°C, $\vartheta_{doz a}$ iznosi:

$$\begin{aligned} \Delta\theta_a &= \theta_a - 40 = 26 - 40 = -14, \\ \vartheta_{doz a} &= \vartheta_{doz n} - \Delta\theta_a = 75 - (-14) = 89 \text{ K}, \end{aligned} \quad (21.7)$$

što znači da u trajnom radu pri datoj temperaturi ambijenta ovom motoru se dozvoljava povišenje temperature od 89 K.

Da bi se odredilo stvarno povišenje temperature u stacionarnom stanju pri opterećenju od $M_1 = 1,5 \cdot M_{nom}$ moraju se odrediti gubici pri ovom opterećenju, a pre toga gubici motora u nominalnom režimu:

U nominalnom režimu ukupni gubici motora se određuju kao razlika ulazne i izlazne snage.

$$P_{g \text{ nom}} = P_{ulazna} - P_{izlazna} = P_{el \text{ nom}} - P_{nom} = \frac{P_{nom}}{\eta_{nom}} - P_{nom} = \frac{32}{0,88} - 32 = 4,36 \text{ kW}.$$

Na osnovu u postavci date proporcije gubitke dobija se:

$$P_{g \text{ nom}} = P_{Fe \text{ nom}} + P_{Cu \text{ nom}} + P_{trv \text{ nom}} = (1,6 + 1 + 0,2) \cdot P_{Fe \text{ nom}},$$

odnosno, pojedinačni gubici u motoru pri nominalnom opterećenju iznose:

$$P_{Fe nom} = \frac{P_{g nom}}{2,8} = \frac{4,36}{2,8} = 1,56 \text{ kW} ,$$

$$P_{Cu nom} = 1,6 \cdot P_{Fe nom} = 1,6 \cdot 1,56 = 2,50 \text{ kW} ,$$

$$P_{trv nom} = 0,2 \cdot P_{Fe nom} = 0,2 \cdot 1,56 = 0,31 \text{ kW} .$$

Pri tome su stalni gubici u nominalnom režimu:

$$P_{gst nom} = P_{trv nom} + P_{Fe nom} = 1,56 + 0,31 = 1,87 \text{ kW} ,$$

a varijabilni gubici u nominalnom režimu iznose:

$$P_{gvar nom} = P_{Cu nom} = 2,50 \text{ kW} .$$

U režimu rada sa opterećenjem momentom od $M_1 = 1,5 \cdot M_{nom}$ opravdano je pretpostaviti da se fluks mašine nije značajno promenio, pa se uzima da je struja opterećenja $I_1 = 1,5 \cdot I_{nom}$. Kako su gubici u namotajima proporcionalni kvadratu struje novi varijabilni gubici će biti 2,25 puta veći od nominalnih:

$$P_{gvar1} = \left(\frac{I_1}{I_{nom}} \right)^2 \cdot P_{Cu nom} = 1,5^2 \cdot P_{Cu nom} = 2,25 \cdot P_{Cu nom} = 2,25 \cdot 2,5 = 5,625 \text{ kW} . \quad (21.8)$$

Zbog toga će ukupni gubici motora sa ovakvim opterećenjem iznositi:

$$P_{g1} = P_{gvar1} + P_{gst nom} = 5,625 + 1,87 = 7,495 \text{ kW} .$$

Kada bi motor sa ovim gubicima radio do temperaturno ustaljenog stanja ostvarilo bi se povišenje temperature od:

$$\vartheta_{max1} = \frac{P_{g1}}{p \cdot S} = \frac{P_{g1}}{P_{g nom}} \vartheta_{max nom} = \frac{7,495}{4,36} \cdot 75 = 129 \text{ K} .$$

Prema (21.7) dozvoljava se stacionarni porast temperature od samo $\vartheta_{doz a} = 89 \text{ K}$ zbog čega treba u trenutku dostizanja ove temperature motor ili isključiti ili rasteretiti. Traženo vreme do dostizanja ove temperature pri datom opterećenju može se odrediti iz jednačine (21.9) koja opisuje porast temperature električne mašine u vremenu:

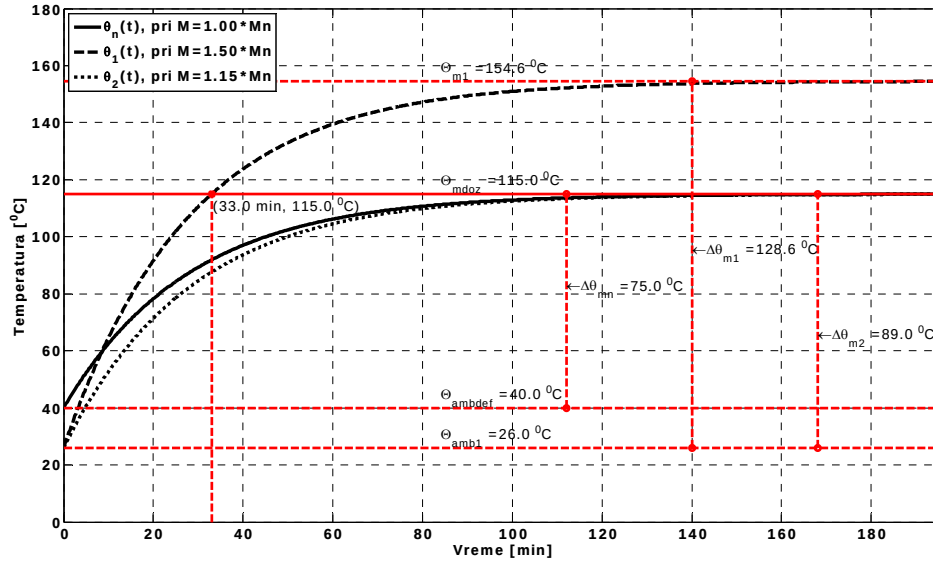
$$\vartheta(t_x) = \vartheta_{max1} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_x}{T}} \right) = \vartheta_{doz a} . \quad (21.9)$$

Jednostavnim rešavanjem jednačin (21.8) dobija se traženo vreme tokm koga će motor opterećen momentom od $M_1 = 1,5 \cdot M_{nom}$ dostići $\vartheta_{doz a} = 89 \text{ K}$:

$$t_x = -T \cdot \ln \left(1 - \frac{\vartheta_{doz a}}{\vartheta_{max1}} \right) = -28 \cdot \ln \left(1 - \frac{89}{129} \right) = 32,8 \text{ min} .$$

Na slici 21.2. prikazano je povišenje temperature motora opterećenog:

- nominalnim momentom kome odgovara $\vartheta_{max nom} = 75 \text{ K}$,
- momentom od $M_1 = 1,5 \cdot M_{nom}$ kome odgovara $\vartheta_{max 1} = 129 \text{ K}$,
- momentom M_2 koji daje $\vartheta_{max 2} = \vartheta_{doz a} = 89 \text{ K}$ kako bi motor bio optimalno termički iskorišćen.



Slika 21.2. Vremenski dijagrami temperature motora.

Da bi motor bio optimalno termički iskorišćen u uslovima temperature ambijenta koja je niža od 40°C potrebno ga je opteretiti momentom M_2 većim od nominalnog. Snaga gubitaka pri ovom traženom opterećenju se može relativno lako dobiti iz (21.1):

$$P_{g2} = \frac{\vartheta_{max2}}{\vartheta_{maxnom}} \cdot P_{gnom} = \frac{89}{75} \cdot 4,36 = 5,17 \text{ kW}.$$

Pri ovom opterećenju M_2 varijabilni gubici iznose:

$$P_{gvar2} = P_{g2} - P_{gstnom} = 5,17 - 1,87 = 3,3 \text{ kW}.$$

Iz (21. 8) može se odrediti struja opterećenja:

$$\frac{I_2}{I_{nom}} = \sqrt{\frac{P_{gvar2}}{P_{Cu nom}}} = \sqrt{\frac{3,3}{2,5}} = 1,15.$$

Dakle struja motora može biti veća 15% od nominalne, odnosno momenat opterećenja je $M_2 = 1,15 \cdot M_{nom}$.

Ovi rezultati se mogu generalizovati. Ako je temepratura ambijenta različita u odnosu na deklarisanu temperaturu ambijenta od 40°C (21.5) dozvoljeno povišenje temperature $\vartheta_{doz a}$ u odnosu na nominalno dato je sa (21.6). Ovo povišenje temperature postiže se pri promenjenim gubicima (promenljivi gubici) su u odnosu na nominalne gubitke. Ako se uvede oznaka x , za odnos struje opterećenja u posmatranom i nominalnom režimu rada:

$$x = \frac{I}{I_{nom}}, \quad (21.12)$$

promenljivi gubici su srazmerni kvadratu struje opterećenja, pa se može pisati:

$$P_{gvar} = k \cdot I^2 = x^2 \cdot P_{gvarnom}.$$

Primenom (21.6) i (21.1) dobija se zavisnost dozvoljenog povišenja temperature od gubitaka:

$$\vartheta_{doz a} = \vartheta_{dozn} - \Delta\theta_a = \frac{P_{gvar} + P_{gstnom}}{p \cdot S} = \frac{x^2 \cdot P_{gvarnom} + P_{gstnom}}{p \cdot S} = \frac{P_{gvarnom}}{p \cdot S} \cdot (x^2 + a) \quad (21.13)$$

Jednačina (21.13) važi i pri nominalnom opterećenju kada je $x = 1$, pa se dobija odnos dozvoljenog porasta temperature pri datoj temperaturi ambijenta i dozvoljenog nominalnog porasta:

$$\frac{\vartheta_{doz a}}{\vartheta_{dozn}} = \frac{\vartheta_{dozn} - \Delta\theta_a}{\vartheta_{dozn}} = \frac{x^2 + a}{1 + a} \quad (21.14)$$

Odnos iz (21.14) omogućuje da se odredi opterećenje motora pri kome će se postići dozvoljeni porast temperature.

$$x = \sqrt{1 - \frac{\Delta\theta_a}{\vartheta_{dozn}} \cdot (1 + a)} \quad (21.15)$$

Brojne vrednosti u ovom primeru su:

$$a = \frac{P_{gstnom}}{P_{gvarnom}} = \frac{1,87}{2,5} = 0,748,$$

$$x = \sqrt{1 - \frac{\Delta\theta_a}{\vartheta_{dozn}} \cdot (1 + a)} = \sqrt{1 - \frac{-14}{75} \cdot (1 + 0,748)} = 1,15.$$

22. Zadatak. Trofazni transformator nominalnih podataka 500 kVA, $U_1/U_2 = 11000/400$ V, Yy0, $u_k = 5\%$, $\eta = 97\%$, $P_{Cu}/P_{Fe} = 6$, ima namot sa izolacijom klase A. Ovaj transformator se nalazi u prostoriji čija je temperatura $\theta_a = 50^\circ\text{C}$.

- Kolikom snagom se može opteretiti ovaj transformator u toj prostoriji?
- Koliki je tad napon kratkog spoja?

a) Transformatori koji pripadaju klasi izolacije A u stacionarnom stanju pri nominalnom opterećenju i nominalnim gubicima dostižu konačnu nadtemperaturu (povišenje temperature) od $\vartheta_{max\ nom} = 60$ K, što zajedno sa podrazumevanom temperaturom ambijenta od $\theta_{a\ nom} = 40^\circ\text{C}$ definiše dozvoljenu temperaturu transformatora θ_{doz} :

$$\theta_{doz} = \vartheta_{max\ nom} + \theta_{a\ nom} = 60 + 40 = 100^\circ\text{C}. \quad (22.1)$$

Kako temperatura ambijenta za dati transformator iznosi $\theta_a = 50^\circ\text{C}$ i viša je u odnosu na podrazumevanu vrednost, može se dozvoliti manje maksimalno povišenje temperature transformatora $\vartheta_{max\ 1}$:

$$\vartheta_{max\ 1} = \theta_{doz} - \theta_a = \vartheta_{max\ nom} + \theta_{a\ nom} - \theta_a = 60 + 40 - 50 = 50^\circ\text{C}. \quad (22.2)$$

Kako opterećenje transformatora određuje snagu gubitke P_g koji su uzrok zagrevanja, to znači da se dati transformator može opteretiti manjom snagom S_1 u odnosu na nominalnu snagu. Tačnije, uz nepromenjene uslove hlađenja važi:

$$\frac{\vartheta_{max\ 1}}{\vartheta_{max\ nom}} = \frac{P_{g1}}{P_{g\ nom}}. \quad (22.3)$$

Imajući u vidu da su ukupni gubici transformatora jednaki zbiru gubitaka u bakru i gvožđu, i da su za nepromenjeni napon gubici u gvožđu stalni a gubici u bakru srazmerni kvadratu snage opterećenja, važe sledeće jednačine:

$$P_{g\ nom} = P_{Cu\ nom} + P_{Fe\ nom} \quad (22.4)$$

$$P_{g1} = P_{Cu\ nom} \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}} \right)^2 + P_{Fe\ nom} \quad (22.5)$$

Ako se uvaži dati odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu:

$$\xi = \frac{P_{Cu\ nom}}{P_{Fe\ nom}} = 6, \quad (22.6)$$

u jednačinama (22.4) i (22.5) tada se iz odnosa datog jednačinom (22.3):

$$\frac{\vartheta_{max\ 1}}{\vartheta_{max\ nom}} = \frac{\xi_{nom} \cdot \left(\frac{S_1}{S_{nom}} \right)^2 + 1}{\xi_{nom} + 1}, \quad (22.7)$$

može odrediti snaga S_1 : **ISPRAVITI 0,8056 TREBALO BI POD KORENOM!!**

$$S_1 = S_{nom} \cdot \sqrt{\frac{(\xi_{nom} + 1) \cdot \frac{g_{max1}}{g_{max nom}} - 1}{\xi_{nom}}}, \quad (22.8)$$

$$S_1 = 500 \cdot \sqrt{\frac{(6+1) \cdot \frac{50}{60} - 1}{6}} = 500 \cdot \sqrt{0,8056} = 448,76 \text{ kVA}.$$

Kao što se i očekivalo snaga S_1 kojom se može opteretiti transformator u prostoriji sa temperaturom ambijenta $\theta_a = 50^\circ\text{C}$ je manje od nominalne snage.

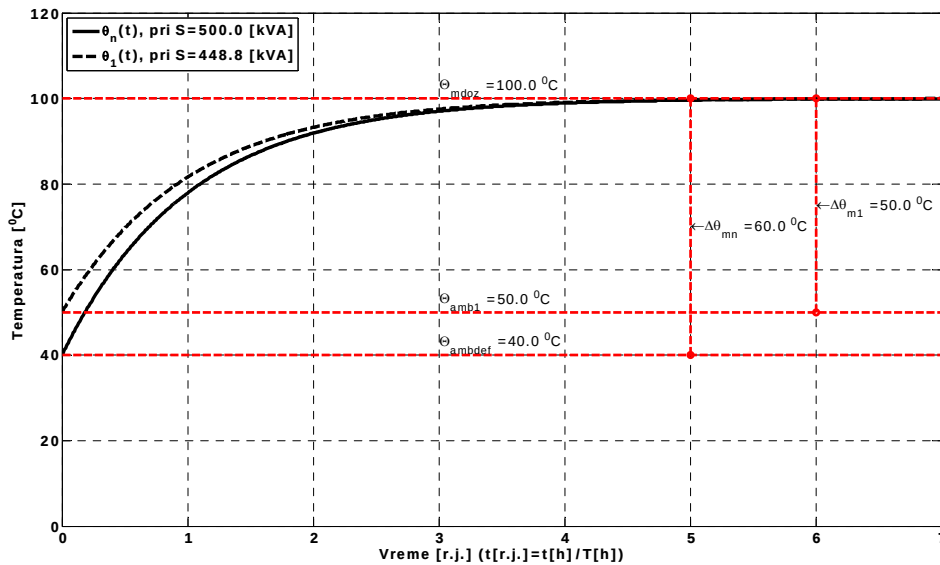
b) Kako pad napona na transformatoru direktno zavisi od struje opterećenja, tj. direktno od snage opterećenja, to važi:

$$U_k = Z_k \cdot I; \quad u_k = \frac{Z_k \cdot I}{U_{nom}} \text{ r.j.} \quad (22.9)$$

$$\frac{u_{k1}}{u_{k nom}} = \frac{I_1}{I_{nom}} = \frac{S_1}{S_{nom}} \quad (22.10)$$

Pri novoj temperaturi ambijenta $\theta_a = 50^\circ\text{C}$ i pri nižem dozvoljenom opterećenju S_1 , i pad napona na transformatoru će biti manji:

$$u_{k1} = u_{k nom} \cdot \frac{S_1}{S_{nom}} = 5 \cdot \frac{448,76}{500} = 4,488 \%. \quad (22.11)$$



Slika X. Grafik uz objašnjenje zadatka.

23. Zadatak. Za trofazni transformator poznati su sledeći podaci: odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu $P_{Cu}/P_{Fe}=4$, stepen korisnog dejstva $\eta=98\%$, namot transformatora je izrađen od provodnika izolovanih materijalom termičke klase A.

Odrediti za koliko će se promeniti stepen korisnog dejstva ako se dozvoljeno zagrevanje provodnika smanji za 10 K.

Stepen korisnog dejstva η je po definiciji jednak odnosu izlazne i ulazne aktivne snage. Ako se ulazna snaga izrazi kao zbir izlazne snage P i snage gubitaka P_g , može se zapisati:

$$\eta = \frac{P}{P + P_g} \quad (23.1)$$

Ako se indeksom *nom* obeleže nominalne veličine transformatora sa dozvoljenim povišenjem temperature $\vartheta_{max\ nom} = 60\text{ K}$, (definisanim termičkom klasom izolacije A), a sa indeksom 1 obeleže iste veličine kada je dozvoljeno zagrevanje smanjeno za 10 K $\vartheta_{max\ 1} = 60 - 10 = 50\text{ K}$, traženi odnos stepena korisnog dejstva iznosi:

$$\frac{\eta_1}{\eta_{nom}} = \frac{\frac{P_1}{P_1 + P_{g1}}}{\frac{P_{nom}}{P_{nom} + P_{g\ nom}}} \quad (23.2)$$

Na osnovu (23.2) je moguće naći traženi stepen iskorišćenja ako se prethodno veličine koje se pojavljuju sa desne strane izraza, zapišu relativno u odnosu na istu veličinu, recimo nazivnu snagu P_n .

Dozvoljena snaga opterećenja P_1 može se odrediti ako se uvaži da konačno povišenje temperature direktno zavisi od snage gubitaka P_g (uz nepromenjene uslove hlađenja):

$$\frac{\vartheta_{max\ 1}}{\vartheta_{max\ nom}} = \frac{P_{g1}}{P_{g\ nom}}. \quad (23.3)$$

Pri nepromenjenom naponu transformatora gubici u gvožđu ostaju nepromenjeni, dok su gubici u bakru srazmerni sa kvadratom opterećenja (tj. sa kvadratom aktivne snage opterećenja uz nepromenjeni faktor snage):

$$P_{g\ nom} = P_{Cu\ nom} + P_{Fe\ nom}, \quad (23.4)$$

$$P_{g1} = P_{Cu\ nom} \cdot \left(\frac{P_1}{P_{nom}} \right)^2 + P_{Fe\ nom}. \quad (23.5)$$

Ako se uvaži dati odnos nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu:

$$\xi = \frac{P_{Cu\ nom}}{P_{Fe\ nom}} = 4, \quad (23.6)$$

u jednačinama (23.4) i (23.5) tada se iz odnosa datog jednačinom (23.3):

$$\frac{g_{max1}}{g_{max\ nom}} = \frac{\xi_{nom} \cdot \left(\frac{P_1}{P_{nom}}\right)^2 + 1}{\xi_{nom} + 1}, \quad (23.7)$$

može odrediti snaga P_1 :

$$P_1 = P_{nom} \cdot \sqrt{\frac{(\xi_{nom} + 1) \cdot \frac{g_{max1}}{g_{max\ nom}} - 1}{\xi_{nom}}} = P_{nom} \cdot \sqrt{\frac{(4 + 1) \cdot \frac{50}{60} - 1}{4}} = 0,8898 \cdot P_{nom}, \quad (23.8)$$

Ostaje da se odrede snage gubitaka $P_{g\ nom}$ i P_{g1} relativno u odnosu na nominalnu snagu P_{nom} . Na osnovu definicije stepena korisnog dejstva napisano za nominalni režim važi da je nominalna snaga gubitaka:

$$P_{g\ nom} = \frac{1 - \eta_{nom}}{\eta_{nom}} \cdot P_{nom} = \frac{1 - 0,98}{0,98} \cdot P_{nom} = 0,0204 \cdot P_{nom}. \quad (23.9)$$

Gubici u gvožđu se mogu dobiti iz jednačina (23.4) i (23.6):

$$P_{Fe\ nom} = \frac{1}{\xi_{nom} + 1} \cdot P_{g\ nom}. \quad (23.10)$$

Ukupna snaga gubitaka P_{g1} pri opterećenju P_1 , primenom jednačina (23.5), (23.6) i (23.10) može se takođe izraziti u odnosu na nominalnu snagu opterećenja P_{nom} :

$$P_{g1} = \left(\xi_{nom} \cdot \left(\frac{P_1}{P_{nom}}\right)^2 + 1 \right) \cdot \frac{1}{\xi_{nom} + 1} \cdot \frac{1 - \eta_{nom}}{\eta_{nom}} \cdot P_{nom}, \quad (23.11)$$

$$P_{g1} = (4 \cdot 0,8898^2 + 1) \cdot \frac{1}{4 + 1} \cdot 0,0204 \cdot P_{nom} = 0,017 \cdot P_{nom}. \quad (23.12)$$

Uvrštavanjem dobijenih vrednosti (23.8), (23.9) i (23.12) u jednačinu (23.2) može se naći traženi stepen korisnog dejstva η_1 :

$$\frac{\eta_1}{\eta_{nom}} = \frac{\frac{0,8898 \cdot P_{nom}}{0,8898 \cdot P_{nom} + 0,017 \cdot P_{nom}}}{\frac{P_{nom}}{P_{nom} + 0,0204 \cdot P_{nom}}} = 1,0013 \Rightarrow \eta_1 = 1,0013 \cdot \eta_{nom}. \quad (23.13)$$

Za dati transformator stepen korisnog dejstva se poveća za 0,13 % pri sniženju dozvoljenog povišenja temperature za 10 K.

24. Zadatak: Motor sa podacima 19 kW i $\eta_n = 91\%$ ima maksimalni porast temperature u nominalnom režimu 72 K. Odnos nominalnih gubitaka $P_{Cu\ nom} : P_{Fe\ nom} : P_{tr\ nom}$ je 2 : 1,2 : 0,5. Vremenska konstanta zagrevanja je 28 min, a temperatura okoline je 26°C. Odrediti:

- Konačni (maksimalni porast temperature) pri polovini nominalnog opterećenja, kao i temperaturu motora, pri nominalnom režimu rada, posle 10, 20, 40 i 50 minuta. Motor se pušta u rad iz hladnog stanja.
- Motor radi sa nominalnim opterećenjem neko duže vreme ($t \gg 3 \cdot T$). Zatim se opterećenje smanji na polovinu nominalnog. Odrediti temperaturu u trenutku 12 min nakon smanjenja opterećenja, kao i ustaljenu temperaturu u ovom režimu.
- Motor se iz ovog stanja, posle dovoljno dugo vremena ($t \gg 3 \cdot T$), isključi sa mreže. Odrediti temperaturu motora u trenucima 10, 50 i 100 minuta nakon isključenja. Vremenska konstanta hlađenja je $T_{hl} = 1,8 \cdot T$.

Nacrtati kompletne krive zagrevanja i hlađenja za sva tri radna režima.

Gubici se određuju kao razlika ulazne i izlazne snage, u nominalnom režimu iznose:

$$P_{g\ nom} = P_{ulazna} - P_{izlazna} = P_{el\ nom} - P_{nom} = \frac{P_{nom}}{\eta_{nom}} - P_{nom} = \frac{19}{0,91} - 19 = 1,88\text{ kW}$$

Na osnovu proporcije date u postavci, pojedinačni gubici iznose:

$$P_{Cu\ nom} = 2 \cdot \frac{P_{g\ nom}}{3,7} = 2 \cdot \frac{1,88}{3,7} = 1,02\text{ kW} ,$$

$$P_{Fe\ nom} = 1,2 \cdot \frac{P_{g\ nom}}{3,7} = 1,2 \cdot \frac{1,88}{3,7} = 0,61\text{ kW} ,$$

$$P_{tr\ nom} = 0,5 \cdot \frac{P_{g\ nom}}{3,7} = 0,5 \cdot \frac{1,88}{3,7} = 0,25\text{ kW} .$$

Pri tome su stalni gubici u nominalnom režimu:

$$P_{gst\ nom} = P_{tr\ nom} + P_{Fe\ nom} = 0,25 + 0,61 = 0,86\text{ kW} ,$$

a varijabilni gubici:

$$P_{gvar\ nom} = P_{Cu\ nom} = 1,02\text{ kW} .$$

- U režimu rada sa opterećenjem momentom od $M = 0,5 \cdot M_n$ opravdano je pretpostaviti da se fluks mašine nije značajno promenio, pa se uzima da je struja opterećenja $I_1 = 0,5 \cdot I_{nom}$. Zbog toga što su gubici u namotajima proporcionalni kvadratu struje novi varijabilni gubici će iznositi 0,25 od nominalnih:

$$P_{gvar1} = \left(\frac{I_1}{I_{nom}} \right)^2 \cdot P_{Cu\ nom} = 0,5^2 \cdot 1,02 = 0,25\text{ kW} . \quad (24.1)$$

Ukupni gubici motora sa opterećenjem $0,5 \cdot M_{nom}$ iznose:

$$P_{g1} = P_{gvar1} + P_{gstnom} = 0,25 + 0,87 = 1,12 \text{ kW}.$$

Kada bi motor sa ovim gubicima radio do temperaturno ustaljenog stanja ostvarilo bi se povišenje temperature od:

$$\vartheta_{\max 1} = \frac{P_{g1}}{p \cdot S} = \frac{P_{g1}}{P_{gnom}} \vartheta_{\max nom} = \frac{1,12}{1,88} \cdot 72 = 42,8 \text{ K}. \quad (24.2)$$

Traženo povišenje temperature u navedenim trenucima vremena, pri opterećenju nominalnim momentom može se odrediti iz eksponencijalne jednačine koja opisuje porast temperature električne mašine u vremenu:

$$\vartheta(t) = \vartheta_{\max nom} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) = 72 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{28}} \right). \quad (24.3)$$

Uvrštavanjem zadatih vremena u (24.3) dobijaju se tražena povišenja temperature, a koja su prikazana tabelarno.

t [min]	10	20	30	40	50
ϑ [K]	21,6	36,6	47,3	54,7	59,9

Kriva zagrevanja motora opisan sa (24.3) prikazana je na slici 24.1.

b) Pošto motor radi duže vremena u nominalnom režimu njegovo povišenje temperature po uslovu zadatka iznosi 72 K, odnosno njegova temperatura iznosi:

$$\theta = \theta_a + \vartheta_{doz n} = 26 + 72 = 98^\circ \text{C} \quad (24.4)$$

Ako se opterećenje motora smanji, doći će do hlađenja, odnosno temperatura se smanjuje. Jednačina koja opisuje promenu povišenja temperature pri hlađenju mašina, glasi:

$$\vartheta(t) = \vartheta_0 \cdot e^{-\frac{t}{T}} + \vartheta_{\max 1} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right), \quad (24.5)$$

gde je ϑ_0 povišenje temperature u početnom trenutku. Nakon dostizanja stacionarnog stanja prvi sabirak u (24.5) dostiže vrednost nula, a drugi sabirak iznosi 42,8 K što je izračunato u prethodnom delu zadatka. Temperatura mašine nakon dostizanja stacionarnog stanja iznosi:

$$\theta = \theta_a + \vartheta_{\max 1} = 26 + 42,8 = 68,8^\circ \text{C}.$$

Nakon dvanaest minuta od smanjenja opterećenja prema (24.5) temperatura mašine će biti:

$$\theta = \theta_a + \vartheta(12) = 26 + 72 \cdot e^{-12/28} + 42,8 \cdot \left(1 - e^{-12/28} \right) = 26 + 61,8 = 87,8^\circ \text{C},$$

a kriva hlađenja prikazana je na slici 24.1.

c) Nakon dostizanja stacionarnog stanja sa polovičnim opterećenjem motor se isključuje sa mreže. Zbog zaustavljanja, izostaje prinudna ventilacije motora, pogoršani su uslovi

hlađenja, povećava se vremenska konstanta hlađenja. Temperature mašine se dobija iz sledeće jednačine:

$$\theta(t) = \theta_a + \vartheta(t) = \theta_a + \vartheta_{max1} \cdot e^{-\frac{t}{1,8T}} + \vartheta_{max2} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{1,8T}} \right), \quad (24.6)$$

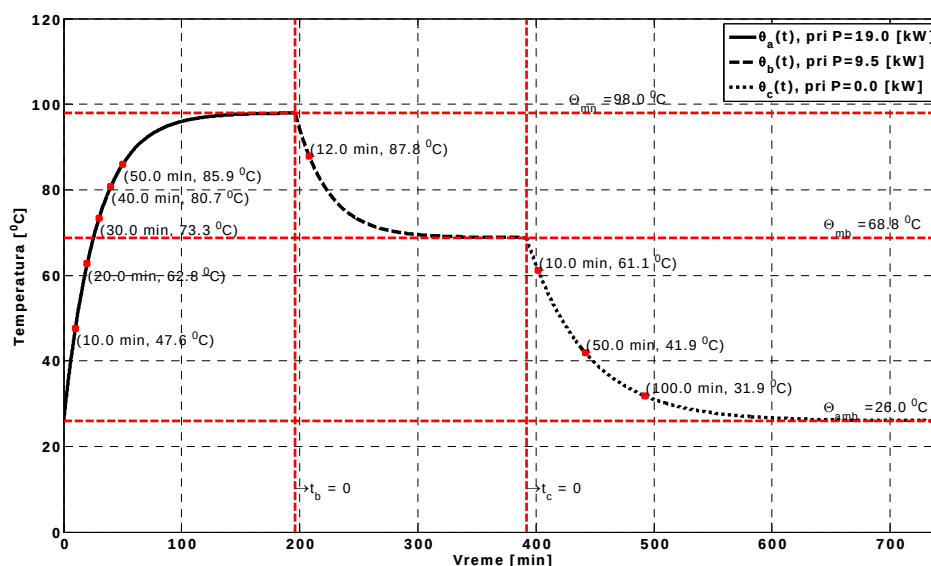
pošto je krajnje povišenje temperature jednako nuli $\vartheta_{max2} = 0$ K jednačina koja opisuje hlađenje mašine kada je ona isključena glasi:

$$\theta(t) = \theta_a + \vartheta(t) = 26 + 42,8 \cdot e^{-\frac{t}{1,8 \cdot 28}}. \quad (24.7)$$

Uvrštavanjem zadatih vremena u (24.7) dobijaju se tražena temperature motora tokom hlađenja pri njegovom isključenju sa mreže, a koje su prikazane tabelarno.

t [min]	10	50	100
θ [°C]	61,1	41,9	31,9

Kriva hlađenja motora pri njegovom isključenju opisana sa (24.7) prikazana je na slici 24.1.



Slika 24.1. Vremenski dijagram temperature motora.

25. Zadatak. Trofazni asinhroni motor sa kaveznom rotorom ima sledeće nominalne podatke: 20 kW, 380 V, 35 A, 1470 o/min. Ovaj motor radi nominalno opterećen pri temperaturi ambijenta $\theta_a = 40^\circ\text{C}$. Odnos snage gubitaka u bakru i stalnih gubitaka pri nominalnom opterećenju je 2,5.

Odrediti sa kojim opterećenjem se može opteretiti ovaj motor ako radi u ambijentu temperature:

- a) $\theta_a = 50^\circ\text{C}$,
- b) $\theta_a = 20^\circ\text{C}$.

Napomena: Izolacija namotaja je termičke klase F, a motor je deklarisan za povišenje temperature koje odgovara termičkoj klasi B.

a) Motor je izrađen sa izolacijom namotaja materijalom koji pripada TKI F, ali sa maksimalnim nominalnim povišenjem temperature deklarisanim za TKI B $\vartheta_{max\ nom} = 80\text{ K}$ u odnosu na podrazumevanu temperaturu ambijenta $\theta_{a\ nom} = 40^\circ\text{C}$. To znači da je maksimalno dozvoljena temperatura motora (odnosno, njegovog najosetljivijeg dela na temperaturu: izolacije namotaja):

$$\theta_{doz} = \vartheta_{max\ nom} + \theta_{a\ nom} = 80 + 40 = 120^\circ\text{C} \quad (25.1)$$

Ako je temperatura ambijenta θ_{a1} veća u odnosu na podrazumevanu temperaturu jasno je da je dozvoljeno manje povišenje temperature $\vartheta_{max\ 1}$ u odnosu na nominalno kako bi dozvoljena temperatura motora ostala ista (u ovom slučaju jednaka 120°C):

$$\vartheta_{max\ 1} = \theta_{doz} - \theta_{a1} = \vartheta_{max\ nom} + \theta_{a\ nom} - \theta_{a1} = 80 + 40 - 50 = 70^\circ\text{C} \quad (25.2)$$

Uvažavajući stalne gubitke P_{gst} (kod obrtnih električnih mašina zbir gubitaka u gvožđu i mehaničkih gubitaka) i varijabilne gubitke P_{gvar} zavisne od kvadrata struje opterećenja, za ukupne nominalni gubitke i gubitke pri nepoznatoj struji opterećenja I_1 važi:

$$P_{g\ nom} = P_{gst\ nom} + P_{gvar\ nom}, \quad (25.3)$$

$$P_{g\ 1} = P_{gst\ nom} + P_{gvar\ 1} = P_{gst\ nom} + P_{gvar\ nom} \cdot \left(\frac{I_1}{I_{nom}} \right)^2. \quad (25.4)$$

Ako se uvaži dati odnos nominalnih promenljivih i stalnih gubitaka:

$$\xi_{nom} = \frac{P_{gvar\ nom}}{P_{gst\ nom}} = 2,5,$$

jednačine (25.3) i (25.4) se mogu zapisati u obliku:

$$P_{g\ nom} = (1 + \xi_{nom}) \cdot P_{gst\ nom}, \quad (25.5)$$

$$P_{g\ 1} = \left(1 + \xi_{nom} \cdot \left(\frac{I_1}{I_{nom}} \right)^2 \right) \cdot P_{gst\ nom}. \quad (25.6)$$

Kako je maksimalno povišenje temperature ϑ_{max} direktno srazmeran ukupnoj snazi gubitaka pri datom opterećenju, to se za režime rada kada je motor opterećen nepoznatim opterećenjem tj. sa strujom I_1 i pri nominalnom opterećenju može se zapisati:

$$\frac{\vartheta_{max 1}}{\vartheta_{max nom}} = \frac{P_{g1}}{P_{g nom}}. \quad (25.7)$$

Uvrštavanjem jednačina (25.5) i (25.6) u (25.7) može se odrediti tražena struja opterećenja I_1 sa kojim se motor može trajno opteretiti kada je temperatura ambijenta $\theta_a = 50^\circ\text{C}$:

$$\frac{\vartheta_{max 1}}{\vartheta_{max nom}} = \frac{\xi_{nom} \cdot \left(\frac{P_1}{P_{nom}} \right)^2 + 1}{\xi_{nom} + 1}, \quad (25.8)$$

$$I_1 = I_{nom} \cdot \sqrt{\frac{(\xi_{nom} + 1) \cdot \frac{\vartheta_{max 1}}{\vartheta_{max nom}} - 1}{\xi_{nom}}} = 35 \cdot \sqrt{\frac{(2,5 + 1) \cdot \frac{70}{80} - 1}{2,5}} = 35 \cdot 0,9083 = 31,79 \text{ A}. \quad (25.9)$$

Pri temperaturi ambijenta $\theta_a = 50^\circ\text{C}$ dati motor se može opteretiti strujom od 90,83% nominalne vrednosti.

b) Ako je temperatura ambijenta smanjena u odnosu na podrazumevanu temperaturu $\theta_{a nom} = 40^\circ\text{C}$ dozvoljeno povišenje temperature $\vartheta_{max 2}$ je veće u odnosu na nominalnu vrednost $\vartheta_{max nom} = 80 \text{ K}$, tako da dozvoljena temperatura motora ostane ista (u ovom slučaju jednaka $\theta_{doz} = 120^\circ\text{C}$):

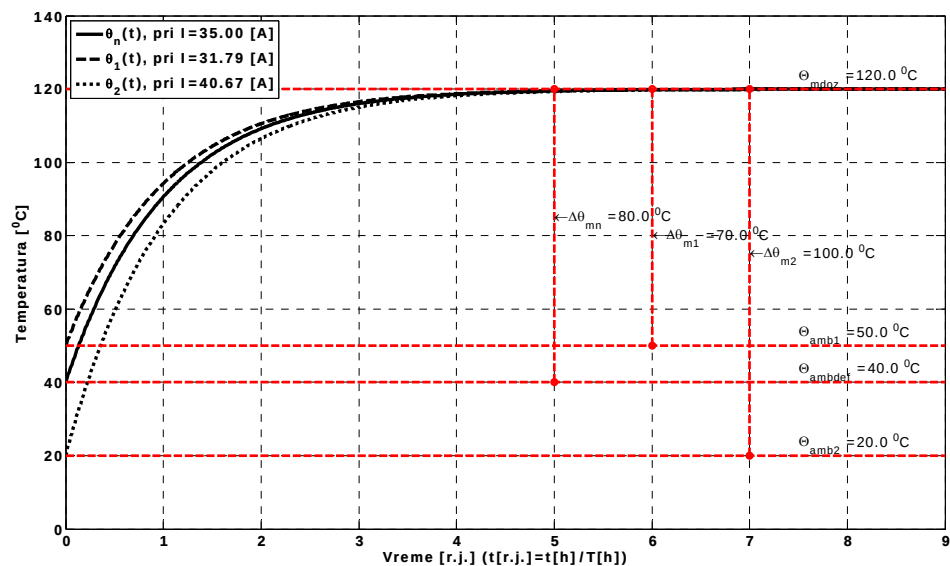
$$\vartheta_{max 2} = \theta_{doz} - \theta_{a 2} = \vartheta_{max nom} + \theta_{a nom} - \theta_{a 2} = 80 + 40 - 20 = 100^\circ\text{C}. \quad (25.10)$$

Koristeći prethodno izvedenu jednačinu (25.9) gde sada figurišu veličine u nepoznatom režimu opterećenja sa strujom I_2 , važi:

$$I_2 = I_{nom} \cdot \sqrt{\frac{(\xi_{nom} + 1) \cdot \frac{\vartheta_{max 2}}{\vartheta_{max nom}} - 1}{\xi_{nom}}} = 35 \cdot \sqrt{\frac{(2,5 + 1) \cdot \frac{100}{80} - 1}{2,5}} = 35 \cdot 1,1619 = 40,67 \text{ A}. \quad (25.11)$$

Pri temperaturi ambijenta $\theta_a = 20^\circ\text{C}$ dati motor se može opteretiti strujom od 116,19 % nominalne vrednosti.

Na slici 25.1. su prikazane temperature motora i dozvoljena povišenja temperature motora pri opterećenjima od P_{nom} , P_1 i P_2 , a pri različitim temperaturama ambijenta.



Slika 25.1. Zavisnost temperature motora i dozvoljenog povišenja pri različitim temperaturama ambijenta.

26. Zadatak. Vremenska konstanta zagrevanja jednog asinhronog motora je $T = 60$ min. Ako ovaj motor preopteretimo tako da su mu gubici 1,5 puta veći od gubitaka pri nominalnom opterećenju, odrediti koliko dugo može raditi u tom režimu rada.

Maksimalno povišenje temperature ϑ_{max} za dato opterećenje zavisi direktno od snage gubitaka koju se u motoru oslobađa. Za nepromenjene uslove hlađenja, upoređujući režim rada označen indeksom 1 kada je snaga gubitaka $P_{g1} = 1,5 \cdot P_{g\,nom}$ i nominalni režim (indeks n) kada su gubici jednaki nominalnim gubicima $P_{g\,nom}$ važi da je:

$$\frac{\vartheta_{max\,1}}{\vartheta_{max\,nom}} = \frac{P_{g1}}{P_{g\,nom}} = 1,5 \quad \Rightarrow \quad \vartheta_{max\,1} = 1,5 \cdot \vartheta_{max\,nom}. \quad (26.1)$$

Porast temperature motora u vremenu kada razvija $P_{g1} = 1,5 \cdot P_{g\,nom}$, može se opisati eksponencijalnom funkcijom datom sledećom jednačinom:

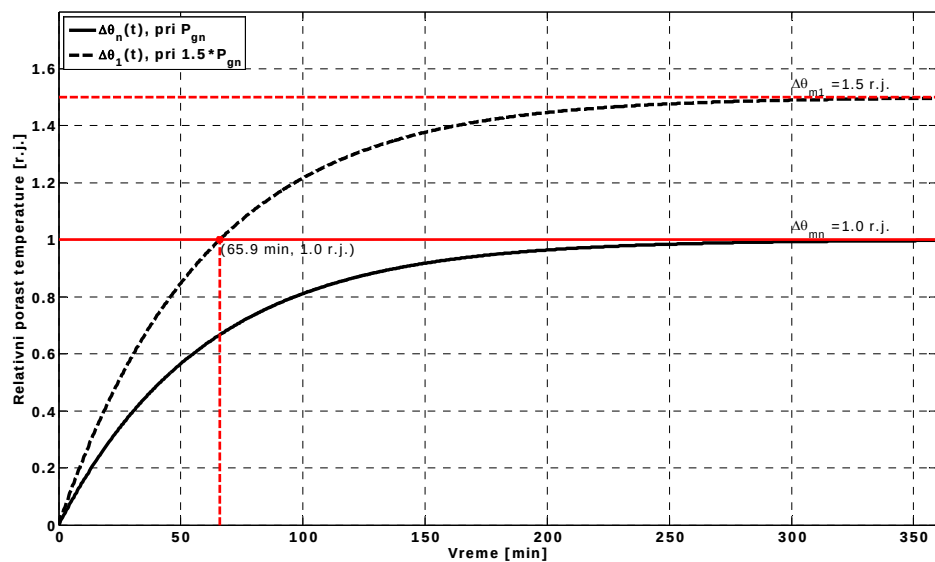
$$\vartheta(t) = \vartheta_{max\,1} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right), \quad (26.2)$$

gde je T vremenska konstanta zagrevanja koja za dati motor iznosi $T = 60$ min. Povišenje temperature u odnosu na podrazumevanu temperaturu ambijenta ne sme da pređe (nije poželjno) maksimalno povišenje $\vartheta_{max\,nom}$ definisano termičkom klasom izolacije namotaja motora. Upravo je to uslov koji će dati dozvoljeni vremenski interval t_1 tokom kojeg dati motor može da bude preopterećen:

$$\vartheta(t_1) = \vartheta_{max\,nom} = \vartheta_{max\,1} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_1}{T}} \right) \quad (26.3)$$

$$t_1 = -T \cdot \ln \left(1 - \frac{\vartheta_{max\,nom}}{\vartheta_{max\,1}} \right) = -60 \cdot \ln \left(1 - \frac{1}{1,5} \right) = 65,9 \text{ min} \quad (26.4)$$

Dati motor može da radi 65,9 minuta u režimu kada razvija $P_{g1} = 1,5 \cdot P_{g\,nom}$, kada dostiže maksimalno povišenje temperature, te ga nakon toga treba rasteretiti (smanjiti opterećenje na nominalnu vrednost ili bilo koju vrednost ispod nominalne).



Slika 26.1. Zavisnost povišenja temperature pri povećanom opterećenju P_1 i nominalom opterećenju P_{nom} .

27. Zadatak. Trofazni asinhroni motor ima sledeće nominalne podatke: 10 kW, 380 V, 18 A, 950 o/min. Motor je predviđen za kratkotrajan rad od 30 minuta pri snazi od 10 kW, a zatim se mora hladiti. Vremenska konstanta zagrevanja motora je $T = 60$ min. Odrediti opterećenje sa kojim bi motor mogao raditi neprekidno 10 časova. Zanemariti konstantne gubitke snage u odnosu na promenljive.

Porast temperature motora u vremenu, može opisati jednačinom:

$$\vartheta_1(t) = \vartheta_{max1} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right). \quad (27.1)$$

gde indeks 1 ukazuje na režim rada sa opterećenjem nominalnom snagom.

Po uslovu zadatka motor pri opterećenju P_1 nakon vremena $t_1 = 30$ min = 0,5 h dostiže nominalno maksimalno povišenje temperature $\vartheta_{max\ nom}$ definisano termičkom klasom izolacije namotaja motora, nakon čega ga treba rasteretiti, hladiti (smanjiti/ukloniti opterećenje):

$$\vartheta_1(t = t_1) = \vartheta_{max\ nom} \quad (27.2)$$

Pri opterećenju P_1 u motoru se javljaju ukupni gubici P_{g1} , pa je maksimalno povišenje temperature:

$$\vartheta_{max1} = \frac{P_{g1}}{p \cdot S_{hl}}. \quad (27.3)$$

Korišćenjem jednačina (27.3) i (27.2) u jednačini zagrevanja (27.1) dobija se uslov:

$$\vartheta_{max\ nom} = \frac{P_{g1}}{p \cdot S_{hl}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_1}{T}} \right) \quad (27.4)$$

Ako se indeksom 2 obeleže veličine u drugom režimu rada sa nepoznatim (traženim) opterećenjem P_2 , porast temperature motora može se opisati jednačinom:

$$\vartheta_2(t) = \vartheta_{max2} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right). \quad (27.5)$$

Po uslovu zadatka motor pri nepoznatom opterećenju P_2 nakon vremena $t_2 = 10$ h treba da dostigne maksimalno nominalno povišenje temperature $\vartheta_{max\ nom}$:

$$\vartheta_2(t = t_2) = \vartheta_{max\ nom}. \quad (27.6)$$

Pri opterećenju P_2 u motoru se javljaju ukupni gubici P_{g2} , pa je maksimalno povišenje temperature:

$$\vartheta_{max2} = \frac{P_{g2}}{p \cdot S_{hl}}. \quad (27.7)$$

Korišćenjem jednačina (27.7) i (27.6) u jednačini zagrevanja (27.5) dobija se:

$$\vartheta_{max\ nom} = \frac{P_{g2}}{p \cdot S_{hl}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_2}{T}} \right). \quad (27.8)$$

Iz jednakosti definisanih jednačinama (27.4) i (27.8), dobija se:

$$\frac{P_{g1}}{p \cdot S_{hl}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_1}{T}}\right) = \frac{P_{g2}}{p \cdot S_{hl}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_2}{T}}\right). \quad (27.9)$$

Odakle sledi da je:

$$\frac{P_{g2}}{P_{g1}} = \frac{1 - e^{-\frac{t_1}{T}}}{1 - e^{-\frac{t_2}{T}}}. \quad (27.10)$$

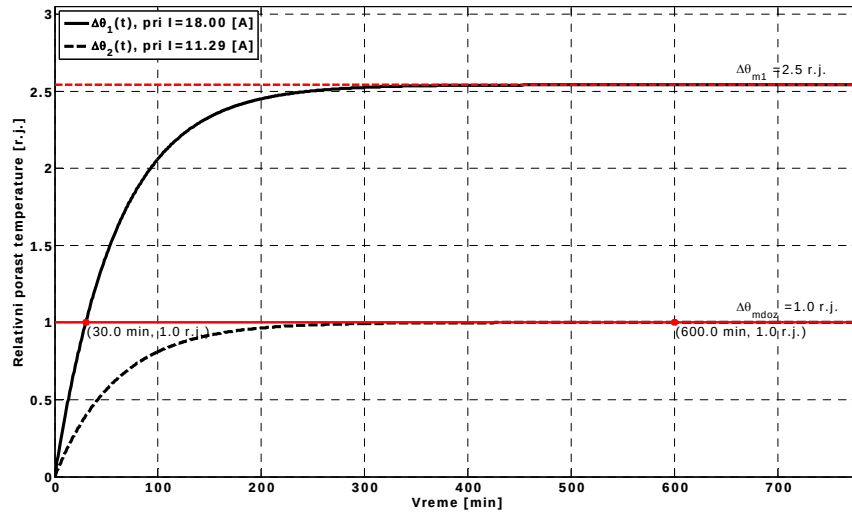
Prema uslovu iz postavke zadatka stalni gubici motora se mogu zanemariti u odnosu na promenljive zavisne od opterećenja, pa se ukupni gubici mogu izjednačiti sa varijabilnim koji zavise od kvadrata struje opterećenja:

$$P_g \approx P_{gvar} \propto I^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{P_{g2}}{P_{g1}} = \left(\frac{I_2}{I_1}\right)^2. \quad (27.11)$$

Korišćenjem jednačina (27.11) i (27.10) dobija se tražena struja opterećenja I_2 :

$$\left(\frac{I_2}{I_1}\right)^2 = \frac{1 - e^{-\frac{t_1}{T}}}{1 - e^{-\frac{t_2}{T}}} \quad \Rightarrow \quad I_2 = I_1 \cdot \sqrt{\frac{1 - e^{-\frac{t_1}{T}}}{1 - e^{-\frac{t_2}{T}}}} = 18 \cdot \sqrt{\frac{1 - e^{-\frac{0,5}{1}}}{1 - e^{-\frac{10}{1}}}} = 11,3 \text{ A}. \quad (27.12)$$

Dati motor može da radi neprekidno 10 h sa opterećenjem kome odgovara struja motora od 11,3 A. Porast temperature pri navedenim opterećenjima prikazan je na slici 27.1.

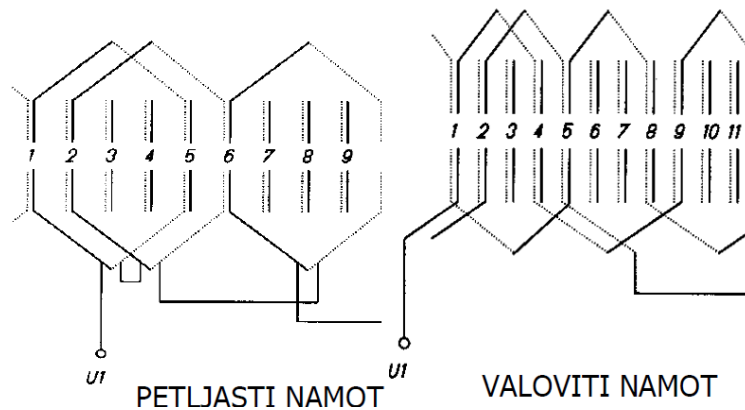


Slika 27.1. Zavisnost povišenja temperature u vremenu za dozvoljeno intermitentno opterećenje P_1 i neprekidno dozvoljeno opterećenje P_2 .

28. Zadatak: Nacrtati razvijenu šemu dvoslojnog, petljastog, dijametralnog namotaja za sinhroni generator. Za dati sinhroni generator:

- broj žlebova $Z = 36$;
- broj polova $2 \cdot p = 4$;
- broj paralelnih grana $a = 1$;
- broj faza $q = 3$;

Princip izvođenja petljastog i valovitog namotaja prikazan je na slici 28.1.



Slika 28. 1. Princip izvođenja petljastog i valovitog namotaja.

Polni korak je udaljenost između dva susedna raznoimena pola. Polni korak se izražava brojem žlebova koji pripadaju jednom polu. iznosi:

$$\tau = \frac{Z}{2 \cdot p} = \frac{36}{4} = 9, \quad (28.1)$$

u ovih devet žlebova su smeštene sekcije sve tri faze, a broj žlebova po polu i fazi je:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} = \frac{\tau}{q} = \frac{36}{4 \cdot 3} = 3, \quad (28.2)$$

znači prva tri žleba pod svakim polom pripadaju fazi U. Takođe, sa (28.2) je definisan i broj sekcija spojenih na red. Svaka faza se sastoji iz Z/q sekcija.

Navojni korak y , je korak sekcije tj, udaljenost od jedne do druge aktivne strane sekcije. Prema veličini navojnog koraka namoti se dele na one sa dijametralnim korakom i one sa skraćenim – tetivnim korakom. Kod namota sa dijametralnim korakom jedna strana sekcije je u žlebu pod jednim polom, a druga strana sekcije je u žlebu udaljenom za polni korak pod susednim suprotnim polom tj. $y = \tau$.

Na slici 28.2. prikazani su svih 36 žlebova kao i tri sekcije sa dijametralnim korakom namotavanja. Sekcije su smeštene u žlebove 1 – 10, 2 – 11 i 3 – 12, i ove sekcije su međusobom vezane na red. Zbog preglednosti u ilustracijama koje slede izostavljena je ova redna veza sekcija. Ovim principom izveden je jedan deo namota faze U – izvedena je jedna polno fazna grupa (PFG), što je prikzano na slici 28.2. Jedna PFG ili nekoliko njih gradi fazu. Broj PFG u jednoj fazi za dvoslojni namotaj jednak je broju polova – $2 \cdot p$.

Prema broju sekcija u žlebu namoti se dele na jednoslojne i dvoslojne. Kod jednoslojnog namota sekcija svojom jednom stranom ispunjava čitav žleb. Kod dvoslojnog namotaja u jednom žlebu se nalaze provodnici dve sekcije. Provodnici jedne sekcije kod dvoslojnog namotaja nalaze se na dnu žleba, dok su provodnici druge sekcije na vrhu žleba.

Provodnici faze U koje koji se nalaze na dnu žlebova prikazani su tačkastim linijama, a na vrhu žleba punim linijama.

Drugom polu pripadaju žlebovi 10 – 18. Sledeća PFG od faze U počinje u $\tau + 1 = 10$ žlebu i ovu PFG čine sekcije smeštene u žlebove 10 – 19, 11 – 20 i 12 – 21, što je prikazano na slici 28.3.

Trećem polu pripadaju žlebovi 19 – 27. Treća PFG od faze U počinje u $2 \cdot \tau + 1 = 19$ žlebu i ovu PFG čine sekcije smeštene u žlebove 19 – 28, 20 – 29 i 22 – 30, što je prikazano na slici 28.4.

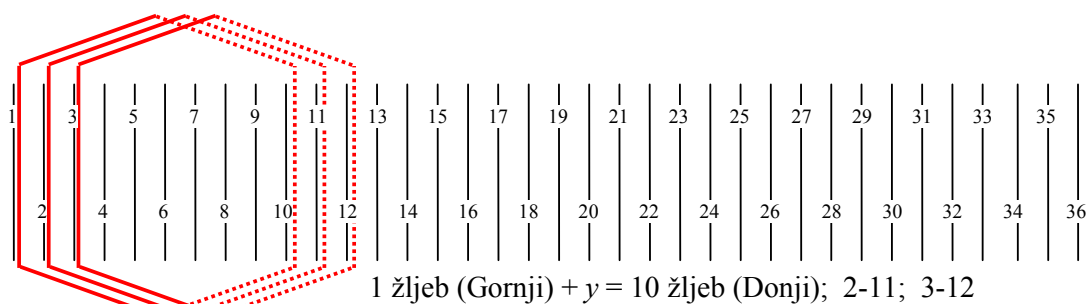
Četvrtom polu pripadaju žlebovi 28 – 36. Četvrta PFG od faze U počinje u $3 \cdot \tau + 1 = 28$ žlebu i ovu PFG čine sekcije smeštene u žlebove 28 – 1, 29 – 2 i 30 – 3, što je prikazano na slici 28.5.

Kod višepolnog dvoslojnog namotaja svaka faza se sastoji iz $2 \cdot p$ jednakih delova – PFG koji su međusobom vezani tako da struja u njima proizvodi flukseve usmerene na jednak način, slika 28.6. Dakle PFG mogu međusobom biti vezane: redno, paralelno i redno - paralelno formirajući paralelne grane namota jedne faze. Broj paralelnih grana u fazi označava se sa a . Najveći mogući broj paralelnih grana dvoslojnog namotaja je $a = 2 \cdot p$.

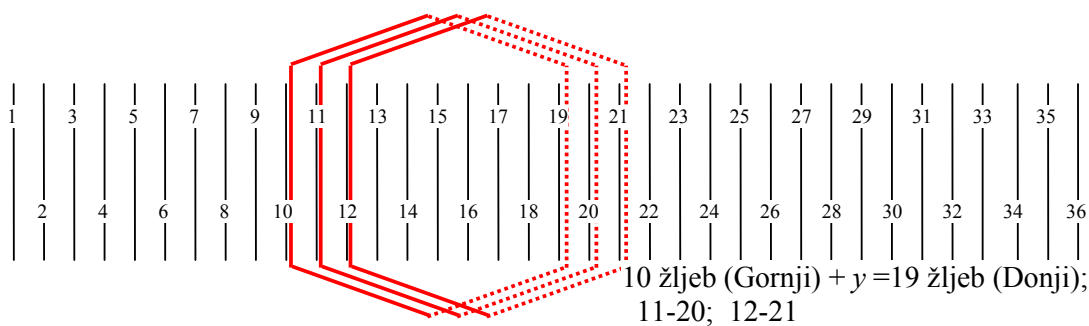
Za ovaj četvoropolni namotaj ($2 \cdot p = 4$), iz postavke zadatka, četiri PFG mogu biti vezani tako da je:

- $a = 1$: sve četiri PFG vezane redno;
- $a = 2$: po dve PFG vezane redno a onda redno vezane PFG vezane paralelno;
- $a = 4$: sve četiri PFG vezane paralelno.

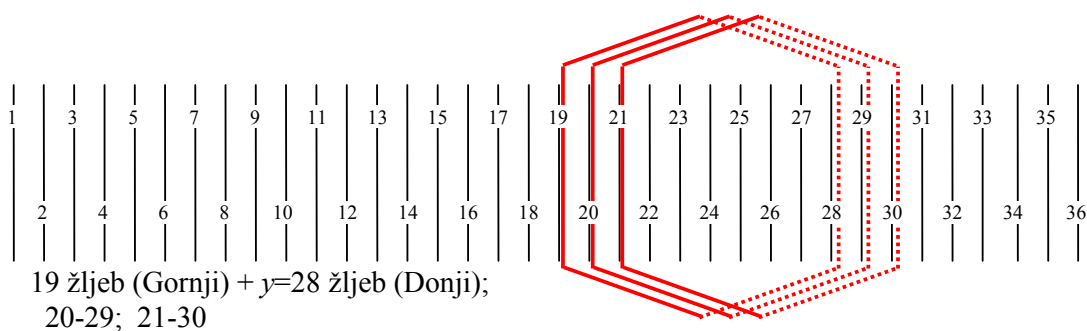
Međusobno spajanje PFG je najčešće na red kao bi se dobila potrebna vrednost indukovane elektromotrne sile, a kod većih motora primenjuje se i paralelno spajanje PFG kako bi se dobio namotaj za veću struju.



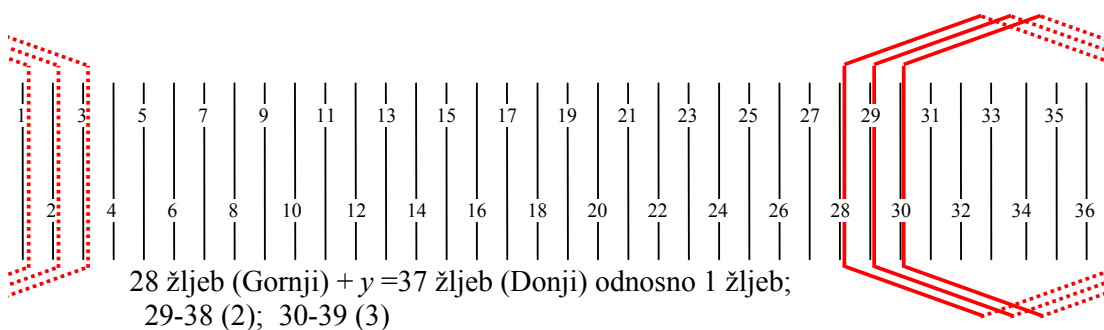
Slika 28. 2. Sekcije prve PFG faze U.



Slika 28.3. Sekcije druge PFG faze U.

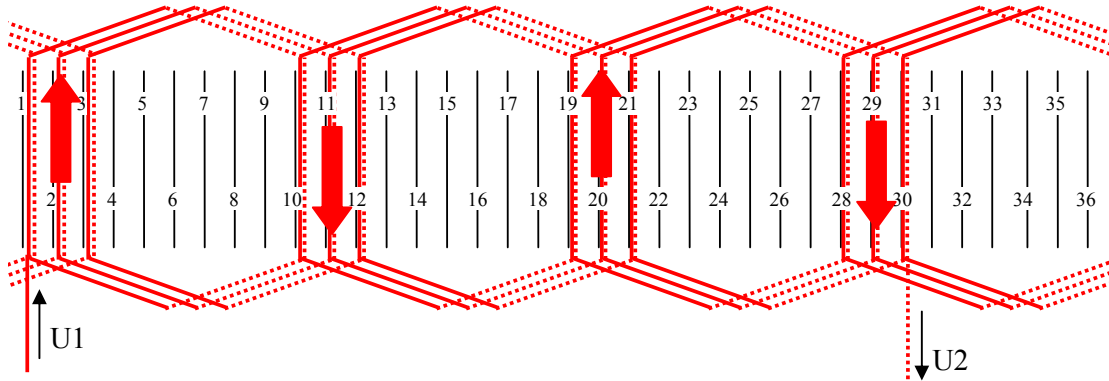


Slika 28.4. Sekcije treće PFG faze U.

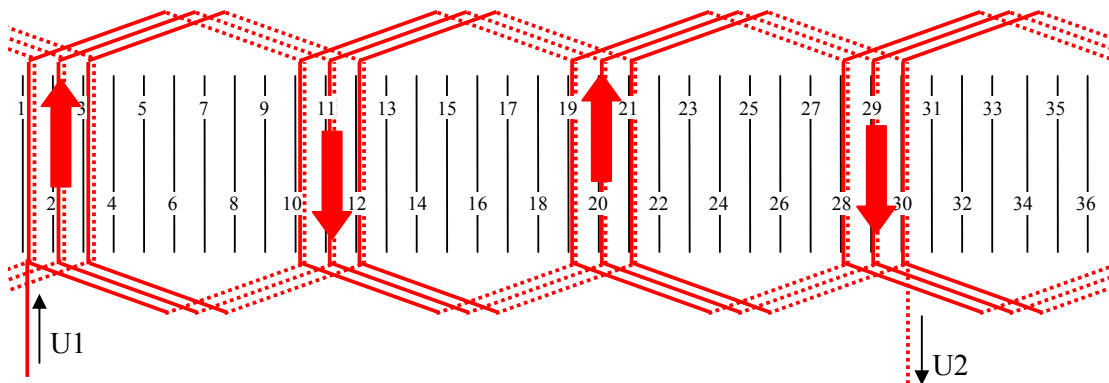


Slika 28.5. Sekcije četvrte PFG faze U.

Na slici 28.6. prikazano je redno vezivanje PFG uz naznačeni smer struje u njima kao i magnetni polovi nastali usled proticanja struje kroz ovu fazu – fazu U.

Slika 28.6. Razvijena šema dvoslojnog namotaja faze U, $a = 1$.

Na slici 28.7. prikazano je redno - paralelno vezivanje PFG uz naznačeni smer struje u njima kao i magnetni polovi nastali usled proticanja struje kroz fazu U.

Slika 28.7. Razvijena šema dvoslojnog namotaja faze U, $a = 1$.

Druga faza – faza V prostorno je pomerena u odnosu na prvu fazu za jednu trećinu periode - polnog koraka $2 \cdot \pi/3$. Dakle, pomak između faza je $2 \cdot \pi/3 = 2 \cdot 9/3 = 6$ žlebova, dakle druga faza počinje u $1+6=7$ žlebu. Prvu PFG faze V čine sekcije smeštene u žlebove 7-16, 8-17 i 9-18, što je prikazano na slici 28.8.

Sledeća PFG od faze V počinje u $7 + \tau = 7+9 = 16$ žlebu i ovu PFG čine sledeće sekcije smeštene u:

- 4. sekcija: 16. žleb (gornji sloj) - 25. žleb (donji sloj);
- 5. sekcija: 17. žleb (gornji sloj) - 26. žleb (donji sloj);
- 6. sekcija: 18. žleb (gornji sloj) - 27. žleb (donji sloj).

Treću PFG od faze V čine čine sekcije smeštene u:

- 7. sekcija: 25. žleb (gornji sloj) - 34. žleb (donji sloj)
- 8. sekcija: 26. žleb (gornji sloj) - 35. žleb (donji sloj)
- 9. sekcija: 27. žleb (gornji sloj) - 36. žleb (donji sloj)

Četvrtu PFG od faze V čine čine sekcije smeštene u:

- 10. sekcija: 34. žleb (gornji sloj) - 7. žleb (donji sloj)
- 11. sekcija: 35. žleb (gornji sloj) - 8. žleb (donji sloj)
- 12. sekcija: 36. žleb (gornji sloj) - 9. žleb (donji sloj)

Na slici 28.9. prikazane su sve PFG faza U i V.

Treća faza – faza W prostorno je pomerena u odnosu na drugu fazu za jednu trećinu periode - polnog koraka $2 \cdot \pi/3$. Dakle, pomak između faza je $2 \cdot \pi/3 = 2 \cdot 9/3 = 6$ žlebova, dakle treća faza počinje u $7+6=13$ žlebu. Prvu PFG faze W čine sekcije smeštene u žlebove 13-22, 14-23 i 15-24, što je prikazano na slici 28.10.

Sledeća PFG od faze W počinje u $13 + \tau = 13+9 = 22$ žlebu i ovu PFG čine sledeće sekcije smeštene u:

- 4. sekcija: 22. žleb (gornji sloj) - 31. žleb (donji sloj);
- 5. sekcija: 23. žleb (gornji sloj) - 32. žleb (donji sloj);
- 6. sekcija: 24. žleb (gornji sloj) - 33. žleb (donji sloj).

Treću PFG od faze W čine sekcije smeštene u:

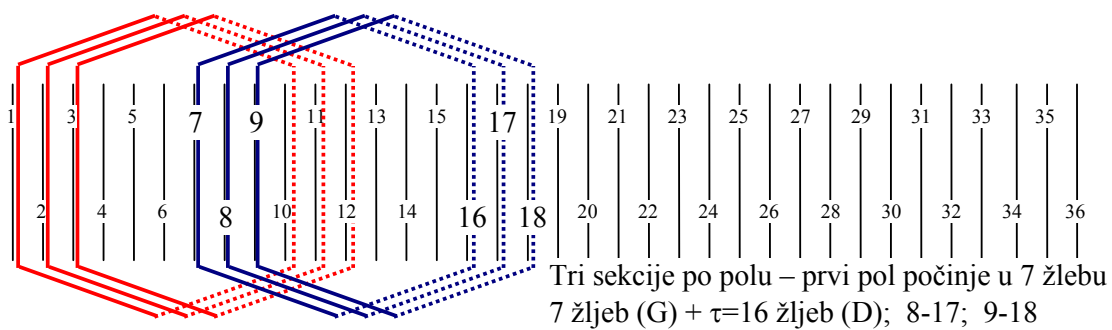
- 7. sekcija: 31. žleb (gornji sloj) - 4. žleb (donji sloj)
- 8. sekcija: 32. žleb (gornji sloj) - 5. žleb (donji sloj)
- 9. sekcija: 33. žleb (gornji sloj) - 6. žleb (donji sloj)

Četvrtu PFG od faze W čine sekcije smeštene u:

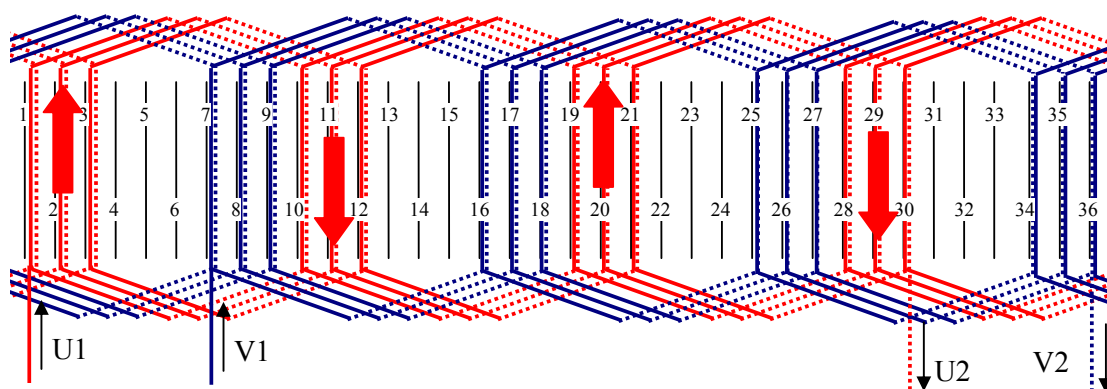
- 10. sekcija: 4. žleb (gornji sloj) - 13. žleb (donji sloj)
- 11. sekcija: 5. žleb (gornji sloj) - 14. žleb (donji sloj)
- 12. sekcija: 6. žleb (gornji sloj) - 15. žleb (donji sloj)

Na slici 28.11. prikazane su sve PFG faza U, V i W. Kako je po uslovu zadatka $a = 1$ sve PFG od jedne faze vezani su na red. Zbog preglednosti ova redna veza izostavljena je na slici 28.11.

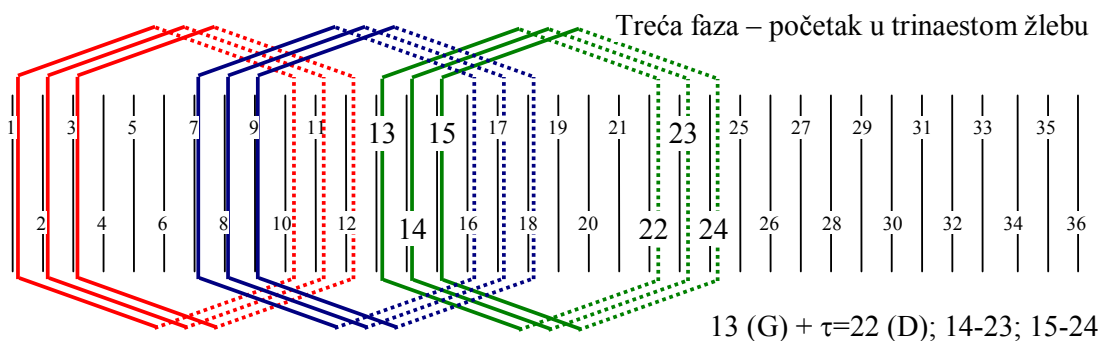
Dvoslojni namotaj ima ukupno Z sekcija.



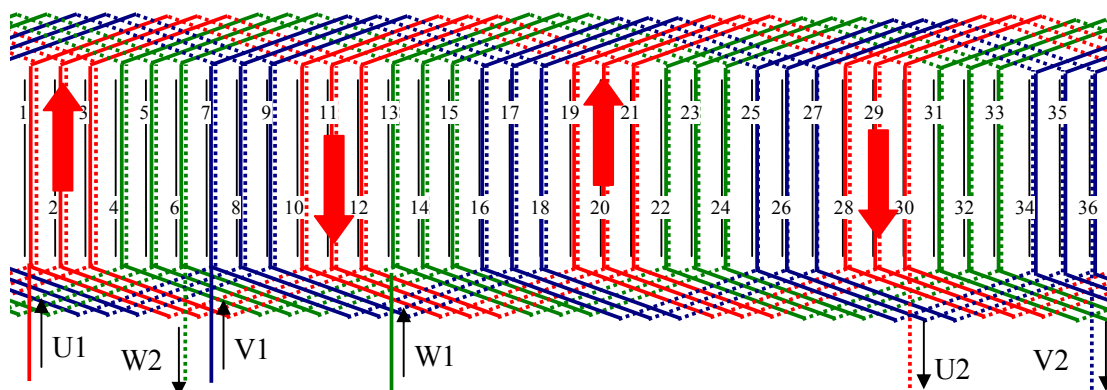
Slika 28.8. Sekcije prve PFG faza U i V.



Slika 28.9. PFG faza U i V.



Slika 28.10. Sekcije prve PFG faza U, V i W.



Slika 28.11. Razvijena šema trofaznog, dvoslojnog, dijametralnog namotaja.

29. Zadatak: Nacrtati razvijenu šemu dvoslojnog, petljastog, namotaja sa skraćenim navojnim korakom $y = 9 - 2$ za trofazni sinhroni generator. Za dati sinhroni generator:

- broj žlebova $Z = 36$;
- broj polova $2 \cdot p = 4$;
- broj paralelnih grana $a = 1$.

Dvoslojni petljasti namotaj se može izrađivati sa skraćenim navojnim korakom $y < \tau$. Ovo se izvodi tako što se koristi isti princip kao kod namotaja sa dijametralnim navojnim korakom samo se druga strana sekcije ne smešta u žleb koji je na dijametru no se ubaci u drugi "bliži" žleb koji se nalzi na tetivi. U datom primeru za dvoslojni namotaj ako bi korak namotavanja bio $y = 7$ tada bi navedene sekcije činile pojedine PFG faza U, V, W.

Faza U, prva PFG: 1. sekcija: 1. žleb (gornji sloj) - $(1+y) = 1+7=8$. žleb (donji sloj)
 2. sekcija: 2. žleb (gornji sloj) - 9. žleb (donji sloj)
 3. sekcija: 3. žleb (gornji sloj) - 10. žleb (donji sloj)

Prva PFG faze u prikazana je na slici 29.1.

Druga PFG: 4. sekcija: 10. žleb (gornji sloj) - 17. žleb (donji sloj)
 5. sekcija: 11. žleb (gornji sloj) - 18. žleb (donji sloj)
 6. sekcija: 12. žleb (gornji sloj) - 19. žleb (donji sloj)

Treća PFG: 7. sekcija: 19. žleb (gornji sloj) - 26. žleb (donji sloj)
 8. sekcija: 20. žleb (gornji sloj) - 27. žleb (donji sloj)
 9. sekcija: 21. žleb (gornji sloj) - 28. žleb (donji sloj)

Četvrta PFG: 10. sekcija: 28. žleb (gornji sloj) - 35. žleb (donji sloj)
 11. sekcija: 29. žleb (gornji sloj) - 36. žleb (donji sloj)
 12. sekcija: 30. žleb (gornji sloj) - 1. žleb (donji sloj)

Sve četiri PFG od faze U prikazane su na slici 29.2

Faza V, prva PFG: 1. sekcija: 7. žleb (gornji sloj) - 14. žleb (donji sloj)
 2. sekcija: 8. žleb (gornji sloj) - 15. žleb (donji sloj)
 3. sekcija: 9. žleb (gornji sloj) - 16. žleb (donji sloj)

Druga PFG: 4. sekcija: 16. žleb (gornji sloj) - 23. žleb (donji sloj)
 5. sekcija: 17. žleb (gornji sloj) - 24. žleb (donji sloj)
 6. sekcija: 18. žleb (gornji sloj) - 25. žleb (donji sloj)

Treća PFG: 7. sekcija: 25. žleb (gornji sloj) - 32. žleb (donji sloj)
 8. sekcija: 26. žleb (gornji sloj) - 33. žleb (donji sloj)
 9. sekcija: 27. žleb (gornji sloj) - 34. žleb (donji sloj)

Četvrta PFG: 10. sekcija: 34. žleb (gornji sloj) - 5. žleb (donji sloj)
 11. sekcija: 35. žleb (gornji sloj) - 6. žleb (donji sloj)
 12. sekcija: 36. žleb (gornji sloj) - 7. žleb (donji sloj)

Na slici 29.3. prikazane su PFG za faze U i V.

Faza W, prva PFG: 1. sekcija: 13. žleb (gornji sloj) - 20. žleb (donji sloj)

	2. sekcija: 14. žleb (gornji sloj) - 21. žleb (donji sloj)
	3. sekcija: 15. žleb (gornji sloj) - 22. žleb (donji sloj)
Druga PFG:	4. sekcija: 22. žleb (gornji sloj) - 29. žleb (donji sloj)
	5. sekcija: 23. žleb (gornji sloj) - 30. žleb (donji sloj)
	6. sekcija: 24. žleb (gornji sloj) - 31. žleb (donji sloj)
Treća PFG:	7. sekcija: 31. žleb (gornji sloj) - 2. žleb (donji sloj)
	8. sekcija: 32. žleb (gornji sloj) - 3. žleb (donji sloj)
	9. sekcija: 33. žleb (gornji sloj) - 4. žleb (donji sloj)
Četvrta PFG:	10. sekcija: 4. žleb (gornji sloj) - 11. žleb (donji sloj)
	11. sekcija: 5. žleb (gornji sloj) - 12. žleb (donji sloj)
	12. sekcija: 6. žleb (gornji sloj) - 13. žleb (donji sloj)

Može se proveriti da svaki sloj u žlebu zauzima jedna strana sekcije.

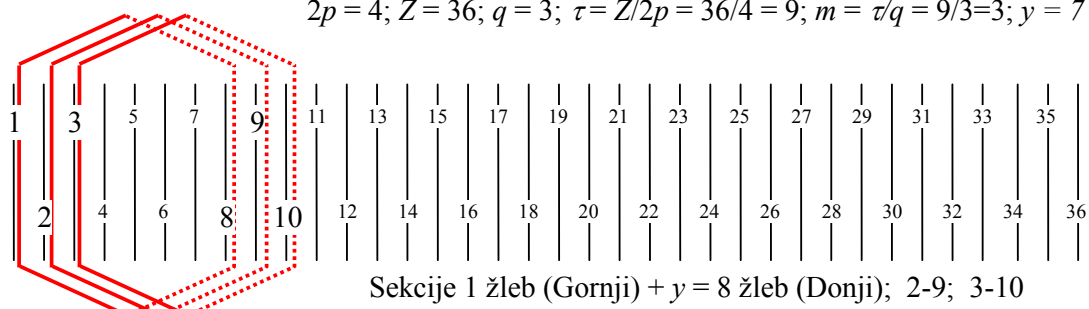
Na slici 29.4. prikazana je razvijena šema trofaznog dvoslojnog tetivnog namotaja.

Za dodatnu vežbu nacrtati šemu dvoslojnog petljastog namotaja. Namot je skraćen tako da se najviše smanji peti harmonik.

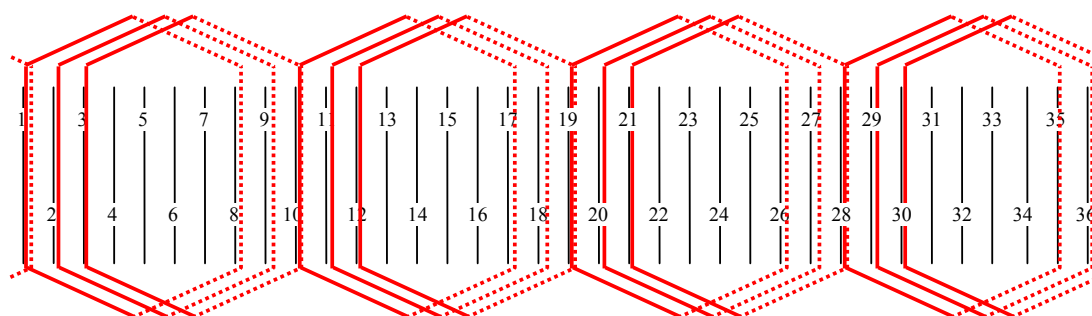
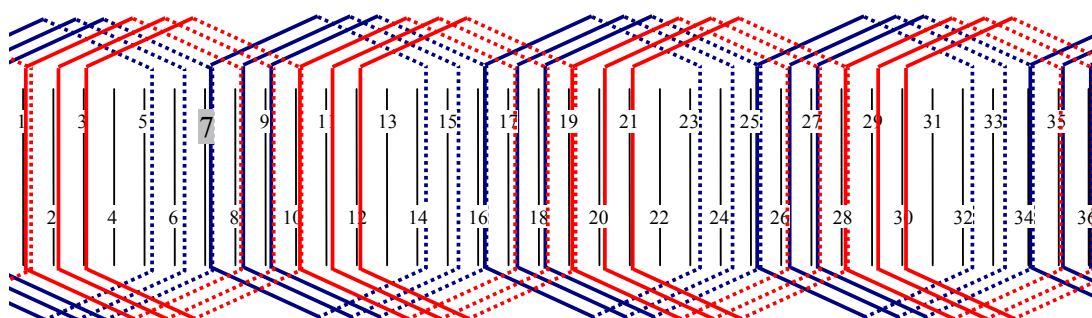
Tabela I

Z	18	24	30	36	36	48	54	72
$2p$	2	2	2	2	4	4	6	6
a	1	1	1	1	2	1	3	3

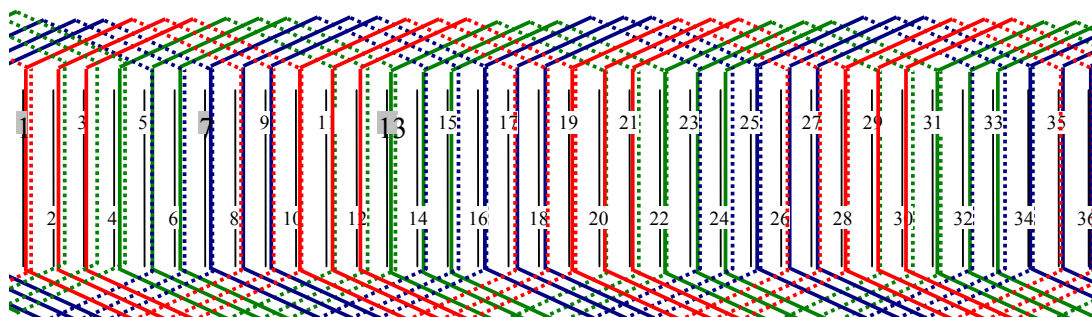
$$2p = 4; Z = 36; q = 3; \tau = Z/2p = 36/4 = 9; m = \tau/q = 9/3 = 3; y = 7$$



Slika 29. 1. Sekcije prve PFG faze U.

Slika 29.2. Redna veza PFG faze U, $a = 1$.

Slika 29.3. PFG faza U i V.



Slika 29.4. Razvijena šema trofaznog, dvoslojnog, tetivnog namotaja.

30. Zadatak: Za četvoropolnu trofaznu mašinu manje snage sa 24 žleba na statoru izraditi jednoslojni koncentričan namot.

Pri izradi jednoslojnog namota svaki žleb zauzima samo jedna aktivna strana sekcije dakle, za zadati broj žlebova Z , sekcija ukupno ima $Z/2$, a svakoj fazi pripada $Z/2q$ sekcija. Sekcije koje čine PFG mogu biti:

- jednake, sekcije su sa istim navojnim korakom, kao što je kod dvoslojnog namota ili,
- različite, sa različitim navojnim korakom kao što je kod jednoslojnog namota, pri čemu su sekcije u jednoj PFG koncentrično postavljene.

Kod višepolnog jednoslojnog namotaja svaka faza se sastoji iz p jednakih delova - PFG. PFG mogu međusobom biti vezane: redno, paralelno i redno - paralelno formirajući paralelne grane namota jedne faze. Broj paralelnih grana u fazi označava se sa a . Najveći mogući broj paralelnih grana dvoslojnog namotaja je $a = 2 \cdot p$.

Najčešće je jednoslojni namot koncentrični, mada se može izvesti i kao petljast ili valovit.

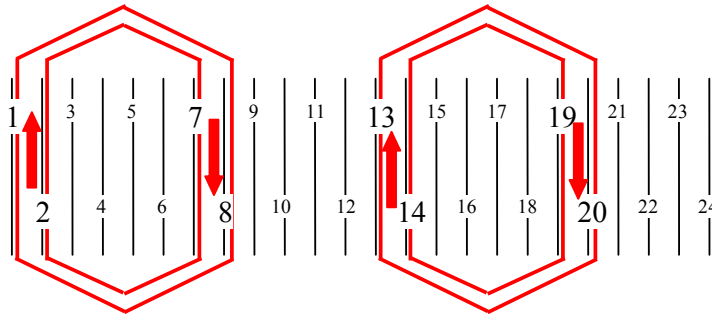
Polni korak iznosi:

$$\tau = \frac{Z}{2 \cdot p} = \frac{24}{4} = 6, \quad (30.1)$$

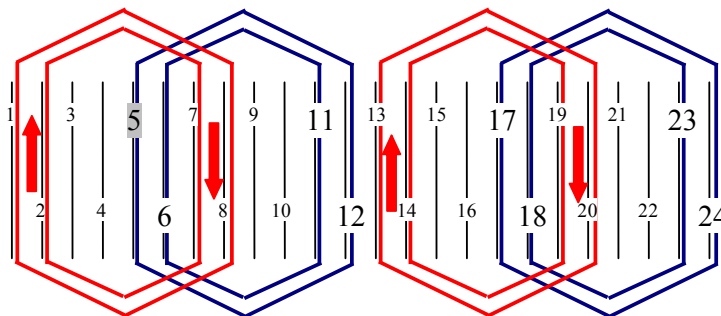
a broj žlebova po polu i fazi je:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} = \frac{\tau}{q} = \frac{24}{4 \cdot 3} = 2. \quad (30.2)$$

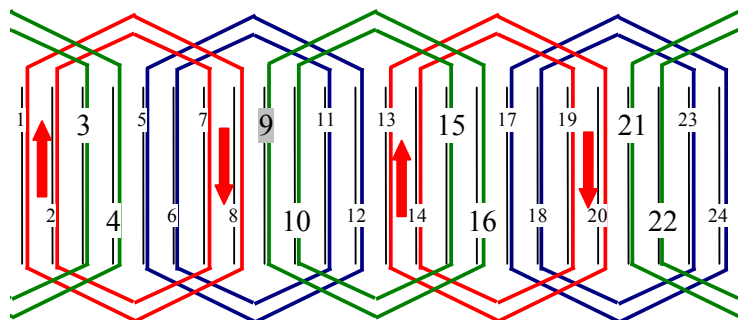
Pomak između faza je $12/3 = 4$ žleba, a svakoj fazi pripada dolazi $Z/2q$ sekcija, odnosno $24/6 = 4$ sekcije. Prema uslovu zadatka sekcije su koncentrične. Tako da imamo



Druga faza počinje u $1+4=5$ žlebu.

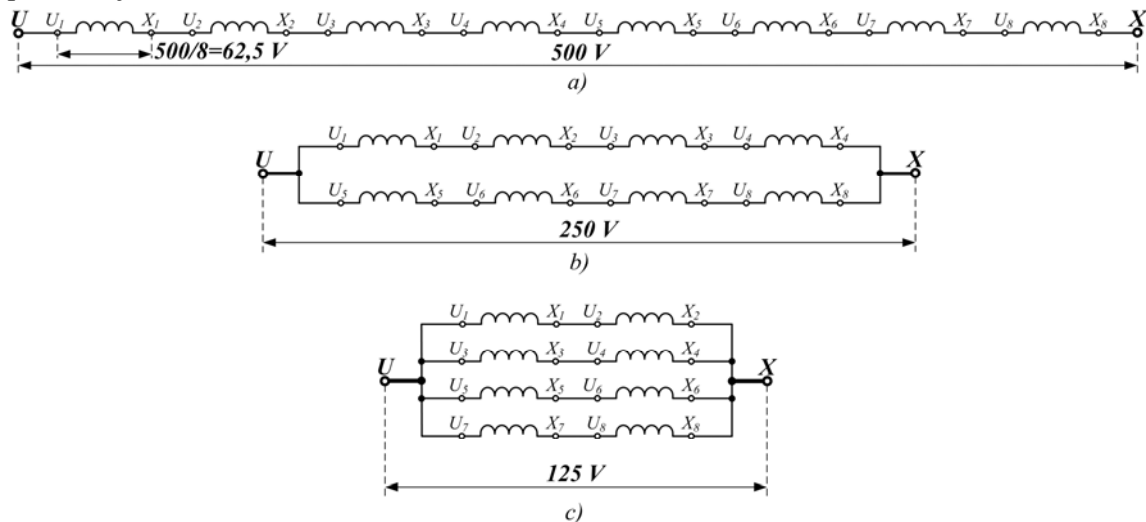


Treća faza počinje u $5+4=9$ žlebu.



31. Zadatak. Namotaj motora je proračunat za nominalan napon od 500 V. U svakoj njegovoj fazi se nalazi osam redno spojenih polno faznih grupa (navojnih delova). Fazni namotaji su vezani u trougao. Preraditi ovaj motor za niže standardne napone, uz korišćenje datog namotaja.

Osam redno spojenih PFG (u praksi se koriste termini navojni delovi, kanura) koji čine jedan fazni namot (čest koristimo samo termina *faza*) se mogu spojiti paralelno na više različitih načina tako da se motor sa takvim trofaznim namotajem može iskoristiti i u mreži standardnog napona 400/230 V. Način prevezivanja PFG u faznom namotu u paralelne grane prikazan je na slici 31.1.



Slika 31.1. Načini spajanja PFG jednog faznog namota u paralelne grane za niže napone napajanja motora:

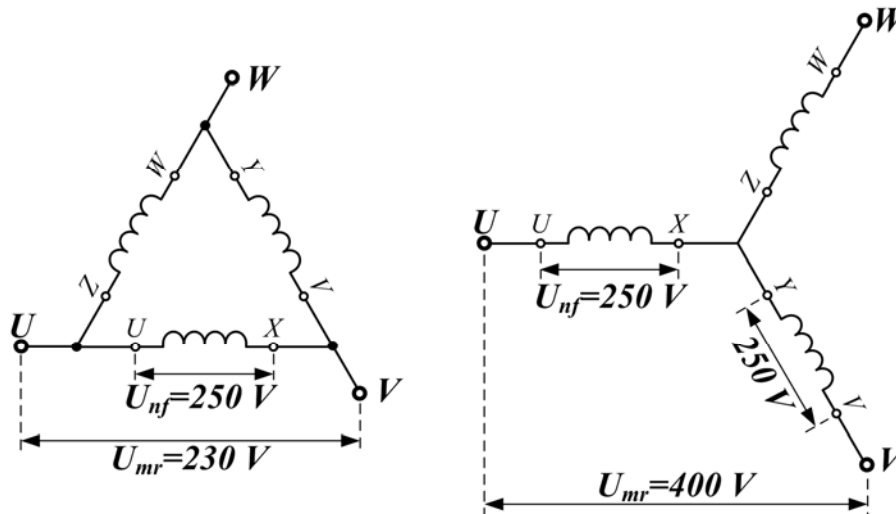
- a) originalna veza PFG faznog namota motora za 500 V;
- b) prespajanje PFG faznog namota u dve paralelne grane;
- c) prespajanje PFG faznog namota u četiri paralelne grane.

a) Imajući u vidu da su fazni namoti vezani u trougao i da je nominalni napon (nominalni napon je međufazni - linijski napon) 500 V, to je fazni napon jednak linijskom. Kada je osam PFG vezano redno, slika 31.1a, može se lako odrediti da je svaka PFG predviđena za radni napon od $500/8 = 62,5$ V. Da je trofazni namotaj bio vezan u zvezdu tada bi radni napon na svakoj PFG iznosio $(500/\sqrt{3})/8 = 36$ V.

b) Osam rednih PFG se mogu spojiti u dve paralelne grane sa po četiri redno spojene PFG u svakoj grani, slika 31.1b. Imajući ovo u vidu novi radni napon svake faze posle prevezivanja u dve paralelne grane iznosi $500/2 = 250$ V, tj. smanjio se dva puta. Dozvoljena jačina struje kroz fazni namot (priključke) će pri tome da poraste dva puta. Kako je novi dozvoljeni radni napon 250 V, to znači da se takav motor može iskoristiti u mreži sa naponom 400/230 V. Kada su novi fazni namoti motora vezani u trougao motor se može vezati na mrežu nominalnog napona 230 V, a kada su vezani u zvezdu na mrežu nominalnog napona 400 V, sliku 31.2.

Nakon prevezivanja faznog namota u dve paralelne grane stvarni novi nominalni fazni napon iznosi 250 V, i veći je od nominalnog napona mreže zbog čega će se snaga mašine

smanjiti u odnosu na nominalnu snagu na $230/250 = 0,92 \cdot P_{nom}$, tj. na ovaj način će se dobiti samo 92 % od prvobitne nominalne snage koja se ima za napon mreže od 500 V.

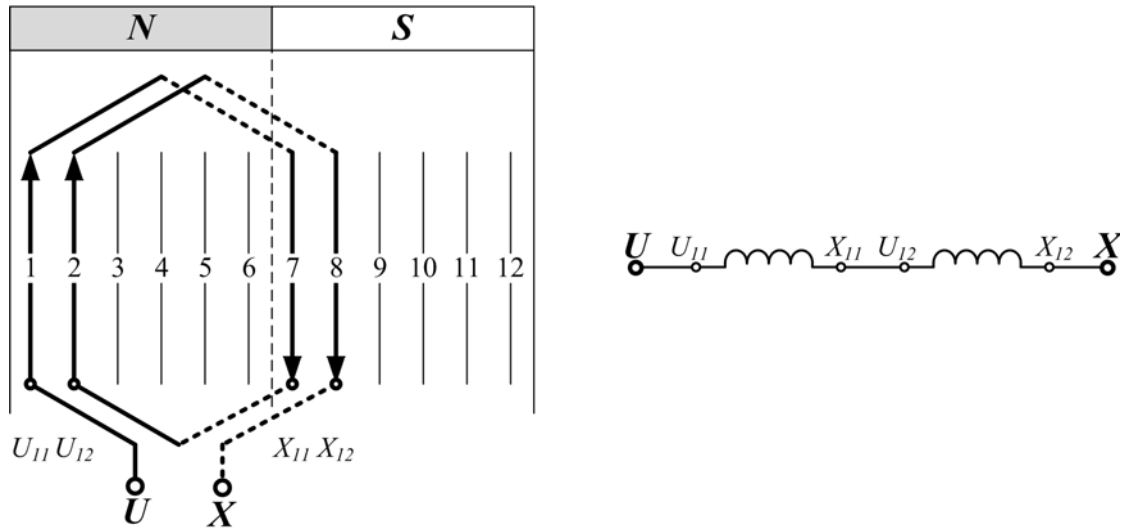


Slika 31.2. Motor sa faznim namotima sa dve paralelne grane u vezi trougao i zvezda. Priključivanje je na mrežu standardnog napona.

c) Osm rednih PFG svake faze se može spojiti u četiri paralelne grane sa po dve redno vezane PFG u svakoj grani, slika 31.1c. Pri tome će se nominalni fazni napon smanjiti četiri puta i iznosiće $500/4 = 125$ V. U ovom slučaju se motor može priključiti samo na mrežu nominalnog napona 230 V, i to kada su mu fazni namoti spregnuti u zvezdu. Tada će svaka faza doći pod napon $230/\sqrt{3} = 132$ V koji je približno jednak naponu 125 V, pa motor nije dielektrično prenapregnut. Nakon prevezivanja faznog namota u četiri paralelne grane stvarni novi nominalni fazni napon iznosi 125 V, i manji je od nominalnog napona mreže 132 V zbog čega će se snaga mašine povećati u odnosu na nominalnu snagu na $132/125 = 1,056 \cdot P_{nom}$, tj. na ovaj način će se dobiti 105,6 % od prvobitne nominalne snage koja se ima za napon mreže od 500 V. Ne treba zaboraviti da će struja pri ovom porasti četiri puta što zahteva da se predizmu odgovarajuće mere na svim priključnim mestima.

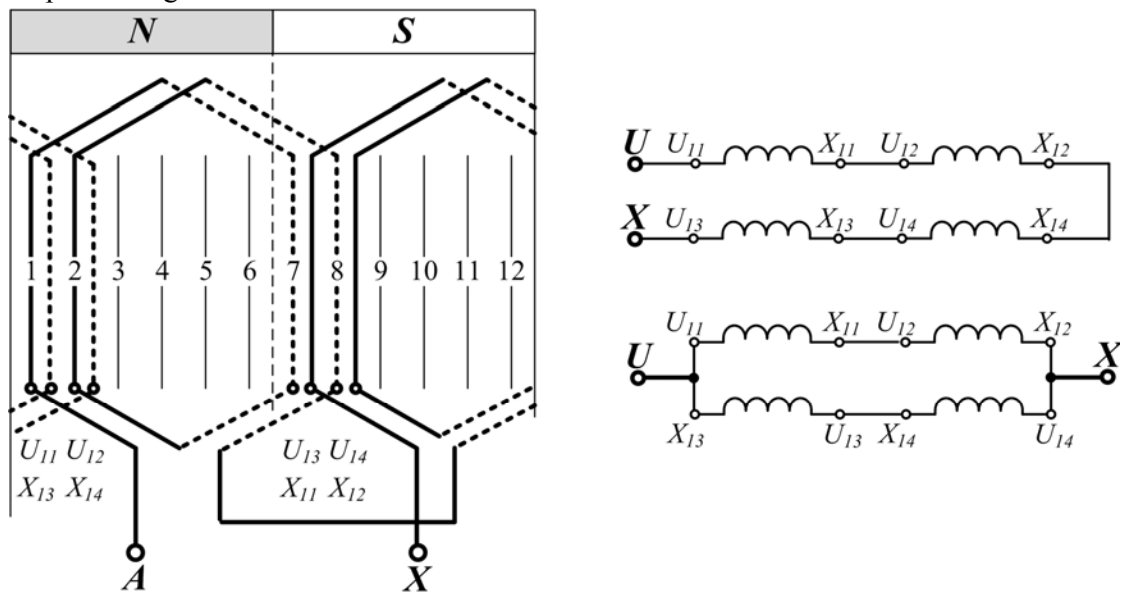
Uslovi za prevezivanje namotaja motora za novi napon su ograničene pre svega konstrukcijom i tipom namotaja statora. Pri tome jednoslojni namotaji pružaju manje mogućnosti za prevezivanje u odnosu na dvoslojne namotaje. To će biti ilustrovano na sledeća tri primera: za dvopolni, četvoropolni i šestopolni namotaj. Na osnovu ova tri primera će se izvući veza mogućeg broja paralelnih grana, broja pari polova i konstrukcije namotaja s ciljem povezivanja motora na niže napone.

Na slici 31.3. je ilustrovan dvopolni jednoslojni omčast fazni namot mašine za naizmeničnu struju sa statorom sa 12 žlebova. Pri tome je uzeto da fazni namot pod jednim polom zauzima 2 žleba. Jedna faza se sastoji od dve redno vezane sekcije: $A_{11}-X_{11}$ i $A_{12}-X_{12}$. Počeci sekcija su označeni oznakom A, a završeci sekcija oznakom X. Prva oznaka u indeksu označava broj para pola pod kojim se sekcija nalazi. U ovom primeru mašina je sa jednim parom polova pa stoji oznaka 1. Druga oznaka označava broj sekcije pod istim parom polova. Maksimalan broj koji se može javiti u oznaci drugog indeksa je stoga jednak broju žlebova koji zauzima jedna faza pod istim polom. Jasno je da se u ovom slučaju sekcije mogu vezati samo redno kao što je prikazano na slici 31.3, jer je indukovani napon u sekcijama $A_{11}-X_{11}$ i $A_{12}-X_{12}$ različit pa ih ne možemo vezati paralelno. U suprotnom bi se javile velike struje izjednačenja koje bi uništile namotaj.



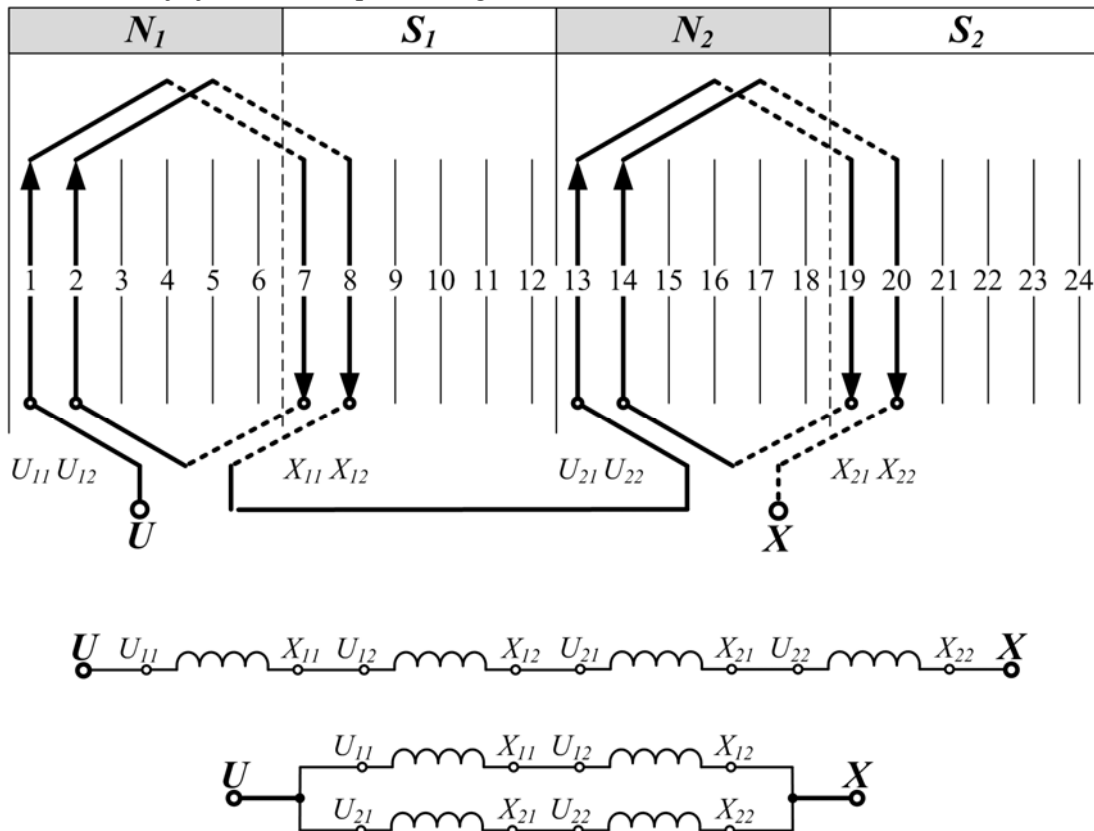
31. 3. Jednoslojni namotaj (faza A) na statoru mašine sa jednim parom polova.

Na slici 31.4. je ilustrovan dvopolni petljasti namotaj sa prethodnim podacima sa razlikom što je namotaj dvoslojni. Uočava se da u jednom žlebu postoje dva provodnika koji pripadaju različitim sekcijama. Pri tome se jedan provodnik nalazi u gornjem sloju žleba i označen je punom linijom, dok je drugi provodnik smešten u donjem sloju žleba i označen je isprekidanom linijom. Kod prikazanog namotaja na statoru sa 12 žlebova, gde fazni namot zauzima dva žleba pod jednim polom, postoji ukupno 4 sekcije koje čine 2 PFG i one pripadaju istom faznom namotaju. Kod dvoslojnog namotaja postoje dve različite mogućnosti za njihovo prespajanje. U jednoj varijanti su sve sekcije redno vezane za pun napon motora, dok u drugoj varijanti postoje dve paralelne grane sa dve redno vezane sekcije u svakoj grani kada motor treba priključiti na dvostruko niži napon. Zaključak je da se kod dvoslojnog namotaja sa jednim parom polova prespajanje sekcija može izvršiti tako da imamo jednu ili dve paralelne grane.



31. 4. Dvoslojni namotaj (faza A) na statoru mašine sa jednim parom polova.

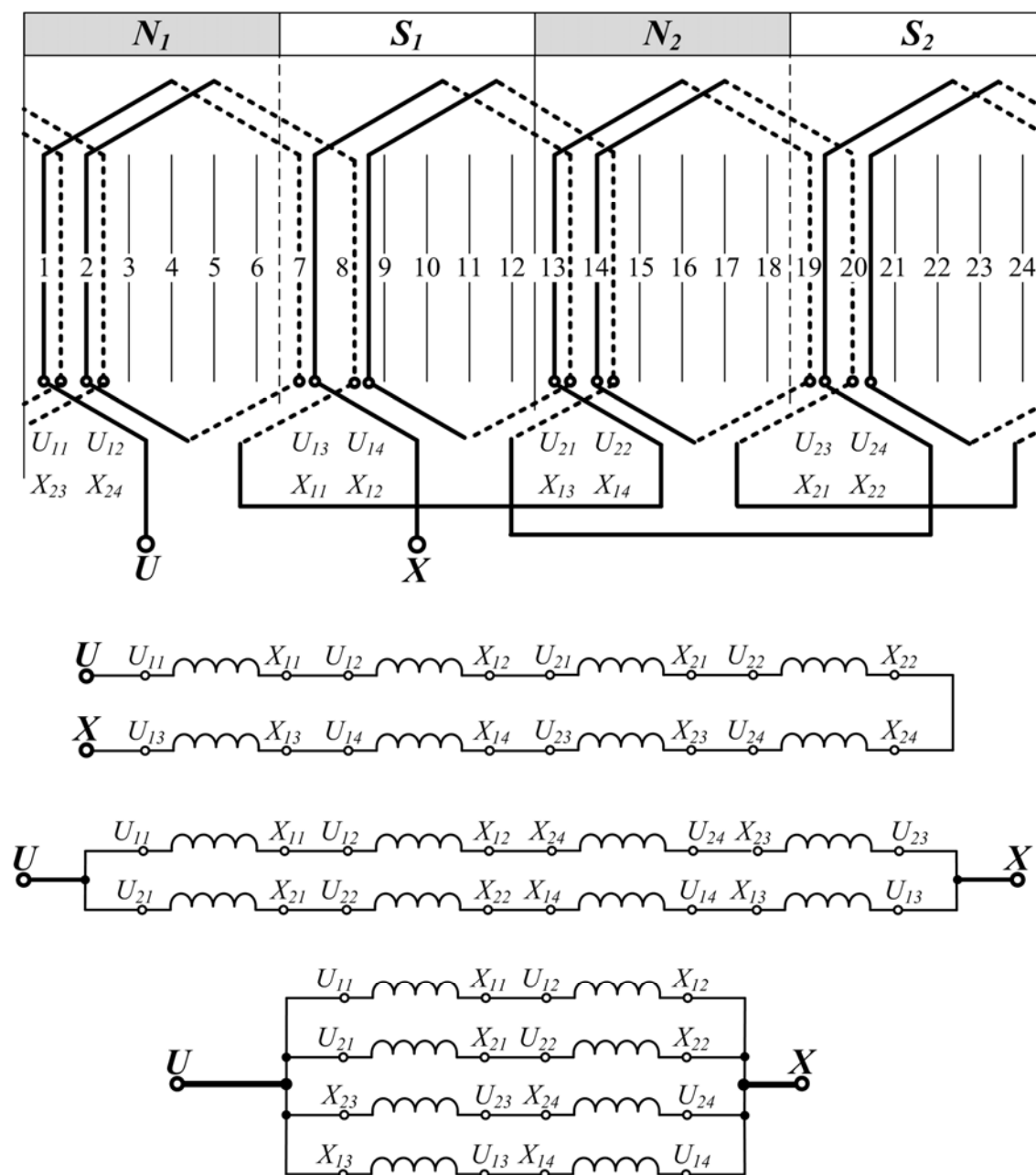
Na slici 31.5. prikazan je četvoropolni jednoslojni petljasti fazni namot mašine za naizmeničnu struju sa statorom sa 24 žleba. Pri tome je uzeto da u datom primeru fazni namot pod jednim polom zauzima 2 žleba. Kako postoji 2 para polova jedna faza se sastoji od ukupno 4 sekcije. Sekcije pod prvim parom polova N_1 - S_1 su označene u indeksu oznakom 1, dok su sekcije pod drugim parom polova N_2 - S_2 označene u indeksu oznakom 2 (prva oznaka u indeksu označava broj para polova). Četiri sekcije u datom primeru se mogu vezati redno tako da obrazuju namotaj za pun radni napon (prikazano na gornjoj slici). Međutim imajući u vidu da su indukovane elektromotorne sile pri radu motora jednake u sekcijama A_{11} - X_{11} i A_{21} - X_{21} , kao i u A_{12} - X_{12} i A_{22} - X_{22} , one se mogu spojiti paralelno tako da obrazuju namotaj sa dve paralelne grane sa dve redno vezane sekcije u svakoj grani kako je prikazano na donjem delu slike 31.5. Zaključak koji se ovde može izvesti je da kod mašine sa dva para polova i jednoslojnim namotajem postoje dve mogućnosti za prespajanje sekcija namotaja tako da obrazuju jednu ili dve paralelne grane.



Slika 31.5. Jedslojni namotaj (faza A) na statoru mašine sa dva para polova.

Na slici 31.6. je ilustrovan četvoropolni petljasti fazni namot mašine za naizmeničnu struju sa statorom sa 24 žleba kao u prethodnom slučaju, sa razlikom što je prikazan dvoslojni namotaj. U jednom žlebu postoje dva sloja: gornji i donji. U gornjem sloju se nalazi provodnik jedne sekcije označen punom linijom, dok se u donjem sloju nalazi provodnik druge sekcije označen isprekidanom linijom. U datom primeru postoji ukupno 8 sekcija. Za dvoslojni četvoropolni namotaj postoji 3 mogućnosti za prespajanje sekcija u fazni namotaj. Ako su sve sekcije vezane redno, motor treba povezati na pun radni napon. Sekcije namota se mogu prevezati u dve paralelne grane sa po četiri redno vezane sekcije u svakoj grani, kada motor treba priključiti na dvostruko nižu vrednost napona. Tada jednu paralelnu granu čine redno vezane sekcije U_{11} - X_{11} , U_{12} - X_{12} , X_{24} - U_{24} i X_{23} - U_{23} , dok drugu paralelnu granu čine drugih četiri redno vezanih sekcija U_{21} - X_{21} , U_{22} - X_{22} , X_{14} - U_{14} i X_{13} - U_{13} . Kod dvoslojnog

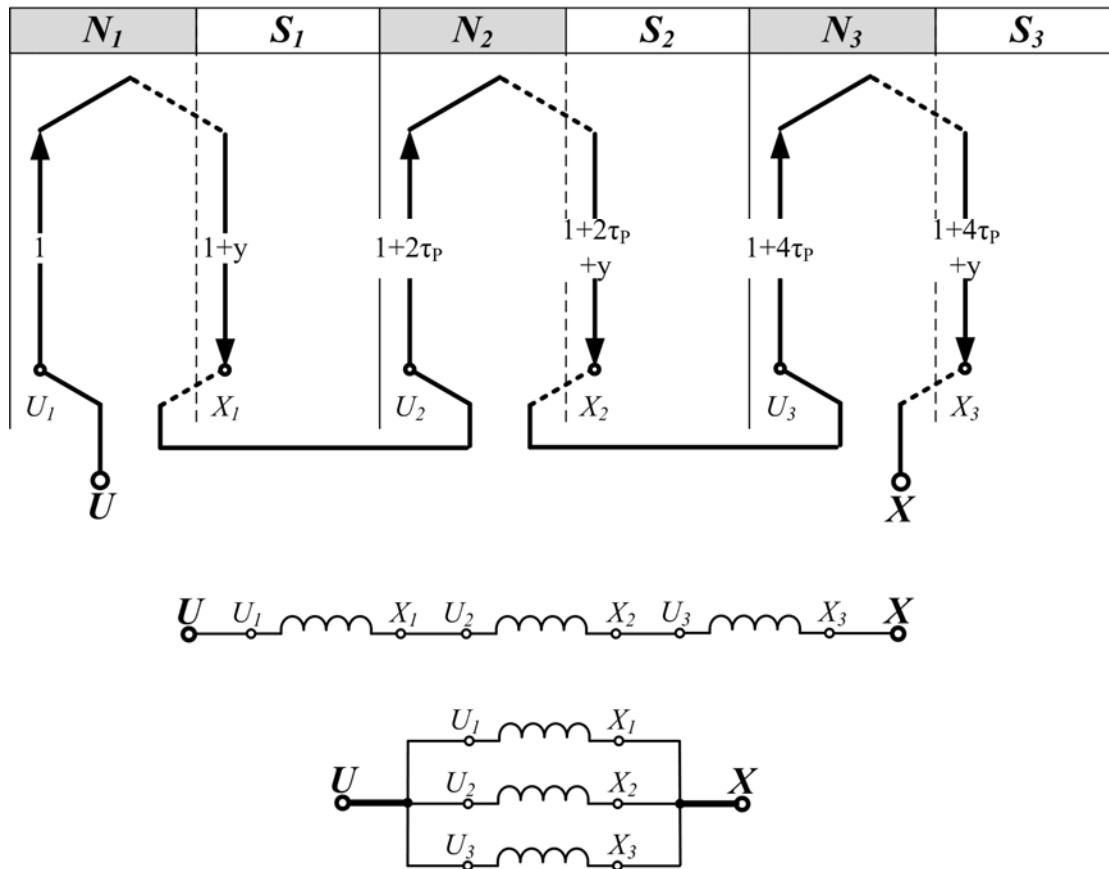
četvopolnog namotaja postoji mogućnost prespajanja sekcija u ukupno četiri paralelne grane. Za posmatrani primer namotaj se može prespojiti u četiri paralelne grane sa po dve redno vezane sekcije u svakoj grani kako je to prikazano na donjem delu slike 31.6. Pri tome su provodnici dve različite sekcije koji se nalaze u istom žlebu paralelno spojeni, zajedno sa provodnicima koji se nalaze u istom položaju pod susednim parom polova. Zaključak koji se ovde može izvesti je da kod mašine sa dva para polova i dvoslojnim namotajem postoje tri mogućnosti za prespajanje sekcija namotaja tako da obrazuju jednu, dve ili tri paralelne grane.



Slika 31.6. Dvoslojni namotaj (faza A) na statoru mašine sa dva para polova.

Na slici 31.7. je ilustrovan pojednostavljen izgled šestopolnog jednoslojnog petljastog faznog namota mašine za naizmeničnu struju. Pojednostavljenje se ogleda u tome što je u

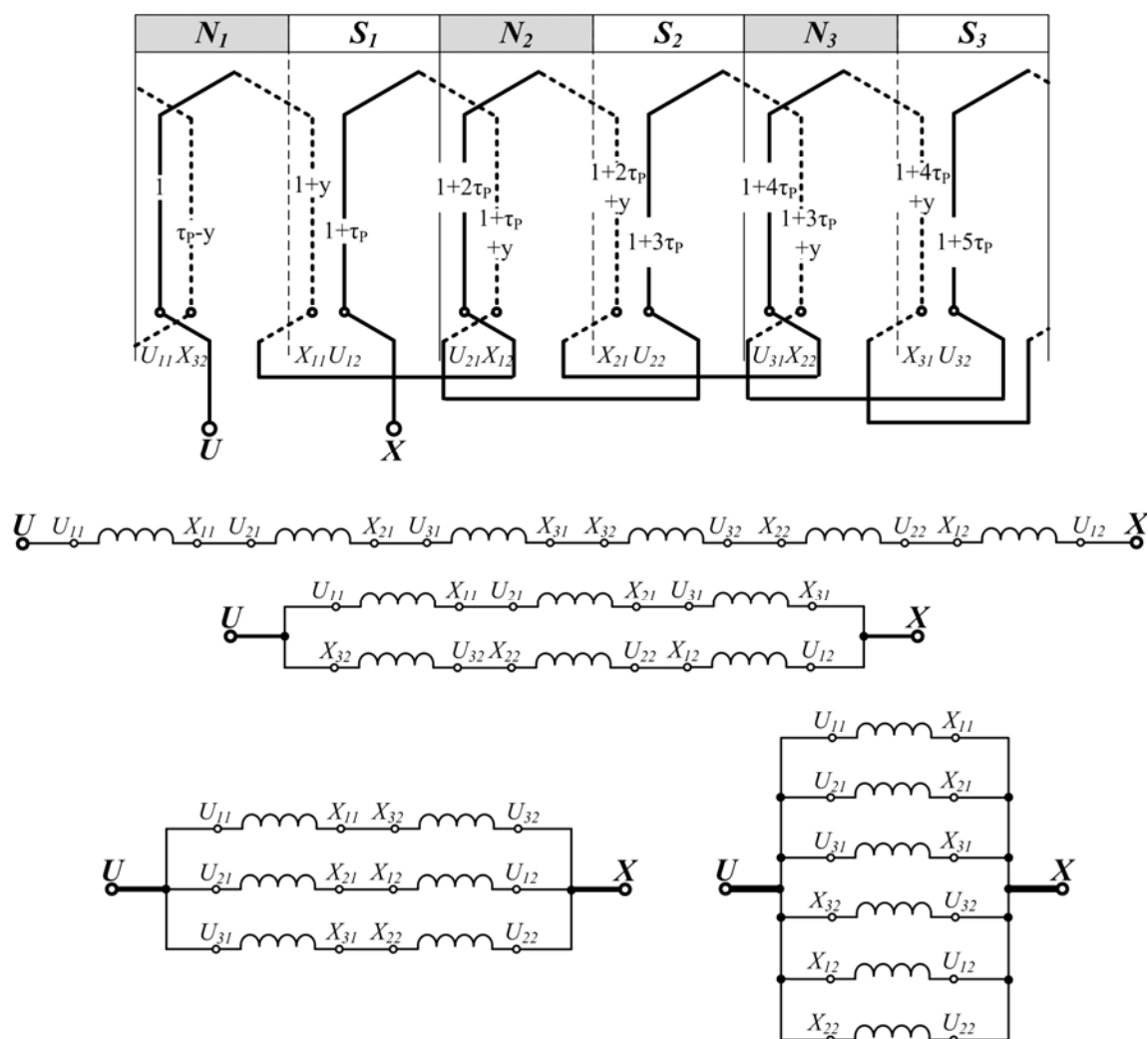
datom primeru prikazana samo jedna sekcija koja pripada faznom namotu pod istim polom. Pri tome treba imati u vidu da je kod realnih mašina broj žlebova koji zauzima fazni namotaj pod istim polom uvek veći od jedan (najčešće od 2 do 4). Ovakav prikaz ne umanjuje opštost niti onemogućava da se izvedu zaključci vezani za prespajanje sekcija u paralelne grane. Širina sekcije, odnosno navojni korak je obeležen sa y , dok je polni korak (rastojanje između dva magnetska pola) označen sa τ_p . Imajući u vidu da se u sekcijama U_1-X_1 , U_2-X_2 i U_3-X_3 , koje se u odnosu na magnetske polove nalaze u istom položaju, indukuju iste elektromotorne sile pri radu motora, one se mogu vezati redno ili paralelno, obrazujući pri tome jednu ili tri paralelne grane. Kada su sekcije U_1-X_1 , U_2-X_2 i U_3-X_3 vezane redno motor treba priključiti na pun radni napon. U slučaju kada su sekcije vezane paralelno u tri grane, motor treba priključiti na trostruko nižu vrednost napona. Treba imati u vidu da je tada namotaj predviđen za tri puta veću struju u odnosu na slučaj kada su sekcije vezane redno. Kroz priključak namotaja može da teče tri puta veća struja, dok kroz sekcije namotaja i dalje može da teče struja za koju je predviđena (struja namotaja kada su sve sekcije redno vezane). Zaključak koji se ovde može izvesti je da kod mašine sa tri para polova i jednoslojnim namotajem postoje dve mogućnosti za prespajanje sekcija namotaja tako da obrazuju jednu ili tri paralelne grane.



Slika 31.7. Jednoslojni namotaj (faza A) na statoru mašine sa tri para polova.

Na slici 31.8. je ilustrovan pojednostavljen izgled šestopolnog dvoslojnog petljastog faznog namota mašine za naizmeničnu struju. Pojednostavljenje se kao u prethodnom slučaju sa jednoslojnim namotajem, ogleda u tome što su u datom primeru prikazane samo dve sekcije koje pripadaju faznom namotu pod istim parom polova. Pri tome treba imati u vidu da

je kod realnih mašina broj žlebova koji zauzima fazni namotaj pod istim polom uvek veći od jedan (najčešće od 2 do 4). Ovakav prikaz ne umanjuje opštost niti onemogućava da se izvedu zaključci vezani za prespajanje sekcija u paralelne grane. Kod dvoslojnog namotaja se uvek u istom žlebu nalaze provodnici dve različite sekcije, pri čemu je jedna sekcija u gornjem sloju (ovde obeležena punom linijom, i oznakom priključka A) dok je druga sekcija postavljena u donjem sloju žleba (ovde obeležena isprekidanom linijom, i oznakom priključka X). Priključci sekcija (počeci U i završeci X) su u indeksu označeni sa dva broja, gde prvi broj označava broj para polova pod kojim se nalazi sekcija, a druga oznaka predstavlja broj sekcije pod istim parom polova. Broj sekcija pod istim parom polova koji pripadaju istoj fazi zavisi od broja žlebova koji pripadaju istoj fazi pod jednim polom, i u ovako pojednostavljanoj prikazu dvoslojnog namotaja iznosi 2. Uočava se da šestopolni dvoslojni namotaj nudi ukupno četiri mogućnosti za prespajanje sekcija u fazni namot, što je više u odnosu na prethodni slučaj kada je namotaj bio jednoslojni. Sekcije se mogu vezati u jednu, dve, tri ili šest paralelnih grana, kao što je prikazano na slici 31.8. Na prvi pogled za slučaj sa dve i šest paralelnih grana deluje da postoje paralelne grane sa različitim indukovanim elektromotornim silama koje bi dovele do pojave velikih struja izjednačenja pri normalnom radu motora, osim u slučaju kada je navojni korak y jednak polnom koraku τ_p . Naime, pri paralelnom povezivanju sekcija treba imati u vidu da njihove indukovane elektromotorne sile moraju da budu jednake. Međutim, tu je zanemarena činjenica da kod realnih mašina fazni namotaj pod istim polom uvek zauzima više od jednog žleba. Ova činjenica će omogućiti da se sekcije sa istim indukovanim elektromotornim silama vežu paralelno u dve ili šest paralelnih grana kako je to prikazano na slici. Zaključak koji se ovde može izvesti je da kod mašina sa tri para polova i dvoslojnim namotajem postoje četiri mogućnosti za prespajanje sekcija namotaja tako da obrazuju jednu, dve, tri ili šest paralelnih grana.



Slika 31.8. Dvoslojni namotaj (faza A) na statoru mašine sa tri para polova.

Vodeći se prethodnim primerima može se konačno izvesti veza mogućih brojeva paralelnih grana za razne brojeve pari polova u zavisnosti od tipa namotaja: da li je jednoslojni ili dvoslojni. Ta veza je data u tabeli 31.1. Koristeći podatke date u tabeli 31.1, može se izvesti zaključak za koje niže napone se može prevezati namotaj motora povećavajući broj paralelnih grana, u zavisnosti od broja pari polova i konstrukcije namotaja (jednoslojni ili dvoslojni).

Tabela 31.1. Veza mogućih broja paralelnih grana, broja pari polova i konstrukcije namotaja.

Broj pari polova p		1	2	3	4	5	6	7	8
Broj paralelnih grana a	Jednoslojni namotaj	1	1,2	1,3	1,2,4	1,5	1,2,3,6	1,7	1,2,4,8
	Dvoslojni namotaj	1,2	1,2,4	1,2,3,6	1,2,4,8	1,2,5,10	1,2,3,4,6,12	1,2,7,14	1,2,4,8,16

32. Zadatak: Brzina obrtanja asinhronog motora sa dvoslojnim omčastim namotajem za napon 500 V iznosi 975 ob/min. Na koji niži standardni napon se može prespojiti ovaj motor?

Znajući da se klizanje asinhronog motora kreće u uskim granicama, reda veličine 2-4% i da je sinhrona brzina obrtanja polja n_s jednaka:

$$n_s = \frac{60f}{p} \quad (32.1)$$

i na osnovu date brzine motora 975 ob/min zaključujemo da je dati motor šestopolni, odnosno sa $p=3$ para polova i da je predviđen za priključivanje na napon frekvencije $f=50$ Hz. Ovom broju pari polova na osnovu analize i tabele detaljno izložene u prethodnom zadatku, za dvoslojni namotaj odgovaraju mogući brojevi paralelnih grana: 1, 2, 3, i 6. Kada su sve sekcije namotaja vezane redno motor se priključuje na predviđen pun napon 500 V. Povećavajući broj paralelnih grana namotaja a , novi mogući radni naponi motora iznose:

$$U_{nfa} = \frac{U_{nf1}}{a} \quad (32.2)$$

Za posmatrani slučaj za brojeve paralelnih grana namotaja $a=1,2,3$ i 6, dobijamo kao moguće radne napone:

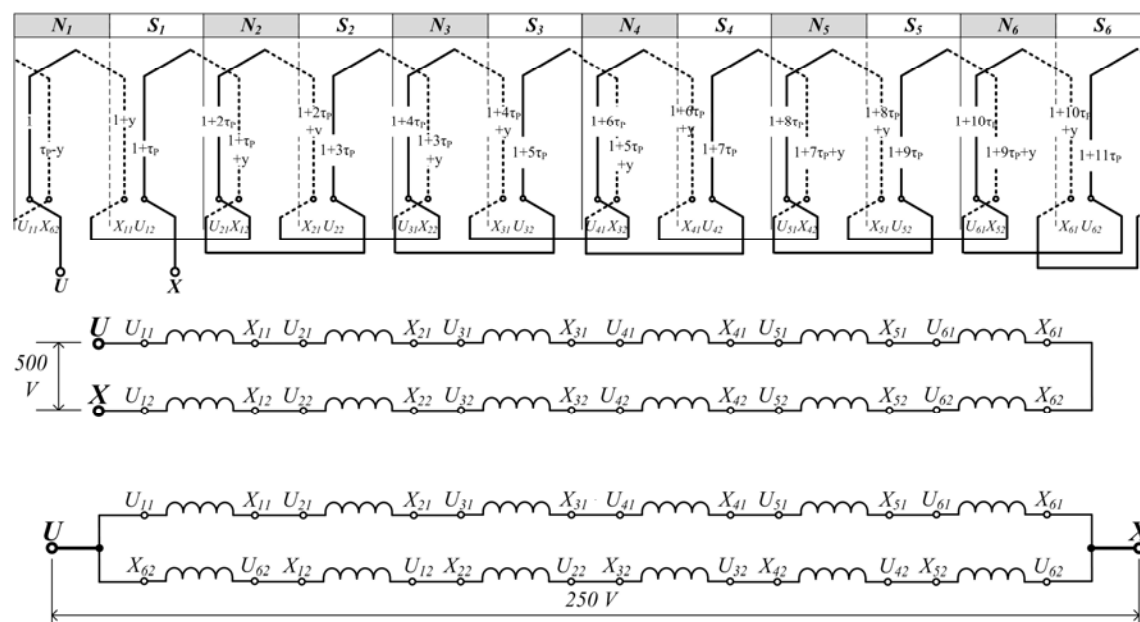
$$U_{nf2} = \frac{U_{nf1}}{2} = \frac{500}{2} = 250[V] \quad (32.3)$$

$$U_{nf3} = \frac{U_{nf1}}{3} = \frac{500}{3} = 166,7[V] \quad (32.4)$$

$$U_{nf6} = \frac{U_{nf1}}{6} = \frac{500}{6} = 83,3[V] \quad (32.5)$$

Očigledno je da se praktično može koristiti ovaj motor u mreži napona 230 V. Pri tome spregu faznih namotaja statora (zvezda ili trougao) treba zadržati istom kao i pre prespajanja (kada se povezuje na mrežu napona 500 V). Osim toga treba imati u vidu da će se momenat koji motor može da razvije, i koji kod asinhronog motora zavisi od kvadrata napona, smanjiti i da će iznositi $(230/250)^2=0,85$, odnosno 85% vrednosti momenta pre prespajanja.

Na slici 32.1 je prikazana pojednostavljena šema dvoslojnog šestopolnog faznog namotaja kada su sve sekcije vezane redno, i šema vezivanja priključaka sekcija kada obrazuju dve paralelne grane. Kada je svih 12 navojnih delova faznog namotaja vezano redno u jednu paralelnu granu motor se priključuje na pun radni napon 500 V. Kada su sekcije vezane kao na donjem delu slike u dve paralelne grane sa po šest navojnih delova u svakoj grani, motor može da se priključi uz zadržavanje sprege faznih namotaja na dvostruko nižu vrednost napona 250 V. Tada ga je moguće vezati na standardnu mrežu naponskog nivoa 230 V.



Slika 32.1. Pojednostavljena šema dvoslojnog šestopolnog namotaja i šema prespajanja sekcija u paralelne grane radi povezivanja datog motora na niži standardni napon.

33. Zadatak: Asinhroni motor sa dvoslojnim dvanaestopolnim namotajem statora spojenim u zvezdu za napon 3000 V, treba prespojiti za napon 400 V ili 500 V. Opišite šta treba uraditi.

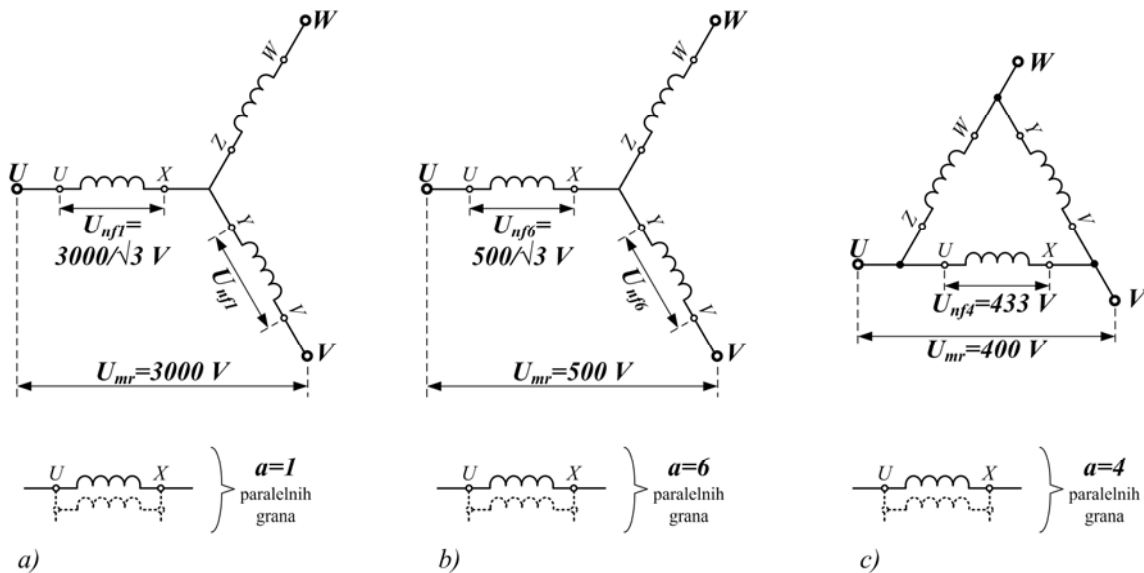
Koristeći tabelu izvedenu u zadatku [31] koja daje vezu između broja mogućih paralelnih grana i konstrukcije namotaja, pokazuje se da je sekcije dvoslojnog namotaja sa 6 pari polova (12 polova) moguće prespojiti u $a=1, 2, 3, 4, 6$ i 12 paralelnih grana sa ciljem povezivanja motora na niže vrednosti napona. Ako sekcije namotaja prespojimo u $a=6$ paralelnih grana dobijamo mogućnost da motor priključimo na mrežu napona:

$$U_{na} = \frac{U_{n1}}{a} = \frac{3000}{6} = 500[V] \quad (33.1)$$

Pri tome sprega namotaja treba da ostane zvezda. Ako sekcije namotaja prespojimo u $a=4$ paralelne grane fazni napon takvog namotaja postaje:

$$U_{nfa} = \frac{U_{nf1}}{a} = \frac{3000/\sqrt{3}}{4} = 433[V] \quad (33.2)$$

Ako tako prespojen namotaj sa četiri paralelne grane spregnemo u trougao, jasno je da ga možemo priključiti na mrežu napona 400 V. Pri tome treba voditi računa da će se momenat koji motor može da razvije smanjiti u odnosu $(400/433)^2=0,85$ prema momentu motora pre prespajanja.



Slika 33.1. Sprezanje faznih namotaja za odgovarajući broj paralelnih grana i priključak motora na mrežu zahtevanih naponskih nivoa 500 V i 400 V.

34. Zadatak: Trofazni dvanaestopolni asinhroni motor za 550 V, sa dvoslojnim faznim namotajima spregnutim u zvezdu, koji u svakoj fazi ima tri paralelne grane, treba osposobiti za rad na mreži 400 V. Opišite šta treba uraditi.

Iz datog odnosa napona, jasno je da za niže vrednosti napona treba prespojiti polno-fazne grupe faznih namotaja u veći broj paralelnih grana. Dvanaestopolni dvoslojni fazni namotaj ima ukupno 12 polno-faznih grupa koje su u datom slučaju vezane u $a=3$ paralelne grane sa po $r=4$ redno vezane grupe u svakoj grani. U tekstu zadatka je rečeno da se sa takvim faznim namotajima spregnutim u zvezdu motor priključuje na mrežu napona $U_{n3}=500$ V (indeks 3 označava broj paralelnih grana). Usled sprege zvezda, na faznom namotaju pa i na svakoj paralelnoj grani imamo napon:

$$U_{nf3} = \frac{U_{n3}}{\sqrt{3}} = \frac{550}{\sqrt{3}} = 317,5[V] \quad (34.1)$$

Kako granu namotaja čine $r=4$ redno vezane polno-fazne grupe to svaka grupa trpi napon:

$$U_{npf} = \frac{U_{nf3}}{r} = \frac{317,5}{4} = 79,4[V] \quad (34.2)$$

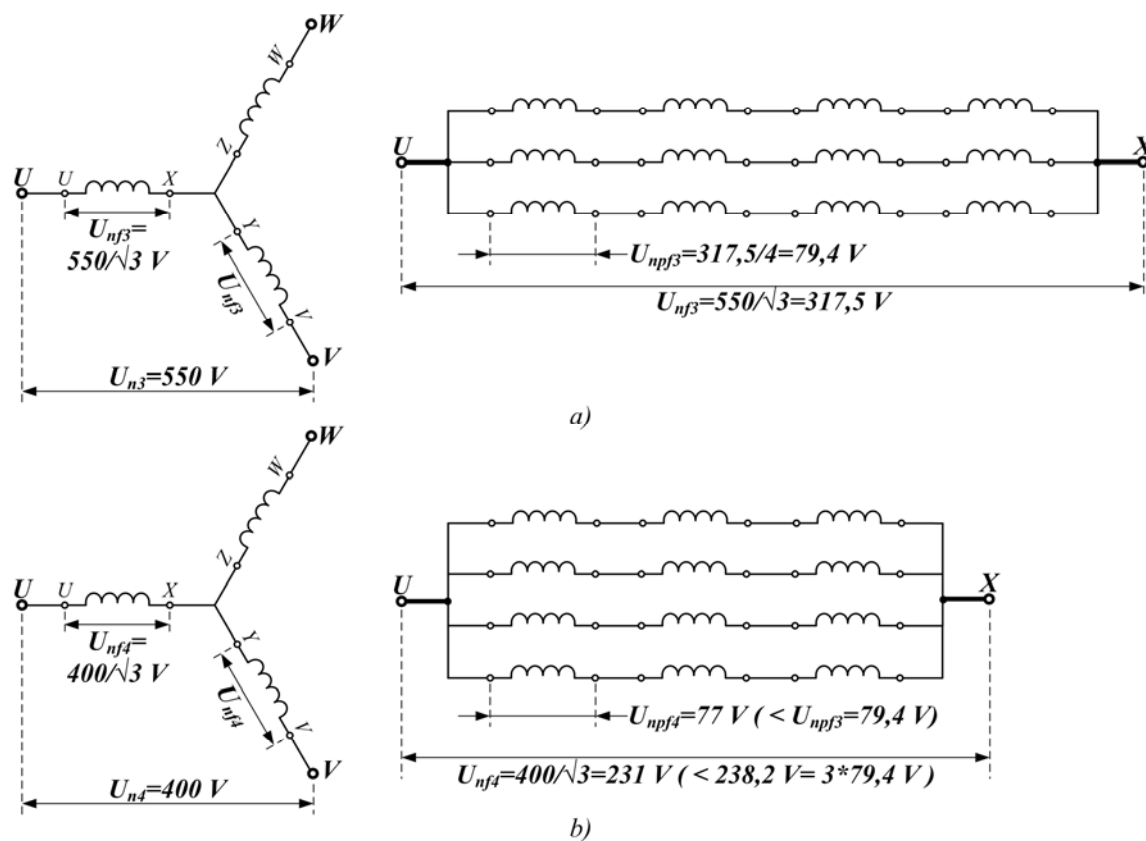
Ako polno-fazne grupe namotaja (ukupno 12) prespojimo u veći broj paralelnih grana, konkretno četiri paralelne grane $a=4$, sada sa po $r=3$ redno vezne grupe u svakoj grani dobijamo motor sa faznim namotajima predviđenim za niži radni napon:

$$U_{nf4} = r * U_{npf} = 3 * 79,4 = 238,2[V] \quad (34.3)$$

Da je polno-fazne grupe namotaja za dvanestopolni dvoslojni namotaj moguće prevezati u četiri paralelne grane, zaključujemo na osnovu analize i tabele date u prethodnom zadatku [31]. Ako sprega faznih namotaja ostane ista kao i pre prespajanja, u datom slučaju zvezda, time dobijamo mogućnost da motor priključimo na mrežu napona:

$$U_{n4} = \sqrt{3} * U_{nf4} = \sqrt{3} * 238,2 = 412,6[V] \quad (34.4)$$

Kako je napon dat izrazom (34.4) veći od standardnog napona mreže 400 V, na koji se zahteva priključivanje datog motora, dolazimo do zaključka da je moguće prevezati sekcije faznih namotaja u četiri paralelne grane kako bi ispunili postavljene zahteve. Pri tome treba imati u vidu da se motor može opteretiti sa $(400/412,6)^2=0,94$ puta manjim momentom u odnosu na slučaj kada postoje tri paralelne grane, kako bi struja kroz provodnike namotaja ostala približno ista. Na slici 34.1 je prikazan namotaj datog motora, za slučajeve kada fazni namotaj ima tri odnosno četiri paralelne grane.



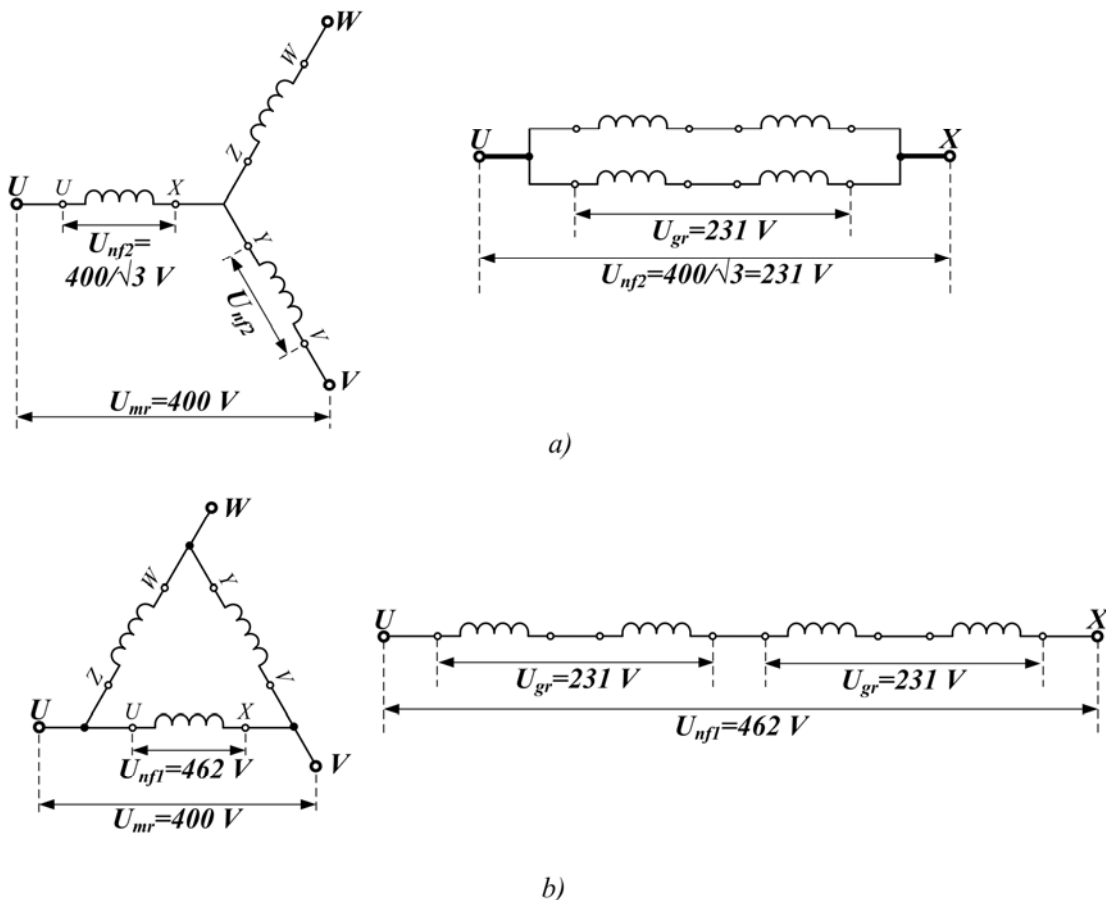
Slika 34.1. Sprezanje faznih namotaja: a) u $a=3$ paralelne grane i priključak motora na mrežu napona 550 V; b) u $a=4$ paralelne grane i priključak motora na mrežu napona 400 V.

35. Zadatak: Dat je trofazni asinhroni četvoropolni motor za napon 400 V, sa spojem namotaja u zvezdu i sa po dve paralelne grane u svakoj fazi. Detaljno pojasniti šta treba uraditi da bi isti motor mogli da priključimo na isti napon sa spregom namotaja u trouglu.

Na slici 35.1a je ilustrovan namotaj datog motora kada svaki fazni namotaj sadrži po dve paralelne grane. Zbog sprege namotaja u zvezdi, svaka faza je pri priključenju na mrežu 400 V pod naponom:

$$U_{nf2} = \frac{U_{mr}}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} = 231[V] \quad (35.1)$$

To znači da je svaka grana namotaja predviđena za napon $U_{gr}=231$ V (indeks 2 označava broj paralelnih grana). Ako bismo namotaje sa po dve paralelne grane u svakoj fazi samo prespojili u trougao i priključili na datu mrežu standardnog napona 400 V, tada bi svaka grana faznog namotaja došla pod taj napon što je veće od predviđenih 231 V. To je nedopustivo, jer bi u protivnom izolacija namotaja bila prenapregnuta i magnetno kolo bilo duboko u zasićenju.



Slika 35.1 a) Fazni namotaji sa dve paralelne grane spojeni u spregu zvezda;

b) Fazni namotaji sa jednom paralelnom granom spojeni u spregu trougao.

Prespajanjem paralelnih grana namotaja u seriju (tako da imamo samo jednu paralelnu granu kao na slici 35.1b) svaka faza bi, uz uslov da naponske prilike sekcija namotaja ostanu iste, mogla da podnese napon na svojim priključcima od:

$$U_{nf1} = 2 * U_{nf2} = 2 * 231 = 462[V] \quad (35.2)$$

Ako faze sa jednom paralelnom granom spojimo u trougao motor bi mogao da radi na mreži napona 400 V, jer je ispunjen uslov:

$$U_{nf1} = 462[V] \geq 400[V] = U_{mr} \quad (35.3)$$

Zbog nižeg napona 400 V u odnosu na predviđenih 462 V imaćemo nižu vrednost magnetne indukcije u mašini. Zbog toga će i pogonski moment biti niži. Imajući u vidu da pogonski moment asinhronih mašina zavisi od kvadrata dovedenog faznog napona jasno je da će pogonski moment biti $(400/462)^2 = 75\%$ od vrednosti prvobitnog momenta pre prespajanja.

36. Zadatak: Izvesti jednačine za pojasni i tetivni navojni sačinilac.

Kada između fluksa kojeg obrazuje neko magnetno polje i provodnika u istom magnetnom polju postoji relativno kretanje, u provodniku se indukuje napon; kada kroz taj isti provodnik još protiče i struja biće izložen i delovanju izvesne sile. Opštiju potvrdu prve činjenice predstavlja Faradejev zakon elektromagnetne indukcije, prema kome se u električnom kolu indukuje elektromotorna sila (u daljem tekstu ems) kada se menja ukupni fluksni obuhvat kojim je obuhvaćen namot:

$$e = - \frac{d\psi}{dt}, \quad (36.1)$$

gde je ψ trenutna vrednost ukupnog fluksnog obuhvata, a t vreme.

Faradejevim zakonom kvantitativno je određen indukovani napon koji nastaje u namotajima ili grupama namotaja i koji nastaje bilo mehaničkim obrtanjem namotaja u magnetnom polju, bilo mehanički obrtanjem magnetnog polja pored namotaja. Grupa sekcija (kanura, bobina), međusobno povezanih tako da njihovi indukovani naponi doprinose željenom rezultatu, naziva se induktni namotaj (indukt), koji je skoro uvek raspodeljen namotaj sa sekcijama postavljenim po celom obimu indukta radi boljeg iskorišćenja prostora i materijala mašine. Pobudni namotaj (induktor) služi za stvaranje pobudnog magnetnog polja u električnoj mašini. Primarna funkcija indukta je da uspostavi magnetnopoludne sile (u daljem tekstu mps), a funkcija induktora da uspostavi fluks - pobudu.

Pri svakom potpunom obrtaju dvopolne sinhronne mašine napon namotaja jedne faze prolazi kroz kompletan ciklus vrednosti pa je period naponskog talasa $60/n$ sekundi a njegova učestanost $n/60$ Hz, tako da se dvopolni sinhroni generator obrće sa 3000 ob/min da bi proizveo napon učestanosti 50 Hz. Iako sinhronne mašine mogu imati i više od dva pola, uobičajeno je da se posmatra radi uprošćenosti samo jedan par polova, a da se ima na umu da električni, magnetni i mehanički uslovi ostalih pari polova predstavljaju u suštini ponavljanje uslova za par polova koji se proučava. Napon sekcije mašine sa $2p$ polova prolazi kroz ceo ciklus vrednosti svaki put kada pored sekcije prođe jedan par polova. Ukoliko svaki navojak sekcije obuhvata 180° električnih, onda se tako postavljene sekcije nazivaju dijametralne sekcije ili sekcije sa punim korakom. Učestanost indukovano naponskog talasa za mašinu sa $2p$ polova je prema tome:

$$f = \frac{2p}{2} \cdot \frac{n}{60} = p \cdot \frac{n}{60}. \quad (36.2)$$

Proučavanje napona indukovanih u namotima mašine svodi se na proučavanje napona indukovano u jednoj sekciji tih namota, a zatim na sabiranje napona pojedinih sekcija na način koji zavisi od specifičnog načina povezivanja sekcija iz kojih su sačinjeni namoti. Radi uprošćenja uzeta je dvopolna sinhrona mašina sa dijametralnim, koncentrisanim sekcijama i sa sinusnom raspodelom magnetne indukcije u vazdušnom zazoru određenu jednačinom:

$$B = B_m \cdot \sin \theta, \quad (36.3)$$

gde je: - B_m maksimalna vrednost magnetne indukcije,

- θ ugao raspodele magnetne indukcije po obimu mašine - koordinata po obimu mašine koji se izražava u električnim radijanima.

Promena (priraštaj) ukupnog fluksnog obuhvata koji odgovara promeni površine usled rotacije namotaja je određena izrazom:

$$d\psi = N_s \cdot d\Phi = N_s \cdot B \cdot dS, \quad (36.3a)$$

gde je: N_s - broj navojaka u sekciji,
 $d\Phi$ - vrednost promene fluksa navojka,
 B - vrednost magnetne indukcije u vazдушnom zazoru,
 dS - promena površine usled rotacije koja odgovara elementu ugla $d\theta$ na obimu vazдушnog zazora i koja iznosi:

$$dS = \frac{l \cdot D}{2 \cdot p} \cdot d\theta. \quad (36.4)$$

gde je: - l aksijalna dužina gvožđa mašine,
 - D unutrašnji prečnik statora mašine.

Uvrštavanjem jednačine za magnetnu indukciju (36.3) i priraštaj površine usled rotacije (36.4) u (36.3a), dobija se jednačina za priraštaj ukupnog fluksnog obuhvata namotaja:

$$d\psi = N_s \cdot B_m \cdot \frac{l \cdot D}{2 \cdot p} \cdot \sin \theta \cdot d\theta. \quad (36.5)$$

Vrednost ukupnog fluksnog obuhvata se dobija integracijom jednačine (36.5) u granicama $[\alpha, \alpha+\pi]$, jer se radi o dijametralnim sekcijama namotaja, i iznosi:

$$\psi = N_s \cdot B_m \cdot \frac{l \cdot D}{2 \cdot p} \cdot \int_{\alpha}^{\alpha+\pi} \sin \theta \cdot d\theta = N_s \cdot B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p} \cdot \cos \alpha,$$

gde je α ugaoni pomeraj namotaja prema magnetnom polju, odnosno prema prostornoj raspodeli magnetne indukcije u zazoru. Pri tome je: $\alpha = \omega \cdot t$,
 gde je ω ugaona brzina obrtanja namotaj, pa se za ukupni fluksni obuhvat kojim je obuhvaćen namotaj dobija izraz:

$$\psi = N_s \cdot B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p} \cdot \cos \omega \cdot t. \quad (36.6)$$

Uvrštavanjem jednačine za ukupni fluksni obuhvat (36.6) u (36.1) opšti izraz za Faradejev zakon elektromagnetne indukcije, dobija se jednačina za trenutnu vrednost indukovane ems namotaja:

$$e = -\frac{d\psi}{dt} = \omega \cdot N_s \cdot B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p} \cdot \sin \omega \cdot t = \sqrt{2} \cdot E \cdot \sin \omega \cdot t,$$

gde je E efektivna vrednost indukovane ems namotaja koja iznosi:

$$E = \frac{\omega}{\sqrt{2}} \cdot N_s \cdot B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p} = \frac{2 \cdot \pi \cdot f}{\sqrt{2}} \cdot N_s \cdot B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p} = \sqrt{2} \cdot \pi \cdot f \cdot N_s \cdot B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p}. \quad (36.7)$$

Kako je B_{sr} srednja vrednost magnetne indukcije u vazдушnom zazoru, a S_p površina jednog pola obuhvaćena sekcijama, koji su dati respektivno izrazima:

$$B_{sr} = \frac{2}{\pi} \cdot B_m,$$

$$S_p = l \cdot \frac{\pi \cdot D}{2 \cdot p},$$

vrednost magnetnog fluksa po polu Φ se dobija na osnovu sledećeg izraza:

$$\Phi = B_{sr} \cdot S_p = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \cdot l \cdot \frac{\pi \cdot D}{2 \cdot p} = B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p}. \quad (36.8)$$

Uvođenjem izraza za magnetni fluks po polu (36.8) u izraz (36.7) dobija se efektivna vrednost napona indukovano u sekciji koncentrisanog, dijametralnog namotaja:

$$E = 4,44 \cdot f \cdot N_s \cdot \Phi.$$

Često je u upotrebi i sledeći izraz za efektivnu vrednost indukovano napona sekcije gde figuriše broj aktivnih strana sekcije N_a kojih uvek ima duplo više nego navojaka sekcije:

$$E = 2,22 \cdot f \cdot N_a \cdot \Phi.$$

Umesto koncentrisanih dijametralnih namotaja u praksi se koriste raspodeljeni tetivni namotaji (namotaji po celoj unutrašnjoj površini statora sa skraćenim navojnim korakom) koji osim boljeg iskorišćenja unutrašnje površine statora i skraćivanja bočnih veza (koje može dovesti i do manje ukupne dužine upotrebljenih provodnika) imaju i mnogo važniju osobinu smanjivanja sadržaja harmonika u vremenskim zavisnostima indukovano napona i mps. Mana ovih namotaja je u nižoj vrednosti indukovano napona za isti broj navojaka po fazi, ali ovaj nedostatak se rešava većim ukupnim brojem navojaka koji je moguće smestiti u žlebove datog geometrijskog oblika usled skraćivanja navojnog koraka. Dejstvo raspodele i dejstvo skraćivanja namotaja se u izrazu za efektivnu vrednost indukovano napona predstavljaju preko pojasnog k_p i tetivnog k_t navojnog sačinioaca na sledeći način:

$$E = 2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot \Phi \quad (36.9)$$

gde se proizvod pojasnog i tetivnog navojnog sačinioaca označava sa k_n i predstavlja ukupni navojni sačinilac.

Vrednost pojasnog navojnog sačinioaca k_p se dobija pomoću sledeće jednačine:

$$k_p = \frac{\sin m \cdot \frac{\alpha}{2}}{m \cdot \sin \frac{\alpha}{2}}, \quad (36.10)$$

gde: - α predstavlja električni ugao između dva susedna žleba električne mašine,
- m broj žlebova po polu i fazi koji su respektivno određeni sledećim jednačinama:

$$\alpha = \frac{2 \cdot \pi}{Z} \cdot p, \quad (36.11)$$

$$m = \frac{Z}{2 \cdot p \cdot q}, \quad (36.12)$$

gde su:

Z - ukupan broj žlebova po obimu mašine,

q - broj faza električne mašine.

Uvođenjem smena:

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{\pi}{2 \cdot q \cdot m},$$

$$\frac{m \cdot \alpha}{2} = \frac{\pi}{2 \cdot q},$$

dobija se još jedan izraz za dobijanje vrednosti pojasnog sačinioca koji je potpuno ravnopravan sa izrazom (36.10) i daje iste vrednosti za k_p :

$$k_p = \frac{\sin \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}}{m \cdot \sin \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}}. \quad (36.13)$$

Vrednost tetivnog navojnog sačinioca k_t je određena izrazom:

$$k_t = \sin \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad (36.14)$$

gde je y navojni korak (rastojanje između aktivnih strana sekcije), a τ polni korak (rastojanje između osa susednih polova) određen sledećim izrazom:

$$\tau = \frac{\pi \cdot D}{2 \cdot p}. \quad (36.15)$$

Prostorna raspodela magnetne indukcije u vazdušnom zazoru nije nikad prostoperiodična (sinusoidalna) već složeno-periodična (ima više harmonike). To dovodi do stvaranja viših harmonika indukovanih ems. Odstupanje od sinusne raspodele magnetne indukcije odnosno magnetnog fluksa po obimu mašine nastaje zbog:

- a) nesinusnog oblika mps; ovaj uticaj naročito dolazi do izražaja kada je mašina opterećena pri čemu i indukt i induktor učestvuju u stvaranju rezultantne vrednosti mps što dovodi do odstupanja od sinusoidne raspodele mps,
- b) pojave magnetnog zasićenja; nastaje usled nelinearnosti magnetne karakteristike feromagnetnog materijala, kao i usled moguće zasićenosti pojedinih oblasti istog,
- c) uticaja istaknutih polova; ovaj uticaj naročito dolazi do izražaja kod mašina sa istaknutim polovima zbog velikih razlika u obliku vazdušnog procepa u osi pola i osi međupolnog prostora.

Iako je raspodela magnetne indukcije složeno-periodična, ona i dalje ima osobinu naizmeničnosti, što omogućava njeno predstavljanje u obliku sume neparnih viših harmonika:

$$B = B_{m1} \cdot \sin \theta + B_{m3} \cdot \sin(3 \cdot \theta + \alpha_3) + B_{m5} \cdot \sin(5 \cdot \theta + \alpha_5) + \dots \quad (36.16)$$

Raspodela višeg harmonika magnetne indukcije u vazdušnom zazoru je takva kao da se broj polova mašine povećao za toliko puta koliko iznosi red tog harmonika. Svaki harmonik magnetne indukcije stvara magnetno polje frekvencije obrtanja koja odgovara redu tog harmonika (ako je osnovni harmonik frekvencije 50 Hz, treći harmonik magnetne indukcije stvara magnetno polje frekvencije 150 Hz (3·50 Hz), peti 250 Hz, sedmi 350 Hz, ...). Kako je B_{srv} srednja vrednost višeg harmonika magnetne indukcije u vazdušnom zazoru, a S_{pv} deo površine obuhvaćene sekcijama koji odgovara polu višeg harmonika, dati sledećim izrazima:

$$B_{srv} = \frac{2}{\pi} \cdot B_{mv},$$

$$S_{pv} = l \cdot \frac{\pi \cdot D}{2 \cdot p \cdot v},$$

vrednost magnetnog fluksa po polu Φ_v se dobija na osnovu sledećeg izraza:

$$\Phi_v = B_{sv} \cdot S_{pv} = \frac{2}{\pi} \cdot B_{mv} \cdot l \cdot \frac{\pi \cdot D}{2 \cdot p \cdot v} = B_{mv} \cdot \frac{l \cdot D}{p} \cdot \frac{1}{v}, \quad (36.17)$$

gde v predstavlja red višeg harmonika ($v=1, 3, 5, \dots$).

Viši harmonici magnetnog polja stvaraju u aktivnim provodnicima mašine koji su obuhvaćeni tim magnetnim poljem više harmonike indukovane ems. Ukupna trenutna vrednost indukovane ems predstavlja zbir trenutne vrednosti osnovnog i trenutnih vrednosti viših harmonika indukovane ems:

$$e = \sqrt{2} \cdot E_1 \cdot \sin(\omega \cdot t + \alpha_1) + \sqrt{2} \cdot E_3 \cdot \sin(3 \cdot \omega \cdot t + \alpha_3) + \dots \quad (36.18)$$

gde E_v predstavlja efektivnu vrednost indukovane ems višeg harmonika, određenu izrazom:

$$E_v = 2,22 \cdot f_v \cdot k_{pv} \cdot k_{tv} \cdot N_a \cdot \Phi_v, \quad (36.19)$$

gde je f_v frekvencija višeg harmonika, k_{pv} pojasni navojni sačinilac višeg harmonika, k_{tv} tetivni navojni sačinilac višeg harmonika i Φ_v srednja vrednost fluksa po polu višeg harmonika.

Frekvencija višeg harmonika f_v se dobija izrazom:

$$f_v = v \cdot f, \quad (36.20)$$

gde f predstavlja frekvenciju harmonika osnovne učestanosti.

Vrednost pojasnog sačinioa k_{pv} se dobija izrazom:

$$k_{pv} = \frac{\sin m \cdot v \cdot \frac{\alpha}{2}}{m \cdot \sin v \cdot \frac{\alpha}{2}}, \quad (36.21)$$

jer fazni pomeraj stvoren žlebnim uglom α u električnim radijanima u razmeri osnovnog harmonika postaje ugao $v \cdot \alpha$ u električnim radijanima za harmonik reda v u razmeri tog harmonika. Još jedan često korišćen izraz za dobijanje pojasnog navojnog sačinioa je:

$$k_{pv} = \frac{\sin v \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}}{m \cdot \sin v \cdot \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}}, \quad (36.22)$$

Na sličan način tetivni ugao u u osnovnoj razmeri postaje za toliko puta veći koliko iznosi red harmonika pa se za tetivni navojni sačinilac višeg harmonika k_{tv} dobija sledeći izraz:

$$k_{tv} = \sin v \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad (36.23)$$

gde je y navojni korak, a τ polni korak. Upotrebljava se još jedan izraz za vrednost tetivnog navojnog sačinioa:

$$k_{tv} = \sin \cdot \frac{y}{\tau_v} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad (36.24)$$

gde je τ_v polni korak za viši harmonik (rastojanje između osa susednih polova višeg harmonika) koji se dobija iz izraza:

$$\tau_v = \frac{1}{v} \cdot \frac{\pi \cdot D}{2 \cdot p}. \quad (36.25)$$

Viši harmonici (magnetne indukcije, magnetnog fluksa, indukovane ems) trofazne električne mašine imaju karakteristike kao simetrične komponente nesimetričnog trofaznog sistema, sa tom razlikom što frekvencija viših harmonika zavisi od reda viših harmonika. Viši harmonici se zbog svog ponašanja sličnom simetričnim komponentama dele u tri grupe:

- a) harmonici reda $(6 \cdot n + 1)$ obrazuju trofazni sistem napona gde su fazni naponi međusobno vremenski pomereni za trećinu svoje periode i imaju isti redosled i smer obrtanja kao osnovni harmonik napona,
- b) harmonici reda $(6 \cdot n - 1)$ obrazuju trofazni sistem napona gde su fazni naponi međusobno vremenski pomereni za trećinu svoje periode, ali imaju suprotan redosled i smer obrtanja u odnosu na osnovni harmonik napona,
- c) harmonici reda $(3 \cdot n)$ obrazuju sistem napona od tri istofazne ems koje ne daju rotirajući sistem.

Efektivna vrednost indukovane ems određena je efektivnom vrednošću osnovnog harmonika kao i efektivnim vrednostima viših harmonika, i dobija se izrazom:

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_3^2 + E_5^2 + E_7^2 + \dots} \quad (36.26)$$

U izrazu za trenutnu i efektivnu vrednost indukovane ems ne moraju postojati svi viši harmonici što zavisi kako od konstrukcije same električne mašine tako i od načina povezivanja krajeva namotaja sa priključcima električne mreže. Naime, pogodnim izborom koraka sekcije može se viši harmonik indukovane ems bilo kog reda smanjiti na željenu vrednost, pa i učiniti ravnim nuli, jer skraćenje navojnog koraka utiče na vrednost tetivnog navojnog sačinioca viših harmonika indukovane ems. Takođe, komponente trećeg i svih ostalih harmonika indukovanih napona čiji je red sadržalac broja 3 ne pojavljuju se u linijskim naponima mašine čiji su namotaji spregnuti u zvezdu, jer su fazni naponi tih harmonika u fazi u vremenu pa su njihove razlike koje se sadrže u linijskim naponima jednake nuli. Stoga će se i efektivni linijski napon nešto razlikovati od efektivnog faznog napona pomnoženog sa $\sqrt{3}$. Kada su namotaji električne mašine spregnuti u trougao, indukovane ems trećeg harmonika su u fazi, a u trouglu postoji treći harmonik cirkulacione struje. Van trougla ne mogu da teku struje trećeg harmonika, pa se u linijskim naponima ne sadrže naponi trećeg harmonika. U linijskom naponu se ne sadrže ni naponi svih ostalih harmonika čiji je red sadržalac broja 3, jer se struje tih harmonika takođe zatvaraju u trouglu i ne izlaze iz njega.

37. Zadatak: O trofaznom asinhronom motoru poznati su sledeći podaci: unutrašnji prečnik statora $D = 0,26$ m, aktivna dužina paketa limova $l = 0,2$ m, ukupni broj žlebova $Z = 48$, broj polova $2p = 4$.

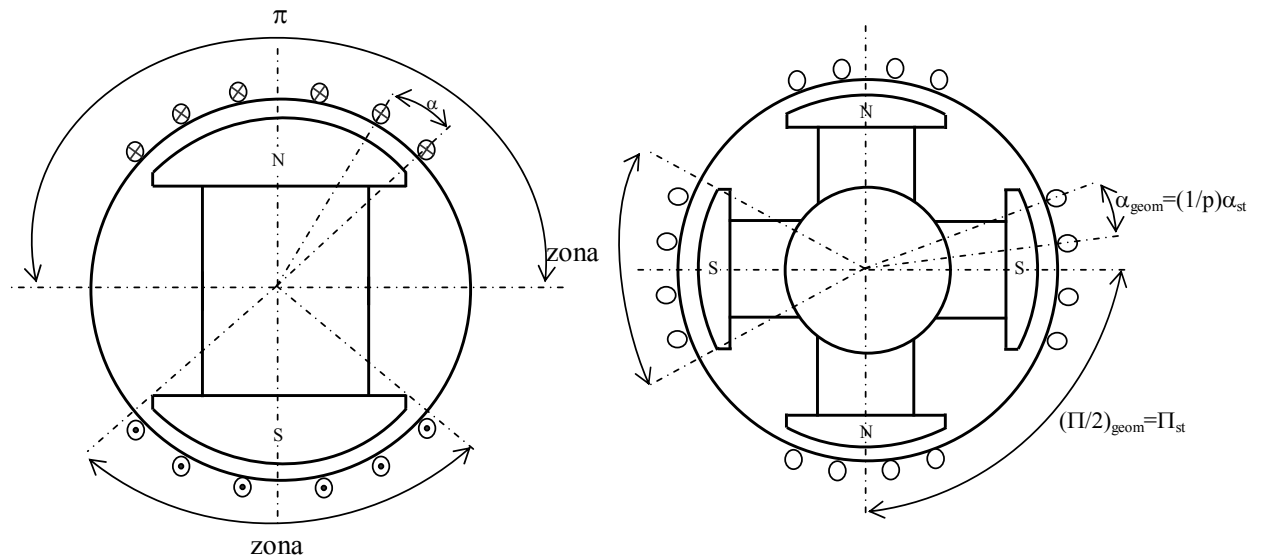
Odrediti broj provodnika po fazi, da bi indukovana elektromotorna sila po fazi iznosila $E = 212$ V, pri vrednosti magnetne indukcije $B_m = 0,7$ T i učestanosti $f = 50$ Hz.

Broj provodnika po fazi predstavlja broj aktivnih strana navojaka N_a u izrazu za efektivnu vrednost indukovane ems po fazi:

$$E = 2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot \Phi,$$

gde su po uslovu zadatka zadate vrednosti indukovane ems E i frekvencije f , dok je vrednosti ostalih veličina neophodno izračunati (pojasni navojni sačinilac k_p , tetivni sačinilac k_t i fluks Φ). Navedenim sačiniocima uzet je u obzir način kako su namotaji izvedeni tj. da je namotaj raspodeljen i da li je dijametralan ili tetivni (skraćen).

Pojasni navojni sačinilac uzima u obzir raspodeljenost namota na dva ili više žleba u svakoj zoni jednog namota (faze). Neka je statorski namot smešten u žlebovima kao na slici 37.1.



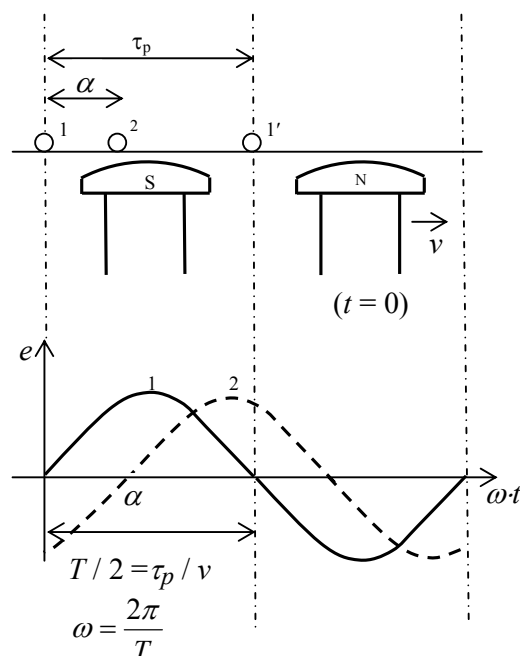
Slika 37.1. Ilustracija pojasa navojaka kod: a) dvopolne, b) četvoropolne mašine.

Ucertani kružići predstavljaju navojke ili skupinu navojaka iz istog žleba. Uzmimo za početak da je u svaki žleb smešten samo jedan navojak. Geometrijski ugao između žlebova označen je sa α_{geom} . Kod 2-polne mašine to je ujedno i električni ugao između žlebova α (sl. 37.1a.). Kod mašine sa p pari polova veza između geometrijskog i električnog ugla (sl. 37.1b.) je:

$$\alpha = \alpha_{geom} \cdot p. \quad (37.1)$$

Na slici 37.2. prikazane su indukovane elektromotorne sile u aktivnim stranama 1 i 2 odgovarajućih navojaka smeštenih u žlebove. Često se ova elektromotorna sila označava i kao napon žleba, jer je asocirana provodniku koji je smešten u žleb. Električna mašina sa istaknutim polovima prikazana je u razvijenom obliku. Pretpostavlja se da se polovi kreću

stalnom brzinom. Prostorna pomenost aktivnih strana navojaka za ugao α ima za posledicu odgovarajuću faznu pomenost indukovanih elektromotornih sila, kao što je prikazano na slici 37.2. Poluperioda indukovane elektromotorne sile je vreme tokom koga se rotor pomeri za jedan polni korak τ_p .



Slika 37.2. Indukovane elektromotorne sile u aktivnim stranama navojka.

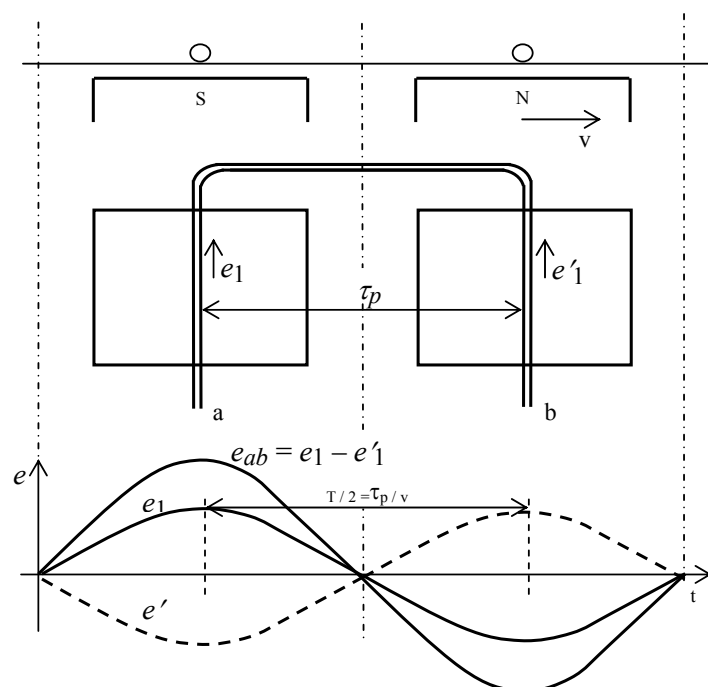
Kada provodnike tj. aktivne strane, razmaknute za polni korak spojimo, dobijamo navojak. Ovako se dobija dijametralni ili prečnički navojak, jer u dvopolnom prikazu mašine aktivne strane leže na dijametru (tj. grade ugao od 180° električnih). Indukovana elektromotorna sila navojka je:

$$e_{ab} = e_1 - e'_1.$$

Indukovana elektromotorna sila u provodniku 1' (e'_1), koji je prostorno pomen za polni korak od provodnika 1, je fazno pomena za π u odnosu na e_1 . Sada se za indukovanu elektromotornu silu navojka može napisati da je:

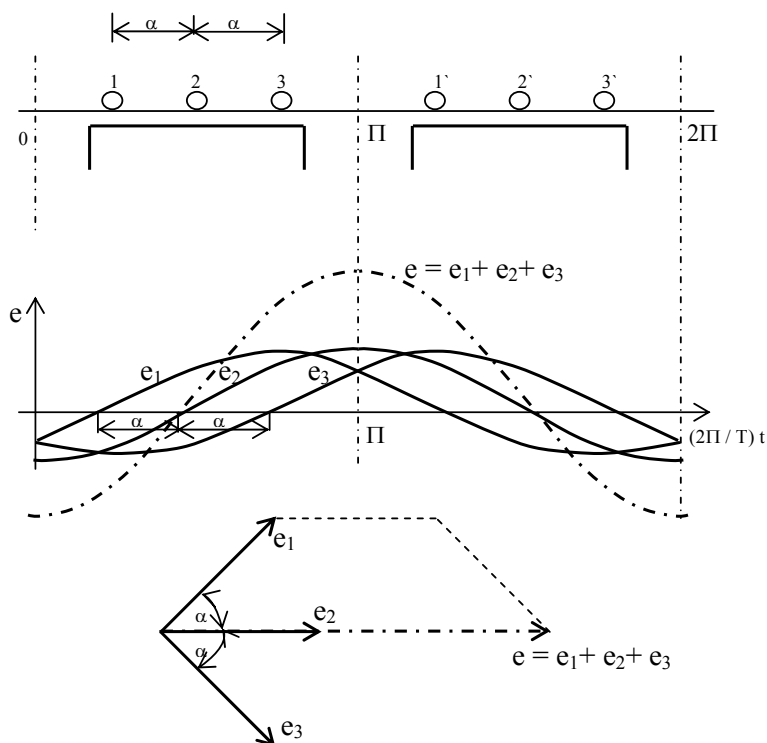
$$e_{ab} = 2e_1.$$

Na slici 37.3. je prikazana indukovana elektromotorna sila navojka. Iako je na slici 37.3. prikazano da je vazdušni zazor konstantan, pretpostavlja se prostoperiodična raspodela magnetopobudne sile u zazoru.



Slika 37.3. Indukovana elektromotorna sila navojka.

Napone svih u seriji spojenih navojaka možemo sabrati bilo kojim redosledom, jer je rezultat uvek isti. Odaberimo takav redosled da prvo saberemo napone svih navojaka koji leže pod istim polom. Na slici 37.4. je prikazano sabiranje elektromotornih sila indukovanih u tri aktivne strane provodnika jednog pojasa.



Slika 37.4. Sabiranje indukovanih elektromotornih sila provodnika koji pripadaju jednom pojasu.

Ako po obimu ima ukupno Z žlebova, jednom polu pripada:

$$Z_p = \frac{Z}{2p}, \quad (37.2)$$

žlebova. Budući da jedan pol sa svojih Z_p žlebova čini električni ugao π , električni ugao između susednih žlebova je:

$$\alpha = \frac{\pi}{Z_p} = \frac{2p\pi}{Z}. \quad (37.3)$$

Broj žlebova po polu i fazi je:

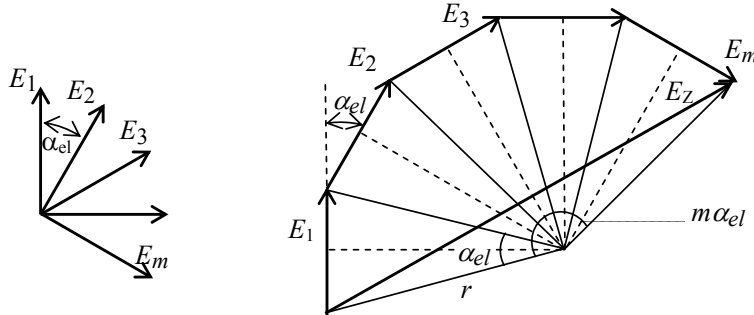
$$m = \frac{Z_p}{q} = \frac{Z}{2p \cdot q}, \quad (37.4)$$

gde je q broj faza. Tih m žlebova pod jednim polom nazivamo jednom zonom namotaja.

Indukovane elektromotorne sile u pojedinim žlebovima jedne zone i njihovi odgovarajući fazori su:

$$\begin{aligned} e_1 &= E_1 \sin \omega t; & \text{fazor: } E_1 &= E_1 \angle 0^\circ; \\ e_2 &= E_1 \sin(\omega t - \alpha); & E_2 &= E_1 \angle -\alpha^\circ; \\ e_3 &= E_1 \sin(\omega t - 2\alpha); & E_3 &= E_1 \angle -2\alpha^\circ; \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ e_m &= E_1 \sin[\omega t - (q-1)\alpha]; & E_m &= E_1 \angle -(m-1)\alpha^\circ. \end{aligned}$$

Na slici 37.5. prikazano je kako se fazori napona u pojedinim žlebovima sabiraju u ukupni napon zone E_z .



Slika. 37.5. Pojasni navojni faktor. Fazori indukovanih *ems*.

Ako sve fazore indukovanih elektromotornih sila jedne zone nadovežemo jedan na drugi i ako opišemo kružnicu kojoj je poluprečnik r , sa slike 37.5. se može napisati:

$$E_1 / 2 = r \sin(\alpha / 2),$$

a budući da je središnji ugao za ceo napon zone $m \cdot \alpha$, važi:

$$E_z / 2 = r \sin(q \cdot \alpha / 2).$$

Algebarski zbir svih napona u zoni je $m \cdot E_1$, a stvarna vektorska suma iznosi:

$$E_z = m \cdot E_1 \cdot k_p. \quad (37.5)$$

Pojasni sačinilac k_p predstavlja odnos stvarnog napona jedne zone i algebarskog zbira napona svih žlebova u zoni. Možemo ga računati:

$$k_p = \frac{E_z}{m \cdot E_1} = \frac{\sin\left(m \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}. \quad (37.6)$$

Polazeći od jednačina (37.3) i (37.4) može se napisati da je:

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{\pi}{2 \cdot q \cdot m}, \quad (37.7)$$

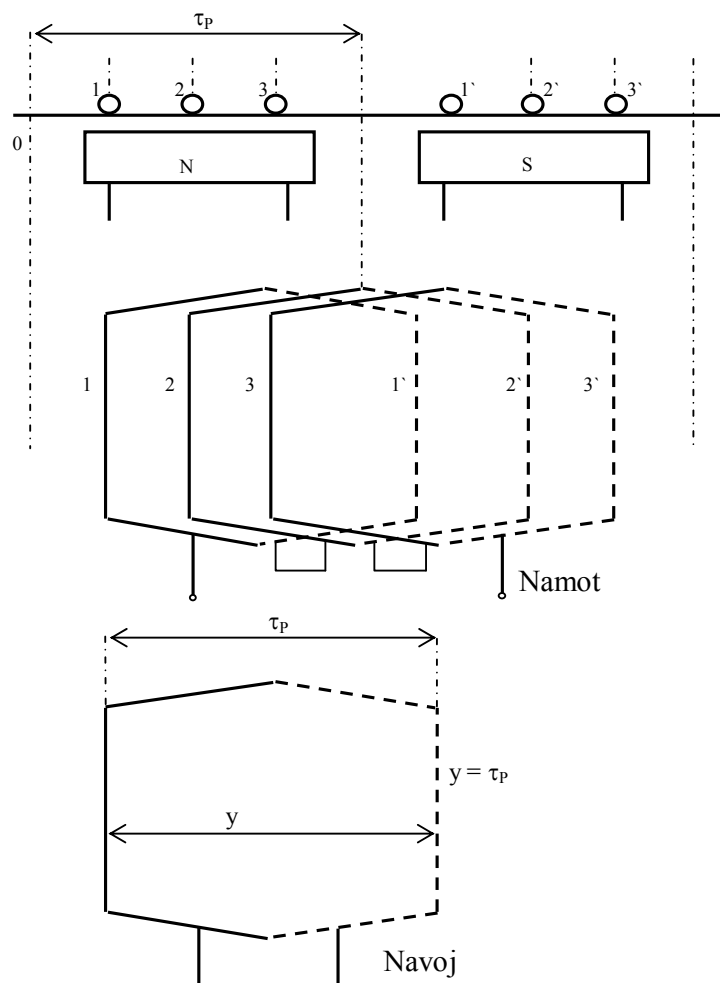
$$\frac{m \cdot \alpha}{2} = \frac{\pi}{2 \cdot q}. \quad (37.8)$$

Smenom (37.7) i (37.8) u (37.6) dobija se još jedan izraz za pojasni sačinilac:

$$k_p = \frac{\sin \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}}{m \cdot \sin \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}}. \quad (37.9)$$

Kod trofaznih namotaja jednoj zoni jednofaznog namota pripada 60° el. Tu korekciju obavlja zonski faktor f_z , koji je za trofazne namote minimalno $3/\pi$ odnosno može se uzeti 0,96.

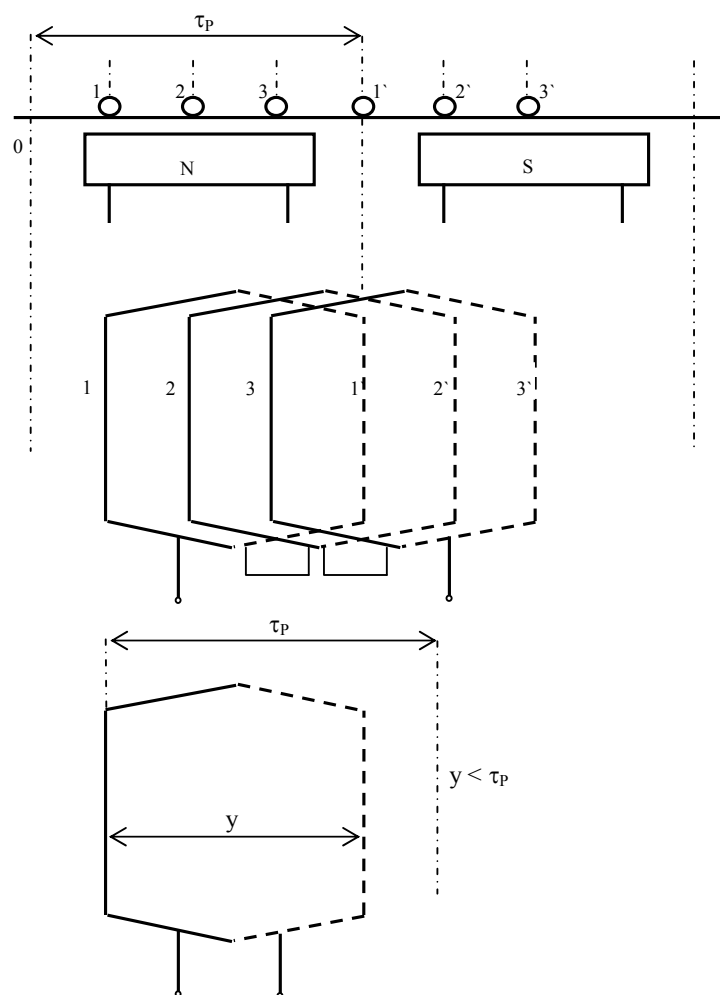
Do sada smo razmatrali dijametralne navojke (svitke). Kod ovih navojaka korak namotavanja (rastojanje između aktivnih strana navojka) je jednak sa polnim korakom (rastojanje između osa susednih polova) tj. $y = \tau_p$. Više navojaka vezanih na red čini navoj (sekciju) slika 37.6. Navojci koji pripadaju jednom navoju su smešteni u isti par žlebova. Više navoja međusobom povezanih čini namot (fazu). Višefazni namotaj se dobija odgovarajućim povezivanjem namota. Kod jednoslojnih namota u žlebu se nalaze samo aktivne strane jednog navoja i ovaj namot može biti realizovan samo pomoću dijametralnih navoja. U jednom žlebu dvoslojnog namota nalaze se aktivne strane koje pripadaju dvama navojima. Dvoslojni namot ne mora biti dijametralan tj. aktivne strane navoja se ne nalaze na dijametri nego pripadaju tetivi, pa otud govorimo o tetivnom (skraćenom) navoju, odnosno namotu. To su namoti sa tetivnim korakom. Tetivnim sačinioem se obračunava smanjenje indukovane *ems* za tetivne namote slika 37.7. Za dijametralne namote tetivni sačinilac je $k_t = 1$.



Slika. 37.6. Dijametralni navoji.

Odnos širine navoja i polnog koraka zovemo skraćenjem:

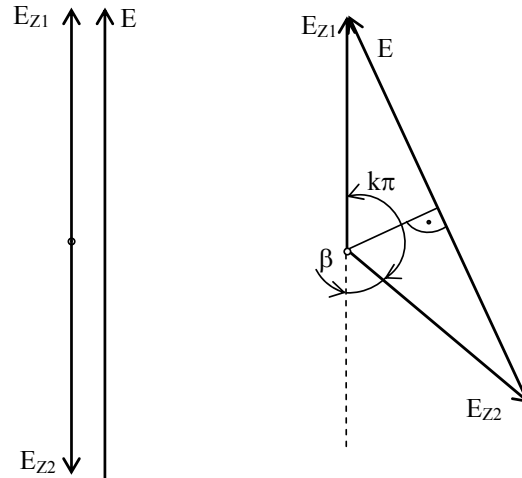
$$k = \frac{y}{\tau_p}. \quad (37.10)$$



Slika. 37.7. Tetivni navoji.

Videli smo kako se iz indukovane *ems* pojedinih aktivnih strana navoja računa *ems* jednog pojasa. Suprotne strane tih istih navoja čine drugi pojas, pod drugim polom. Ako je indukovana *ems* druge aktivne strane svakog navoja pomenen za ugao π prema *ems* prve strane, onda i zbir napona drugih strana mora biti pomenen prema zbiru napona prvog pojasa za taj isti ugao. Napon drugog pojasa pomenen je za ugao π prema naponu prvog pojasa, i njihova je razlika kod dijametralnog namota jednaka dvostrukoj vrednosti napona zone, kao što je ilustrovano na slici 37.8:

$$E = 2E_z. \quad (37.11)$$



Slika. 37.8. Tetivni sačinilac: a) dijametralni namot, b) skraćeni namot.

U skraćenom namotu indukovana *ems* pojasa pod jednim polom zaostaje za *ems* pojasa pod drugim polom za ugao:

$$k \cdot \pi = \frac{y}{\tau_p} \cdot \pi. \quad (37.12)$$

Ukupni napon E tetivnog namota se dobija kao vektorska razlika napona oba pojasa E_{z1} i E_{z2} . Iznos tog napona se prema slici 37.8. izračunava kao:

$$E = 2E_z \sin(k \cdot \pi / 2). \quad (37.13)$$

Odnos tog ukupnog napona i zbira napona nazivamo tetivnim sačinioem.

$$k_t = E / 2E_z = \sin \frac{y}{\tau_p} \cdot \frac{\pi}{2}. \quad (37.14)$$

Sada će biti izračunate tražene brojne vrednosti. Ugao između dva žleba se može odrediti pomoću jednačine (37.3):

$$\alpha = \frac{2 \cdot \pi}{Z} \cdot p = \frac{2 \cdot \pi}{48} \cdot 2 = \frac{360^\circ}{48} \cdot 2 = 15^\circ.$$

Broj žlebova po polu i fazi se dobija pomoću (37.4):

$$m = \frac{Z}{2 \cdot p \cdot q} = \frac{48}{4 \cdot 3} = 4.$$

Konačno jednačina (37.6) će poslužiti za određivanje pojasnog sačinioea:

$$k_p = \frac{\sin m \cdot \frac{\alpha}{2}}{m \cdot \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin 4 \cdot \frac{15^\circ}{2}}{4 \cdot \sin \frac{15^\circ}{2}} = 0,9577.$$

U postavci zadatka nije spominjano skraćenje navojnog koraka pa se usvaja da je primenjen dijametralni namotaj ($y = \tau_p$). U tom slučaju vrednost tetivnog navojnog sačinioea k_t iznosi:

$$k_t = \sin \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2} = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

Srednja vrednost magnetnog fluksa po polu se dobija na osnovu izraza (36.8) i iznosi:

$$\Phi = B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p} = 0,7 \cdot \frac{0,2 \cdot 0,26}{2} = 18,2 \text{ mWb}$$

Na osnovu izraza za ukupnu indukovanu elektromotornu silu (36.9) dolazi se do ukupnog broja provodnika po fazi:

$$N_a = \frac{E}{2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot \Phi} = \frac{212}{2,22 \cdot 50 \cdot 0,9577 \cdot 1 \cdot 18,2 \cdot 10^{-3}} = 109,6$$

Dobijena brojna vrednost nije u skladu sa konstruktivnim zahtevima za električne mašine, jer broj provodnika mora da bude ceo broj. Pri tome on mora da bude deljiv sa brojem žlebova po fazi električne mašine da bi svaki žleb sadržao jednak broj provodnika (aktivnih strana navojaka). Za broj provodnika u žlebu po fazi dobija se:

$$N_z = \frac{N_a}{\frac{Z}{q}} = \frac{109,6}{\frac{48}{3}} = 6,85,$$

gde je N_z broj provodnika po žlebu jedne faze. Da bi se ispunili zadati zahtevi za broj provodnika po žlebu jedne faze usvaja se prvi veći ceo broj:

$$N_z = 7.$$

Ta vrednost određuje traženu vrednost broja provodnika po fazi:

$$N_a = N_z \frac{Z}{q} = 7 \frac{48}{3} = 112.$$

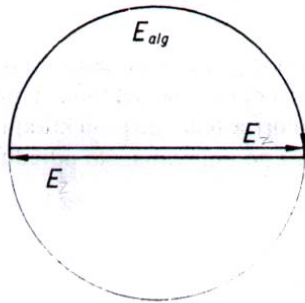
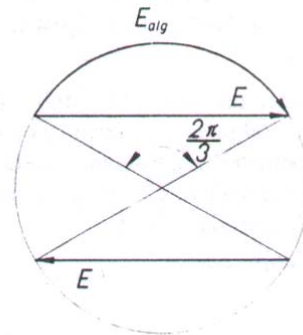
Treba napomenuti da će ukupan broj provodnika trofaznog namota mašine biti tri puta veći od broja provodnika po fazi.

38. Zadatak: Koliko iznosi maksimalna i minimalna vrednost pojasnog sačinioca?

Ako se svi fazori indukovanih *ems* u aktivnim stranama navoja nekog namota vektorski saberu dobiće se poligon. Suma svih indukovanih *ems* je jednaka nuli. Kod mašina naizmenične struje namot treba konstruisati tako da se dobije što veća indukovana *ems* na krajevima namota.

Ako je namot dijametralan tada maksimalna *ems* namota koja se može dobiti je dvostruka vrednost *ems* zone E_z . Kako broj žlebova raste, tako poligon *ems* postaje sve bliži krugu, a prečnik kruga iznosi E_z . Algebarski zbir indukovanih *ems* (E_{alg}) jednog pojasa je veći od E_z i jednak je poluobimu kruga, slika 38.1. Pojasni sačinilac namota koji je smešten u beskonačan broj žlebova i koji je raspodeljen po celom obimu statora iznosi:

$$k_p = \frac{E_z}{E_{alg}} = \frac{E_z}{\frac{E_z}{2} \pi} = \frac{2}{\pi} = 0,637. \quad (38.1)$$

Sl. 3.8. Inducirani napon zone ($\alpha_z = \pi$)Slika 38.1. Indukovan *ems* pojasa $m \cdot \alpha = \pi$.Sl. 3.9. Inducirani napon zone ($\alpha_z = 2\pi/3$)Slika 38.2. Indukovan *ems* pojasa $m \cdot \alpha = 2\pi/3$.

Dakle, ako bi jednofazni namot bio raspodeljen po celom obimu statora, tada bi ukupni napon bio 63,7% algebarskog zbira napona svih provodnika.

Sa slike 38.1. se vidi da jedan deo fazora malo doprinosi ukupnoj indukovanoj *ems* namota, pa se zato jednofazni namot izvodi sa samo 2/3 namotanog statora, tj. sa pojasom od $m \cdot \alpha = 2\pi/3$. Za ovakav namot, prema slici 38.2. pojasni sačinilac iznosi:

$$k_p = \frac{E_z}{E_{alg}} = \frac{2r \cdot \sin \frac{\pi}{3}}{2r \frac{\pi}{3}} = \frac{2 \sin \frac{\pi}{3}}{2 \frac{\pi}{3}} = 0,827. \quad (38.2)$$

39. Zadatak: Pod kojim uslovima se potpuno eliminiše peti harmonik?

Efektivna vrednost petog harmonika indukovane ems dobija se iz izraza (36.19), i iznosi:

$$E_5 = 2,22 \cdot f_5 \cdot k_{p5} \cdot k_{t5} \cdot N_a \cdot \Phi_5.$$

Kako vrednosti frekvencije f_5 , pojasnog navojnog sašinioca k_{p5} i srednje vrednosti fluksa petog harmonika Φ_5 ne mogu biti nulte vrednosti, efektivna vrednost petog harmonika indukovane ems može biti jednaka nuli samo odgovarajućim izborom tetivnog navojnog sašinioca petog harmonika. Iz izraza (36.23) dobija se vrednost tetivnog navojnog sašinioca petog harmonika:

$$k_{t5} = \sin 5 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

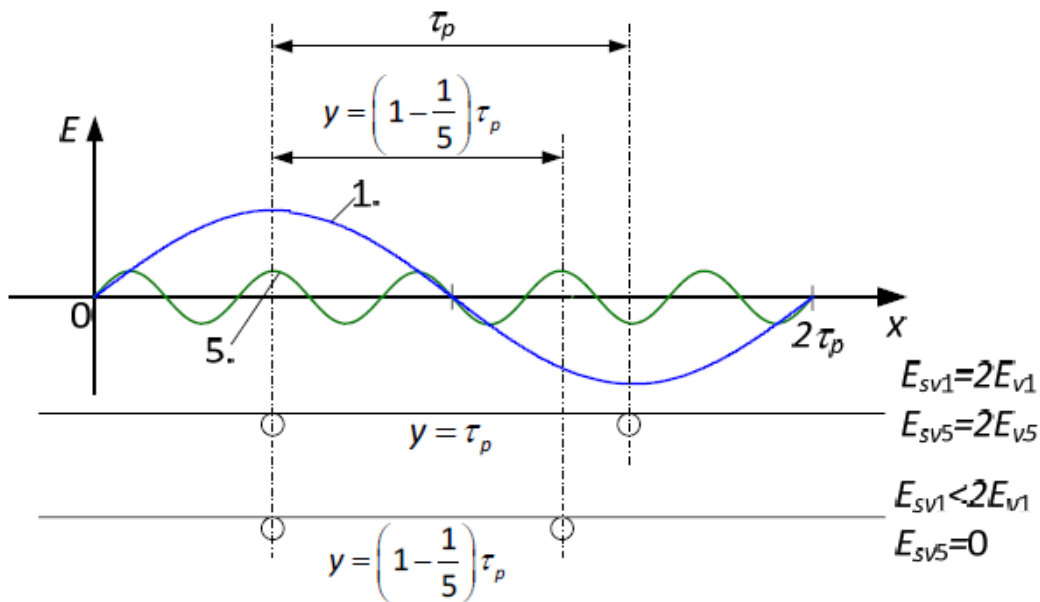
Da bi vrednost k_{t5} bila jednaka nuli, mora biti ispunjen uslov:

$$5 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2} = 0 + n \cdot \pi \quad n \in [1, 2, 3, \dots],$$

koga zadovoljavaju sledeće vrednosti navojnog koraka:

$$\frac{y}{\tau} = \frac{2}{5} \cdot n \quad n \in [1, 2, 3, \dots].$$

Najprihvatljivije rešenje iz ovog skupa rešenja je svakako navojni korak od 4/5, jer bi manja vrednost navojnog koraka npr. 2/5 previše smanjila vrednost osnovnog harmonika, dok bi veća vrednost npr. 6/5 bilo neekonomično rešenje sa stanovišta ukupne upotrebene dužine provodnika. Eliminacija petog harmonika primenom navojnog koraka od 4/5 se grafički predstavlja na slici 39.1:



Slika 39.1. Poništavanje petog harmonika indukovane elektromotorne sile skraćanjem navojnog koraka za 1/5.

Pogodnim izborom navojnog koraka može se poništiti uticaj bilo kog harmonika a uticaj ostalih harmonika smanjiti u nekoj meri npr: navojnim korakom od $2/3$ se poništava uticaj trećeg harmonika, navojnim korakom od $6/7$ se poništava uticaj sedmog harmonika, itd. Kod mašina se najčešće usvaja navojni korak od $5/6$ koji će uticati na znatno smanjenje petog i sedmog harmonika, ali ih neće eliminisati.

40. Zadatak: O satoru trofaznog motora znaju se sledeći podaci: dužina $l=0,075$ m, unutrašnji prečnik $D=0,112$ m, broj žlebova $Z=36$ i broj polova $2p=6$. Napon mreže na koji se motor priključuje je 220 V, a učestanost 50 Hz. Sprega namota satora je zvezda. Za vrednost magnetne indukcije $B_m=0,55$ T odrediti:

a) broj provodnika po fazi,

b) broj provodnika u žlebu, stvarni fluks po polu i vrednost indukcije za usvojeni ceo broj provodnika u žlebu.

a) Broj provodnika po fazi u stvari predstavlja broj aktivnih strana sekcije N_a u izrazu za efektivnu vrednost indukovane ems po fazi (36.9):

$$E = 2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot \Phi,$$

gde je po uslovu zadatka zadata vrednost frekvencije f , dok je vrednosti ostalih veličina neophodno izračunati.

Vrednost indukovane ems po fazi je približno jednaka vrednosti faznog napona mreže na koju je električna mašina priključena ukoliko se zanemari pad napona na impedansi namota, i iznosi:

$$E \cong U_f = \frac{U_l}{\sqrt{3}} = \frac{220}{\sqrt{3}} = 127,02 \text{ V}.$$

Vrednost pojasnog navojnog sačinioca se izračunava na osnovu izraza (36.13), gde je broj faza električne mašine q u ovom slučaju poznat i jednak 3 saglasno postavci zadatka, dok se broj žlebova po polu i fazi m dobija na osnovu izraza (36.12):

$$k_p = \frac{\sin \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}}{m \cdot \sin \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{\sin \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}}{\frac{Z}{2 \cdot p \cdot q} \cdot \sin \frac{1}{\frac{Z}{2 \cdot p \cdot q} \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}},$$

$$k_p = \frac{\sin \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2}}{\frac{36}{6 \cdot 3} \cdot \sin \frac{1}{\frac{36}{6 \cdot 3} \cdot 3} \cdot \frac{\pi}{2}} = 0,9659.$$

U postavci zadatka nije spominjano skraćenje navojnog koraka pa se usvaja da je primenjen dijametralni namotaj, tako da je vrednost tetivnog navojnog sačinioca:

$$k_t = \sin \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2} = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

Srednja vrednost magnetnog fluksa po polu se dobija na osnovu izraza (36.8) i iznosi:

$$\Phi = B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p} = 0,55 \cdot \frac{0,075 \cdot 0,112}{3} = 1,54 \text{ mWb}$$

Na osnovu izraza (36.9) dolazi se do broja provodnika po fazi:

$$N_a = \frac{E}{2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot \Phi} = \frac{127,02}{2,22 \cdot 50 \cdot 0,9659 \cdot 1 \cdot 1,54 \cdot 10^{-3}} = 769,3$$

Broj provodnika u žlebu po fazi dobija se na osnovu izraza:

$$N_z = \frac{N_a}{\frac{Z}{q}} = \frac{769,3}{\frac{36}{3}} = 64,11.$$

Na osnovu te vrednosti usvaja se prvi veći ceo broj provodnika u žlebu po fazi i određuje se broj provodnika po fazi:

$$N_z = 65,$$

$$N_a = N_z \cdot \frac{Z}{q} = 65 \cdot \frac{36}{3} = 780$$

b) Broj provodnika u žlebu je već izračunat pod a) i iznosi 65.

Srednja vrednost stvarnog fluksa po polu se dobija na osnovu stvarnih vrednosti broja provodnika iz izraza za indukovanu ems (36.8):

$$\Phi = \frac{E}{2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a} = \frac{127,02}{2,22 \cdot 50 \cdot 0,9659 \cdot 1 \cdot 780} = 1,519 \text{ mWb}.$$

Ova vrednost se mogla dobiti i iz odnosa indukovanih ems za dve izračunate vrednosti broja provodnika po fazi ako se zna da je taj odnos jednak jedinici jer će u oba slučaja električni motor biti priključen na istu vrednost faznog mrežnog napona:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_{a1} \cdot \Phi_1}{2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_{a2} \cdot \Phi_2} = \frac{N_{a1} \cdot \Phi_1}{N_{a2} \cdot \Phi_2} = 1$$

$$\Phi_2 = \Phi_1 \cdot \frac{N_{a1}}{N_{a2}} = 1,54 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{769,3}{780} = 1,519 \text{ mWb}.$$

Vrednost magnetne indukcije se određuje na osnovu stvarne srednje vrednosti fluksa po polu (izraz (36.8)):

$$B_m = \Phi \cdot \frac{p}{l \cdot D} = 1,519 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{3}{0,075 \cdot 0,112} = 0,5425 \text{ T}.$$

Ova vrednost se mogla dobiti i iz odnosa indukovanih ems za dve izračunate vrednosti broja provodnika po fazi ukoliko se srednja vrednost magnetnog fluksa po polu predstavi preko izraza (36.8):

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_{a1} \cdot \Phi_1}{2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_{a2} \cdot \Phi_2} = \frac{N_{a1} \cdot \Phi_1}{N_{a2} \cdot \Phi_2} = \frac{N_{a1} \cdot B_{m1} \cdot \frac{l \cdot D}{p}}{N_{a2} \cdot B_{m2} \cdot \frac{l \cdot D}{p}} = \frac{N_{a1} \cdot B_{m1}}{N_{a2} \cdot B_{m2}} = 1$$

$$B_{m2} = B_{m1} \cdot \frac{N_{a1}}{N_{a2}} = 0,55 \cdot \frac{769,3}{780} = 0,5425 \text{ T}.$$

41. Zadatak: Ispitati mogućnost potpunog poništenja jednog ili više harmonika pogodnim izborom broja žlebova po polu i fazi.

Svaki naizmenični (složeno-periodični) signal se može predstaviti preko sume neparnih viših harmonika prostoperiodičnog signala osnovne učestanosti. Ukupna vrednost trenutne indukovane ems se može predstaviti izrazom (36.18):

$$e = \sqrt{2} \cdot E_1 \cdot \sin(\omega \cdot t + \alpha_1) + \sqrt{2} \cdot E_3 \cdot \sin(3 \cdot \omega \cdot t + \alpha_3) + \sqrt{2} \cdot E_5 \cdot \sin(5 \cdot \omega \cdot t + \alpha_5) + \dots$$

gde je E_v efektivna vrednost indukovane ems višeg harmonika određena izrazom (36.19):

$$E_v = 2,22 \cdot f_v \cdot k_{pv} \cdot k_{lv} \cdot N_a \cdot \Phi_v.$$

Broj žlebova po polu i fazi m je određen izrazom (36.13):

$$m = \frac{Z}{2 \cdot p \cdot q},$$

i sadrži se samo u izrazu (36.21) koji određuje vrednost pojasnog navojnog sačinioća višeg harmonika:

$$k_{pv} = \frac{\sin m \cdot v \cdot \frac{\alpha}{2}}{m \cdot \sin v \cdot \frac{\alpha}{2}},$$

gde je α električni ugao između dva susedna žleba određen izrazom (36.12):

$$\alpha = \frac{2 \cdot \pi}{Z} \cdot p.$$

Da bi eliminisali viši harmonik indukovane ems reda v , brojioc izraza (36.21) za vrednost pojasnog navojnog sačinioća treba biti jednak nuli, odnosno treba biti ispunjen sledeći uslov:

$$\sin m \cdot v \cdot \frac{\alpha}{2} = \sin \frac{Z}{2 \cdot p \cdot q} \cdot v \cdot \frac{2 \cdot \pi}{Z \cdot 2} \cdot p = \sin \frac{v}{q} \cdot \frac{\pi}{2} = 0.$$

Kako nije drugačije rečeno, pretpostaviće se da se radi o trofaznoj mašini odnosno da je broj faza jednak 3. Da bi zahtevani uslov bio ispunjen odnos reda višeg harmonika i broja faza mašine mora biti paran broj, što je nemoguće ispuniti jer je red višeg harmonika ove mašine uvek neparan broj, a odnos dva neparna broja uvek daje neparan broj.

Međutim, broj žlebova po polu i fazi može umanjiti više harmonike u znatnoj meri, tako da se vrednost pojasnog navojnog sačinioća višeg harmonika k_{pv} kreće u opsegu $[k_{pvmin}, 1]$, gde minimalna vrednost pojasnog navojnog sačinioća k_{pvmin} zavisi od reda višeg harmonika i dobija se iz granične vrednosti izraza (36.22) kada se pretpostavi da broj žlebova po polu i fazi teži beskonačnosti:

$$k_{pvmin} = \lim_{m \rightarrow \infty} k_{pv} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sin v \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}}{m \cdot \sin v \cdot \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}},$$

$$k_{p\nu\min} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sin(\nu \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}) \cdot \nu \cdot \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}}{\sin(\nu \cdot \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2})} \cdot \frac{q}{\nu} \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{1}{\frac{\nu}{q} \cdot \frac{\pi}{2}} \cdot \sin \frac{\nu}{q} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

42. Zadatak: Izračunati efektivnu vrednost elektromotorne sile po fazi osnovnog, trećeg, petog i sedmog harmonika za trofazni sinhroni hidrogenerator sa podacima: $S_n = 16,5$ MVA, $U_n = 11$ kV, $I_n = 860$ A, $f = 50$ Hz, $\cos \varphi = 0,7$, $l = 1,3$ m, $2p = 12$, $\tau = 0,693$ m, $N = 144$ provodnika p fazi, $m = 4$, $y/\tau = 5/6$. Amplitude harmoničnih komponenti magnetne indukcije u vazдушnom zazoru su: $B_{m1} = 0,75$ T, $B_{m3} = 0,039$ T, $B_{m5} = 0,035$ T i $B_{m7} = 0,02$ T.

Efektivne vrednosti indukovane ems osnovnog, trećeg, petog i sedmog harmonika dobijaju se iz izraza (36.19):

$$E_v = 2,22 \cdot f_v \cdot k_{pv} \cdot k_{tv} \cdot N_a \cdot \Phi_v,$$

gde je vrednosti frekvencije f_v , pojasnog k_{pv} i tetivnog navojnog sačinioa k_{tv} i srednje vrednosti fluksa po polu Φ_v nepohodno izračunati za svaki harmonik posebno.

Frekvencija osnovnog harmonika predstavlja frekvenciju prvog harmonika i određena je izrazom (36.20):

$$f_1 = 1 \cdot f = 1 \cdot 50 = 50 \text{ Hz}.$$

Pojasni navojni sačinilac osnovnog (prvog) harmonika k_{p1} se dobija iz izraza (36.22), gde je broj faza q određen po uslovu zadatka i iznosi 3, kao i vrednost broja žlebova po polu i fazi m koja iznosi 4, pa vrednost k_{p1} iznosi:

$$k_{p1} = \frac{\sin 1 \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}}{m \cdot \sin 1 \cdot \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{\sin 1 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2}}{4 \cdot \sin 1 \cdot \frac{1}{4 \cdot 3} \cdot \frac{\pi}{2}} = 0,9577.$$

Tetivni navojni sačinilac osnovnog harmonika k_{t1} se dobija iz izraza (36.23), gde je navojni korak određen uslovima zadatka i iznosi 5/6, pa se za vrednost k_{t1} dobija:

$$k_{t1} = \sin 1 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2} = \sin 1 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{\pi}{2} = 0,9659.$$

Srednja vrednost fluksa po polu osnovnog harmonika Φ_1 je određena izrazom (36.17), gde su po uslovu zadatka poznate sve vrednosti osim prečnika rotora mašine D , koju dobijamo iz jednačine za polni korak (36.15):

$$D = \tau \cdot \frac{2 \cdot p}{\pi} = 0,693 \cdot \frac{2 \cdot 6}{\pi} = 2,647 \text{ m},$$

pa se za srednju vrednost fluksa po polu osnovnog harmonika Φ_1 dobija:

$$\Phi_1 = B_{m1} \cdot \frac{l \cdot D}{p} \cdot \frac{1}{1} = 0,75 \cdot \frac{1,3 \cdot 2,647}{6} \cdot \frac{1}{1} = 0,4301 \text{ Wb}.$$

Efektivna vrednost prvog harmonika se dobija iz izraza (36.19), u kojem su nam poznate vrednosti svih veličina:

$$E_1 = 2,22 \cdot f_1 \cdot k_{p1} \cdot k_{t1} \cdot N_a \cdot \Phi_1 = 2,22 \cdot 50 \cdot 0,9577 \cdot 0,9659 \cdot 144 \cdot 0,4301 = 6360 \text{ V}.$$

Efektivne vrednosti trećeg, petog i sedmog harmonika indukovane ems se mogu dobiti na isti način, ali i iz odnosa efektivnih vrednosti indukovane ems višeg i osnovnog harmonika. Poslednji način je brži i jednostavniji za izračunavanje, a zasniva se na odnosu izraza za efektivnu vrednost indukovane ems višeg harmonika (36.19) za prvi i viši harmonik, u koje

uvrstavamo izraze za srednju vrednost fluksa po polu višeg harmonika (36.17) i frekvenciju višeg harmonika (36.20):

$$\frac{E_v}{E_1} = \frac{2,22 \cdot f_v \cdot k_{pv} \cdot k_{tv} \cdot N_a \cdot \Phi_v}{2,22 \cdot f \cdot k_{p1} \cdot k_{t1} \cdot N_a \cdot \Phi_1} = \frac{2,22 \cdot v \cdot f \cdot k_{pv} \cdot k_{tv} \cdot N_a \cdot B_{mv} \cdot \frac{l \cdot D}{p} \cdot \frac{1}{v}}{2,22 \cdot f \cdot k_{p1} \cdot k_{t1} \cdot N_a \cdot B_{m1} \cdot \frac{l \cdot D}{p}},$$

$$\frac{E_v}{E_1} = \frac{k_{pv} \cdot k_{tv} \cdot B_{mv}}{k_{p1} \cdot k_{t1} \cdot B_{m1}}.$$

Efektivna vrednost trećeg harmonika indukovane ems se dobija iz njenog odnosa sa efektivnom vrednošću prvog harmonika indukovane ems, i iznosi:

$$E_3 = E_1 \cdot \frac{k_{p3} \cdot k_{t3} \cdot B_{m3}}{k_{p1} \cdot k_{t1} \cdot B_{m1}},$$

gde se pojasni navojni sačinilac trećeg harmonika određuje iz izraza (36.22), a tetivni navojni sačinilac iz izraza (36.23), pa njihove vrednosti respektivno iznose:

$$k_{p3} = \frac{\sin 3 \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}}{m \cdot \sin 3 \cdot \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{\sin 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2}}{4 \cdot \sin 3 \cdot \frac{1}{4 \cdot 3} \cdot \frac{\pi}{2}} = 0,6533,$$

$$k_{t3} = \sin 3 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2} = \sin 3 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{\pi}{2} = -0,7071.$$

pa je efektivna vrednost trećeg harmonika indukovane ems:

$$E_3 = E_1 \cdot \frac{k_{p3} \cdot k_{t3} \cdot B_{m3}}{k_{p1} \cdot k_{t1} \cdot B_{m1}} = 6360 \cdot \frac{0,6533 \cdot (-0,7071) \cdot 0,039}{0,9577 \cdot 0,9659 \cdot 0,75} = -165,2 \text{ V}.$$

Dobijena efektivna vrednost trećeg harmonika se kosi sa definicijom same efektivne vrednosti naizmeničnog signala predstavljenoj u izrazu:

$$E_3 = \frac{1}{T} \cdot \sqrt{\int_0^T e_3^2(t) \cdot dt},$$

koja može dati samo pozitivne vrednosti efektivnih veličina naizmeničnih signala. Efektivna vrednost trećeg harmonika indukovane ems u izrazu (36.19) se dobila deljenjem amplitude trenutne vrednosti trećeg harmonika, dobijene iz opšteg izraza za Faradejev zakon elektromagnetne indukcije, sa $\sqrt{2}$. Otuda proizilazi nelogičnost u dobijenoj vrednosti, ali se ona uslovno uzima za tačnu. Naime, efektivna vrednost trećeg harmonika indukovane ems jednaka je apsolutnoj vrednosti dobijenog rezultata, dok negativan predznak ispred dobijene vrednosti označava faznu pomerenost sinusoide trećeg harmonika za polovinu periode.

$$E_{3eff} = |E_3| = 165,2 \text{ V}$$

Vrednosti pojasnog k_{p5} i navojnog sačinioa petog harmonika k_{t5} se određuju iz izraza (36.22) i (36.23), i iznose respektivno:

$$k_{p5} = \frac{\sin 5 \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}}{m \cdot \sin 5 \cdot \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{\sin 5 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2}}{4 \cdot \sin 5 \cdot \frac{1}{4 \cdot 3} \cdot \frac{\pi}{2}} = 0,2053,$$

$$k_{t5} = \sin 5 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2} = \sin 5 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{\pi}{2} = 0,2588.$$

Efektivna vrednost petog harmonika indukovane ems E_5 se dobija iz njenog odnosa sa efektivnom vrednošću prvog harmonika indukovane ems, i iznosi:

$$E_5 = E_1 \cdot \frac{k_{p5} \cdot k_{t5} \cdot B_{m5}}{k_{p1} \cdot k_{t1} \cdot B_{m1}} = 6360 \cdot \frac{0,2053 \cdot 0,2588 \cdot 0,035}{0,9577 \cdot 0,9659 \cdot 0,75} = 17,05 \text{ V}.$$

Vrednosti pojasnog k_{p7} i navojnog sačinioa petog harmonika k_{t7} se određuju iz izraza (36.22) i (36.23), i iznose respektivno:

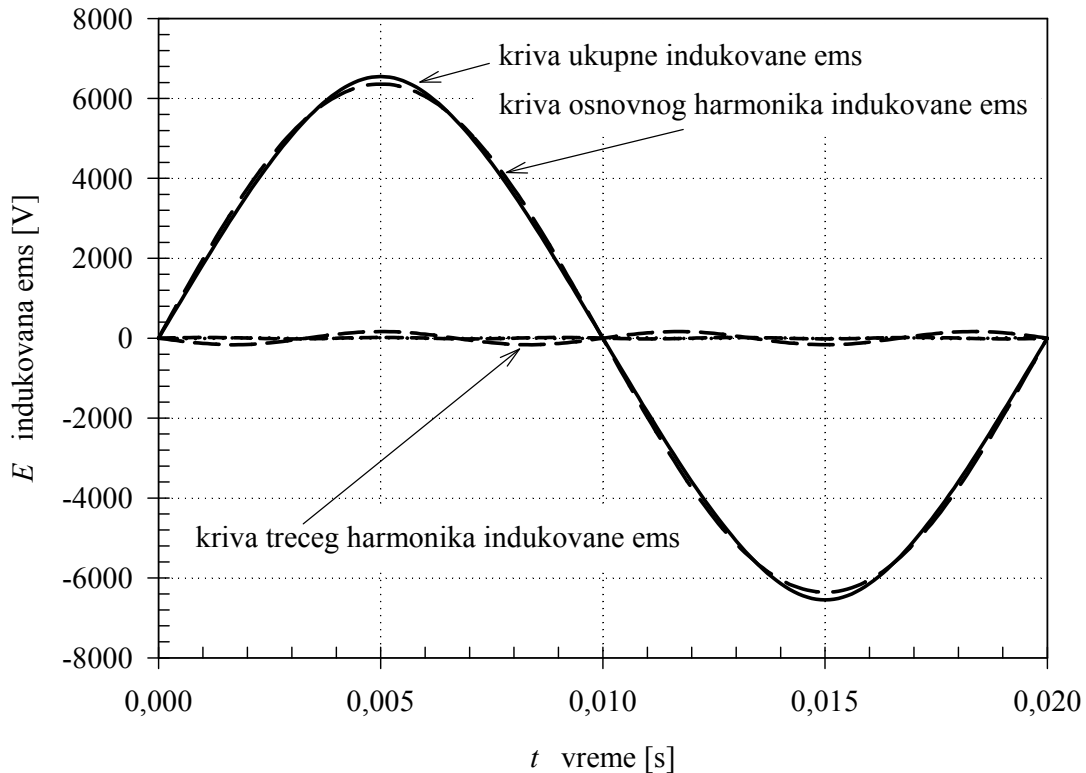
$$k_{p7} = \frac{\sin 7 \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}}{m \cdot \sin 7 \cdot \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{\sin 7 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2}}{4 \cdot \sin 7 \cdot \frac{1}{4 \cdot 3} \cdot \frac{\pi}{2}} = -0,1576,$$

$$k_{t7} = \sin 7 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2} = \sin 7 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{\pi}{2} = 0,2588.$$

Efektivna vrednost petog harmonika indukovane ems E_7 se dobija iz njenog odnosa sa efektivnom vrednošću prvog harmonika indukovane ems, i iznosi:

$$E_7 = E_1 \cdot \frac{k_{p7} \cdot k_{t7} \cdot B_{m7}}{k_{p1} \cdot k_{t1} \cdot B_{m1}} = 6360 \cdot \frac{(-0,1576) \cdot 0,2588 \cdot 0,02}{0,9577 \cdot 0,9659 \cdot 0,75} = -7,48 \text{ V}.$$

Trenutne vrednosti indukovane ems po fazi osnovnog E_1 , trećeg E_3 , petog E_5 i sedmog E_7 harmonika, kao i trenutna vrednost indukovane ems po fazi E predstavljne su na slici 42.1:



Slika 42.1. Trenutna vrednost indukovane ems po fazi E , kao i njenog osnovnog E_1 , trećeg E_3 , petog E_5 i sedmog E_7 harmonika.

Sa slike 42.1 se zaključuje da kriva ukupne indukovane ems odstupa neznatno od krive osnovnog harmonika indukovane ems, jer viši harmonici indukovane ems imaju male vrednosti amplituda u odnosu na amplitudu osnovnog harmonika indukovane ems.

Efektivna vrednost indukovane ems po fazi (indukovani fazni napon) se dobija izrazom (35.26), i iznosi:

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_3^2 + E_5^2 + E_7^2} = \sqrt{(6360)^2 + (-165,2)^2 + (17,05)^2 + (-7,48)^2} = 6362,2 \text{ V},$$

iz čega vidimo da je uticaj harmonika na efektivnu vrednost osnovnog harmonika zanemarivo mali. Takođe se mora napomenuti da u izrazu za efektivnu vrednost indukovanog linijskog napona neće biti efektivne vrednosti napona trećeg harmonika:

$$E_l = \sqrt{E_1^2 + E_5^2 + E_7^2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{(6360)^2 + (17,05)^2 + (-7,48)^2} \cdot \sqrt{3} = 11015,9 \text{ V}.$$

43. Zadatak: Magnetno polje u zazoru mašine za naizmeničnu struju dato je sledećim izrazom: $b(\theta) = B_{m1} \cdot \sin \theta + B_{m3} \cdot \sin 3\theta + B_{m5} \cdot \sin 5\theta$. Odrediti procentualni sadržaj harmonika (THD) kao i efektivne vrednosti indukovanih elektromotornih sila u provodniku, navojku i fazi, ako je: $y/\tau = 4/5$, $m = 5$, $B_{m1} = 1$ T, $B_{m3} = 0,3$ T; $B_{m5} = 0,2$ T.

Prostorna raspodela magnetne indukcije u vazдушnom zazoru je u postavci zadatka predstavljena preko izraza (36.16):

$$B = B_{m1} \cdot \sin \theta + B_{m3} \cdot \sin 3 \cdot \theta + B_{m5} \cdot \sin 5 \cdot \theta .$$

Za većinu električnih mašina, amplituda i oblik raspodele magnetnog fluksa u vazдушnom zazoru ostaju konstantni, pa jedini napon stvoren u induktu mašine potiče od mehaničkog kretanja indukta ili magnetnog polja. Pretpostavlja se da provodnici indukta imaju dužinu l paralelno vratilu mašine i da imaju linearnu obimnu brzinu v u odnosu na talas fluksa. U vremenu dt provodnik prebriše površinu $l \cdot v \cdot dt$. Promena magnetnog fluksa obuhvaćena induktom, koju izaziva ovo kretanje provodnika, je $B \cdot l \cdot v \cdot dt$. Saglasno izrazu (36.1), za vrednost indukovane ems u provodniku se dobija:

$$e = \frac{d\psi}{dt} = \frac{B \cdot l \cdot v \cdot dt}{dt} = B \cdot l \cdot v .$$

Shodno raspodeli magnetne indukcije u provodnicima će se indukovati i odgovarajući harmonici indukovane ems, pa je trenutna vrednost indukovane ems u provodniku određena izrazom:

$$e = B \cdot l \cdot v = (B_{m1} \cdot \sin \theta + B_{m3} \cdot \sin 3 \cdot \theta + B_{m5} \cdot \sin 5 \cdot \theta) \cdot l \cdot v .$$

Ukupna trenutna vrednost indukovane ems u provodniku se može odrediti i iz izraza (36.15), gde se upotrebljava umesto proizvoda ugaone brzine i vremena $\omega \cdot t$ koristi prostorni ugao θ :

$$e = \sqrt{2} \cdot E_1 \cdot \sin \theta + \sqrt{2} \cdot E_3 \cdot \sin 3 \cdot \theta + \sqrt{2} \cdot E_5 \cdot \sin 5 \cdot \theta .$$

Izjednačavanjem dva prethodna, izvedena izraza za trenutnu vrednost vrednost indukovane ems dobija se izraz za efektivnu vrednost indukovane ems višeg harmonika u provodniku:

$$E_v = \frac{B_{mv} \cdot l \cdot v}{\sqrt{2}} \quad v \in [1, 3, 5]$$

Procentualni sadržaj harmonika u indukovanoj ems se izražava odnosom efektivne vrednosti višeg i osnovnog harmonika indukovane ems, odnosno udelom efektivne vrednosti višeg harmonika u efektivnoj vrednosti osnovnog harmonika indukovane ems:

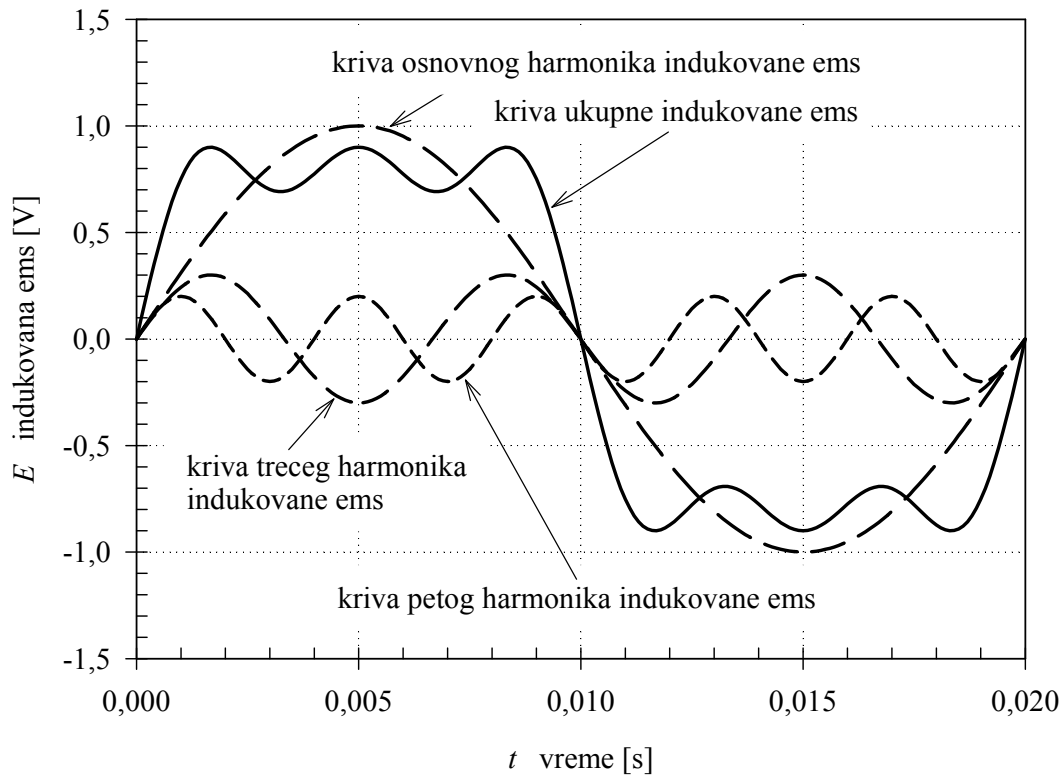
$$\frac{E_v}{E_1} = \frac{\frac{B_{mv} \cdot l \cdot v}{\sqrt{2}}}{\frac{B_{m1} \cdot l \cdot v}{\sqrt{2}}} = \frac{B_{mv}}{B_{m1}} ,$$

pa je procentualni sadržaj trećeg i petog harmonika indukovane ems u provodniku jednak sledećim vrednostima, respektivno:

$$\frac{E_3}{E_1} = \frac{B_{m3}}{B_{m1}} = \frac{0,3}{1} = 0,3 \quad (30\%),$$

$$\frac{E_5}{E_1} = \frac{B_{m5}}{B_{m1}} = \frac{0,2}{1} = 0,2 \quad (20\%).$$

Trenutna vrednost indukovane ems u provodniku je predstavljena na slici 43.1:



Slika 43.1. Trenutna vrednost indukovane ems u provodniku električne mašine.

Efektivna vrednost indukovane ems u provodniku se dobija izrazom (36.26), i iznosi:

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_3^2 + E_5^2} = \sqrt{E_1^2 + (0,3 \cdot E_1)^2 + (0,2 \cdot E_1)^2} = 1,063 \cdot E_1,$$

iz čega vidimo da uticaj harmonika na efektivnu vrednost osnovnog harmonika nije zanemariv.

Efektivna vrednost višeg harmonika indukovane ems u navojku se dobija sledećim izrazom:

$$E_v = 2,22 \cdot f_v \cdot k_{tv} \cdot N_a \cdot \Phi_v,$$

koji je vrlo sličan izrazu za efektivnu vrednost indukovane faznog napona (36.19), sa tom razlikom što ovde nema pojasnog navojnog sašinioca višeg harmonika jer se radi o jednom navojku koji samim tim ne može biti raspodeljen.

Procentualni sadržaj viših harmonika indukovane ems u navojku se dobija iz odnosa efektivnih vrednosti višeg i osnovnog harmonika datih prethodnim izrazom, u koji će se još

uvrstiti izraz (36.17) za srednju vrednost magnetnog fluksa po polu i izraz (36.20) za frekvenciju harmonika:

$$\frac{E_v}{E_1} = \frac{2,22 \cdot f_v \cdot k_{tv} \cdot N_a \cdot \Phi_v}{2,22 \cdot f \cdot k_{t1} \cdot N_a \cdot \Phi_1} = \frac{2,22 \cdot v \cdot f \cdot k_{tv} \cdot N_a \cdot B_{mv} \cdot \frac{l \cdot D}{p} \cdot \frac{1}{v}}{2,22 \cdot f \cdot k_{t1} \cdot N_a \cdot B_{m1} \cdot \frac{l \cdot D}{p}} = \frac{k_{tv} \cdot B_{mv}}{k_{t1} \cdot B_{m1}}.$$

Za tetivne navojne sačinioce prvog, trećeg i petog harmonika se iz izraza (36.23) dobijaju respektivno vrednosti:

$$k_{t1} = \sin 1 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2} = \sin 1 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{\pi}{2} = 0,951,$$

$$k_{t3} = \sin 3 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2} = \sin 3 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{\pi}{2} = -0,5878,$$

$$k_{t5} = \sin 5 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2} = \sin 5 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{\pi}{2} = 0,$$

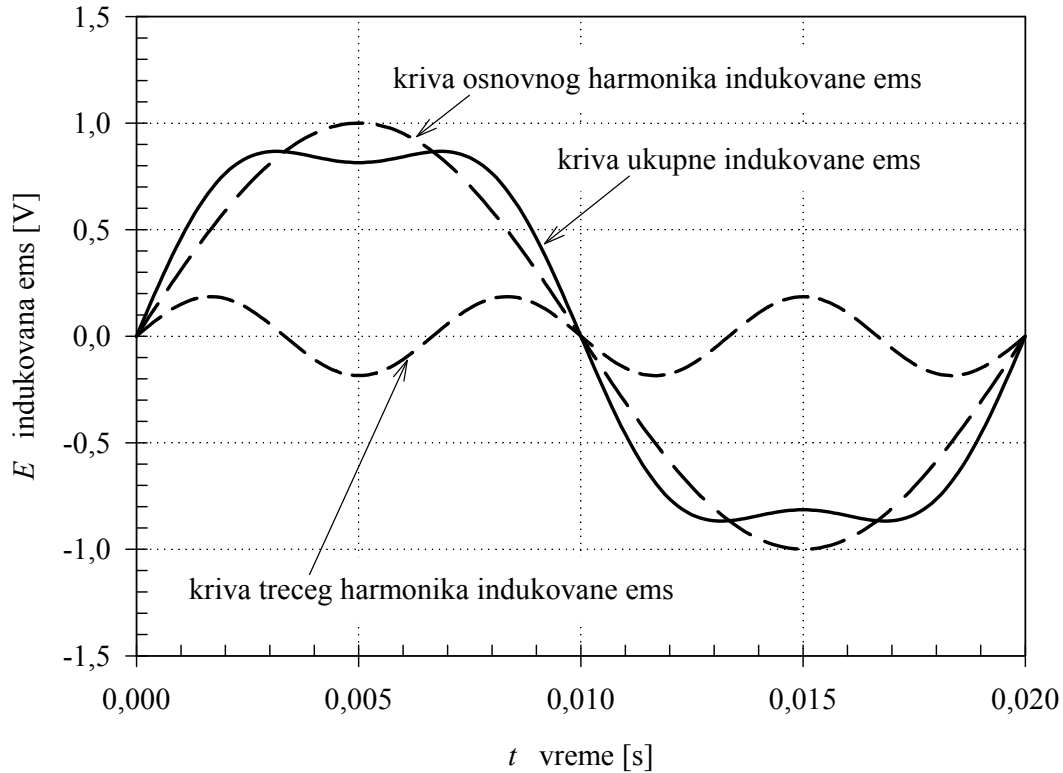
pa su procentualni sadržaji trećeg i petog harmonika indukovane ems u navojku jednaki sledećim vrednostima, respektivno:

$$\frac{E_3}{E_1} = \frac{k_{t3} \cdot B_{m3}}{k_{t1} \cdot B_{m1}} = \frac{0,5878 \cdot 0,3}{0,951 \cdot 1} = 0,1854 \quad (18,54 \%),$$

$$\frac{E_5}{E_1} = \frac{k_{t5} \cdot B_{m5}}{k_{t1} \cdot B_{m1}} = \frac{0 \cdot 0,2}{0,951 \cdot 1} = 0 \quad (0 \%).$$

Treba napomenuti da su se koristile apsolutne vrednosti tetivnih navojnih sačinilaca, jer su se tražile efektivne vrednosti viših harmonika indukovane ems, kao i to da je procentualni sadržaj petog harmonika jednak nuli, jer se pogodnim izborom skraćanja navojnog koraka od 4/5 uticalo na poništenje petog harmonika.

Trenutna vrednost indukovane ems u navojku predstavljena je na slici 43.2:



Slika 43.2. Trenutna vrednost indukovane ems u navojku električne mašine.

Efektivna vrednost indukovane ems u navojku se dobija izrazom (36.26), i iznosi:

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_3^2 + E_5^2} = \sqrt{E_1^2 + (0,1854 \cdot E_1)^2 + (0 \cdot E_1)^2} = 1,017 \cdot E_1,$$

iz čega vidimo da je uticaj harmonika na efektivnu vrednost osnovnog harmonika mali.

Procentualni sadržaj viših harmonika indukovane ems po fazi se dobija iz odnosa efektivnih vrednosti višeg i osnovnog harmonika datih izrazom (36.19), u koji će se još uvrstiti izraz (36.17) za srednju vrednost magnetnog fluksa po polu i izraz (36.20) za frekvenciju harmonika:

$$\frac{E_v}{E_1} = \frac{2,22 \cdot f_v \cdot k_{pv} \cdot k_{tv} \cdot N_a \cdot \Phi_v}{2,22 \cdot f \cdot k_{p1} \cdot k_{t1} \cdot N_a \cdot \Phi_1} = \frac{k_{pv} \cdot k_{tv} \cdot B_{mv}}{k_{p1} \cdot k_{t1} \cdot B_{m1}}.$$

Za pojasne navojne sačinioce prvog, trećeg i petog harmonika se iz izraza (36.22) dobijaju vrednosti:

$$k_{p1} = \frac{\sin 1 \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}}{m \cdot \sin 1 \cdot \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{\sin 1 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2}}{5 \cdot \sin 1 \cdot \frac{1}{5 \cdot 3} \cdot \frac{\pi}{2}} = 0,9567,$$

$$k_{p3} = \frac{\sin 3 \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}}{m \cdot \sin 3 \cdot \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{\sin 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2}}{5 \cdot \sin 3 \cdot \frac{1}{5 \cdot 3} \cdot \frac{\pi}{2}} = 0,6472,$$

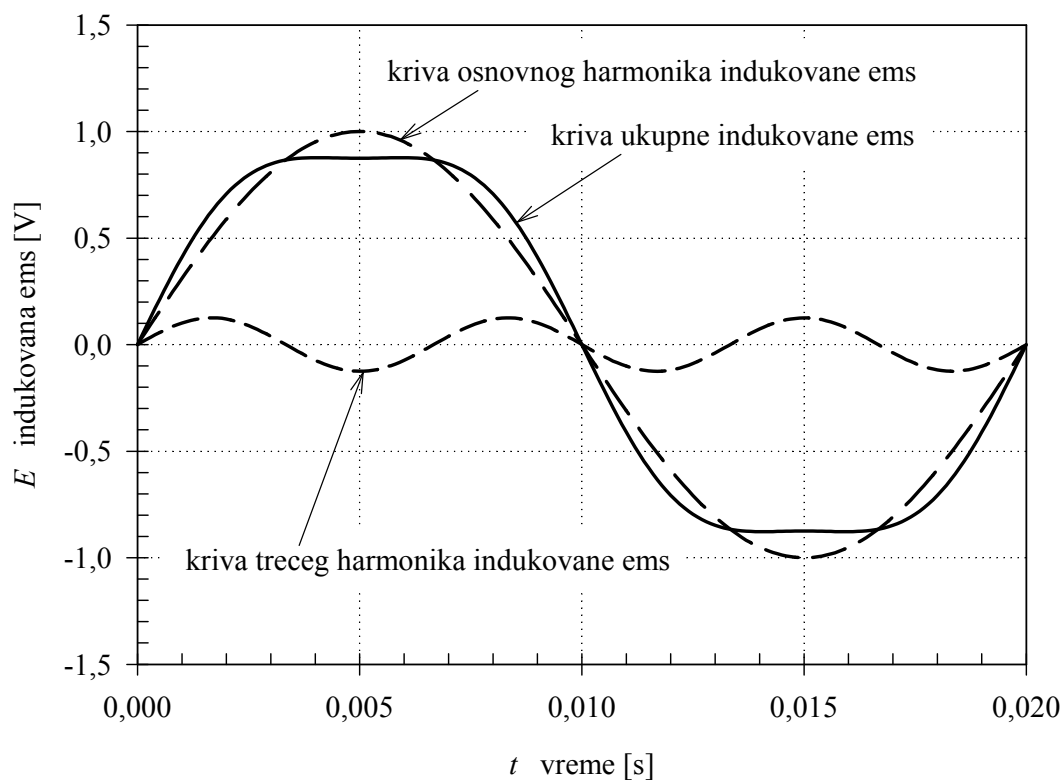
$$k_{p5} = \frac{\sin 5 \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}}{m \cdot \sin 5 \cdot \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{\sin 5 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2}}{5 \cdot \sin 5 \cdot \frac{1}{5 \cdot 3} \cdot \frac{\pi}{2}} = 0,2,$$

pa su procentualni sadržaji trećeg i petog harmonika indukovane ems po fazi jednaki sledećim vrednostima:

$$\frac{E_3}{E_1} = \frac{k_{p3} \cdot k_{t3} \cdot B_{m3}}{k_{p1} \cdot k_{t1} \cdot B_{m1}} = \frac{0,6472 \cdot 0,5878 \cdot 0,3}{0,9567 \cdot 0,951 \cdot 1} = 0,1254 \quad (12,54 \%),$$

$$\frac{E_5}{E_1} = \frac{k_{p5} \cdot k_{t5} \cdot B_{m5}}{k_{p1} \cdot k_{t1} \cdot B_{m1}} = \frac{0,2 \cdot 0 \cdot 0,3}{0,9567 \cdot 0,951 \cdot 1} = 0 \quad (0 \%).$$

Trenutna vrednost indukovane ems po fazi predstavljena je na slici 43.3:



Slika 43.3. Trenutna vrednost indukovane ems po fazi električne mašine.

Efektivna vrednost indukovane ems po fazi se dobija izrazom (36.25), i iznosi:

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_3^2 + E_5^2} = \sqrt{E_1^2 + (0,1254 \cdot E_1)^2 + (0 \cdot E_1)^2} = 1,0078 \cdot E_1,$$

iz čega se vidi da je uticaj harmonika na efektivnu vrednost osnovnog harmonika zanemarivo mali. U izrazu za efektivnu vrednost linijskog indukovnog napona neće biti vrednosti odgovarajućeg trećeg harmonika pa ne postoji uticaj viših harmonika na efektivnu i trenutnu vrednost osnovnog harmonika indukovnog linijskog napona, odnosno procentualni sadržaj viših harmonika u linijskom indukovanom naponu je jednak nuli.

44. Zadatak. Šesnaestopolni trofazni sinhroni generator ima na statoru ukupno 144 žljebova i 10 provodnika po žljebu. Magnetni fluks po polu iznosi 0,121 Vs, a po obimu je raspoređen sinusoidalno. Frekvencija napona je 50 Hz, a korak dvoslojnog namotaja je 1-8 (npr. ulazni provodnik jedne sekcije je u žljebu 1, dok je izlazni provodnik iste te sekcije u žljebu 8). Koliko iznosi linijski i fazni indukovani napon ako je spoj generatora zvezda?

Indukovana elektromotorna sila u faznom namotaju iznosi:

$$E_f = \sqrt{2} \pi \cdot \Phi \cdot f \cdot N_f \cdot k_p \cdot k_t \quad (44.1)$$

gde je Φ – magnetni fluks po polu, f – frekvencija kojom polje (fluks) preseca fazu (tj. frekvencija indukovnog napona), N_f – ukupan broj navojaka jedne faze, k_p – pojasni (zonski) navojni sačinilac i k_t – tetivni navojni sačinilac faznog namotaja.

Broj navojaka faznog namotaja N_f , može se naći ako se odredi ukupan broj sekcija namotaja N_s i broj navojaka po sekciji N_{sa} :

$$N_f = N_s \cdot N_{sa} \quad (44.2)$$

S druge strane, ukupan broj sekcija faznog namotaja se može dobiti na osnovu podataka o konstrukciji namotaja: polnost mašine, jednoslojni ili dvoslojni namotaj, broj sekcija po polu. Kod dvoslojnog namotaja važi da je broj polno-faznih grupa N_{PFG} jednak broju polova mašine, $2p$:

$$N_{PFG} = 2 \cdot p \quad (44.3)$$

Broj sekcija pod jednim polom, odnosno broj sekcija u okviru jedne polno-fazne grupe, jednak je broju žljebova koje jedna faza zauzima pod istim polom, m :

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} \quad (44.4)$$

gde su Z – ukupan broj žljebova po statoru mašine koje zauzimaju svi fazni namotaji, i q – ukupan broj faznih namotaja. Kombinujući (44.3) i (44.4) dobija se ukupan broj sekcija dvoslojnog namotaja, kao:

$$N_s = N_{PFG} \cdot m = 2p \cdot \frac{Z}{2p \cdot q} = \frac{Z}{q} \quad (44.5)$$

Odnosno, kod dvoslojnog namotaja važi da je ukupan broj sekcija, N_s , jednak broju žljebova koji pripadaju jednoj fazi, Z/q . Ako je ukupan broj provodnika po žlebu, N_{pz} , i ako je namotaj dvoslojni to znači da polovina provodnika pripada jednoj sekciji (u donjem sloju žleba) dok druga polovina provodnika pripada drugoj sekciji (u gornjem sloju žleba). Stoga, je broj navojaka koji pripadaju jednoj sekciji, N_{sa} , u ovom slučaju jednak:

$$N_{sa} = \frac{N_{pz}}{2} \quad (44.6)$$

Konačno, na osnovu (44.2-44.6) dobija se ukupan broj navojaka koji pripadaju jednoj fazi:

$$N_f = \frac{Z}{q} \cdot \frac{N_{pz}}{2} = \frac{144}{3} \cdot \frac{10}{2} = 240 \quad (44.7)$$

Pojasni navojni sačinilac faznog namotaja se računa po formuli:

$$k_p = \frac{\sin\left(m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin \frac{\alpha}{2}} \quad (44.8)$$

gde je α – električni ugao koji odgovara mehaničkom uglu između dva susedna žleba:

$$\alpha = p \cdot \frac{2\pi}{Z} [\text{rad}] = p \cdot \frac{360}{Z} [^\circ] \quad (44.9)$$

U datom slučaju, električni ugao između napona indukovanih u susednim žljebovima iznosi:

$$\alpha = p \cdot \frac{360}{Z} = 8 \cdot \frac{360}{144} = 20^\circ \quad (44.10)$$

a broj žlebova koji pripadaju faznom namotaju pod istim polom (44.4):

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} = \frac{144}{16 \cdot 3} = 3 \quad (44.11)$$

Pojasni navojni sačinilac datog namotaja iznosi:

$$k_p = \frac{\sin\left(3 \cdot \frac{20^\circ}{2}\right)}{3 \cdot \sin \frac{20^\circ}{2}} = 0,9598 \quad (44.12)$$

Tetivni navojni sačinilac faznog namotaja se računa po formuli:

$$k_t = \sin\left(\frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{y}{\tau} \cdot 90^\circ\right) \quad (44.13)$$

gde je y – navojni korak odnosno širina sekcije (u datom slučaju iznosi $y=8-I=7$ žlebova), a τ – polni korak (u datom slučaju $\tau=Z/2p=144/16=9$). Stoga je tetivni navojni sačinilac datog namotaja jednak:

$$k_t = \sin\left(\frac{7}{9} \cdot 90^\circ\right) = 0,9397 \quad (44.14)$$

U jednačini (44.1) su određeni svi podaci potrebni za račun tražene indukovane elektromotorne sile po fazi:

$$E_f = \sqrt{2}\pi \cdot 0,121 \cdot 50 \cdot 240 \cdot 0,9598 \cdot 0,9397 = 5818,4[V] \quad (44.15)$$

Kako su fazni namotaji spregnuti u zvezdu, linijski napon iznosi:

$$E = \sqrt{3} \cdot E_f = \sqrt{3} \cdot 5818,4 = 10077,8[V] \quad (44.16)$$

45. Zadatak: O statoru trofaznog motora namenjenog za primenu u veš mašini, znaju se sledeći podaci: dužina magnetnog kola 36 mm, srednji unutrašnji prečnik 76 mm, broj žlebova 36, i broj polova 4. Nazivni napon motora za učestanost 50 Hz iznosi 70 V. Sprega namotaja statora je zvezda. Ako želimo da vrednost magnetne indukcije u magnetnom kolu ovog motora bude 0,65 T (pri datom nazivnom naponu) odrediti: potreban broj provodnika u žlebu, potreban broj navojaka po fazi, i stvarnu vrednost magnetne indukcije i stvarni fluks po polu za usvojeni ceo broj provodnika po žlebu.

Potreban broj provodnika u žlebu i broj navojaka po fazi se može odrediti iz izraza za indukovanu elektromotornu silu u faznom namotaju:

$$E_f = \sqrt{2}\pi \cdot \Phi \cdot f \cdot N_f \cdot k_n \quad (45.1)$$

Iz (45.1) sledi da se ukupan broj navojaka po fazi može odrediti kao:

$$N_a = \frac{E_f}{\sqrt{2}\pi \cdot \Phi \cdot f \cdot k_n} \quad (45.2)$$

Ako zanemarimo pad napona, važi da je indukovana elektromotorna sila približno jednaka dovedenom naponu pri radu motora. Usvajajući spregu faznih namotaja u zvezdi, važi približna relacija:

$$E_f \approx U_f = \frac{70}{\sqrt{3}} = 40,4[V] \quad (45.3)$$

Fluks po polu se može dobiti na osnovu srednje vrednosti magnetne indukcije B_{sr} i površine koja pripada jednom polu S_p , kao:

$$\Phi = B_{sr} \cdot S_p \quad (45.4)$$

Za sinusoidalnu raspodelu fluksa pod polom naizmeničnih mašina, važi da je srednja indukcija izražena preko maksimalne vrednosti magnetske indukcije B_m :

$$B_{sr} = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \quad (45.5)$$

Stator i rotor obrtnih mašina su cilindričnog oblika, pa je na osnovu datih dimenzija, površina koja pripada jednom magnetskom polu statora mašine jednaka:

$$S_p = \frac{D\pi \cdot l}{2p} \quad (45.6)$$

gde su D – srednja vrednost prečnika statora mašine (računajući od žlebova u koje dolaze namotaji) i l – dužina magnetskog kola (aktivnih delova sekcija namotaja). Srednja vrednost fluksa po polu kod naizmeničnih mašina računa se kao:

$$\Phi = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \cdot \frac{D\pi \cdot l}{2p} = \frac{B_m \cdot D \cdot l}{p} \quad (45.7)$$

Na osnovu izloženog, broj navojaka po fazi se može naći koristeći izraz:

$$N_f = \frac{E_f \cdot p}{\sqrt{2}\pi \cdot B_m \cdot D \cdot l \cdot f \cdot k_n} \quad (45.8)$$

Ukupan navojni sačinilac, k_n , je proizvod pojasnog i tetivnog navojnog sačinioaca:

$$k_n = k_p \cdot k_t \quad (45.9)$$

Za račun (45.9) potrebno je kao ulazne podatke odrediti broj žlebova koji pripadaju fazi pod istim polom, m , i vrednost električnog ugla koji odgovara prostornom uglu između dva susedna žleba, α :

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} = \frac{36}{4 \cdot 3} = 3 \quad (45.10)$$

$$\alpha = p \cdot \frac{360^\circ}{Z} = 2 \cdot \frac{360^\circ}{36} = 20^\circ \quad (45.11)$$

Pojasni navojni sačinilac datog namotaja iznosi:

$$k_p = \frac{\sin\left(m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin\left(3 \cdot \frac{20^\circ}{2}\right)}{3 \cdot \sin \frac{20^\circ}{2}} = 0,9598 \quad (45.12)$$

Kako navojni korak nije direktno dat, usvaja se namotaj sa dijametralnim navojnim korakom čiji je tetivni sačinilac jednak jedinici, $k_t = 1$.

Dobija se:

$$N_f = \frac{\frac{70}{\sqrt{3}} \cdot 2}{\sqrt{2}\pi \cdot 0,65 \cdot 76 \cdot 10^{-3} \cdot 36 \cdot 10^{-3} \cdot 50 \cdot 0,9598} = 213,17 \quad (45.13)$$

Broj navojaka je ceo broj i mora se odrediti tako da svakom žlebu takođe pripada isti ceo broj provodnika. Poznato je da kod dvoslojnog namotaja imamo Z/q sekcija koje pripadaju jednoj fazi, a da je kod jednoslojnog namotaja broj ukupan broj sekcija jednak $Z/2q$. Kod dvoslojnog namotaja polovina provodnika u jednom žlebu pripada jednoj sekciji dok druga polovina pripada drugoj sekciji. Kod jednoslojnog namotaja svi provodnici u žlebu pripadaju istoj sekciji. Stoga je ukupan broj navojaka jedne faze izražen preko broja provodnika u žlebu isti bilo da se radi o dvoslojnom ili jednoslojnom namotaju i iznosi:

$$N_f = \frac{Z}{q} \cdot \frac{N_{pz}}{2} = \frac{Z}{2q} \cdot N_{pz} \quad (45.14)$$

Na osnovu (45.14) ako je poznat broj navojaka po fazi, tada broj provodnika po žlebu iznosi:

$$N_{pz} = \frac{2 \cdot N_f}{Z/q} = \frac{2 \cdot 213,17}{36/3} = 35,53 \quad (45.15)$$

Usvaja se ceo broj provodnika po žlebu $N_{pz} = 36$ (koji kod dvoslojnog namotaja još mora da bude paran broj). Pri tome stvarni ukupan broj navojaka po fazi jednak:

$$N_f = \frac{Z}{q} \cdot \frac{N_{pz}}{2} = \frac{36}{3} \cdot \frac{36}{2} = 216 \quad (45.16)$$

Za ovako određen ceo broj navojaka po fazi stvarna vrednost magnetske indukcije i fluksa po polu iznosi:

$$B_m = \frac{E_f \cdot p}{\sqrt{2}\pi \cdot D \cdot l \cdot f \cdot N_a \cdot k_n} = \frac{\frac{70}{\sqrt{3}} \cdot 2}{\sqrt{2}\pi \cdot 76 \cdot 10^{-3} \cdot 36 \cdot 10^{-3} \cdot 50 \cdot 216 \cdot 0,9598} = 0,6415[T] \quad (45.17)$$

$$\Phi = \frac{B_m \cdot D \cdot l}{p} = \frac{0,6415 \cdot 76 \cdot 10^{-3} \cdot 36 \cdot 10^{-3}}{2} = 0,8776[mWb] \quad (45.18)$$

46. Zadatak: Odrediti veličine koje nedostaju u tablici za sinhroni generator sa brojem faza q , računskom dužinom statora l , vrednosti magnetske indukcije u vazdušnom zazoru B_m , brzinom obrtanja n , učestanosti f , srednjim prečnikom D , osnovnim harmonikom indukovane elektromotorne sile provodnika E , brojem polova $2p$ i polnim korakom τ .

Veličina	Varijanta			
	a	b	c	d
$2p$				2
q	3	3	3	3
τ [m]				0,78
l [m]	1,3	0,5	0,43	0,95
B_m [T]	0,94		1,21	
n [ob/min]	3000	1000	750	
f [Hz]	50	50	50	50
D [m]	0,7	0,52	0,73	
E_l [V]		11,5		0,48

Sinhrona brzina obrtanja n , zavisi od učestanosti napona f i broja pari polova mašine p :

$$n = \frac{60 \cdot f}{p} \quad (46.1)$$

Poznavajući brzinu obrtanja $n = 3000$ [ob/min] i učestanost napona $f = 50$ [Hz], nalazi se broj polova mašine:

$$p = \frac{60 \cdot f}{n} = \frac{60 \cdot 50}{3000} = 1 \quad (46.2)$$

odnosno posmatrani sinhroni generator je dvopolni.

Polni korak predstavlja rastojanje između dva magnetska pola, koje se može izraziti kao dužinska mera u metrima ili u vidu broja žlebova koji odgovaraju tom rastojanju. Imajući u vidu cilindričan oblik statora sinhronih generatora, u datom slučaju polni korak iznosi:

$$\tau = \frac{D\pi}{2p} = \frac{0,7 \cdot \pi}{2 \cdot 1} = 1,1 \text{ [m]} \quad (46.3)$$

Srednja vrednost fluksa po polu iznosi:

$$\Phi = B_{sr} \cdot S_p = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \cdot \frac{D\pi \cdot l}{2p} = \frac{B_m \cdot D \cdot l}{p} = \frac{0,94 \cdot 0,7 \cdot 1,3}{1} = 0,855 \text{ [Wb]} \quad (46.4)$$

Indukovana elektromotorna sila po jednom provodniku iznosi:

$$E_1 = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot \Phi \cdot f = 2,22 \cdot \Phi \cdot f = 2,22 \cdot 0,855 \cdot 50 = 94,9 \text{ [V]} \quad (46.5)$$

Poznavajući brzinu obrtanja $n = 1000$ [ob/min] i učestanost napona $f = 50$ [Hz], nalazi se broj polova mašine:

$$p = \frac{60 \cdot f}{n} = \frac{60 \cdot 50}{1000} = 3 \quad (46.6)$$

odnosno posmatrani sinhroni generator je šestopolni.

Polni korak iznosi:

$$\tau = \frac{D\pi}{2p} = \frac{0,52 \cdot \pi}{2 \cdot 3} = 0,272[m] \quad (46.7)$$

Na osnovu date indukovane elektromotorne sile po provodniku može se odrediti vrednost magnetskog fluksa po polu:

$$E_1 = 2,22 \cdot \Phi \cdot f \Rightarrow \Phi = \frac{E_1}{2,22 \cdot f} = \frac{11,5}{2,22 \cdot 50} = 0,1036[Wb] \quad (46.8)$$

Vrednost magnetske indukcije dobija se na osnovu poznate vrednost fluksa kao:

$$\Phi = \frac{B_m \cdot D \cdot l}{p} \Rightarrow B_m = \frac{\Phi \cdot p}{D \cdot l} = \frac{0,1036 \cdot 3}{0,52 \cdot 0,5} = 1,195[T] \quad (46.9)$$

Poznavajući brzinu obrtanja $n = 750[ob/min]$ i učestanost napona $f = 50[Hz]$, nalazi se broj polova mašine:

$$p = \frac{60 \cdot f}{n} = \frac{60 \cdot 50}{750} = 4 \quad (46.10)$$

odnosno posmatrani sinhroni generator je osmopolni.

Polni korak iznosi:

$$\tau = \frac{D\pi}{2p} = \frac{0,73 \cdot \pi}{2 \cdot 4} = 0,287[m] \quad (46.11)$$

Srednja vrednost fluksa po polu iznosi:

$$\Phi = \frac{B_m \cdot D \cdot l}{p} = \frac{1,21 \cdot 0,73 \cdot 0,43}{4} = 0,095[Wb] \quad (46.12)$$

Indukovana elektromotorna sila po jednom provodniku iznosi:

$$E_1 = 2,22 \cdot \Phi \cdot f = 2,22 \cdot 0,095 \cdot 50 = 10,55[V] \quad (46.13)$$

Brzina obrtanja datog generatora iznosi:

$$n = \frac{60 \cdot f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{1} = 3000[ob/min] \quad (46.14)$$

Na osnovu date vrednost polnog koraka može se odrediti srednja vrednost prečnika statora kao:

$$\tau = \frac{D\pi}{2p} \Rightarrow D = \frac{\tau \cdot 2p}{\pi} = \frac{0,78 \cdot 2}{\pi} = 0,496[m] \quad (46.15)$$

Data vrednost indukovane elektromotorne sile po jednom provodniku, omogućava nam da odredimo vrednost magnetskog fluksa, a potom i traženu vrednost magnetske indukcije:

$$E_1 = 2,22 \cdot \Phi \cdot f \Rightarrow \Phi = \frac{E_1}{2,22 \cdot f} = \frac{0,48}{2,22 \cdot 50} = 4,32[mWb] \quad (46.16)$$

$$\Phi = \frac{B_m \cdot D \cdot l}{p} \Rightarrow B_m = \frac{\Phi \cdot p}{D \cdot l} = \frac{4,32 \cdot 10^{-3} \cdot 1}{0,496 \cdot 0,95} = 9,17[mT] \quad (46.17)$$

Konačno, ispod je data tabela sa popunjenim podacima koji su nedostajali:

Veličina	Varijanta			
	a	b	c	d
2p	2	6	8	2
q	3	3	3	3
τ [m]	1,1	0,272	0,287	0,78
l [m]	1,3	0,5	0,43	0,95
B_m [T]	0,94	1,195	1,21	0,0092
n [ob/min]	3000	1000	750	3000
f [Hz]	50	50	50	50
D [m]	0,7	0,52	0,73	0,496
E_I [V]	94,9	11,5	10,55	0,48

47. Zadatak: Četvoropolni generator ima polni korak 0,75 m, računsku dužinu statora 1 m, maksimalnu vrednost magnetske indukcije 1 T i učestanost 50 Hz. Odrediti veličinu trećeg harmonika indukovane elektromotorne sile po provodniku ako je kriva fluksa trapezoidnog oblika.

Indukovana elektromotorna sila viših harmonika po jednom provodiku, E_v , iznosi:

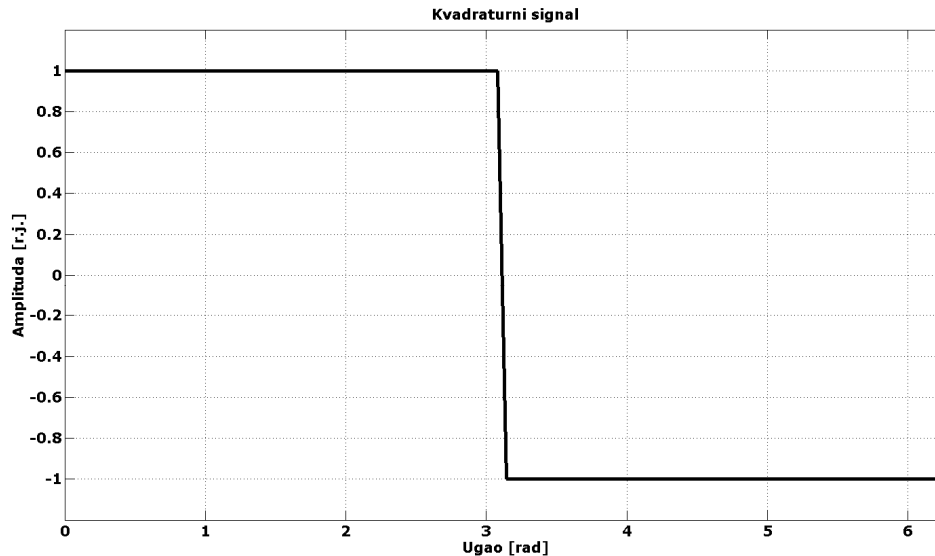
$$E_v = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot \Phi_v \cdot f_v = 2,22 \cdot \Phi_v \cdot f_v \quad (47.1)$$

gde je Φ_v – srednja vrednost fluksa po polu v -tog harmonika, $f_v = v \cdot f$ učestanosti v -tog harmonika. Fluks po polu v -tog harmonika se može odrediti na osnovu:

$$\Phi_v = B_{sr_v} \cdot S_{pv} = \frac{2}{\pi} \cdot B_{mv} \cdot \tau_v \cdot l \quad (47.2)$$

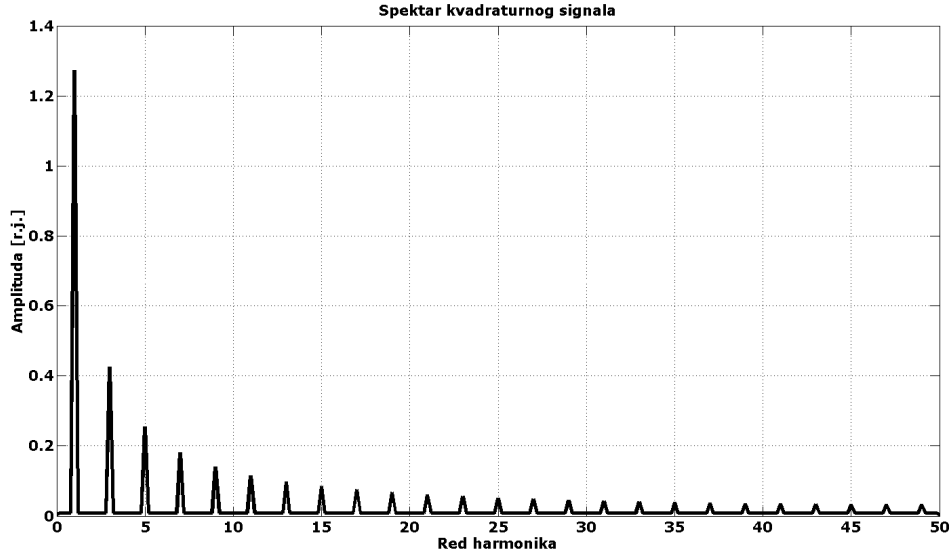
Da bi odredili treći harmonik indukovane elektromotorne sile, biće potrebno odrediti vrednost trećeg harmonika magnetske indukcije koja je po uslovu zadatka trapezoidno raspodeljena po obimu statora.

Razmotrimo najpre kvadraturnu raspodelu polja kao na slici X.1 koja bi postojala kada bi recimo namotaj rotora sinhronog turbogeneratorsa, bio skoncentrisan u samo dva žljeba.



Slika X.1. Funkcija koja oslikava kvadraturnu raspodelu polja po obimu mašine.

Furijevom analizom može se dobiti spektar prikazanog signala, odnosno amplitude i faze harmonika koji čine taj signal. Za kvadraturnu raspodelu polja, relativne amplitude $b_m = I \text{ r.j.}$, slika X.2 daje vrednosti amplitude harmonijskih komponenti (do 50-tog harmonika). Tako npr. relativne vrednosti prvog, trećeg, petog, sedmog, devetog i jedanaestog harmonika iznose redom:



Slika X.2. Amplitude harmonijskih komponenti kvadrature raspodele polja.

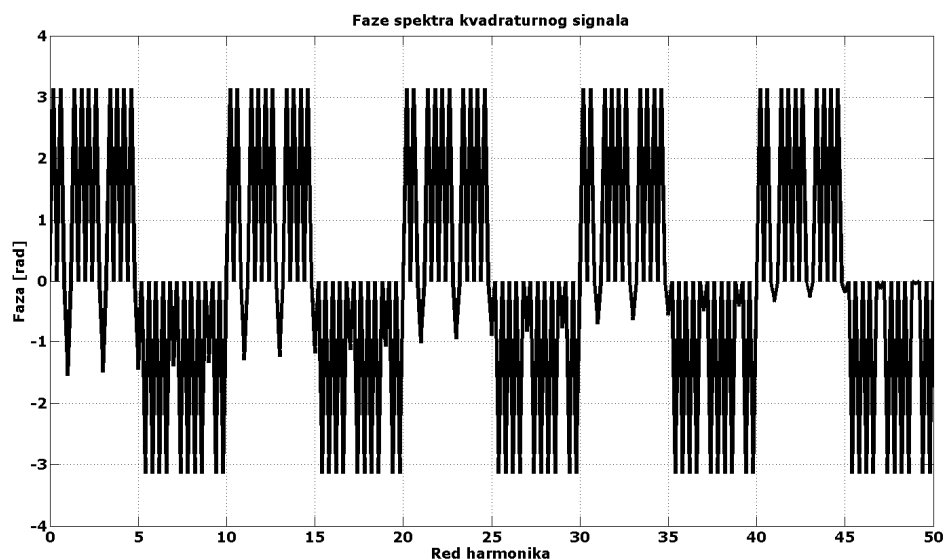
$$\begin{aligned}
 b_1 &= 1,273 \text{ [r.j.]} = \frac{4}{\pi} b_m \\
 b_3 &= 0,424 \text{ [r.j.]} = \frac{b_1}{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{\pi} b_m \\
 b_5 &= 0,255 \text{ [r.j.]} = \frac{b_1}{5} = \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{\pi} b_m \\
 b_7 &= 0,182 \text{ [r.j.]} = \frac{b_1}{7} = \frac{1}{7} \cdot \frac{4}{\pi} b_m \\
 b_9 &= 0,141 \text{ [r.j.]} = \frac{b_1}{9} = \frac{1}{9} \cdot \frac{4}{\pi} b_m \\
 b_{11} &= 0,116 \text{ [r.j.]} = \frac{b_1}{11} = \frac{1}{11} \cdot \frac{4}{\pi} b_m
 \end{aligned} \tag{47.2}$$

Uočava se da v -ti harmonik ima v puta manju amplitudu u odnosu na prvi harmonik, tj. da važi:

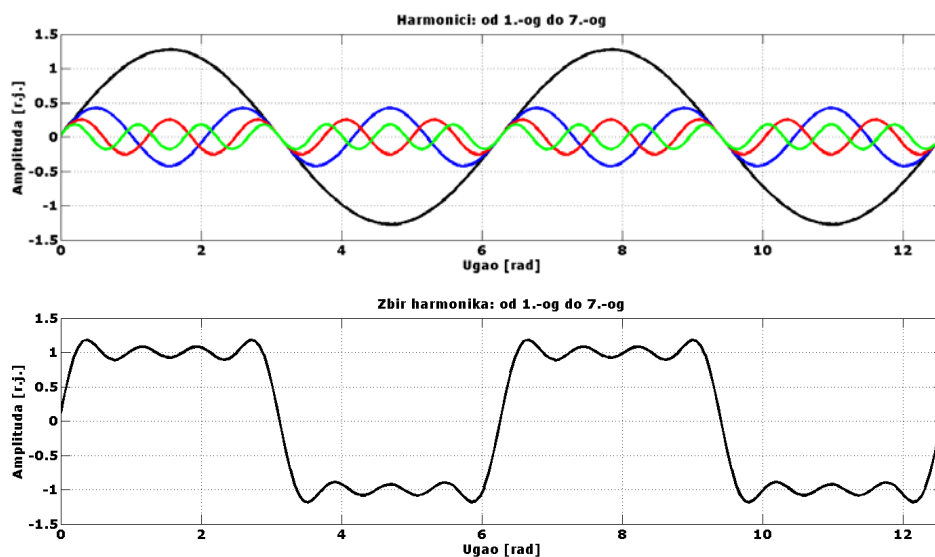
$$B_{mv} = \frac{1}{v} \cdot B_{m1} = \frac{1}{v} \cdot \frac{4}{\pi} B_m \tag{47.3}$$

gde je B_m – maksimalna vrednost magnetske indukcije (u razmatranom slučaju amplituda kvadrature raspodele prikazane na slici X.1). Furijeova transformacija daje i fazne pomeraje pojedinih harmonijskih komponenti u sastavu signala. Tako za kvadrature signal sa slike X.1, slika X.2 prikazuje faze pripadajućih harmonika. Tako npr. fazni stav prvog harmonika koji je predstavljen kosinusnom zavisnošću od ugla po obimu mašine iznosi -1,546 rad. Za treći, peti, sedmi, deveti i jedanaesti harmonik fazni stavovi su, redom: -1,495 rad, -1,445 rad, -1,4 rad, -1,34 rad, i -1,29 rad. Ukoliko usvojimo samo prisustvo prvog, trećeg, petog i sedmog harmonika, kvadrature signal se može približno aproksimirati sledećim izrazom :

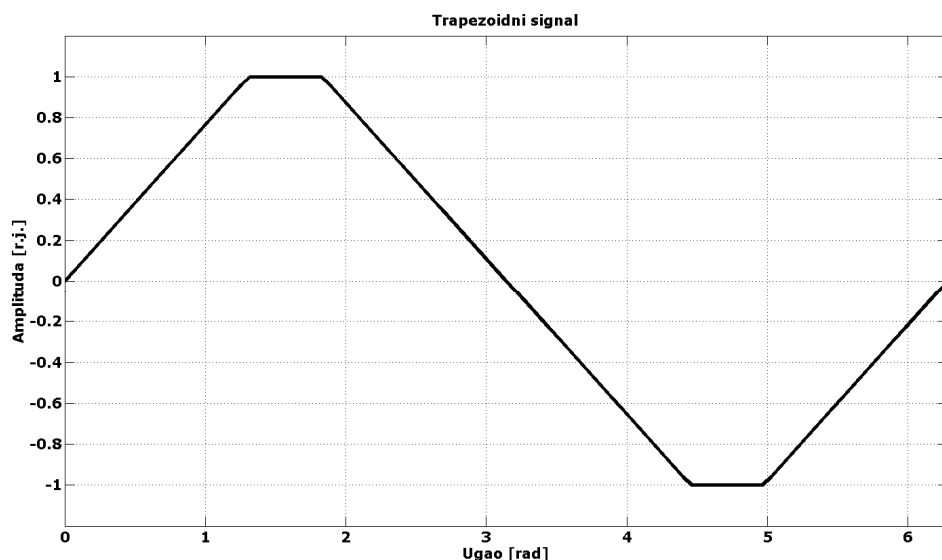
$$\begin{aligned}
 b(\theta) &= 1,273 \cos(\theta - 1,546) + 0,424 \cos(3\theta - 1,495) + \\
 &+ 0,255 \cos(5\theta - 1,445) + 0,182 \cos(7\theta - 1,4)
 \end{aligned} \tag{47.3}$$



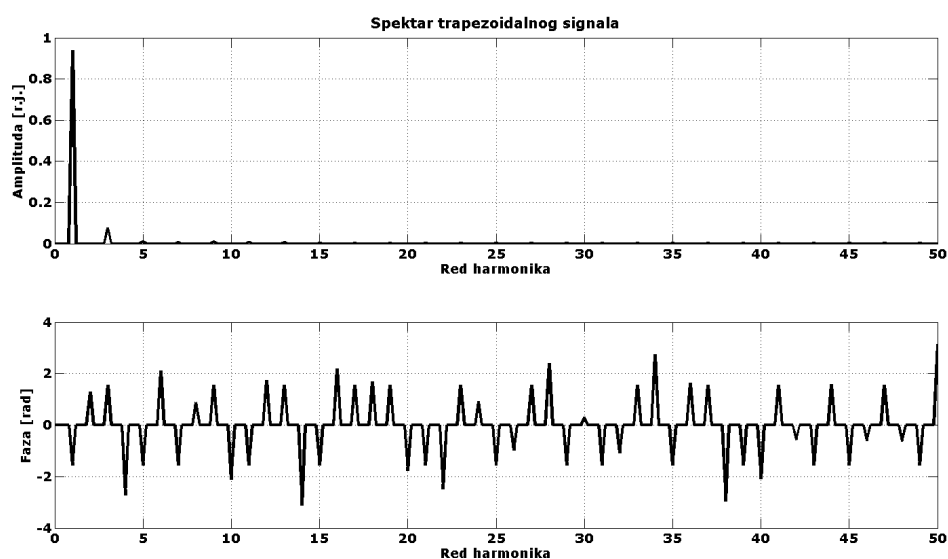
Slika X.3. Faze harmonijskih komponenti kvadrurne raspodele polja.

Slika X.4. Harmonijske komponente $v=1-7$ i njihov zbir.

Slika X.4 prikazuje zbir harmonika od prvog do sedmog, gde se jasno uočava da dobijeni signal teži kvadrurnom signalu amplitude 1 r.j.. Slično, se može ponoviti za trapezoidalnu raspodelu magnetske indukcije po obimu mašine. Kod turbogeneratorsa je najčešće ožlebljeno $2/3$ rotora, dok $1/3$ ostaje neožlebljena. Kod takve vrste mašine raspodela polja se može aproksimirati kao na slici X.5 ako se pretpostavi kontinualna raspodela provodnika po ožlebljenom delu rotora. Između neožlebljenog dela rotora i statora polje je maksimalno i konstantno jednako 1 r.j.



Slika X.5. Signal koji oslikava trapezoidalnu raspodelu polja po obimu



mašine.

Slika X.6. Spektar trapezoidnog signala sa slike X.5.

Furijeovom analizom dobija se spektar trapezoidnog signala koji oslikava raspodelu polja po obimu rotora turbogeneratorskog, koji je ožlebljen na 2/3 obima (slika X.6). Amplitude harmonika se redom:

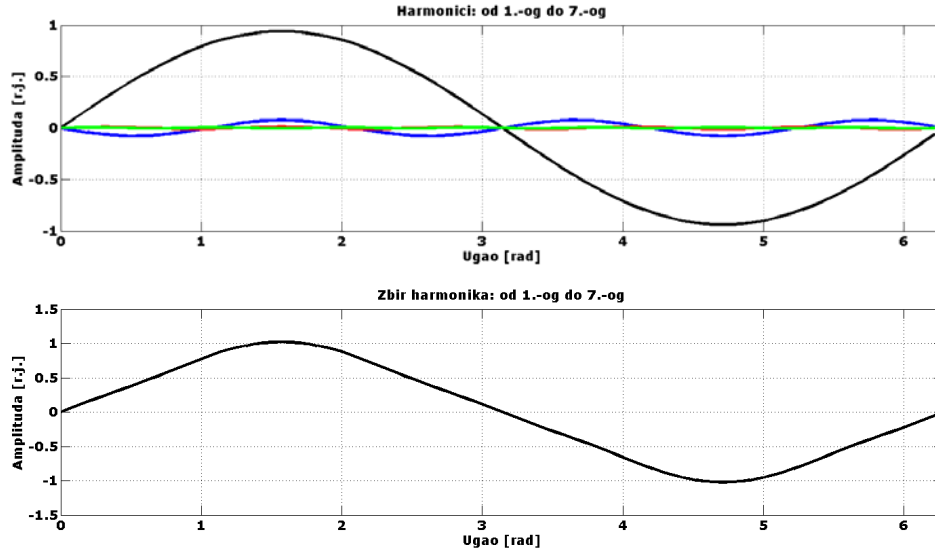
$$\begin{aligned}
 b_1 &= 0,9396 \text{ [r.j.]} = 0,9396b_m \\
 b_3 &= 0,0765 \text{ [r.j.]} = 0,0765b_m \\
 b_5 &= 0,0101 \text{ [r.j.]} = 0,0101b_m \\
 b_7 &= 0,0052 \text{ [r.j.]} = 0,0052b_m
 \end{aligned}
 \tag{47.3}$$

dok faze istih harmonika iznose, redom: $-1,57 = -\pi/2$ rad, $+1,57 = \pi/2$ rad, $-1,57 = -\pi/2$ rad, $+1,57 = \pi/2$ rad, odnosno zbog simetričnosti signal ima samo sinusne članove.

Ako napravimo zbir harmonijskih komponenti do 7-og harmonika (slika X.7):

$$b(\theta) = 0,9396 \cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) + 0,0765 \cos\left(3\theta + \frac{\pi}{2}\right) + \\ + 0,0101 \cos\left(5\theta - \frac{\pi}{2}\right) + 0,0052 \cos\left(7\theta - \frac{\pi}{2}\right) \quad (47.3)$$

i uporedimo ga sa originalnim trapezoidnim signalom, vidimo dobro slaganje.



Slika X.7. Harmonici razmatranog trapezoidnog signala ($v=1-7$) i njihov zbir.

Za trapezoidnu raspodelu magnetske indukcije po obimu statora, važi da je amplituda viših harmonika obrnuto proporcionalna redu (v) posmatranog harmonika, tj. :

$$B_{mv} = \frac{1}{v} \cdot B_{m1} = \frac{1}{v} \cdot B_m \quad (47.3)$$

Takođe, sa stanovišta viših harmonika mašina ima veći broj magnetskih polova, pa je polni korak:

$$\tau_v = \frac{D\pi}{2p_v} = \frac{D\pi}{2p \cdot v} \quad (47.4)$$

Za trapezoidnu raspodelu magnetske indukcije, fluks po polu v -tog harmonika možemo odrediti na osnovu date vrednosti fluksa po polu osnovnog harmonika, Φ , kao:

$$\Phi_v = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{v} \cdot B_m \cdot \frac{D\pi}{2p \cdot v} \cdot l = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{B_m \cdot D \cdot l}{p} = \frac{1}{v^2} \cdot \Phi \quad (47.5)$$

Za trapezoidnu raspodelu magnetske indukcije takođe važi sledeća veza između maksimalne vrednosti $B_{\max}$ i amplitude osnovnog harmonika B_m :

$$B_m = \frac{4}{\pi} \cdot B_{\max} = \frac{4}{\pi} \cdot 1 = 1,273[T] \quad (47.6)$$

Pa je za date dimenzije statora, srednja vrednost magnetskog fluksa po polu osnovnog harmonika jednaka:

$$\Phi = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \cdot \tau \cdot l = \frac{2}{\pi} \cdot 1,273 \cdot 0,75 \cdot 1 = 0,6078 [Wb] \quad (47.7)$$

Indukovana elektromotorna sila osnovnog harmonika po jednom provodniku, stoga iznosi:

$$E_1 = 2,22 \cdot \Phi \cdot f = 2,22 \cdot 0,6078 \cdot 50 = 67,5 [V] \quad (47.8)$$

Na osnovu (47.1-47.8) indukovanu elektromotornu silu v -tog harmonika po jednom provodniku određujemo kao:

$$E_v = 2,22 \cdot \frac{1}{v^2} \cdot \Phi \cdot v \cdot f = 2,22 \cdot \frac{1}{v} \cdot \Phi \cdot f = \frac{1}{v} \cdot E_1 \quad (47.9)$$

Pa je brojna vrednost trećeg harmonika:

$$E_3 = \frac{1}{3} \cdot E_1 = \frac{1}{3} \cdot 67,5 = 22,5 [V] \quad (47.10)$$

48. Zadatak: Prema podacima datim u tabeli u zadatku 46 (varijanta a) odrediti vrednosti trećeg i petog harmonika i ukupnu vrednost elektromotorne sile po provodniku, ako se pretpostavi trapezoidna raspodela magnetske indukcije u vazдушnom zazoru generatora.

Polni korak za treći harmonik magnetske indukcije iznosi:

$$\tau_3 = \frac{1}{3} \cdot \tau = \frac{1}{3} \cdot 1,1 = 0,367[m] \quad (48.1)$$

Treći harmonik magnetske indukcije u odnosu na amplitudu osnovnog harmonika, za trapezoidnu raspodelu polja iznosi:

$$B_{m3} = \frac{1}{3} \cdot B_m = \frac{1}{3} \cdot 0,94 = 0,313[T] \quad (48.2)$$

Treći harmonik fluksa po polu dobijamo na osnovu:

$$\Phi_3 = \frac{2}{\pi} \cdot B_{m3} \cdot \tau_3 \cdot l = \frac{2}{\pi} \cdot 0,313 \cdot 0,367 \cdot 1,3 = 0,0951[Wb] \quad (48.3)$$

Treći harmonik indukovane elektromotorne sile po provodniku namotaja iznosi:

$$E_3 = 2,22 \cdot \Phi_3 \cdot f_3 = 2,22 \cdot 0,0951 \cdot 3 \cdot 50 = 31,67[V] \quad (48.4)$$

Na sličan način, ponavljajući postupak dat jednačinama (48.1-48.4) dobijaju se vrednosti za peti harmonik:

$$\tau_5 = \frac{1}{5} \cdot \tau = \frac{1}{5} \cdot 1,1 = 0,22[m] \quad (48.5)$$

$$B_{m5} = \frac{1}{5} \cdot B_m = \frac{1}{5} \cdot 0,94 = 0,188[T] \quad (48.6)$$

$$\Phi_5 = \frac{2}{\pi} \cdot B_{m5} \cdot \tau_5 \cdot l = \frac{2}{\pi} \cdot 0,188 \cdot 0,22 \cdot 1,3 = 0,0342[Wb] \quad (48.7)$$

$$E_5 = 2,22 \cdot \Phi_5 \cdot f_5 = 2,22 \cdot 0,0342 \cdot 5 \cdot 50 = 18,98[V] \quad (48.8)$$

Ako se zanemare preostali harmonici, tražena rezultatna vrednost indukovane elektromotorne sile po jednom provodniku je:

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_3^2 + E_5^2} = \sqrt{94,9^2 + 31,67^2 + 18,98^2} = 101,83[V] \quad (48.9)$$

49. Zadatak: Odrediti vrednost prvog harmonika elektromotorne sile jednog navojka namotaja statora trofaznog motora brzine 750 ob/min, prečnika statora 0,73 m i dužine 0,54 m. Navojni korak jednak je polnom koraku. Vrednost indukcije u vazdušnom zazoru mašine je 1,2 T. Učestanost je 50 Hz.

Indukovana elektromotorna sila u jednom navojku faznog namotaja koga čine dva redno vezana provodnika koja su u magnetskom pogledu dijametralno raspoređena (navojni korak jednak polnom koraku), iznosi:

$$E_{1n} = 2 \cdot E_1 = 2 \cdot \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot \Phi \cdot f = \sqrt{2} \pi \cdot \Phi \cdot f = 4,44 \cdot \Phi \cdot f \quad (49.1)$$

Fluks po polu se dobija kao proizvod srednje vrednosti magnetske indukcije i površine koja odgovara jednom polu:

$$\Phi = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \cdot \frac{D\pi \cdot l}{2p} = \frac{B_m \cdot D \cdot l}{p} \quad (49.2)$$

Magnetne veličine se, ukoliko drugačije nije naglašeno, zadaju u vidu maksimalnih (amplitudnih) vrednosti pa je u datom slučaju $B_m = 0,75[T]$. Srednja vrednost prečnika statora iznosi $D = 0,73[m]$, a dužina aktivnog dela sekcija $l = 0,54[m]$. Ostaje da se odredi broj pari polova mašine, p . Na osnovu date brzine obrtanja n , sledi da je broj pari polova:

$$n = \frac{60 \cdot f}{p} \Rightarrow p = \frac{60 \cdot f}{n} = \frac{60 \cdot 50}{750} = 4 \quad (49.3)$$

Stoga, magnetski fluks iznosi:

$$\Phi = \frac{1,2 \cdot 0,73 \cdot 0,54}{4} = 118,3[mWb] \quad (49.4)$$

Indukovana elektromotorna sila prvog harmonika iznosi:

$$E_{1n} = \sqrt{2} \pi \cdot 118,3 \cdot 10^{-3} \cdot 50 = 26,3[V] \quad (49.5)$$

50. Zadatak: Prema podacima iz date tabele, odrediti tetivni navojni sačinilac za prvi, treći i peti harmonik elektromotorne sile trofazne mašine sa brojem žlebova po polu i fazi m , prečnika statora D i dužine statora l . Skraćenje navojnog koraka je y/τ , učestanost f i broj polova $2p$.

Veličina	Varijanta		
	a	b	c
$2p$	6	2	4
m	4	6	8
D m	0,525	0,496	0,62
l m	0,36	0,95	1,25
y/τ	6/7	7/9	7/8

Kada je navojni korak namotaja manji od dijametralnog (manji od polnog koraka), i indukovana elektromotorna sila navojka manja je od dvostruke vrednosti indukovane elektromotorne sile po provodniku navojka. Ovaj odnos se iskazuje koeficijentom skraćenja navojnog koraka, odnosno tetivnim navojnim sačinioem k_t . Indukovana elektromotorna sila skraćenog navojka namotaja iznosi:

$$E_{ln} = \sqrt{2}\pi \cdot \Phi \cdot f \cdot k_t \quad (50.1)$$

Generalno, za v -ti harmonik važi uopštena formula:

$$E_{vn} = \sqrt{2}\pi \cdot \Phi_v \cdot f_v \cdot k_{tv} \quad (50.2)$$

gde se tetivni navojni sačinilac računa po:

$$k_{tv} = \sin\left(v \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(v \cdot \frac{y}{\tau} \cdot 90^\circ\right) \quad (50.3)$$

Tetivni navojni sačinilac za prvi harmonik je:

$$k_{t1} = \sin\left(\frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{6}{7} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0,9749 \quad (50.4)$$

Za treći i peti harmonik iznose:

$$k_{t3} = \sin\left(3 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(3 \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = -0,7818 \quad (50.5)$$

$$k_{t5} = \sin\left(5 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(5 \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0,4339 \quad (50.6)$$

Na osnovu datih podataka se može rekonstruisati navojni korak izražen u broju žlebova. Ako je m dati broj žlebova po polu po fazi, tada je ukupan broj žlebova po statoru mašine:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} \Rightarrow Z = 2p \cdot q \cdot m = 6 \cdot 3 \cdot 4 = 72 \quad (50.7)$$

Polni korak u žlebovima iznosi:

$$\tau = \frac{Z}{2p} = \frac{72}{6} = 12 \quad (50.8)$$

pa je navojni korak izražen u broju žlebova jednak:

$$y = \frac{y}{\tau} \cdot \tau = \frac{6}{7} \cdot 12 = 10,286 = 10 \quad (50.9)$$

Napomena: tačnije rezultate bi dobili da smo usvojili stvarni navojni korak koji je ovde 10/12 (umesto 6/7).

Tetivni navojni sačinilac za prvi harmonik je:

$$k_{t1} = \sin\left(\frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{7}{9} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0,9397 \quad (50.10)$$

Za treći i peti harmonik iznose:

$$k_{t3} = \sin\left(3 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(3 \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0,5 \quad (50.11)$$

$$k_{t5} = \sin\left(5 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(5 \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0,1736 \quad (50.12)$$

Na osnovu datih podataka se može rekonstruisati navojni korak izražen u broju žlebova. Ako je m dati broj žlebova po polu po fazi, tada je ukupan broj žlebova po statoru mašine:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} \Rightarrow Z = 2p \cdot q \cdot m = 2 \cdot 3 \cdot 6 = 36 \quad (50.13)$$

Polni korak u žlebovima iznosi:

$$\tau = \frac{Z}{2p} = \frac{36}{2} = 18 \quad (50.14)$$

pa je navojni korak izražen u broju žlebova jednak:

$$y = \frac{y}{\tau} \cdot \tau = \frac{7}{9} \cdot 18 = 14 \quad (50.15)$$

Napomena: u ovom slučaju dati navojni korak 7/9 jednak je stvarnom 14/18.

Tetivni navojni sačinilac za prvi harmonik je:

$$k_{t1} = \sin\left(\frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{7}{8} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0,9808 \quad (50.16)$$

Za treći i peti harmonik iznose:

$$k_{t3} = \sin\left(3 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(3 \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0,8315 \quad (50.17)$$

$$k_{t5} = \sin\left(5 \cdot \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(5 \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0,5556 \quad (50.18)$$

Na osnovu datih podataka se može rekonstruisati navojni korak izražen u broju žlebova. Ako je m dati broj žlebova po polu po fazi, tada je ukupan broj žlebova po statoru mašine:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} \Rightarrow Z = 2p \cdot q \cdot m = 4 \cdot 3 \cdot 8 = 96 \quad (50.19)$$

Polni korak u žlebovima iznosi:

$$\tau = \frac{Z}{2p} = \frac{96}{4} = 24 \quad (50.20)$$

pa je navojni korak izražen u broju žlebova jednak:

$$y = \frac{y}{\tau} \cdot \tau = \frac{7}{8} \cdot 24 = 21 \quad (50.21)$$

Napomena: u ovom slučaju dati navojni korak $7/8$ jednak je stvarnom $21/24$.

51. Zadatak: Odrediti pojasni navojni sačinilac (koeficijent raspodele namotaja) za prvi, treći i peti harmonik elektromotorne sile trofaznih sinhronih mašina čiji su podaci dati u sledećoj tabeli.

Veličina	Varijanta		
	a	b	c
2p	2	4	8
Z	36	48	96

Kako se fazni namotaj sastoji iz redno vezanih sekcija koje su međusobno prostorno pomerene, to su i elektromotorne sile u sekcijama međusobno fazno pomerene, pa je ujedno i ukupna elektromotorna sila namotaja manja od algebarskog zbira efektivnih vrednosti elektromotornih sila po sekcijama. Drugim rečima, elektromotorne sile je potrebno vektorski sabirati. Odnos vektorskog i algebarskog zbira indukovanih elektromotornih sila namotaja iskazuje se koeficijentom raspodele namotaja, odnosno pojasnim navojnim sačinioem k_p . Indukovana elektromotorna sila raspodeljenog namotaja iznosi:

$$E_f = E_{1n} \cdot N_a \cdot k_p = \sqrt{2} \pi \cdot \Phi \cdot f \cdot k_t \cdot N_a \cdot k_p \quad (51.1)$$

Generalno, indukovana elektromotorna sila faznog namotaja za v-ti harmonik iznosi:

$$E_{fv} = \sqrt{2} \pi \cdot \Phi_v \cdot f_v \cdot N_a \cdot k_{tv} \cdot k_{pv} \quad (51.2)$$

gde k_{pv} predstavlja pojasni navojni sačinilac za v-ti harmonik i računa se po formuli:

$$k_{pv} = \frac{\sin\left(v \cdot m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(v \cdot \frac{\alpha}{2}\right)} \quad (51.3)$$

m predstavlja broj žlebova koji pripadaju faznom namotaju pod istim polom, a α predstavlja električni ugao koji odgovara prostornom (mehaničkom) uglu između dva susedna žleba:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} \quad (51.4)$$

$$\alpha = p \cdot \frac{360^\circ}{Z} \quad (51.5)$$

Broj žlebova po polu i fazi iznosi:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} = \frac{36}{2 \cdot 3} = 6 \quad (51.6)$$

Električni ugao između susednih žlebova je:

$$\alpha = 1 \cdot \frac{360^\circ}{36} = 10^\circ \quad (51.7)$$

Pojasni navojni sačinilac za prvi harmonik je:

$$k_{p1} = \frac{\sin\left(m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sin\left(6 \cdot \frac{10^0}{2}\right)}{6 \cdot \sin\left(\frac{10^0}{2}\right)} = 0,9561 \quad (51.8)$$

Za treći i peti harmonik elektromotorne sile pojasni navojni sačinilac je:

$$k_{p3} = \frac{\sin\left(3 \cdot m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(3 \cdot \frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sin\left(3 \cdot 6 \cdot \frac{10^0}{2}\right)}{6 \cdot \sin\left(3 \cdot \frac{10^0}{2}\right)} = 0,6439 \quad (51.9)$$

$$k_{p5} = \frac{\sin\left(5 \cdot m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(5 \cdot \frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sin\left(5 \cdot 6 \cdot \frac{10^0}{2}\right)}{6 \cdot \sin\left(5 \cdot \frac{10^0}{2}\right)} = 0,1972 \quad (51.10)$$

Broj žlebova po polu i fazi iznosi:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} = \frac{48}{4 \cdot 3} = 4 \quad (51.11)$$

Električni ugao između susednih žlebova je:

$$\alpha = 2 \cdot \frac{360^0}{48} = 15^0 \quad (51.12)$$

Pojasni navojni sačinilac za prvi harmonik je:

$$k_{p1} = \frac{\sin\left(m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sin\left(4 \cdot \frac{15^0}{2}\right)}{4 \cdot \sin\left(\frac{15^0}{2}\right)} = 0,9577 \quad (51.13)$$

Za treći i peti harmonik elektromotorne sile pojasni navojni sačinilac je:

$$k_{p3} = \frac{\sin\left(3 \cdot m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(3 \cdot \frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sin\left(3 \cdot 4 \cdot \frac{15^0}{2}\right)}{4 \cdot \sin\left(3 \cdot \frac{15^0}{2}\right)} = 0,6533 \quad (51.14)$$

$$k_{p5} = \frac{\sin\left(5 \cdot m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(5 \cdot \frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sin\left(5 \cdot 4 \cdot \frac{15^0}{2}\right)}{4 \cdot \sin\left(5 \cdot \frac{15^0}{2}\right)} = 0,2053 \quad (51.15)$$

Broj žlebova po polu i fazi iznosi:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} = \frac{96}{8 \cdot 3} = 4 \quad (51.16)$$

Električni ugao između susednih žlebova je:

$$\alpha = 4 \cdot \frac{360^0}{96} = 15^0 \quad (51.17)$$

Pojasni navojni sačinilac za prvi harmonik je:

$$k_{p1} = \frac{\sin\left(m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sin\left(4 \cdot \frac{15^0}{2}\right)}{4 \cdot \sin\left(\frac{15^0}{2}\right)} = 0,9577 \quad (51.18)$$

Za treći i peti harmonik elektromotorne sile pojasni navojni sačinilac je:

$$k_{p3} = \frac{\sin\left(3 \cdot m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(3 \cdot \frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sin\left(3 \cdot 4 \cdot \frac{15^0}{2}\right)}{4 \cdot \sin\left(3 \cdot \frac{15^0}{2}\right)} = 0,6533 \quad (51.19)$$

$$k_{p5} = \frac{\sin\left(5 \cdot m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(5 \cdot \frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sin\left(5 \cdot 4 \cdot \frac{15^0}{2}\right)}{4 \cdot \sin\left(5 \cdot \frac{15^0}{2}\right)} = 0,2053 \quad (51.20)$$

52. Zadatak: Odrediti navojne koeficijente za prvi harmonik indukovane elektromotorne sile trofaznih generatora čiji su podaci dati u sledećoj tabeli. Oznake u tabeli su: p – broj pari polova, Z – ukupan broj žlebova na statoru, y/τ – skraćenje navojnog koraka.

Veličina	Varijanta		
	a	b	c
p	1	4	5
Z	72	48	150
y/τ	5/6	5/6	6/7

Ukupan navojni sačinilac jednak je proizvodu tetivnog i pojasnog navojnog sačinioaca:

$$k_n = k_t \cdot k_p \quad (52.1)$$

Navojni sačinilac je broj manji od jedinice i u izrazu za ukupnu elektromotornu silu faznog namotaja iskazuje činjenicu da je njena vrednost manja od prostog algebarskog zbira efektivnih vrednosti indukovanih napona po redno vezanim navojcima namotaja:

$$E_f = \sqrt{2} \pi \cdot \Phi \cdot f \cdot N_a \cdot k_n \quad (52.2)$$

Za prvi harmonik indukovanih elektromotornih sila tetivni i pojasni navojni sačinilac se računaju po formulama:

$$k_t = \sin\left(\frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) \quad (52.3)$$

$$k_p = \frac{\sin\left(m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \quad (52.4)$$

y/τ je skraćenje navojnog koraka, m predstavlja broj žlebova koji pripadaju faznom namotaju pod istim polom, dok α predstavlja električni ugao koji odgovara prostornom (mehaničkom) uglu između dva susedna žleba:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} \quad (52.5)$$

$$\alpha = p \cdot \frac{360^\circ}{Z} \quad (52.6)$$

Tetivni navojni sačinilac je:

$$k_t = \sin\left(\frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{5}{6} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0,9659 \quad (52.7)$$

Broj žlebova po polu i fazi je:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} = \frac{72}{2 \cdot 3} = 12 \quad (52.8)$$

Električni ugao između dva susedna žleba je:

$$\alpha = p \cdot \frac{360^0}{Z} = 1 \cdot \frac{360^0}{72} = 5^0 \quad (52.9)$$

Pojasni navojni sačinilac je:

$$k_p = \frac{\sin\left(m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sin\left(12 \cdot \frac{5^0}{2}\right)}{12 \cdot \sin\left(\frac{5^0}{2}\right)} = 0,9552 \quad (52.10)$$

Ukupan navojni sačinilac datog faznog namotaja iznosi:

$$k_n = k_t \cdot k_p = 0,9659 \cdot 0,9552 = 0,9226 \quad (52.11)$$

Tetivni navojni sačinilac je isti kao u prethodnom slučaju, jer je isto skraćenje navojnog koraka:

$$k_t = \sin\left(\frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{5}{6} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0,9659 \quad (52.12)$$

Broj žlebova po polu i fazi je:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} = \frac{48}{8 \cdot 3} = 2 \quad (52.13)$$

Električni ugao između dva susedna žleba je:

$$\alpha = p \cdot \frac{360^0}{Z} = 4 \cdot \frac{360^0}{48} = 30^0 \quad (52.14)$$

Pojasni navojni sačinilac je:

$$k_p = \frac{\sin\left(m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sin\left(4 \cdot \frac{30^0}{2}\right)}{4 \cdot \sin\left(\frac{30^0}{2}\right)} = 0,8365 \quad (52.15)$$

Ukupan navojni sačinilac datog faznog namotaja iznosi:

$$k_n = k_t \cdot k_p = 0,9659 \cdot 0,8365 = 0,8080 \quad (52.16)$$

Tetivni navojni sačinilac je:

$$k_t = \sin\left(\frac{y}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{6}{7} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0,9749 \quad (52.17)$$

Broj žlebova po polu i fazi je:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} = \frac{150}{10 \cdot 3} = 5 \quad (52.18)$$

Električni ugao između dva susedna žleba je:

$$\alpha = p \cdot \frac{360^0}{Z} = 5 \cdot \frac{360^0}{150} = 12^0 \quad (52.19)$$

Pojasni navojni sačinilac je:

$$k_p = \frac{\sin\left(m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sin\left(5 \cdot \frac{12^0}{2}\right)}{5 \cdot \sin\left(\frac{12^0}{2}\right)} = 0,9567 \quad (52.20)$$

Ukupan navojni sačinilac datog faznog namotaja iznosi:

$$k_n = k_t \cdot k_p = 0,9749 \cdot 0,9567 = 0,9327 \quad (52.21)$$

53. Zadatak: Prema podacima iz zadatka br. 52 i datoj tablici odrediti linijsku vrednost indukovane elektromotorne sile generatora koji rade sa učestanošću 50 Hz. Oznake u tabeli su: Φ – fluks po polu, N_a – ukupan broj redno vezanih navojaka po fazi.

Veličina	Varijanta		
	a	b	c
Φ [mWb]	74	40	40
Na	24	18	25
Sprega	D	Y	Y

Indukovana elektromotorna sila (prvi harmonik) po fazi iznosi:

$$E_f = \sqrt{2}\pi \cdot \Phi \cdot f \cdot N_a \cdot k_n \quad (53.1)$$

Linijska vrednost elektromotorne sile generatora zavisi od sprege faznih namotaja. Ukoliko je sprega trougao linijska i fazna elektromotorna sila su iste:

$$D \rightarrow E_l = E_f \quad (53.2)$$

Dok za spregu zvezda važi da je linijska vrednost $\sqrt{3}$ puta veća u odnosu na faznu:

$$Y \rightarrow E_l = \sqrt{3} \cdot E_f \quad (53.3)$$

Indukovana elektromotorna sila po fazi je:

$$E_f = \sqrt{2}\pi \cdot 74 \cdot 10^{-3} \cdot 50 \cdot 24 \cdot 0,9226 = 364[V] \quad (53.4)$$

Kako je sprega faznih namotaja trougao, linijska vrednost elektromotorne sile je:

$$E_l = E_f = 364[V] \quad (53.5)$$

Indukovana elektromotorna sila po fazi je:

$$E_f = \sqrt{2}\pi \cdot 40 \cdot 10^{-3} \cdot 50 \cdot 18 \cdot 0,808 = 129,1[V] \quad (53.6)$$

Kako je sprega faznih namotaja zvezda, linijska vrednost elektromotorne sile je:

$$E_l = \sqrt{3} \cdot E_f = \sqrt{3} \cdot 129,1 = 223,6[V] \quad (53.7)$$

Indukovana elektromotorna sila po fazi je:

$$E_f = \sqrt{2}\pi \cdot 40 \cdot 10^{-3} \cdot 50 \cdot 25 \cdot 0,9327 = 207,1[V] \quad (53.8)$$

Kako je sprega faznih namotaja trougao, linijska vrednost elektromotorne sile je:

$$E_l = \sqrt{3} \cdot E_f = \sqrt{3} \cdot 207,1 = 358,7[V] \quad (53.9)$$

54. Zadatak: O statoru sinhronog generatora znamo sledeće podatke: unutrašnji prečnik 0,96 m, računski osna dužina 0,3 m, ukupan broj žlebova 36, broj provodnika u žlebu 5, broj faza 3, broj polova 4. Ako se rotor ovog generatora obrće brzinom 1500 ob/min i stvara obrtno polje sa harmoničnom raspodelom, nađite elektromotornu silu koja će se indukovati u svakoj fazi statora. Maksimalna vrednost indukcije u međugvožđu je 0,61 T.

Na osnovu date brzine obrtanja i broja polova mašine, jasno je da je generator predviđen za priključak na napon učestanosti:

$$n = \frac{60 \cdot f}{p} \Rightarrow f = \frac{p \cdot n}{60} = \frac{2 \cdot 1500}{60} = 50 [\text{Hz}] \quad (54.1)$$

Poznato je da kod dvoslojnog namotaja imamo Z/q sekcija koje pripadaju jednoj fazi, a da je kod jednoslojnog namotaja broj ukupan broj sekcija jednak $Z/2q$. Kod dvoslojnog namotaja polovina provodnika u jednom žlebu pripada jednoj sekciji dok druga polovina pripada drugoj sekciji. Kod jednoslojnog namotaja svi provodnici u žlebu pripadaju istoj sekciji. Stoga je ukupan broj navojaka jedne faze izražen preko broja provodnika u žlebu isti bilo da se radi o dvoslojnom ili jednoslojnom namotaju i iznosi:

$$N_f = \frac{Z}{q} \cdot \frac{N_{pz}}{2} = \frac{Z}{2q} \cdot N_{pz} \quad (54.2)$$

U datom slučaju broj redno vezanih navojaka faznog namotaja iznosi:

$$N_f = \frac{36}{2 \cdot 3} \cdot 5 = 30 \quad (54.3)$$

Pojasni navojni sačinilac je:

$$k_p = \frac{\sin\left(m \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{m \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sin\left(3 \cdot \frac{20^\circ}{2}\right)}{3 \cdot \sin\left(\frac{20^\circ}{2}\right)} = 0,9598 \quad (54.4)$$

gde je broj žlebova po polu i fazi:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} = \frac{36}{4 \cdot 3} = 3 \quad (54.5)$$

a električni ugao između dva susedna žleba:

$$\alpha = p \cdot \frac{360^\circ}{Z} = 2 \cdot \frac{360^\circ}{36} = 20^\circ \quad (54.6)$$

Srednja vrednost fluksa po polu je:

$$\Phi = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \cdot \frac{D\pi \cdot l}{2p} = \frac{B_m \cdot D \cdot l}{p} = \frac{0,61 \cdot 0,96 \cdot 0,3}{2} = 87,8 [\text{mWb}] \quad (54.7)$$

Konačno, tražena vrednost indukovane elektromotorne sile po fazi je:

$$E_f = \sqrt{2} \pi \cdot \Phi \cdot f \cdot N_f \cdot k_p \cdot k_t = 4,44 \cdot 87,8 \cdot 10^{-3} \cdot 50 \cdot 30 \cdot 0,9598 \cdot 1 = 561,2 [\text{V}] \quad (54.8)$$

55. Zadatak: Dat je trofazni asinhroni motor o čijem statoru i rotoru znamo sledeće podatke: broj provodnika po fazi statora 108, broj polova 8, broj faza 3, broj žlebova na statoru 72, broj žlebova na rotoru 48, broj provodnika u žlebu rotora 2, navojni korak statora 1-8, navojni korak rotora 1-6. Nominalna struja statora je 168 A. Nominalni fazni napon statora je 230 V. Odrediti: odnos transformacije elektromotornih sila i struja, elektromotornu silu po fazi rotora pri praznom hodu, nominalnu struju rotorskog namotaja.

Statorske veličine će se obeležiti indeksom 1, a rotorske veličine indeksom 2. I za trofazni statorski namot i za trofazni rotorski namot mogu se odrediti broj žlebova po polu i fazi, m , i broj žlebova koji odgovara polnom koraku, τ :

$$m_1 = \frac{Z_1}{2p \cdot q} = \frac{72}{8 \cdot 3} = 3 \quad (55.1)$$

$$m_2 = \frac{Z_2}{2p \cdot q} = \frac{48}{8 \cdot 3} = 2 \quad (55.2)$$

$$\tau_1 = \frac{Z_1}{2p} = \frac{72}{8} = 9 \quad (55.3)$$

$$\tau_2 = \frac{Z_2}{2p} = \frac{48}{8} = 6 \quad (55.4)$$

Sada se mogu izračunati pojasni i tetivni navojni sačiniooci statorskog i rotorskog namotaja:

$$k_{p1} = \frac{\sin\left(\frac{m_1}{\tau_1} \cdot \frac{\pi}{2}\right)}{m_1 \cdot \sin\left(\frac{1}{\tau_1} \cdot \frac{\pi}{2}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{3}{9} \cdot \frac{\pi}{2}\right)}{3 \cdot \sin\left(\frac{1}{9} \cdot \frac{\pi}{2}\right)} = 0,9598 \quad (55.5)$$

$$k_{p2} = \frac{\sin\left(\frac{m_2}{\tau_2} \cdot \frac{\pi}{2}\right)}{m_2 \cdot \sin\left(\frac{1}{\tau_2} \cdot \frac{\pi}{2}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{2}{6} \cdot \frac{\pi}{2}\right)}{2 \cdot \sin\left(\frac{1}{6} \cdot \frac{\pi}{2}\right)} = 0,9659 \quad (55.6)$$

$$k_{t1} = \sin\left(\frac{y_1}{\tau_1} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{7}{9} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0,9397 \quad (55.7)$$

$$k_{t2} = \sin\left(\frac{y_2}{\tau_2} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{5}{6} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0,9659 \quad (55.8)$$

Ukupni navojni sačinilac za statorski i rotorski namotaj iznosi:

$$k_{n1} = k_{p1} \cdot k_{t1} = 0,9598 \cdot 0,9397 = 0,9019 \quad (55.9)$$

$$k_{n2} = k_{p2} \cdot k_{t2} = 0,9659 \cdot 0,9659 = 0,9330 \quad (55.10)$$

Ukupan broj navojaka statorskog namotaja dvostruko je manji od datog broja provodnika po fazi statora:

$$N_{a1} = \frac{1}{2} \cdot N_{n1} = \frac{1}{2} \cdot 108 = 54 \quad (55.11)$$

Broj navojaka rotorskog faznog namotaja se može naći na osnovu broja provodnika po žlebu i ukupnog broja žlebova rotora kao:

$$N_{a2} = \frac{Z_2}{2q} \cdot N_{pz2} = \frac{48}{2 \cdot 3} \cdot 2 = 16 \quad (55.12)$$

Indukovana elektromotorna sila po namotaju statora iznosi:

$$E_{f1} = \sqrt{2} \pi \cdot \Phi \cdot f \cdot N_{a1} \cdot k_{n1} \quad (55.13)$$

Učestanost indukovanog napona u rotorskom namotaju jednaka je učestanosti napona statora, pri ukočenom rotoru (što je naglašeno dodatnim indeksom 0), pa važi:

$$E_{f20} = \sqrt{2} \pi \cdot \Phi \cdot f \cdot N_{a2} \cdot k_{n2} \quad (55.14)$$

Traženi odnos transformacije elektromotornih sila statora i rotora (pri ukočenom rotoru) iznosi:

$$m_0 = \frac{E_{f1}}{E_{f20}} = \frac{N_{a1} \cdot k_{n1}}{N_{a2} \cdot k_{n2}} = \frac{54 \cdot 0,9019}{16 \cdot 0,9330} = 3,263 \quad (55.15)$$

Odnos transformacije struja ima inverznu vrednost u odnosu na odnos transformacije napona:

$$m_i = \frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{m_0} = \frac{N_{a2} \cdot k_{n2}}{N_{a1} \cdot k_{n1}} = 0,3065 \quad (55.16)$$

U praznom hodu elektromotorna sila po fazi rotora iznosi:

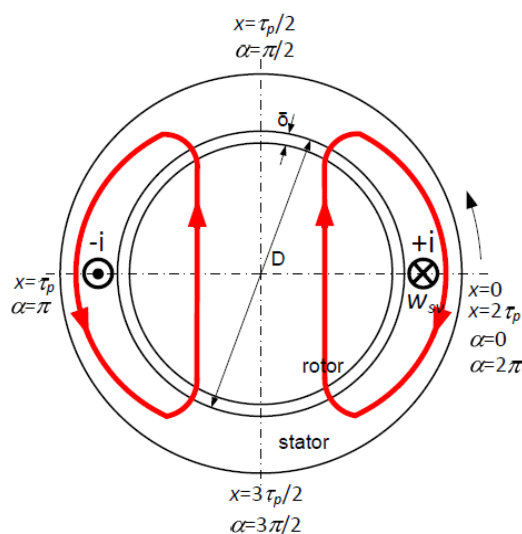
$$E_{f20} = \frac{1}{m_0} \cdot E_{f1} = \frac{1}{3,263} \cdot 230 = 70,5[V] \quad (55.17)$$

Nominalna struja rotora je:

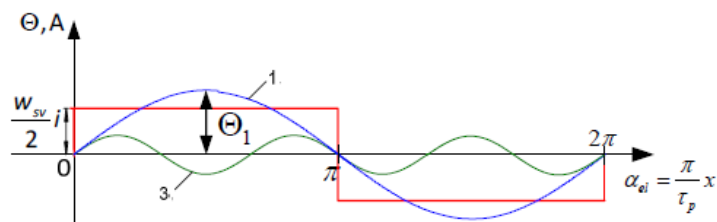
$$I_{n2} = \frac{1}{m_i} \cdot I_{n1} = \frac{1}{0,3065} \cdot 168 = 548,1[A] \quad (55.18)$$

56. Zadatak: Za koncentrisan namotaj odrediti prostornu raspodelu mps i magnetne indukcije.

Za analizu veličina u mašini umesto struje u provodnicima uvodi se pomoćna veličina - strujni oblog (*linear current density, current sheet*). Strujni oblog predstavlja raspodelu struje po obimu mašine. Kako su navojci smešteni u žlebove električne mašine to je prostorna raspodela, električnih i magnetnih veličina uzrokovanih strujama, skokvita. Strujni oblog određuje magnetsko polje H u vazдушnom zazoru. Integracijom strujnog obloga po obimu mašine dolazi se do mps.

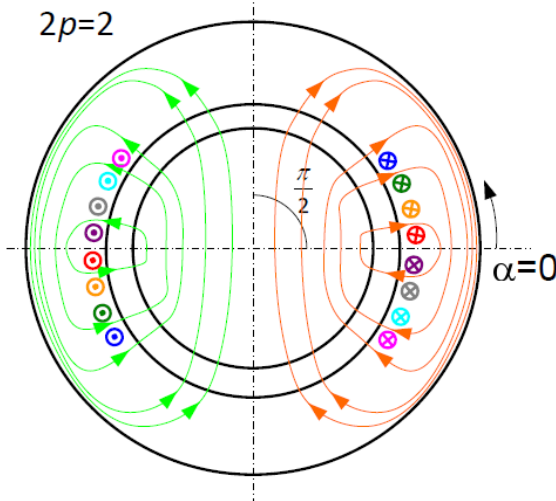
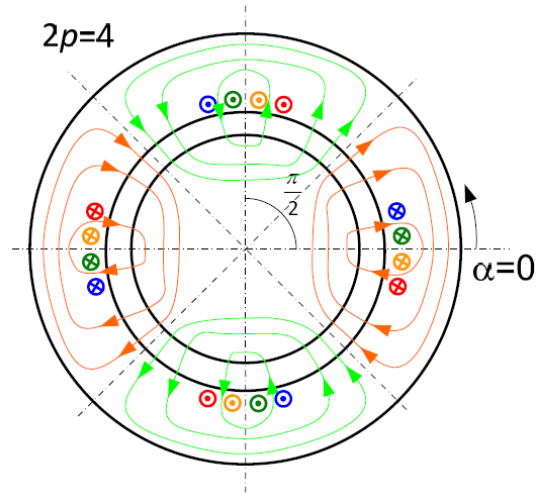


Magnetsko polje jednog svitka na statoru, broj polova $2p=2$



Raspodjela protjecanja jednog svitka po obodu statora

$$F = \int H dl$$

Slika 56.1. Indukovan ems pojasa $m \cdot \alpha = \pi$.Slika 56.2. Indukovan ems pojasa $m \cdot \alpha = 2\pi/3$.

Prostorna raspodela magnetne indukcije u vazдушnom zazoru je u postavci zadatka predstavljena preko izraza (36.16):

$$B = B_{m1} \cdot \sin \theta + B_{m3} \cdot \sin(3 \cdot \theta + \alpha_3) + B_{m5} \cdot \sin(5 \cdot \theta + \alpha_5) + \dots$$

Vektori mps i magnetne indukcije su u vazдушnom zazoru povezani preko vektora jačine magnetnog polja relacijama:

$$F = H_o \cdot l_o, \quad (56.1)$$

$$B_m = \mu_o \cdot H_o, \quad (56.2)$$

gde je H_o vrednost jačine magnetnog polja u vazдушnom zazoru, l_o širina vazdušnog zazora (međugvožđa), a μ_o permeabilnost vazduha u zazoru ($\mu_o = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$ H/m). Relacije date izrazima (56.1) i (56.2) opisuju stanje magnetnih veličina i u ostalom delu magnetnog kola (gvožđe mašine), ali su date samo za vazdušni zazor, jer se u njemu sadrži najveći deo energije elektromagnetnog polja.

Proučavanje mps, stvorenih prilikom proticanja struje kroz namotaje mašine, svodi se na proučavanje mps jedne sekcije tih namotaja, a zatim na sabiranje mps pojedinih sekcija na način koji zavisi od specifičnog načina povezivanja sekcija iz kojih su sačinjeni namotaji.

Radi uprošćenja uzeta je mašina sa dijametralnim i koncentrisanim navojcima u sekciji i konstantnom raspodelom magnetne indukcije u vazдушnom zazoru. Broj navojaka u sekciji ove mašine je N_s . Konstantna raspodela magnetne indukcije u vazдушnom zazoru postignuta je jednosmernom pobudnom strujom pri čemu je vazdušni zazor konstantan. Na ovaj način biće postignuta pravougaona i naizmenična raspodela fluksa, odnosno mps. Pri ovakvoj konstrukciji električne mašine između magnetne indukcije, pa i fluksa, i mps postoji linearna veza. U vazдушnom zazoru, raspodela mps može se predstaviti Furijeovim nizom u obliku sume neparnih viših harmonika:

$$F(\theta) = \frac{4}{\pi} \cdot \left(\frac{N_s}{2} \cdot I_f \cdot \sin \theta + \frac{N_s}{2 \cdot 3} \cdot I_f \cdot \sin 3 \cdot \theta + \frac{N_s}{2 \cdot 5} \cdot I_f \cdot \sin 5 \cdot \theta + \dots \right),$$

gde je I_f vrednost jednosmerne struje koja protiče kroz navojke pobude mašine, a θ prostorni ugao po obimu električne mašine.

Ukoliko se radi o mašini sa većim brojem polova, tada je od ukupnog broja navojaka N_s za jedan par polova predviđeno $N_s/2p$ navojaka, pa je izraz za raspodelu mps u vazдушnom zazoru preko Furijevog niza:

$$F(\theta) = \frac{4}{\pi} \cdot \left(\frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot I_f \cdot \sin p \cdot \theta + \frac{N_s}{2 \cdot p \cdot 3} \cdot I_f \cdot \sin 3 \cdot p \cdot \theta + \frac{N_s}{2 \cdot p \cdot 5} \cdot I_f \cdot \sin 5 \cdot p \cdot \theta + \dots \right),$$

$$F(\theta) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot I_f \cdot \sum_{v=1,3,5,\dots} \frac{1}{v} \cdot \sin(v \cdot p \cdot \theta). \quad (56.3)$$

Umesto koncentrisanih dijametralnih namotaja u praksi se koriste raspodeljeni tetivni namotaji. Dejstvo raspodele i dejstvo skraćenja namotaja se u izrazu za mps predstavljaju preko pojasnog k_{pv} i tetivnog k_{tv} navojnog sačinioaca na sledeći način:

$$F(\theta) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot I_f \cdot \sum_{v=1,3,5,\dots} \frac{1}{v} \cdot k_{pv} \cdot k_{tv} \cdot \sin(v \cdot p \cdot \theta), \quad (56.4)$$

gde se vrednosti pojasnog i navojnog sačinioaca viših harmonika dobijaju preko izraza koji su identični izrazima za pojasni i navojni sačinilac viših harmonika indukovane ems u raspodeljenim i tetivnim sekcijama mašine, odnosno pojasni navojni sačinilac k_{pv} se dobija preko izraza (36.21) i (36.22), dok se tetivni navojni sačinilac k_{tv} dobija preko izraza (36.23) i (36.24). Mps raspodeljenog tetivnog namotaja se može kraće predstaviti i preko izraza:

$$F(\theta) = \sum_{v=1,3,5,\dots} F_{mv} \cdot \sin(v \cdot p \cdot \theta), \quad (56.5)$$

gde je F_{mv} maksimalna vrednost harmonika mps, koja se dobija iz izraza:

$$F_{mv} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot I_f \cdot \frac{1}{v} \cdot k_{pv} \cdot k_{tv} \quad v = 1, 3, 5, \dots \quad (56.6)$$

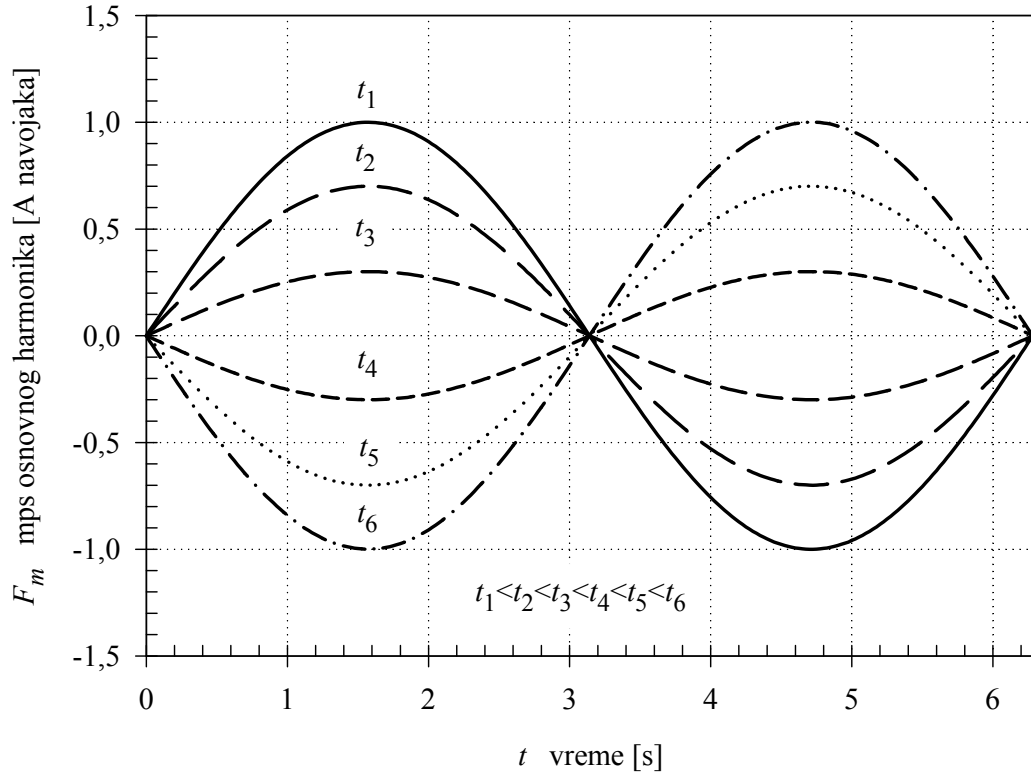
U slučaju da se umesto jednosmerne za struju pobude koristi naizmjenična struja, mps u vazдушnom zazoru mašine zavisi kako od mesta po obimu unutrašnjeg dela statora na kome se izračunava, tako i od trenutka vremena u kome se meri. Ako se pobudna struja predstavi kao sinusoidalno promenljiva u vremenu:

$$i_f = \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi),$$

gde je I efektivna vrednost struje pobude, a φ ugao kašnjenja struje za naponom, raspodela mps u vazдушnom procepu se predstavlja preko izraza:

$$F(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \sum_{v=1,3,5,\dots} \frac{1}{v} \cdot k_{pv} \cdot k_{tv} \cdot \sin(v \cdot p \cdot \theta) \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi). \quad (56.7)$$

Analizom izraza se utvrđuje da postoji stacionarna osa polja, ali se tokom vremena menja amplituda mps diktirana promenom struje koja se menja u opsegu $[\sqrt{2}I, -\sqrt{2} \cdot I]$, gde je $\sqrt{2} \cdot I$ maksimalna vrednost amplitude struje. Ovakva vrsta polja se zove pulzaciono polje. Pulzaciono polje osnovnog harmonika mps predstavljeno je na slici 56.1:



Slika 56.1 Pulzaciono polje osnovnog harmonika mps

Primenom trigonometrijske transformacije:

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} \cdot \cos(\alpha - \beta) - \frac{1}{2} \cdot \cos(\alpha + \beta), \quad (56.8)$$

pulzaciono polje se može predstaviti kao zbir dva polja, sa maksimalnom vrednošću jednakoj polovini maksimalne vrednosti pulzacionog polja, koja rotiraju istim ugaonim brzinama, ali u suprotnim smerovima:

$$F(\theta, t) = \sum_{v=1,3,5,\dots} F_{mv} \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot \cos(v \cdot p \cdot \theta - \omega \cdot t + \varphi) - \frac{1}{2} \cdot \cos(v \cdot p \cdot \theta + \omega \cdot t - \varphi) \right], \quad (56.9)$$

gde je F_{mv} viši harmonik mps raspodeljenog tetivnog namotaja, čija se vrednost određuje iz izraza:

$$F_{mv} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{v} \cdot k_{pv} \cdot k_{tv} \quad v = 1, 3, 5, \dots \quad (56.10)$$

Opštiju potvrdu prethodnog izvođenja (tumačenja) daje Leblanova teorema kojom se svako naizmenično nepokretno polje može predstaviti preko dva obrtna polja, amplituda

jednakih polovini amplitude nepokretnog polja, koja se obrću istom brzinom, ali u suprotnim smerovima.

Analizu mps polifaznog sistema najbolje je izvršiti na primeru trofaznog sistema, a zatim dobijene rezultate uopštiti za polifazni sistem. Posmatrani trofazni sistem podrazumeva da se na istom magnetnom kolu nalaze tri fazna namotaja sa jednakim brojem navojaka, međusobno prostorno pomereni za 120° . Kroz namotaje protiču trofazne prostoperiodične struje vremenski pomerene za trećinu periode. Zanimaju se viši harmonici mps i izvedba samih namotaja (raspodeljeni, koncentrisani, dijametralni ili tetivni). Primenom izraza za mps raspodeljenih, tetivnih namotaja pri prostoperiodičnoj struji pobude (56.7) dobijaju se mps faznih namotaja:

$$F_a(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi) \cdot \sin(\theta),$$

$$F_b(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi - \frac{2 \cdot \pi}{3}) \cdot \sin(\theta - \frac{2 \cdot \pi}{3}),$$

$$F_c(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi - \frac{4 \cdot \pi}{3}) \cdot \sin(\theta - \frac{4 \cdot \pi}{3}).$$

Primenom trigonometrijske transformacije (56.8), odnosno Leblanove teoreme, mps faznih namotaja se predstavljaju sledećim izrazima:

$$F_a(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi - \theta) - \frac{1}{2} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi + \theta) \right],$$

$$F_b(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi - \theta) - \frac{1}{2} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi + \theta - \frac{4 \cdot \pi}{3}) \right],$$

$$F_c(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi - \theta) - \frac{1}{2} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi + \theta - \frac{8 \cdot \pi}{3}) \right].$$

Sve tri pulzirajuće mps se nalaze na istom magnetnom kolu, pa je ukupna mps trofaznog sistema namotaja električne mašine jednaka sumi tri pulzirajuće mps faznih namotaja:

$$F(\theta, t) = F_a(\theta, t) + F_b(\theta, t) + F_c(\theta, t).$$

Suma tri sinusoide jednakih amplituda i pomeranih međusobno za $4 \cdot \pi/3$ jednaka je nuli, pa je izraz za ukupnu mps osnovnog harmonika trofazne mašine:

$$F(\theta, t) = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi - \theta) = \frac{3}{2} \cdot F_{m1} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi - \theta), \quad (56.11)$$

gde je F_{m1} maksimalna vrednost mps osnovnog harmonika koja je određena izrazom:

$$F_{m1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{2} \cdot I.$$

Ovako dobijena mps stvara magnetno polje koje se zove Teslino obrtno polje. Teslino obrtno polje rotira ugaonom brzinom ω i to bez pokretnih delova mašine. Amplituda ukupne mps trofazne mašine je za 50 % veća od amplitude mps faznog namotaja.

Ukupna mps polifaznog sistema električnih mašina dobija se uopštavanjem rezultata dobijenih za trofazni sistem i uvažavanjem konstrukcije namotaja, tako da je određena izrazom:

$$F(\theta) = \frac{q}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \sum_{\nu=1,3,5,\dots} \frac{1}{\nu} \cdot k_{p\nu} \cdot k_{t\nu} \cdot \cos(\nu \cdot \omega \cdot t - \varphi_\nu - \theta_\nu), \quad (56.12)$$

gde je q broj faza polifaznog sistema. Izraz (56.12) se kraće predstavlja preko izraza:

$$F(\theta) = \sum_{\nu=1,3,5,\dots} F_{m\nu} \cdot \cos(\nu \cdot \omega \cdot t - \varphi_\nu - \theta_\nu),$$

gde je $F_{m\nu}$ maksimalna vrednost mps višeg harmonika polifaznog sistema mašine sa raspodeljenim, tetivnim namotajima, koja se dobija iz izraza:

$$F_{m\nu} = \frac{q}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{\nu} \cdot k_{p\nu} \cdot k_{t\nu} \quad \nu = 1, 3, 5, \dots \quad (56.13)$$

Treba napomenuti da ukupna mps polifaznog sistema realnih mašina (imaju raspodeljene i tetivne namotaje) pored osnovnog sadrži i više harmonike mps, koji dovode do stvaranja parazitnih obrtnih momenata i štetno utiču na mašinu zbog povećanih mehaničkih naprezanja. Pod izračunavanjem vrednosti obrtne mps mašine ne traži se vrednost resultantne (ukupne) mps, već vrednost osnovnog harmonika mps, jer on, zajedno sa fluksom, određuje vrednost osnovnog harmonika obrtnog momenta koji predstavlja korisni (upotrebljivi) moment mašine.

Raspodela mps trofaznog sistema nikada nije idealna, odnosno prostoperiodična, već sadrži više harmonike mps. Postojanje viših harmonika mps je posledica više pojava koje se dele u sledeće grupe:

- a) viši harmonici zbog uticaja raspodele namotaja pri prostoperiodičnoj struji; najčešća pojava koja nastaje usled raspodeljenosti i skraćanja namotaja, a resultantna mps je suma neparnih harmonika mps čiji redovi harmonika nisu sadržaoci broja faza,
- b) viši harmonici mps zbog složeno-periodične struje pri idealizovanoj raspodeli namotaja; pojava pri napajanju polifaznog namotaja iz invertora pri čemu se zanemaruje nastanak viših harmonika usled raspodeljenosti i skraćanja namotaja, a resultantna mps je suma svih viših harmonika čiji redovi harmonika nisu deljivi sa brojem faza,
- c) viši harmonici zbog uticaja raspodele namotaja pri složeno-periodičnoj struji; pojava pri napajanju raspodeljenog i skraćenog polifaznog namotaja složeno-periodičnom strujom iz invertora, a resultantna mps je suma svih viših harmonika.

57. Zadatak: Indukt prečnika 0,26 m i osne dužine 0,2 m ima na svom obimu 48 žlebova u kojima se nalaze provodnici koji obrazuju trofazni četvoropolni namot, tako da svakoj fazi pripada 112 provodnika. Ako je ekvivalentni vazdušni zazor 0,9 mm i kroz namot teku trofazne struje efektivne vrednosti 14 A i učestanosti 50 Hz, odrediti:

- obrtu magnetnopobudnu silu po polu,
- srednju vrednost fluksa po polu,
- snagu mašine.

a) Vrednost obrtne mps po polu se dobija na osnovu izraza (56.13) za maksimalnu vrednost osnovnog harmonika mps trofaznog sistema:

$$F_{m1} = \frac{q}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot k_{p1} \cdot k_{t1},$$

gde su po uslovu zadatka poznate vrednosti broja polova električne mašine $2 \cdot p = 4$, broj faza $q = 3$ i efektivna vrednost struje I , dok je vrednosti ostalih veličina neophodno izračunati (N_s , k_{p1} , k_{t1}).

Broj navojaka električne mašine je duplo manji od broja aktivnih provodnika, pa broj navojaka iznosi:

$$N_s = \frac{N_a}{2} = \frac{112}{2} = 56.$$

Pojasni navojni sačinilac osnovnog harmonika k_{p1} se dobija na osnovu izraza (36.22), gde su poznate vrednosti svih veličina, osim broja žlebova po polu i fazi m , koja se dobija na osnovu izraza (36.12) i iznosi:

$$m = \frac{Z}{2 \cdot p \cdot q} = \frac{48}{4 \cdot 3} = 4,$$

pa je vrednost pojasnog navojnog sačinioa k_{p1} prema izrazu (36.22):

$$k_{p1} = \frac{\sin 1 \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{\pi}{2}}{m \cdot \sin 1 \cdot \frac{1}{m \cdot q} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{\sin 1 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2}}{4 \cdot \sin 1 \cdot \frac{1}{4 \cdot 3} \cdot \frac{\pi}{2}} = 0,9577$$

U postavci zadatka nije spominjano skraćenje navojnog koraka pa se usvaja da je primenjen dijametralni namotaj, tako da je vrednost tetivnog navojnog sačinioa osnovnog harmonika k_{t1} jednaka jedinici.

Vrednost obrtne mps po polu prema izrazu (56.13) iznosi:

$$F_{m1} = \frac{q}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot k_{p1} \cdot k_{t1} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{56}{4} \cdot \sqrt{2} \cdot 14 \cdot 0,9577 \cdot 1 = 507 \text{ A navojak/pol}$$

b) Srednja vrednost fluksa po polu određena je izrazom (36.8):

$$\Phi = B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p},$$

gde su iz postavke zadatka poznate vrednosti aksijalne dužine gvožđa mašine l i unutrašnji prečnik statora mašine D , dok je maksimalnu vrednost magnetne indukcije potrebno izračunati.

Maksimalna vrednost magnetne indukcije B_m je određena izrazom (56.2), gde je vrednost jačine magnetnog polja u vazдушnom zazoru H_o nepoznata veličina koja se dobija iz izraza (56.1). Vrednost ekvivalentnog vazdušnog zazora l_o je poznata veličina iz postavke zadatka, pa se za jačinu magnetnog polja i magnetnu indukciju izrazima (56.1) i (56.2) dobijaju respektivno vrednosti:

$$H_o = \frac{F}{l_o} = \frac{507}{0,9 \cdot 10^{-3}} = 563,3 \text{ kA/m}.$$

$$B_m = \mu_o \cdot H_o = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 563,3 \cdot 10^3 = 0,7079 \text{ T}.$$

Srednja vrednost fluksa po polu prema izrazu (36.8) iznosi:

$$\Phi = B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p} = 0,7079 \cdot \frac{0,2 \cdot 0,26}{2} = 18,4 \text{ mWb}$$

c) Opšti izraz za izračunavanje snage (prividne) polifazne električne mašine je:

$$S = q \cdot U \cdot I,$$

gde su broj faza mašine q i efektivna vrednost struja kroz fazne namotaje I poznati podaci iz postavke zadatka, dok je efektivnu vrednost faznog napona U neophodno izračunati. Efektivna vrednost faznog napona je približno jednaka efektivnoj vrednosti indukovane ems po fazi E , ako se zanemari pad napona na impedansi namotaja električne mašine, pa izraz za izračunavanje snage polifazne mašine postaje:

$$S \approx q \cdot E \cdot I.$$

Izraz (36.9) daje efektivnu vrednost osnovnog harmonika indukovane ems po fazi i ta vrednost se uvrštava u izraz za dobijanje električne snage mašine, jer viši harmonici indukovane ems ne učestvuju u dobijanju korisnog i iskoristivog momenta mašine. Za efektivnu vrednost indukovane ems po fazi se iz izraza (36.9) dobija:

$$E = 2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot \Phi = 2,22 \cdot 50 \cdot 0,9577 \cdot 1 \cdot 112 \cdot 18,4 \cdot 10^{-3} = 219,08 \text{ V}.$$

Vrednost prividne snage električne mašine iznosi:

$$S \approx q \cdot E \cdot I = 3 \cdot 219,08 \cdot 14 = 9,2 \text{ kVA}.$$

58. Zadatak: Trofazni sinhroni turbogenerator $2p=2$, sprege zvezda i $f=50$ Hz ima na rotoru pobudni namot sa 46 navojaka po fazi i navojnim sačiniocem 0,9, a na statoru namot sa 24 navojaka po fazi i navojnim sačiniocem 0,833. Dimenzija vazdušnog zazora je 0,075 m, srednja vrednost unutrašnjeg poluprečnika statora 0,5 m, a aktivna dužina namota je 4 m. Ako je pobudna struja 1500 A, odrediti:

- maksimalnu vrednost prvog harmonika magnetnopobudne sile koju proizvodi pobudni namot i vrednost prvog harmonika magnetne indukcije u vazdušnom zazoru,
- srednja vrednost fluksa po polu i efektivnu vrednost linijskog napona u praznom hodu generatora.

a) Maksimalna vrednost prvog harmonika mps pobudnog namota sinhronog turbogeneratora se dobija na osnovu izraza (56.6) za harmonika prvog reda:

$$F_{m1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot I_f \cdot \frac{1}{1} \cdot k_{p1} \cdot k_{t1},$$

gde je efektivna vrednost pobudne struje I_f poznata iz postavke zadatka, dok je broj navojaka pobudnog namota N_s jednak broju navojaka rotora, jer se radi o sinhronoj mašini. Vrednost navojnog sačinioca je poznata po uslovu zadatka, a predstavlja proizvod pojasnog i tetivnog navojnog sačinioca koji se javlja u izrazu (56.6). Maksimalna vrednost prvog harmonika mps pobudnog namota sinhronog turbogeneratora iznosi, prema izrazu (56.6):

$$F_{m1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot I_f \cdot k_{p1} \cdot k_{t1},$$

$$F_{m1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2 \cdot p} \cdot I_f \cdot k_{n1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{46}{2} \cdot 1500 \cdot 0,9 = 39534 \text{ A navojak/pol}.$$

Vrednost prvog harmonika magnetne indukcije B_{m1} je određena izrazom (56.2), gde je vrednost jačine magnetnog polja prvog harmonika u vazdušnom zazoru H_{o1} nepoznata veličina koja se dobija iz izraza (56.1). Vrednost ekvivalentnog vazdušnog zazora l_o je poznata veličina iz postavke zadatka, pa se za jačinu magnetnog polja prvog harmonika i magnetnu indukciju prvog harmonika izrazima (56.1) i (56.2) dobijaju respektivno vrednosti:

$$H_{o1} = \frac{F_{m1}}{l_o} = \frac{39534}{75 \cdot 10^{-3}} = 527,12 \text{ kA/m},$$

$$B_{m1} = \mu_o \cdot H_{o1} = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 527,12 \cdot 10^3 = 0,6624 \text{ T}.$$

b) Srednja vrednost fluksa po polu određena je izrazom (36.8):

$$\Phi = B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p},$$

gde je vrednost aksijalne dužine gvožđa mašine l jednaka vrednosti aktivne dužine namota iz postavke zadatka, vrednost unutrašnjeg prečnika statora mašine D jednaka dvostruko vrednosti srednjeg poluprečnika r iz postavke zadatka, dok je vrednost magnetne indukcije jednaka vrednosti osnovnog harmonika magnetne indukcije B_{m1} iz dela zadatka pod a). Srednja vrednost fluksa po polu se dobija iz izraza (36.8), iznosi:

$$\Phi = B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p} = B_{m1} \cdot \frac{l \cdot 2 \cdot r}{p} = 0,6624 \cdot \frac{4 \cdot 2 \cdot 0,5}{1} = 2,65 \text{ Wb}.$$

Efektivna vrednost linijskog napona u praznom hodu generatora jednaka je efektivnoj vrednosti linijskog napona indukovane ems, jer ne postoji pad napona na impedansi sinhronog generatora u praznom hodu. Efektivna vrednost linijskog napona indukovane ems se dobija množenjem efektivne vrednosti osnovnog harmonika indukovane ems po fazi sa $\sqrt{3}$, jer je namot statora po pravilu vezan u zvezdu:

$$E_l = \sqrt{3} \cdot E,$$

gde se efektivna vrednost indukovane ems po fazi dobija iz izraza (36.9):

$$E = 2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot \Phi = 2,22 \cdot f \cdot k_n \cdot N_a \cdot \Phi.$$

Veličine u izrazu (36.9) se odnose na statorski namot, jer se indukt sinhronne mašine nalazi na statoru. Vrednosti veličina u izrazu (36.9) su poznate iz postavke zadatka (f , k_n) ili već izračunate u prvom delu zadatka pod b) (Φ), dok je vrednost broja aktivnih strana sekcija jednaka dvostrukoj vrednosti broja navojaka sekcije N_s . Za efektivnu vrednost indukovane ems po fazi se prema izrazu (36.9) dobija **NIJE DOBAR RA;UN!!!**:

$$E = 2,22 \cdot f \cdot k_n \cdot N_a \cdot \Phi = 2,22 \cdot f \cdot k_n \cdot 2 \cdot N_s \cdot \Phi = 2,22 \cdot 50 \cdot 0,833 \cdot 2 \cdot 24 \cdot 2,65 = 14,113 \text{ kV}.$$

Za efektivnu vrednost linijskog napona indukovane ems dobija se:

$$E_l = \sqrt{3} \cdot E = \sqrt{3} \cdot 14,113 \cdot 10^3 = 24,444 \text{ kV}.$$

Dobijena vrednost važi samo za osnovni harmonik, ali se uglavnom ta vrednost u praksi i traži, dok su vrednosti viših harmonika relevantni pri proceni zagađenja mreže višim harmonicima, oceni oscilacija u obrtnom momentu mašine, zagrevanju mašine usled postojanja viših harmonika i pri oceni buke koju električna mašina u svom radu proizvodi.

59. Zadatak: Kako elektromagnetni momenat zavisi od magnetnih velčina u mašini?

Opšti izraz u diferencijalnom obliku za energetske bilans elektromehaničkog pretvaranja energije je:

$$dW_{meh} + dW_{polje} = dW_{el}, \quad (59.1)$$

gde je dW_{meh} priraštaj unutrašnje mehaničke energije, dW_{polje} priraštaj energije koju apsorbira sprežno polje zajedno sa gubicima u magnetnom kolu, a dW_{el} priraštaj električne energije određen izrazom:

$$dW_{el} = e \cdot i \cdot dt.$$

Magnetna polja većine rotacionih električnih mašina u ustaljenom stanju ostaju približno konstantna po veličini i prostornom talasnom obliku. Ova postavka znači da se magnetna indukcija u pojedinim elementima vazduha ili gvožđa može menjati u vremenu, ali se ukupni talas magnetne indukcije ne menja. Ovakve mašine predstavljaju mašine sa konstantnom energijom polja dok su u ustaljenom stanju rada, te se priraštaj energije spreznog polja u izrazu (59.1) za ustaljeno stanje rada može smatrati ravnim nuli. Ukoliko se uvede aproksimacija da gubici u magnetnom kolu (gubici usled histerezisa i vrtložnih struja) nemaju važnu ulogu u procesu pretvaranja energije i da se prema tome mogu izdvojiti iz priraštaja energije spreznog polja, dobija se:

$$dW_{meh} = dW_{el} = e \cdot i \cdot dt. \quad (59.2)$$

Gubici u magnetnom kolu pri ovoj aproksimaciji se ne uvažavaju, odnosno ne ulaze u energetske bilans, ali se njihovo prisustvo mora imati na umu.

Kako priraštaj energije dW predstavlja snagu izvora p koja se odaje u kratkom vremenskom intervalu dt , izraz (59.2) se drugačije može prikazati preko električne p_{el} i mehaničke snage p_{meh} :

$$p_{meh} = p_{el} = e \cdot i. \quad (59.3)$$

Ako se u izraz za električnu snagu uvrsti opšti izraz za Faradejev zakon elektromagnetne indukcije (36.1), dobija se:

$$p_{el} = \frac{d\psi}{dt} \cdot i, \quad (59.4)$$

Mehanička snaga rotacionih (obrtnih) mašina predstavlja se kao proizvod obrtnog momenta M i ugaone brzine obrtanja vratila mašine (mehanička brzina) ω_{meh} . Kod mašina sa više pari polova mehanička brzina obrtanja može se predstaviti kao odnos ugaone brzine u električnim radijanima ω i broja pari polova mašine p :

$$p_{meh} = M \cdot \omega_{meh} = M \cdot \frac{\omega}{p} = M \cdot \frac{2}{2 \cdot p} \cdot \omega. \quad (59.5)$$

Uvrštavanjem izraza za električnu (59.4) i mehaničku snagu (59.5) u izraz (59.3), dobija se:

$$\frac{d\psi}{dt} \cdot i = M \cdot \frac{2}{2 \cdot p} \cdot \omega.$$

Ugaona brzina obrtanja u električnim radijanima ω može se predstaviti kao priraštaj ugaonog položaja u električnim radijanima $d\theta$ u kratkom vremenskom intervalu dt , pa se obrtni momenat električne mašine M izračunava preko sledećeg izraza:

$$\frac{d\psi}{dt} \cdot i = M \cdot \frac{2}{2 \cdot p} \cdot \frac{d\theta}{dt},$$

$$M = \frac{2 \cdot p}{2} \cdot i \cdot \frac{d\psi}{d\theta}. \quad (59.6)$$

Zaljučuje se da namotaj kroz koji protiče struja teži da se poravna sa magnetnim poljem i to u takav položaj da se daljim priraštajem ugla položaja vratila (rotora) $d\theta$ ne prouzrokuje dalja promena u ukupnom fluksu koji obuhvata namotaj $d\psi$, odnosno u takav položaj da izvod $d\psi/d\theta$ bude ravan nuli.

Radi proučavanja veličina važnih za proizvodnju obrtnog momenta, posmatra se uprošćena dvopolna električna mašina. Da bi se olakšala analiza, usvajaju se pretpostavke:

- a) vazdušni zazor mašine je ravnomeran,
- b) uticaj zasićenosti i gubitaka u magnetnom kolu se ne uzimaju u obzir,
- c) dužina vazdušnog zazora je mala u poređenju sa prečnicima rotora i statora,
- d) prostorna raspodela magnetne indukcije B u vazdušnom zazoru duž obima mašine je sinusna,

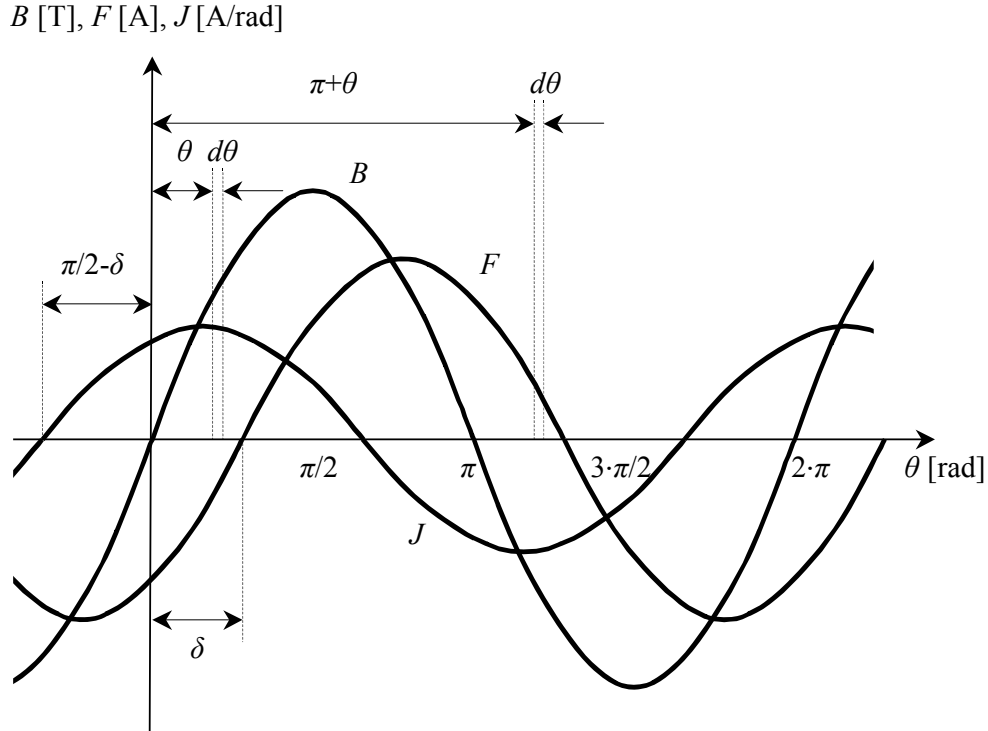
$$B = B_m \cdot \sin \theta,$$

- e) indukt mašine se predstavlja strujnim plaštom (približno tačno ako indukt sadrži veliki broj provodnika ravnomerno raspoređenih po svojoj površini) sa sinusnom promenom ugaone gustine struje J i odgovarajućom sinusnom krivom mps F koja kasni za $\pi/2$ u odnosu na krivu ugaone gustine struje; kriva mps indukta je u odnosu na krivu magnetne indukcije B pomerena za ugao δ .

$$F = F_m \cdot \sin(\theta - \delta),$$

$$J = J_m \cdot \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2} - \delta\right) = J_m \cdot \cos(\theta - \delta).$$

Prostorne raspodele magnetne indukcije B , mps F i ugaone gustine struje J u vazdušnom zazoru električne mašine prikazane su na slici 59.1:



Slika 59.1 Prostorna raspodela magnetne indukcije B , mps F i ugaone gustine struje J u vazдушnom zazoru električne mašine

Rezultantna struja bilo koje trake strujnog plašta dobija se integracijom po površini indukta koju traka te površine obuhvata. Maksimalna vrednost rezultantne struje se dobija za trake koje čine dijametralni navojak koji obuhvata celu poluperiodu sinusne raspodele ugaone gustine struje, odnosno za $\theta = 0$ do $\theta = \pi$:

$$\int_0^{\pi} J \cdot d\theta = \int_0^{\pi} J_m \cdot \sin \theta \cdot d\theta = 2 \cdot J_m .$$

Amplituda mps jednaka je polovini rezultantne struje u traci, jer struja mora da uspostavi fluks kroz vazdušni zazor u oba smera:

$$F_m = \frac{1}{2} \cdot \int_0^{\pi} J_m \cdot \sin \theta \cdot d\theta = J_m , \quad (59.7)$$

pa se dobija vrlo važan zaključak da su vrednosti amplituda ugaone gustine struje i odgovarajuće mps jednake.

Posmatraju se dva elementa ugla $d\theta$ na površini vazdušnog zazora, kod uglova θ i $\theta + \pi$, koji određuju dve trake strujnog plašta čineći elementarni dijametralni navojak. Kroz taj elementarni dijametralni navojak teče struja:

$$i = J \cdot d\theta = J_m \cdot \cos(\theta - \delta) \cdot d\theta . \quad (59.8)$$

Pretpostavlja se da provodnici indukta imaju dužinu l paralelno vratilu mašine i da imaju linearnu obimnu brzinu v u odnosu na talas fluksa. U vremenu dt provodnik prebriše površinu $l \cdot v \cdot dt$. Priraštaj magnetnog fluksa $d\psi$ obuhvaćen induktom, koju izaziva ovo

kretanje provodnika, je $B \cdot l \cdot v \cdot dt$. Linearna obimna (periferna) brzina se predstavlja preko izraza:

$$v = r \cdot \omega = r \cdot \frac{d\theta}{dt},$$

gde je r poluprečnik kružne putanje koju opisuje rotor mašine, ω brzina obrtanja rotora (vratila), a $d\theta$ priraštaj ugaonog položaja rotora, pa je izraz za priraštaj magnetnog fluksa:

$$d\psi = B \cdot l \cdot v \cdot dt = B \cdot l \cdot r \cdot \frac{d\theta}{dt} \cdot dt = B \cdot l \cdot r \cdot d\theta. \quad (59.9)$$

Ukupni fluks kroz elementarni dijametralni navojak se dobija integracijom izraza za priraštaj magnetnog fluksa (59.9) za vrednosti ugla položaja koje odgovaraju trakama koje čine elementarni dijametralni navojak (npr. od θ do $\theta + \pi$):

$$\psi = \int_{\theta}^{\theta+\pi} B \cdot l \cdot r \cdot d\theta = \int_{\theta}^{\theta+\pi} B_m \cdot l \cdot r \cdot \sin \theta \cdot d\theta = 2 \cdot B_m \cdot l \cdot r \cdot \cos \theta.$$

Da bi dobili vrednost obrtnog momenta iz izraza (59.6), neophodno je odrediti vrednost priraštaj ukupnog fluksa kroz elementarni namotaj po uglu:

$$\frac{d\psi}{d\theta} = -2 \cdot B_m \cdot l \cdot r \cdot \sin \theta, \quad (59.10)$$

Za priraštaj elektromagnetnog obrtnog momenta mašine sa više pari polova se iz izraza (59.6), (59.8) i (59.10) dobija izraz:

$$dM = -\frac{2 \cdot p}{2} \cdot 2 \cdot J_m \cdot B_m \cdot l \cdot r \cdot \cos(\theta - \delta) \cdot \sin \theta \cdot d\theta,$$

čijom integracijom za ma koji ugaoni interval od π radijana, odnosno za bilo koji dijametralni navojak sastavljen od traka strujnog plašta, dobija izraz za elektromagnetni obrtni moment:

$$M = -\frac{2 \cdot p}{2} \cdot 2 \cdot J_m \cdot B_m \cdot l \cdot r \cdot \int_{\theta}^{\theta+\pi} \cos(\theta - \delta) \cdot \sin \theta \cdot d\theta = -\pi \cdot \frac{2 \cdot p}{2} \cdot J_m \cdot B_m \cdot l \cdot r \cdot \sin \delta.$$

Vrednosti amplituda ugaone gustine struje i odgovarajuće mps su prema izrazu (59.7) jednake, pa je izraz za elektromagnetni obrtni momenat višepolne mašine:

$$M = -\pi \cdot \frac{2 \cdot p}{2} \cdot F_m \cdot B_m \cdot l \cdot r \cdot \sin \delta, \quad (59.11)$$

gde negativni znak ukazuje da obrtni momenat deluje u smeru smanjenja ugla pomeraja δ između krive magnetne indukcije B i mps F . Ugao δ se naziva ugao obrtog momenta.

Negativni znak se može izostaviti, a smer elektromagnetnog obrtnog momenta i za motore i za generatora se može odrediti iz činjenice da obrtni momenat teži da polja rotora i statora poravna tako da komponentni fluksevi presecaju vazdušni zazor u istom smeru.

Ukoliko se u izraz (59.11) uvrsti izraz za srednju vrednost magnetnog fluksa po polu mašine (36.8), dobija se još jedan izraz za elektromagnetni obrtni momenat koji se i najčešće koristi:

$$M = \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{2 \cdot p}{2}\right)^2 \cdot F_m \cdot \Phi \cdot \sin \delta . \quad (59.12)$$

Za vrednosti amplitude mps i fluksa usvajaju se respektivno vrednosti rezultatnog mps i rezultatne srednje vrednosti magnetnog fluksa, koje nastaju iz zajedničkog delovanja mps pobude i mps indukta, odnosno iz zajedničkog delovanja magnetnog fluksa pobude i magnetnog fluksa indukta. Krive mps i fluksa se mogu obrtati duž obima mašine, kao npr. kod sinhronne mašine gde se kriva fluksa proizvedenog pobudnim namotajem obrće duž vazdušnog zazora kad se sam rotor obrće. Kad se na sličan način obrće i kriva mps, javlja se jednosmerni obrtni momenat usled težnje statorskog i rotorskog magnetnog polja da se poravnaju.

Za električne mašine uopšte, teži se stvaranju obrtnog momenta koji nije promenljiv u vremenu. To se postiže ukoliko se amplituda mps i srednja vrednost fluksa po polu ne menjaju u vremenu, dok su ose raspodele magnetne indukcije i mps međusobno nepokretne u vremenu tj. ugao obrtnog momenta konstantan u vremenu.

60. Zadatak: Električni motor koji je predviđen za mrežu napona 440 V i frekvencije 60 Hz, treba priključiti na mrežu čija je frekvencija 50 Hz. Odrediti vrednost napona mreže na koji se sme priključiti motor pri $f=50$ Hz. Koje se karakteristike menjaju, a koje ne, uz uslov da su magnetna indukcija i ugaona gustina struje konstantni?

Vrednost faznog napona na koji je motor priključen je približno jednak efektivnoj vrednosti indukovane ems po fazi, ako se zanemari pad napona na impedansi motora:

$$U_f \approx E_f = E,$$

gde se efektivna vrednost indukovane ems po fazi E određuje iz izraza (36.9):

$$E = 2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot \Phi.$$

Kako se radi o istom motoru koji se priključuje na dve mreže različitog naponskog nivoa i frekvencije, veličine pojasnog k_p i tetivnog navojnog sačinioca k_t i broja aktivnih strana sekcija N_a koje zavise od konstrukcije električne mašine ostaće iste. Srednja vrednost magnetnog fluksa po polu određena je izrazom (36.8):

$$\Phi = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \cdot S_p = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \cdot l \cdot \frac{\pi \cdot D}{2 \cdot p} = B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p},$$

gde vrednost magnetne indukcije B_m ostaje nepromenjena, po uslovu zadatka, za obe mreže, dok vrednosti aksijalne dužine gvožđa l , prečnik rotora D i broj pari polova mašine p ostaju iste, jer se radi o istoj električnoj mašini. Iz toga se zaključuje da i srednje vrednosti magnetnog fluksa po polu mašine ostaju iste za obe mreže.

Efektivna vrednost napona mreže sa frekvencijom od 50 Hz dobija se iz odnosa efektivnih vrednosti indukovanih ems po fazi:

$$\frac{U_{f1}}{U_{f2}} \approx \frac{E_1}{E_2} = \frac{2,22 \cdot f_1 \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot \Phi}{2,22 \cdot f_2 \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot \Phi} = \frac{f_1}{f_2},$$

$$U_{f2} = U_{f1} \cdot \frac{f_2}{f_1} = 440 \cdot \frac{50}{60} = 366,67 \text{ V}.$$

Poslednji izraz predstavlja uslov da bi mašina priključena na mrežu frekvencije različite od nominalne zadržala istu magnetnu pobuđenost B_m odnosno Φ_m . Naravno, najvažnija posledica ovakvog priključenja je promena brzine obrtanja zbog promene sinhronne brzine.

Najvažnija karakteristika motora pri njegovoj eksploataciji je karakteristika obrtnog momenta u zavisnosti od ugaone brzine obrtanja na vratilu mašine. Elektromagnetni obrtni momenat se dobija iz izraza (59.12):

$$M = \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{2 \cdot p}{2}\right)^2 \cdot F_m \cdot \Phi \cdot \sin \delta.$$

Ugaone gustine struja prilikom priključenja mašine na ove dve mreže su jednake prema postavci zadatka, pa su jednake i odgovarajuće vrednosti amplituda mps. Srednje vrednosti fluksa po polu su takođe jednake, što je dobijeno u prvom delu ovog zadatka. Vrednost ugla obrtnog momenta δ je za asinhroni motor konstanta koja zavisi od parametara rotorskog kola, a za sinhronu mašinu zavisi od opterećenja na vratilu i jednaka je za obe

mreže ako se opterećenje na vratilu ne menja. Iz stalne vrednosti ugla obrtnog momenta i jednakosti amplituda mps i srednjih vrednosti fluksa po polu pri priključenju motora na obe mreže, dolazimo do zaključka o jednakosti obrtnih momenata električnog motora u oba slučaja.

Bitna veličina motora je i nominalna mehanička snaga na vratilu motora koja je određena izrazom:

$$P_n = M_n \cdot \omega_n,$$

gde ugaona nominalna brzina obrtanja ω_n zavisi od frekvencije mreže na koju je motor je priključen ($\omega_n = 2 \cdot \pi \cdot f$ za sinhronne motore, ili $\omega_n = (1-s_n) \cdot 2 \cdot \pi \cdot f$ za asinhronne motore), pa se vrednost nominalne snage pri priključenju motora na mrežu od 50 Hz dobija iz odnosa nominalnih snaga za obe mreže, uz pretpostavku o približnim vrednostima nominalnih klizanja za asinhronne motore:

$$\frac{P_{n1}}{P_{n2}} = \frac{M_{n1} \cdot \omega_{n1}}{M_{n2} \cdot \omega_{n2}} = \frac{M_{n1} \cdot 2 \cdot \pi \cdot f_1}{M_{n2} \cdot 2 \cdot \pi \cdot f_2} = \frac{f_1}{f_2}, \text{ za sinhroni motor}$$

$$\frac{P_{n1}}{P_{n2}} = \frac{M_{n1} \cdot \omega_{n1}}{M_{n2} \cdot \omega_{n2}} = \frac{M_{n1} \cdot (1-s_{n1}) \cdot 2 \cdot \pi \cdot f_1}{M_{n2} \cdot (1-s_{n2}) \cdot 2 \cdot \pi \cdot f_2} = \frac{f_1}{f_2} \quad s_{n1} \approx s_{n2}, \text{ za asinhroni motor.}$$

Vrednost nominalne mehaničke snage za mašinu na mreži od 50 Hz je:

$$P_{n2} = P_{n1} \cdot \frac{f_2}{f_1} = P_{n1} \cdot \frac{5}{6}.$$

Važna veličina motora je i njegova nominalna električna snaga koja se određuje iz izraza:

$$P_{e\ln 1} = q \cdot U_{f1} \cdot I_{f1} \cdot \cos \varphi_1,$$

pa se vrednost nominalne električne snage dobija iz odnosa nominalnih električnih snaga za obe mreže, uz pretpostavku o približnoj vrednosti faktora snage:

$$\frac{P_{e\ln 1}}{P_{e\ln 2}} = \frac{q \cdot U_{f1} \cdot I_{f1} \cdot \cos \varphi_1}{q \cdot U_{f1} \cdot I_{f1} \cdot \cos \varphi_2} = \frac{U_{f1}}{U_{f2}} \approx \frac{f_1}{f_2} \quad \cos \varphi_1 \approx \cos \varphi_2,$$

$$P_{e\ln 2} = P_{e\ln 1} \cdot \frac{f_2}{f_1} = P_{e\ln 1} \cdot \frac{5}{6}.$$

61. Zadatak: Šestopolna sinhrona mašina radne frekvencije $f=60$ Hz ima rotorski namot sa ukupno 110 redno vezanih navojaka i vrednost navojnog sačinioa od $k_n=0,92$. Dužina rotora je 1,82 m, poluprečnik rotora je 55 cm, a dužina vazdušnog zazora je 3,2 cm.

- Koja je radna brzina obrtanja u obrtajima po minuti?
- Izračunati struju rotorskog namota potrebnu za dobijanje vrednosti magnetne indukcije od 1,3 T u vazdušnom zazoru.
- Izračunati srednju vrednost magnetnog fluksa po polu na osnovu vrednosti iz dela zadatka pod b).

a) Radna (nominalna) brzina obrtanja sinhronne mašine iz postavke zadatka dobija se iz izraza za frekvenciju sinhronne mašine (36.2):

$$f = \frac{2p}{2} \cdot \frac{n}{60},$$

gde su vrednost frekvencije f i vrednost broja polova sinhronne mašine $2p$ poznate vrednosti iz postavke zadatka. Za vrednost radne brzine obrtanja sinhronne mašine, na osnovu izraza (36.2), dobija se:

$$n = f \cdot 60 \cdot \frac{2}{2 \cdot p} = 60 \cdot 60 \cdot \frac{2}{6} = 1200 \text{ ob/min}$$

b) Vrednost struje rotorskog namota I_f sinhronne mašine iz postavke zadatka dobija se iz izraza za maksimalnu vrednost osnovnog harmonika mps pri jednosmernoj struji pobude (56.6):

$$F_{m1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot I_f \cdot k_{p1} \cdot k_{t1},$$

gde su vrednost broja navojaka N_s i vrednost broja polova $2p$ poznate iz postavke zadatka, dok je vrednosti pojasnog k_{p1} i tetivnog navojnog sačinioa k_{t1} , kao i vrednost osnovnog harmonika mps F_{m1} neophodno izračunati.

Vrednost proizvoda pojasnog k_{p1} i tetivnog navojnog sačinioa k_{t1} rotorskog namota jednaka je vrednosti navojnog sačinioa rotorskog namota k_n koja je poznata iz postavke zadatka.

Vrednost osnovnog harmonika mps F_{m1} određena je izrazom (56.1):

$$F_{m1} = H_{om1} \cdot l_o,$$

gde je vrednost dužine vazdušnog zazora poznata iz postavke zadatka l_o , dok je vrednost osnovnog harmonika jačine magnetnog polja u vazdušnom zazoru H_{om1} neophodno izračunati.

Vrednost osnovnog harmonika jačine magnetnog polja u vazdušnom zazoru H_{om1} dobija se iz izraza (56.2):

$$B_{m1} = \mu_o \cdot H_{om1},$$

gde je vrednost permeabilnosti vazduha u zazoru μ_o konstantna poznate vrednosti ($\mu_o=4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$ H/m), dok je maksimalna vrednost osnovnog harmonika magnetne indukcije B_{m1} poznata iz postavke zadatka. Za vrednost osnovnog harmonika jačine magnetnog polja u vazdušnom zazoru H_{om1} , na osnovu izraza (56.2), dobija se:

$$H_{om1} = \frac{B_{m1}}{\mu_o} = \frac{1,3}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} = 1034,51 \text{ kA/m}$$

Vrednost osnovnog harmonika mps F_{m1} određena je izrazom (56.1), i iznosi:

$$F_{m1} = H_{om1} \cdot l_o = 1034,51 \cdot 10^3 \cdot 0,032 = 33104 \text{ A navojak / pol}$$

Za vrednost struje rotorskog namota I_f , na osnovu izraza (56.5), dobija se:

$$I_f = \frac{F_{m1}}{k_{p1} \cdot k_{t1}} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{2p}{N_s} = \frac{F_{m1}}{k_{n1}} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{2p}{N_s} = \frac{33104}{0,92} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{6}{110} = 1,541 \text{ kA}$$

c) Vrednost magnetnog fluksa po polu Φ određena je izrazom (36.8):

$$\Phi = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \cdot l \cdot \frac{\pi \cdot D}{2p}$$

gde su maksimalna vrednost magnetne indukcije B_m , vrednost dužine rotora l , vrednost i vrednost broja polova $2p$ poznate iz postavke zadatka, dok je vrednost prečnika rotora D neophodno izračunati.

Vrednost prečnika rotora D jednaka je dvostrukoj vrednosti poluprečnika rotora r , koja je poznata iz postavke zadatka, pa se za vrednost prečnika rotora dobija:

$$D = 2 \cdot r = 2 \cdot 0,55 = 1,1 \text{ m}$$

Za vrednost magnetnog fluksa po polu iz izraza (36.8) dobija se:

$$\Phi = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \cdot l \cdot \frac{\pi \cdot D}{2p} = \frac{2}{\pi} \cdot 1,3 \cdot 1,82 \cdot \frac{\pi \cdot 1,1}{6} = 0,867 \text{ Wb}$$

62. Zadatak: Sinhrona mašina iz prethodnog zadatka ima trofazni statorski namot sa 44 redno vezanih navojaka po fazi i vrednost navojnog sačinioca od $k_n = 0,94$. Za vrednosti magnetnog fluksa i brzine obrtanja kao u prethodnom zadatku, izračunati efektivnu vrednost indukovane ems po fazi.

Napon u sinhronoj mašini indukuje se u namotu statora, pa se za izračunavanje vrednosti indukovane ems koriste vrednosti veličina i parametri statorskog namota. Efektivna vrednost indukovane ems po fazi E određena je izrazom (36.9):

$$E = 2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot \Phi,$$

gde je vrednost frekvencije f poznata vrednost iz postavke prethodnog zadatka, vrednost magnetnog fluksa po polu Φ je izračunata u delu pod c) prethodnog zadatka, dok je vrednosti pojasnog k_p i tetivnog navojnog sačinioca k_t i vrednost broja aktivnih strana sekcije mašine N_a neophodno izračunati.

Vrednost proizvoda pojasnog k_p i tetivnog navojnog sačinioca k_t statorskog namota jednaka je vrednosti navojnog sačinioca namota statora k_n koja je poznata iz postavke zadatka.

Kako je aktivnih strana sekcije N_a po fazi duplo više nego navojaka po fazi mašine N_s , za vrednost broja aktivnih strana sekcije mašine dobija se:

$$N_a = 2 \cdot N_s = 2 \cdot 44 = 88.$$

Za efektivnu vrednost indukovane ems po fazi sinhrona mašine, na osnovu izraza (36.9), dobija se:

$$E = 2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot \Phi = 2,22 \cdot f \cdot k_n \cdot N_a \cdot \Phi = 2,22 \cdot 60 \cdot 0,94 \cdot 88 \cdot 0,867 = 9,55 \text{ kV}.$$

63. Zadatak: Trofazna sinhrona mašina iz zadatka prethodnog koristi se za primenu u pogonu koji zahteva da se radna frekvencija mašine smanji sa 60 Hz na 50 Hz. Pogon zahteva i da efektivna vrednost indukovane ems bude jednaka 6 kV. Shodno tome, statorski namot mašine se ponovo mota sa različitim brojem navojaka (pritom se zadržava navojni sačinioč $k_n=0,94$). Izračunati potreban broj redno vezanih navojaka po fazi, ako se usvoji izračunata vrednost magnetnog fluksa po polu iz zadatka prethodnog.

Vrednost broja navojaka po fazi sinhronne mašine sa ponovo namotanim statorskim namotom dobija se iz izraza za efektivnu vrednost indukovane ems (36.9) u koji se umesto vrednosti broja aktivnih strana mašine N_a uvrštava dvostruka vrednost broja navojaka mašine N_s , jer je broj navojaka dvostruko manji od broja aktivnih strana sekcije mašine:

$$E = 2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot \Phi = 2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot 2 \cdot N_s \cdot \Phi = 4,44 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_s \cdot \Phi.$$

Na osnovu prethodnog izraza dobija se izraz za izračunavanje vrednosti broja navojaka po fazi mašine N_s :

$$N_s = \frac{E}{4,44 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot \Phi},$$

gde su efektivna vrednost indukovane ems E i vrednost frekvencije f poznate iz postavke zadatka, vrednost magnetnog fluksa po polu mašine Φ je već izračunata u zadatku prethodnog, dok je vrednosti pojasnog k_p i tetivnog navojnog sačinioča k_t neophodno izračunati.

Vrednost proizvoda pojasnog k_p i tetivnog navojnog sačinioča k_t ponovo namotanog statorskog namota jednaka je vrednosti navojnog sačinioča namota statora k_n koja je poznata iz postavke zadatka.

Za vrednost broja navojaka po fazi mašine N_s dobija se:

$$N_s = \frac{E}{4,44 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot \Phi} = \frac{E}{4,44 \cdot f \cdot k_n \cdot \Phi} = \frac{6 \cdot 10^3}{4,44 \cdot 50 \cdot 0,94 \cdot 0,867} = 33,16.$$

Dobijena vrednost nije u skladu sa samom konstrukcijom električne mašine jer broj navojaka po fazi mašine mora da bude ceo broj. Da bi se ispunio zadati zahtev usvaja se prvi veći ceo broj provodnika, pa vrednost broja navojaka po fazi mašine N_s iznosi:

$$N_s = 34.$$

64. Zadatak: Trofazna mašina za naizmjeničnu struju čiji su namotaji spregnuti u zvezdu nalazi se u radnom stanju sa uravnoteženim vrednostima veličina u namotajima pre nego što krajevi jednog od namotaja ne postanu otvoreni. Kako neutralna tačka namotaja električne mašine nije uzemljena, struje u preostala dva namotaja su jednake, ali postavljene u suprotnim smerovima. Pod nastalim uslovima, izračunati vrednosti amplituda mps u dva namotaja kroz koje protiču struje.

Trenutna vrednost mps mašine sa naizmjeničnom strujom pobude određena je izrazom (56.7):

$$F(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \sum_{v=1,3,5,\dots} \frac{1}{v} \cdot k_{pv} \cdot k_{tv} \cdot \sin(v \cdot p \cdot \theta) \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi),$$

$$F(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot i_f \cdot \sum_{v=1,3,5,\dots} \frac{1}{v} \cdot k_{pv} \cdot k_{tv} \cdot \sin(v \cdot p \cdot \theta),$$

gde je trenutna vrednost naizmjenične struje pobude, koja je određena izrazom:

$$i_f = \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi).$$

Sve vrednosti veličina koje se nalaze u izrazu za trenutnu vrednost mps mašine sa naizmjeničnom strujom pobude, osim vrednosti struje pobude, ostaju nepromenjene i nakon što krajevi jednog od namotaja postanu otvoreni. Trofazna mašina za naizmjeničnu struju iz postavke zadatka, nakon što krajevi jednog od namotaja postanu otvoreni, radi kao jednofazna mašina za naizmjeničnu struju čiji se namotaj sastoji od dva redno vezana namotaja trofazne mašine. Kako su struje u preostala dva namotaja trofazne mašine jednake, ali u suprotnim smerovima u odnosu na neutralnu tačku trofazne mašine, zaključuje se da pri radu jednofazne postoji jedna, ista, struja koja protiče kroz namotaj jednofazne mašine. Shodno tome, zaključuje se da su trenutne vrednosti mps preostala dva trofazna namotaja, kroz koje protiče ista struja, jednake, odnosno trenutne vrednosti mps trofazne mašine za naizmjeničnu struju, za koju su krajevi jednog od namotaja otvoreni, date su izrazima:

$$F_a(\theta, t) = 0,$$

$$F_b(\theta, t) = F_c(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot i_f \cdot \sum_{v=1,3,5,\dots} \frac{1}{v} \cdot k_{pv} \cdot k_{tv} \cdot \sin(v \cdot p \cdot \theta).$$

Zaključuje se i da su vrednosti amplituda mps u preostala dva namotaja trofazne mašine za naizmjeničnu struju, kroz koje protiče struja, jednake, jer su jednake i trenutne vrednosti mps trofazne mašine za naizmjeničnu struju.

65. Zadatak: Koji efekat na talasni oblik obrtne mps trofaznog namota električne mašine sa uravnoteženim trofaznim strujama ima zamena mesta bilo koje dve faze?

Trenutna vrednost obrtne mps trofaznog namota električne mašine određena je izrazom (56.11):

$$F(\theta, t) = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi - \theta) = \frac{3}{2} \cdot F_{m1} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi - \theta),$$

gde je F_{m1} maksimalna vrednost mps osnovnog harmonika koja je određena izrazom:

$$F_{m1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot \sqrt{2} \cdot I.$$

Ukoliko se zamene mesta bilo koje dve faze, dolazi do promene izraza za trenutnu vrednost obrtne mps, pa je neophodno odrediti izraz za trenutnu vrednost obrtne mps nakon zamene mesta faza. Usvaja se da je došlo do zamene mesta druge i treće faze, odnosno do zamene faza b i c , mada se isti rezultat dobija i drugačijom zamenom mesta faza.

Primenom izraza za mps raspodeljenih, tetivnih namotaja pri prostoperiodičnoj struji pobude (56.7) dobijaju se mps faznih namotaja:

$$F_a(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi) \cdot \sin(\theta),$$

$$F_b(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi - \frac{4 \cdot \pi}{3}) \cdot \sin(\theta - \frac{2 \cdot \pi}{3}),$$

$$F_c(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi - \frac{2 \cdot \pi}{3}) \cdot \sin(\theta - \frac{4 \cdot \pi}{3}).$$

Primenom trigonometrijske transformacije (56.8), odnosno Leblanove teoreme, mps faznih namotaja se predstavljaju sledećim izrazima:

$$F_a(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi - \theta) - \frac{1}{2} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi + \theta) \right],$$

$$F_b(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi - \theta - \frac{2 \cdot \pi}{3}) - \frac{1}{2} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi + \theta) \right],$$

$$F_c(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi - \theta + \frac{2 \cdot \pi}{3}) - \frac{1}{2} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi + \theta) \right].$$

Sve tri pulzirajuće mps se nalaze na istom magnetnom kolu, pa je ukupna mps trofaznog sistema namotaja električne mašine jednaka sumi tri pulzirajuće mps faznih namotaja:

$$F(\theta, t) = F_a(\theta, t) + F_b(\theta, t) + F_c(\theta, t).$$

Suma tri sinusoide jednakih amplituda i pomeranih međusobno za $2 \cdot \pi/3$ jednaka je nuli, pa je izraz za ukupnu mps osnovnog harmonika trofazne mašine:

$$F(\theta, t) = -\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi + \theta) = -\frac{3}{2} \cdot F_{m1} \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi + \theta),$$

gde je F_{m1} maksimalna vrednost mps osnovnog harmonika koja je određena izrazom:

$$F_{m1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot \sqrt{2} \cdot I.$$

Upoređivanjem izraza za maksimalnu vrednost osnovnog harmonika obrtne mps trofaznog namota električne mašine pre i posle zamene mesta bilo koje dve faze, zaključuje se da su maksimalne vrednosti osnovnog harmonika obrtne mps pre i posle zamene mesta bilo koje dve faze ostale iste. Upoređivanjem izraza za trenutnu vrednost obrtne mps trofaznog namota električne mašine pre i posle zamene mesta bilo koje dve faze, zaključuje se da su trenutne vrednosti obrtne mps pre i posle zamene mesta bilo koje dve faze jednake, ali suprotnog znaka, odnosno da obrtna mps posle zamene mesta bilo koje dve faze menja samo smer obrtanja.

66. Zadatak: Trofazni dvopolni namot pobuđen je uravnoteženim trofaznim strujama frekvencije $f=60$ Hz. Iako je primenjen tetivni raspodeljeni namot koji je tako konstruisan da umanjí uticaj harmonika, uticaj trećeg i petog harmonika i dalje nije zanemariv. Shodno tome, talasni oblik mps namotaja faze a električne mašine predstavlja se u obliku izraza: $f_a = (A_1 \cdot \cos(\theta) + A_3 \cdot \cos(3 \cdot \theta) + A_5 \cdot \cos(5 \cdot \theta)) \cdot i_a$. Slični izrazi važe i za namotaje faze b i faze c električne mašine, ako se uvaži respektivno prostorna pomerenost namotaja faze b (umesto θ je $\theta + 120^\circ$) i faze c električne mašine (umesto θ je $\theta + 240^\circ$). Odrediti izraz za trenutnu vrednost ukupne obrtne mps. Koje se vrednosti ugaonih brzina obrtanja i smerovi rotacije svake od komponenata obrtne mps?

Primenom izraza za mps raspodeljenih, tetivnih namotaja pri prostoperiodičnoj struji pobude (56.7), dobijaju se izrazi za vrednost osnovnog, trećeg i petog harmonika mps faznih namotaja trofaznog namota iz postavke zadatka:

$$F_{av} = A_v \cdot i_{av} \cdot \cos(p \cdot v \cdot \theta) \quad v = 1, 3, 5,$$

$$F_{bv} = A_v \cdot i_{bv} \cdot \cos(p \cdot v \cdot (\theta - \frac{2 \cdot \pi}{3})) \quad v = 1, 3, 5,$$

$$F_{cv} = A_v \cdot i_{cv} \cdot \cos(p \cdot v \cdot (\theta + \frac{2 \cdot \pi}{3})) \quad v = 1, 3, 5,$$

gde je v red harmonika, p vrednost broja pari polova koja je poznata iz postavke zadatka i iznosi 1, A_v vrednost amplitude osnovnog ili višeg harmonika mps faznog namotaja, dok su i_a , i_b i i_c respektivno trenutne vrednosti struje kroz namotaj faze a , b i c trofaznog namota, koje su date izrazima:

$$i_a = \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t),$$

$$i_b = \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t - \frac{2 \cdot \pi}{3}),$$

$$i_c = \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t + \frac{2 \cdot \pi}{3}).$$

Svaki harmonik mps za svaki fazni namotaj trofaznog namota iz postavke zadatka stvara pulzaciono polje. Pulzaciono polje se može predstaviti kao zbir dva polja, sa maksimalnom vrednošću jednakoj polovini maksimalne vrednosti pulzacionog polja, koja rotiraju istim ugaonim brzinama, ali u suprotnim smerovima. Odnosno, primenjuje se trigonometrijska transformacija data izrazom:

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} \cdot \sin(\alpha + \beta) + \frac{1}{2} \cdot \sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{2} \cdot [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)].$$

Primenom trigonometrijske transformacije date prethodnim izrazom, vrednosti osnovnog, trećeg i petog harmonika mps faznih namotaja (respektivno $v=1$, $v=3$ i $v=5$) predstavljaju se izrazima:

$$F_{av} = A_v \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{2} \cdot [\sin(\omega \cdot t + v \cdot \theta) + \sin(\omega \cdot t - v \cdot \theta)],$$

$$F_{bv} = A_v \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{2} \cdot \left[\sin(\omega \cdot t - \frac{2 \cdot \pi}{3} + v \cdot (\theta - \frac{2 \cdot \pi}{3})) + \sin(\omega \cdot t - \frac{2 \cdot \pi}{3} - v \cdot (\theta - \frac{2 \cdot \pi}{3})) \right],$$

$$F_{cV} = A_V \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{2} \cdot \left[\sin(\omega \cdot t + \frac{2 \cdot \pi}{3} + \nu \cdot (\theta + \frac{2 \cdot \pi}{3})) + \sin(\omega \cdot t + \frac{2 \cdot \pi}{3} - \nu \cdot (\theta + \frac{2 \cdot \pi}{3})) \right].$$

Pulzirajuće mps nalaze se na istom magnetnom kolu, pa je obrtna mps osnovnog, trećeg i petog harmonika trofaznog namota električne mašine jednaka sumi tri pulzirajuće mps osnovnog, trećeg i petog harmonika faznih namotaja:

$$F_V = F_{aV} + F_{bV} + F_{cV}.$$

Trenutne vrednosti osnovnog harmonika mps faznih namotaja trofaznog namota mašine određene su izrazima:

$$F_{a1} = A_1 \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{2} \cdot [\sin(\omega \cdot t + \theta) + \sin(\omega \cdot t - \theta)],$$

$$F_{b1} = A_1 \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{2} \cdot \left[\sin(\omega \cdot t + \theta - \frac{4 \cdot \pi}{3}) + \sin(\omega \cdot t - \theta) \right],$$

$$F_{c1} = A_1 \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{2} \cdot \left[\sin(\omega \cdot t + \theta + \frac{4 \cdot \pi}{3}) + \sin(\omega \cdot t - \theta) \right].$$

Suma tri sinusoide jednakih amplituda i pomeranih međusobno za $4 \cdot \pi/3$ jednaka je nuli, pa se za trenutnu vrednost osnovnog harmonika obrtne mps trofazne mašine F_1 dobija:

$$F_1 = F_{a1} + F_{b1} + F_{c1} = \frac{3}{2} \cdot A_1 \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t - \theta) = \frac{3}{2} \cdot F_{m1} \cdot \sin(\omega \cdot t - \theta),$$

gde je F_{m1} maksimalna vrednost osnovnog harmonika obrtne mps koja je određena izrazom:

$$F_{m1} = A_1 \cdot \sqrt{2} \cdot I.$$

Trenutne vrednosti trećeg harmonika mps faznih namotaja trofaznog namota mašine određene su izrazima:

$$F_{a3} = A_3 \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{2} \cdot [\sin(\omega \cdot t + 3 \cdot \theta) + \sin(\omega \cdot t - 3 \cdot \theta)],$$

$$F_{b3} = A_3 \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{2} \cdot \left[\sin(\omega \cdot t + 3 \cdot \theta - \frac{2 \cdot \pi}{3}) + \sin(\omega \cdot t - 3 \cdot \theta - \frac{2 \cdot \pi}{3}) \right],$$

$$F_{c3} = A_3 \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{2} \cdot \left[\sin(\omega \cdot t + 3 \cdot \theta + \frac{2 \cdot \pi}{3}) + \sin(\omega \cdot t - 3 \cdot \theta + \frac{2 \cdot \pi}{3}) \right].$$

Suma tri sinusoide jednakih amplituda i pomeranih međusobno za $2 \cdot \pi/3$ jednaka je nuli, pa se za trenutnu vrednost obrtne mps trećeg harmonika trofazne mašine F_3 dobija:

$$F_3 = F_{a3} + F_{b3} + F_{c3} = A_3 \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{2} \cdot 0 = 0.$$

Trenutne vrednosti petog harmonika mps faznih namotaja trofaznog namota mašine određene su izrazima:

$$F_{a5} = A_5 \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{2} \cdot [\sin(\omega \cdot t + 5 \cdot \theta) + \sin(\omega \cdot t - 5 \cdot \theta)],$$

$$F_{b5} = A_5 \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{2} \cdot \left[\sin(\omega \cdot t + 5 \cdot \theta) + \sin(\omega \cdot t - 5 \cdot \theta + \frac{8 \cdot \pi}{3}) \right],$$

$$F_{c5} = A_5 \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \frac{1}{2} \cdot \left[\sin(\omega \cdot t + 5 \cdot \theta) + \sin(\omega \cdot t - 5 \cdot \theta - \frac{8 \cdot \pi}{3}) \right].$$

Suma tri sinusoide jednakih amplituda i pomerenih međusobno za $8 \cdot \pi/3$ jednaka je nuli, pa se za trenutnu vrednost petog harmonika obrtne mps trofazne mašine F_5 dobija:

$$F_5 = F_{a5} + F_{b5} + F_{c5} = \frac{3}{2} \cdot A_5 \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(5 \cdot \omega \cdot t + 5 \cdot \theta) = \frac{3}{2} \cdot F_{m5} \cdot \sin(5 \cdot \omega \cdot t + 5 \cdot \theta),$$

gde je F_{m5} maksimalna vrednost petog harmonika obrtne mps koja je određena izrazom:

$$F_{m5} = A_5 \cdot \sqrt{2} \cdot I.$$

Trenutna vrednost obrtne mps dobija se iz sume trenutnih vrednosti osnovnog, trećeg i petog harmonika obrtne mps trofaznog namota električne mašine, odnosno na osnovu izraza:

$$F = F_1 + F_3 + F_5 = \frac{3}{2} \cdot A_1 \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t - \theta) + \frac{3}{2} \cdot A_5 \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(5 \cdot \omega \cdot t + 5 \cdot \theta),$$

$$F = \frac{3}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot [A_1 \cdot \sin(\omega \cdot t - \theta) + A_5 \cdot \sin(5 \cdot \omega \cdot t + 5 \cdot \theta)].$$

Na osnovu izraza za trenutne vrednosti osnovnog, trećeg i petog harmonika obrtne mps, zaključuje se da je vrednost ugaone brzine obrtanja osnovnog harmonika obrtne mps jednak ω u pozitivnim smeru obrtanja (zbog $-\theta$), da je vrednost ugaone brzine obrtanja petog harmonika obrtne mps jednak $5 \cdot \omega$ u negativnom smeru obrtanja (zbog $+5 \cdot \theta$), dok treći harmonik obrtne mps ne postoji, iako postoje pulzaciona polja trećeg harmonika mps za svaki fazni namotaj.

67. Zadatak: Izvedba četvoropolnog trofaznog asinhronog motora, za priključenje na mrežu nominalnog napona 480 V i frekvencije 60 Hz, određena je vrednostima dužine jezgra statora od 26,67 cm i dužine unutrašnjeg prečnika statora od 21,59 cm. Namot statora je raspodeljen i ima vrednost navojnog sačinioa od $k_n = 0,91$. Namotaji statora su vezani u zvezdu, pa je, shodno tome, nominalna vrednost napona svake faze jednaka vrednosti od $480/\sqrt{3}$ V. Odrediti takav broj navojaka namota statora da vrednost magnetne indukcije u mašini bude dovoljno velika da omogući efikasnu upotrebu magnetnog materijala, a opet ne prevelika da ne bi prouzrokovala zasićenje magnetnog materijala. U ovom slučaju, optimalan rad mašine postiže se pri maksimalnoj vrednosti osnovnog harmonika magnetne indukcije u vazдушnom zazoru od 1,1 T. Izračunati broj navojaka namota po fazi električne mašine.

Napon u asinhronoj mašini indukuje se u namotu statora, pa se za izračunavanje vrednosti broja navojaka koriste vrednosti veličina i parametri statorskog namota. Vrednost broja navojaka po fazi asinhronne mašine iz postavke zadatka dobija se iz izraza za efektivnu vrednost indukovane ems (36.9) u koji se umesto vrednosti broja aktivnih strana mašine N_a uvrštava dvostruka vrednost broja navojaka mašine N_s , jer je broj navojaka dvostruko manji od broja aktivnih strana sekcije mašine:

$$E = 2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot \Phi = 2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot 2 \cdot N_s \cdot \Phi = 4,44 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_s \cdot \Phi.$$

Na osnovu prethodnog izraza dobija se izraz za izračunavanje vrednosti broja navojaka po fazi mašine N_s :

$$N_s = \frac{E}{4,44 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot \Phi},$$

gde su efektivna vrednost indukovane ems po fazi E i vrednost frekvencije f poznate iz postavke zadatka, dok je vrednost magnetnog fluksa po polu mašine Φ i vrednosti pojasnog k_p i tetivnog navojnog sačinioa k_t neophodno izračunati.

Vrednost proizvoda pojasnog k_p i tetivnog navojnog sačinioa k_t namotaja faze statora jednaka je vrednosti navojnog sačinioa namota statora k_n koja je poznata iz postavke zadatka.

Vrednost magnetnog fluksa po polu određena je izrazom (36.8):

$$\Phi = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \cdot l \cdot \frac{\pi \cdot D}{2p},$$

gde su maksimalna vrednost magnetne indukcije B_m , vrednost broja polova $2p$, vrednost dužine jezgra statora l i vrednost dužine unutrašnjeg prečnika statora D poznate iz postavke zadatka. Za vrednost magnetnog fluksa po polu električne mašine, na osnovu izraza (36.8) dobija se:

$$\Phi = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \cdot l \cdot \frac{\pi \cdot D}{2p} = \frac{2}{\pi} \cdot 1,1 \cdot 0,2667 \cdot \frac{\pi \cdot 0,2159}{4} = 31,67 \text{ mWb}.$$

Za vrednost broja navojaka po fazi mašine N_s , na osnovu izraza (36.9), dobija se:

$$N_s = \frac{E}{4,44 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot \Phi} = \frac{E}{4,44 \cdot f \cdot k_n \cdot \Phi} = \frac{480/\sqrt{3}}{4,44 \cdot 60 \cdot 0,91 \cdot 31,67 \cdot 10^{-3}} = 36,09.$$

Dobijena vrednost nije u skladu sa samom konstrukcijom električne mašine jer broj navojaka po fazi mašine mora da bude ceo broj. Kako nije poznat broj žlebova u koje je

raspoređen taj broj navojaka, koji bi nam omogućio da izračunamo ceo broj provodnika po žlebu pa zatim i ceo broj navojaka čitave faze, znajući da je mašina četvoropolna usvojicemo:

$$N_s = 36.$$

68. Zadatak: Četvoropolni sinhroni generator radne frekvencije 60 Hz ima rotor dužine 3,9 m, prečnika 1,12 m i vazdušni zazor dužine 6,2 cm. Namotaj rotora sadrži 55 navojaka po polu i ima navojni sačinioc vrednosti $k_n = 0,89$. Maksimalna vrednost osnovnog harmonika magnetne indukcije u vazdušnom zazoru ograničena je na vrednost od 1 T, dok je vrednost struje rotorskog namota ograničena na vrednost od 2900 A. Izračunati maksimalnu vrednost momenta i izlazne snage električne mašine pri datim uslovima iz zadatka. **GREŠKA, NISU USAGLAŠENI PODACI $F_m = H_0 l_0$**

Maksimalna vrednost momenta električne mašine jednaka je maksimalnoj vrednosti elektromagnetnog momenta koju mašina može da razvije. Vrednost elektromagnetnog momenta nije jednaka vrednosti korisnog momenta na vratilu mašine, jer u mašini postoje mehanički, električni i magnetni gubici, ali se usvaja da je to vrednost koja određuje najvažnije konstrukcione parametre mašine. Vrednost elektromagnetnog momenta određuje se iz izraza (59.12):

$$M = \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{2p}{2}\right)^2 \cdot F_m \cdot \Phi \cdot \sin \delta.$$

gde je vrednost broja polova mašine $2p$ poznata iz postavke zadatka, dok je vrednost ugla obrtnog momenta δ , maksimalnu vrednost obrtne mps mašine F_m i vrednost magnetnog fluksa po polu Φ neophodno izračunati.

Maksimalna vrednost elektromagnetnog momenta dobija se na osnovu izraza (59.12) u koji se uvrštavaju maksimalne vrednosti veličina F_m , Φ i $\sin \delta$.

Maksimalna vrednost obrtne mps koju mašina može da izdrži ograničena je maksimalnom vrednošću jačine struje pobude, odnosno rotora, jer je pobuda sinrone mašine iz postavke zadatka smeštena na rotoru. Maksimalna vrednost obrtne mps sinhrone mašine iz postavke zadatka određuje se iz izraza za maksimalnu vrednost osnovnog harmonika mps mašine sa jednosmernom strujom pobude (56.6):

$$F_m = F_{m1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot I_{fm} \cdot k_{p1} \cdot k_{t1},$$

gde su vrednost broja polova mašine $2p$, maksimalna vrednost jednosmerne struje pobude I_{fm} i vrednost broja navojaka po polu N_s poznate iz postavke zadatka, dok je vrednost pojasnog k_{p1} i tetivnog navojnog sačinioca k_{t1} namota rotora neophodno izračunati.

Vrednost proizvoda pojasnog k_p i tetivnog navojnog sačinioca k_t namota rotora jednaka je vrednosti navojnog sačinioca namota roora k_n koja je poznata iz postavke zadatka.

Za maksimalnu vrednost obrtne mps, na osnovu izraza (56.6), dobija se:

$$F_m = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot I_{fm} \cdot k_{p1} \cdot k_{t1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{N_s}{2p} \cdot I_{fm} \cdot k_{n1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{55}{4} \cdot 2900 \cdot 0,89 = 45,185 \text{ kA navojak}.$$

Vrednost magnetnog fluksa po polu Φ određena je izrazom (36.8):

$$\Phi = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \cdot l \cdot \frac{\pi \cdot D}{2p},$$

gde su maksimalna vrednost magnetne indukcije B_m , vrednost dužine jezgra statora l , vrednost dužine unutrašnjeg prečnika statora D i vrednost broja polova $2p$ poznate iz postavke zadatka. Za vrednost magnetnog fluksa po polu električne mašine, na osnovu izraza (36.8) dobija se:

$$\Phi = \frac{2}{\pi} \cdot B_m \cdot l \cdot \frac{\pi \cdot D}{2p} = \frac{2}{\pi} \cdot 1 \cdot 3,9 \cdot \frac{\pi \cdot 1,12}{4} = 2,184 \text{ Wb}.$$

Maksimalne vrednost veličine $\sin\delta$ dobija se za ugao obrtnog momenta od 90° , odnosno od $\pi/2$ rad, i tada je vrednost veličine $\sin\delta$ jednaka 1.

Za maksimalnu vrednost elektromagnetnog momenta iz izraza (59.12) dobija se:

$$M_{\max} = \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{2p}{2}\right)^2 \cdot F_{m \max} \cdot \Phi \cdot \sin \delta_{\max} = \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{4}{2}\right)^2 \cdot 45,185 \cdot 10^3 \cdot 2,184 \cdot 1 = 0,62 \text{ MNm}.$$

Maksimalna vrednost izlazne snage mašine jednaka je maksimalnoj vrednosti snage obrtnog polja koju mašina može da razvije. Vrednost snage obrtnog polja nije jednaka vrednosti korisne mehaničke snage na vratilu mašine, jer u mašini postoje mehanički, električni i magnetni gubici, ali se usvaja da je to vrednost koja određuje najvažnije konstrukcione parametre mašine. Maksimalna vrednost snage obrtno polja određena je izrazom:

$$P_{ob} = M \cdot \omega.$$

gde je maksimalna vrednost elektromagnetnog momenta M već izračunata u prethodnom delu zadatka, dok je vrednost brzine obrtanja ω sinhrona mašine iz postavke zadatka neophodno izračunati.

Vrednost ugaone brzine obrtanja sinhrona mašine određena je izrazom:

$$\omega = \frac{\omega_s}{p} = \frac{2}{2p} \cdot \omega_s = \frac{2}{2p} \cdot 2 \cdot \pi \cdot f,$$

gde su vrednosti broja polova $2p$ i frekvencije f poznate iz postavke zadatka, pa se za vrednost ugaone brzine obrtanja sinhrona mašine dobija:

$$\omega = \frac{2}{2p} \cdot 2 \cdot \pi \cdot f = \frac{2}{4} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 60 = 188,5 \text{ rad/s}.$$

Za maksimalnu vrednost snage obrtnog polja dobija se:

$$P_{ob} = M \cdot \omega = 0,62 \cdot 10^6 \cdot 188,5 = 116,87 \text{ MW}.$$

69. Zadatak. Osnovne dimenzije električnih mašina.

Kod rotacionih električnih mašina osnovne dimenzije mašine su unutrašnji prečnik statora (prečnik rotora) D i aksijalna dužina paketa limova (gvožđa) l , dok su kod statičkih električnih mašina (transformatori) to površina poprečnog preseka feromagnetnog materijala S_{Fe} i visina jezgra h_j . Unutrašnji prečnik statora D mašine je određen konstrukcijom električne mašine i jednak je zbiru prečnika rotora d_r i dvostruke dužine vazdušnog zazora $2 \cdot l_o$, odnosno:

$$D = d_r + 2 \cdot l_o, \quad (69.1)$$

dok je aksijalna dužina gvožđa jednaka dužini aktivnih strana sekcija, odnosno provodnika koji su postavljeni po obimu mašine.

Magnetno opterećenje mašine definiše maksimalna vrednost magnetne indukcije B_m koja utiče na zagrevanje mašine usled gubitaka zbog pojave vrtložnih struja i gubitaka usled histerezisa. Strujno (električno) opterećenje definiše veličina gustine amper-navojaka po obimu mašine A koja utiče na zagrevanje mašine usled pojave Džulovih gubitaka:

$$A = \frac{q \cdot N \cdot I}{\pi \cdot D}. \quad (69.2)$$

Izbor vrednosti gustine amper-navojaka po obimu mašine zavisi od načina i uslova hlađenja mašine.

Proračunska snaga motora u opštem slučaju data je izrazom:

$$S = q \cdot E \cdot I, \quad (69.3)$$

gde se efektivna vrednost indukovane ems po fazi dobija iz izraza (36.9):

$$E = 2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot \Phi.$$

Uobičajena vrednost pojasnog navojnog sašinioca je $3/\pi$, dok se za uobičajeno skraćenje navojnog koraka od $5/6$ dobija vrednost tetivnog navojnog sašinioca od $0,95$. Srednja vrednost magnetnog fluksa po polu Φ i frekvencija f su određeni respektivno izrazima (36.8) i (36.2), pa se za izraz za proračunsku snagu dobija:

$$S = q \cdot E \cdot I = q \cdot 2,22 \cdot f \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot \Phi \cdot I = q \cdot 2,22 \cdot \frac{p \cdot n}{60} \cdot k_p \cdot k_t \cdot N_a \cdot B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p} \cdot I, \\ S = q \cdot 2,22 \cdot \frac{p \cdot n}{60} \cdot \frac{3}{\pi} \cdot 0,95 \cdot N_a \cdot B_m \cdot \frac{l \cdot D}{p} \cdot I = q \cdot 2 \cdot \frac{n}{60} \cdot N_a \cdot B_m \cdot l \cdot D \cdot I. \quad (69.4)$$

Uvrštavanjem izraza za gustinu amper-navojaka po obimu mašine (vidi Zadatak 59) u izraz (69.4) dobija se izraz za proračunsku snagu koji određuje osnovne dimenzije mašine:

$$S = \frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60} \cdot D^2 \cdot l \cdot A \cdot B_m = \omega_{meh} \cdot D^2 \cdot l \cdot A \cdot B_m, \quad (69.5)$$

Izraz za osnovne dimenzije električne mašine se dobija iz izraza (69.5), i iznosi:

$$D^2 \cdot l = C_A \cdot \frac{S}{\omega_{meh}}, \quad (69.6)$$

gde je C_A Arnoldova konstantna mašine određena izrazom:

$$C_A = \frac{1}{A \cdot B_m} \cdot \quad (69.7)$$

Iz izraza za osnovne dimenzije mašine (69.5) se zaključuje da osnovne dimenzije električne mašine (D, l) zavise pored prividne (proračunske) snage i od brzine obrtanja, pa se za istu snagu mašine dobija mašina manjih dimenzija za veće brzine obrtanja. Leva strana izraza (69.6) ($D^2 \cdot l$) ima dimenziju zapremine, i u vezi je sa masom mašine, a samim tim i cenom. Kako mašine istih snaga, a različitih brzina obrtanja, imaju različite dimenzije, očito je da će mašine sa manjom brzinom obrtanja biti skuplje po jedinici snage.

Proračunska snaga se određuje različito za pojedine vrste mašina:

a) za motore jednosmerne struje:

$$S = k_m \cdot \frac{P_n}{\eta_n},$$

gde je P_n nazivna snaga motora, η_n nazivni stepen iskorišćenja, a k_m konstanta za motor jednosmerne struje koji se kreće u opsegu $[0,84 \div 0,97]$ u zavisnosti od nazivne snage motora,

b) za asinhronne motore:

$$S = \frac{k_e \cdot P_n}{\eta_n \cdot \cos \varphi_n},$$

gde je $\cos \varphi_n$ nazivni faktor snage za asinhroni motor, a k_e konstanta asinhronog motora koja se kreće u opsegu $[0,98 \div 0,93]$ u zavisnosti od nazivnog faktora snage motora i relativne vrednosti reaktanse rasipanja,

c) za sinhronne generatore:

$$S = \frac{k_e \cdot P_n}{\cos \varphi_n},$$

d) za sinhronne motore:

$$S = \frac{k_e \cdot P_n}{\eta_n \cdot \cos \varphi_n}.$$

Nazivna (mehanička) snaga na vratilu mašine se određuje iz izraza:

$$P_n = M_n \cdot \omega_n = M_n \cdot 2 \cdot \pi \cdot f = M_n \cdot 2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{60}, \quad (69.8)$$

gde je n ugaona brzina obrtanja u obrtajima u minuti.

Uvrštavanjem izraza za Arnoldovu konstantu (69.7) i proračunsku snagu u zavisnosti od vrste mašine, te zamenom izraza za nazivnu snagu izrazom (69.8), dobijaju se sledeći izrazi za osnovne dimenzije pojedinih vrsta mašina:

a) za motore jednosmerne struje:

$$D^2 \cdot L = \frac{k_m}{\eta_n} \cdot \frac{M_n}{A \cdot B_m},$$

b) za asinhronne i sinhronne motore:

$$D^2 \cdot L = \frac{k_e}{\eta_n \cdot \cos \varphi_n} \cdot \frac{M_n}{A \cdot B_m},$$

c) za sinhronne generatore:

$$D^2 \cdot L = \frac{k_e}{\eta_n} \cdot \frac{M_n}{A \cdot B_m}.$$

Iz dobijenih izraza za osnovne dimenzije mašina se zaključuje da na osnovne dimenzije jednoznačno utiče nazivni moment mašine i da je masa motora, a to znači i cena, srazmerna nazivnom momentu, a ne proračunskoj snazi motora. Prilikom projektovanja određuju se osnovne dimenzije mašine, a umeće projektanta je da odredi njihov odnos.

70. Zadatak: Odrediti osnovne dimenzije turbogeneratorske snage 660 MVA ako je magnetna indukcija u zazoru 0,9 T, a maksimalna dozvoljena periferijska brzina 200 m/s. Gustina ampernavojaka pri direktnom hlađenju vodonikom je $A = 160000$ A/m. Feromagnetni zazor je 6,5 cm, a brzina obrtanja je 3000 ob/min.

Osnovne dimenzije električne mašine su unutrašnji prečnik statora D i aksijalna dužina gvožđa mašine l .

Unutrašnji prečnik statora D mašine je određen izrazom (69.1):

$$D = d_r + 2 \cdot l_o,$$

gde je dužina vazdušnog zazora poznata vrednost iz postavke zadatka, dok je dužinu prečnika rotora d_r neophodno izračunati.

Periferna brzina rotora v , prečnik rotora d_r i ugaona brzina obrtanja rotora ω_s povezani su sledećim izrazom:

$$v = \frac{d_r}{2} \cdot \omega_s,$$

gde je ugaona brzina obrtanja sinhronne mašine jednaka sinhronoj brzini koja se dobija sledećim izrazom:

$$\omega_s = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{60} = 2 \cdot \pi \cdot \frac{3000}{60} = 314,16 \text{ rad/s}.$$

Vrednost dužine prečnika rotora iznosi:

$$d_r = 2 \cdot \frac{v}{\omega_s} = 2 \cdot \frac{200}{314,16} = 1,273 \text{ m}.$$

Vrednost unutrašnjeg prečnika statora se dobija iz izraza (69.1), i iznosi:

$$D = d_r + 2 \cdot l_o = 1,273 + 2 \cdot 0,065 = 1,403 \text{ m}.$$

Aksijalna dužina gvožđa mašine l se određuje iz izraza za osnovne dimenzije električne mašine (69.5):

$$S = \frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60} \cdot D^2 \cdot l \cdot A \cdot B_m,$$

pa se za vrednost aksijalne dužine gvožđa iz prethodnog izraza dobija:

$$l = \frac{S}{\frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60} \cdot D^2 \cdot A \cdot B_m} = \frac{660 \cdot 10^6}{\frac{2 \cdot \pi \cdot 3000}{60} \cdot (1,403)^2 \cdot 160000 \cdot 0,9} = 7,412 \text{ m}.$$

Kod turbogeneratorske aksijalna dužina gvožđa l je znatno veća od unutrašnjeg prečnika statora D . Razlog tome je ograničenje prečnika rotora perifernom brzinom v koja određuje vrednosti centrifugalnih sila koje deluju na materijale od kojih je rotor izrađen, jer pri perifernim brzinama većim od maksimalno dozvoljene (tehnologija izrade i konstrukcije materijala određuju graničnu vrednost periferne brzine od 200 m/s) može doći do mehaničkih deformacija rotora. Zbog velikih ugaonih brzina ω turbogeneratorske, prečnik rotora d_r turbogeneratorske je ograničen na malu vrednost. Posledica toga je da se za dobijanje velikih snaga mora povećati aksijalna dužina gvožđa mašine l .

71. Zadatak: Sličnost električnih mašina.

Za dve mašine različitih snaga se može smatrati da su geometrijski slične ukoliko važi jednakost vrednosti gustina struja u namotajima mašina, jednakost maksimalnih vrednosti magnetnih indukcija u magnetnim kolima mašina i isti odnos između vrednosti unutrašnjih prečnika statora, aksijalnih dužina gvožđa, širina žlebova namotaja i visina žlebova namotaja:

$$\Delta_1 = \Delta_2, \quad (71.1)$$

$$B_{m1} = B_{m2}, \quad (71.2)$$

$$\frac{D_1}{D_2} = \frac{l_1}{l_2} = \frac{b_{z1}}{b_{z2}} = \frac{h_{z1}}{h_{z2}}, \quad (71.3)$$

gde je Δ gustina struje u namotaju, B_m maksimalna vrednost magnetne indukcije, D unutrašnji prečnik statora, l aksijalna dužina gvožđa, b_z širina žleba i h_z visina žleba.

Proračunska snaga mašine se određuje iz izraza (69.3), na osnovu kojeg se zaključuje da je proračunska snaga srazmerna proizvodu efektivne vrednosti indukovane ems i struje:

$$S \sim E \cdot I. \quad (71.4)$$

Ukoliko se posmatraju dve slične mašine istih brzina obrtanja, efektivna vrednost indukovane ems srazmerna je na osnovu izraza (36.9) proizvodu broja aktivnih strana sekcija (provodnika) N_a i srednje vrednosti magnetnog fluksa po polu Φ :

$$E \sim N_a \cdot \Phi \quad (71.5)$$

gde je srednja vrednost magnetnog fluksa po polu iz izraza (36.8) srazmerna proizvodu maksimalne vrednosti magnetne indukcije B_m i površini preseka magnetnog kola S_p ($l \cdot D$) pa je izraz za sličnost efektivne vrednosti indukovane ems E :

$$E \sim N_a \cdot B_m \cdot S_p$$

Efektivna vrednost struje u namotaju mašine jednaka je proizvodu gustine struje Δ i poprečnog preseka provodnika s_{cu} :

$$I = \Delta \cdot s_{cu}. \quad (71.6)$$

Uvrštavanjem izraza za efektivnu vrednost indukovane ems (71.5) i struje (71.6) u izraz za sličnost proračunske snage (71.4) dobija se:

$$S \sim \Delta \cdot B_m \cdot S_p \cdot N_a \cdot s_{cu} \quad (71.7)$$

Ukupan poprečni presek svih provodnika jednak je sumi pojedinačnih poprečnih preseka provodnika:

$$S_{cu} = N_a \cdot s_{cu}, \quad (71.8)$$

pa se, uvrštavanjem izraza (71.8) u izraz za sličnost proračunske snage (71.7) i uvažavanjem činjenice da su vrednosti gustine struje i maksimalne vrednosti magnetne indukcije konstantne i jednake veličine sličnih mašina, za proračunsku snagu mašine S dobija:

$$S \sim S_p \cdot S_{cu}.$$

Površina preseka magnetnog kola, kao i ukupni poprečni presek provodnika, su veličine srazmerne kvadratu linearnih mera sličnih mašina, pa je izraz za sličnost proračunske snage mašine:

$$S \sim l^2 \cdot l^2 = l^4, \quad (71.9)$$

odnosno, za dve slične mašine važi izraz:

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{l_1}{l_2} \right)^4, \quad (71.10)$$

gde je l linearna mera sličnih mašina.

Snaga gubitaka električne mašine, npr. kod transformatora, jednaka je sumi gubitaka u gvožđu i bakru mašine:

$$P_g = P_{gFe} + P_{gcu}.$$

Gubici u gvožđu mašine jednaki su (vidi 1. Zadatak) sumi gubitaka usled vrtložnih struja i gubitaka usled histereza u feromagnetnom materijalu:

$$P_{gFe} = P_{vs} + P_h,$$

gde su P_{vs} gubici usled vrtložnih struja, a P_h gubici usled histereza. Gubici usled vrtložnih struja se dobijaju na osnovu izraza (1.6):

$$P_{vs} = \sigma \cdot f^2 \cdot m_{Fe} \cdot B_m^2,$$

dok su gubici feromagnetnog materijala usled histereza prema izrazu (1.4):

$$P_h = \eta \cdot f \cdot m_{Fe} \cdot B_m^2.$$

Gubici u gvožđu sličnih mašina P_{gFe} su na osnovu prethodnih izraza srazmeni masi gvožđa. Masa gvožđa električne mašine srazmerna je ukupnoj zapremini gvožđa mašine, pa se može zaključiti da je masa gvožđa mašina srazmerna trećem stepenu linearnih mera.

Gubici u bakru mašine nastaju u provodnicima namotaja električne mašine pri proticanju struje kroz njih, tako da se vrednost gubitaka u bakru dobija iz izraza:

$$P_{gcu} = N_a \cdot R \cdot I^2 = N_a \cdot l \cdot \frac{\rho_{cu}}{s_{cu}} \cdot (\Delta \cdot s_{cu})^2 = N_a \cdot \rho_{cu} \cdot \Delta^2 \cdot l \cdot s_{cu} = \rho_{cu} \cdot \Delta^2 \cdot l \cdot S_{cu}.$$

Uvažavanjem činjenice da su vrednosti gustine struje i specifične otpronesti konstantne i jednake veličine sličnih mašina kao i da je površina ukupnog poprečnog preseka provodnika veličina srazmerna kvadratu linearnih mera, za gubitke u bakru sličnih mašina se dobija:

$$P_{gcu} \sim l \cdot S_{cu} \sim l^3.$$

Masa aktivnog materijala (bakra i gvožđa) G mašine srazmerna je linearnoj meri na treći stepen, što važi i za snagu gubitaka P_g i cenu mašine C , pa se za dve slične električne mašine dobija:

$$G \sim P_g \sim C \sim l^3, \quad (71.11)$$

$$\frac{G_1}{G_2} = \frac{P_{g1}}{P_{g2}} = \frac{C_1}{C_2} = \left(\frac{l_1}{l_2} \right)^3. \quad (71.12)$$

Uvrštavanjem izraza za sličnost proračunske snage (71.9) i (71.10) respektivno u izraze za sličnost mase, snage gubitaka i cene (71.11) i (71.12), dobija se:

$$G \sim P_g \sim C \sim S^{3/4}, \quad (71.13)$$

$$\frac{G_1}{G_2} = \frac{P_{g1}}{P_{g2}} = \frac{C_1}{C_2} = 4 \sqrt[4]{\left(\frac{S_1}{S_2} \right)^3}. \quad (71.14)$$

Ukoliko se masa, snaga gubitaka i cena mašine stave u odnos sa proračunskom snagom, dobijaju se sledeće srazmere:

$$G/S \sim P_g/S \sim C/S \sim 1/S^{1/4}, \quad (71.15)$$

$$\frac{G_1/S_1}{G_2/S_2} = \frac{P_{g1}/S_1}{P_{g2}/S_2} = \frac{C_1/S_1}{C_2/S_2} = \frac{1/S_1^{1/4}}{1/S_2^{1/4}} = 4 \sqrt[4]{\left(\frac{S_2}{S_1} \right)} = \frac{l_2}{l_1}, \quad (71.16)$$

na osnovu kojih se dolazi do sledećih zaključaka:

- a) sa porastom linearnih mera sličnih mašina smanjuje se masa, a tim i količina aktivnog materijala, po jedinici nazivne (proračunske) snage,
- b) snaga gubitaka po jedinici nazivne snage sa porastom linearnih mera mašina se smanjuje, odnosno stepen iskorišćenja se povećava,
- c) cena mašine po jedinici nazivne snage se smanjuje sa porastom linearnih mera mašina, ali taj zaključak nije u potpunosti tačan, jer je spoljna površina mašine (površina hlađenja) srazmerna kvadratu linearnih mera:

$$S_{hl} \sim l^2 \sim \sqrt{S}, \quad (71.17)$$

$$\frac{S_{hl1}}{S_{hl2}} = \left(\frac{l_1}{l_2} \right)^2 = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}} \quad (71.18)$$

pa snaga gubitaka koju treba odvesti iz mašine po jedinici površine hlađenja raste sa kvadratom nazivne snage:

$$\frac{P_{g1}/S_{hl1}}{P_{g2}/S_{hl2}} = \frac{l_1}{l_2} = 4 \sqrt[4]{\left(\frac{S_1}{S_2} \right)}, \quad (71.19)$$

čime se pogoršavaju uslovi hlađenja mašine što komplikuje sistem hlađenja i zahteva nova ulaganja.

Ukoliko se posmatraju dve slične mašine različitih brzina obrtanja, efektivna vrednost indukovane ems srazmerna je na osnovu izraza (36.9) proizvodu broja aktivnih strana sekcija (provodnika) N_a , srednje vrednosti magnetnog fluksa po polu Φ i frekvencije f , odnosno brzine obrtanja n :

$$E \sim N_a \cdot \Phi \cdot f \sim N_a \cdot \Phi \cdot n, \quad (71.20)$$

pa se sličnim postupkom kao za slične mašine istih brzina obrtanja u prvom delu ovog izlaganja, dobija izraz za sličnost proračunske snage mašine:

$$S \sim n \cdot l^4, \quad (71.21)$$

odnosno, za dve slične mašine različitih brzina obrtanja važi izraz:

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{n_1}{n_2} \right) \cdot \left(\frac{l_1}{l_2} \right)^4, \quad (71.22)$$

Masa aktivnog materijala (bakra i gvožđa) G , snaga gubitaka P_g i cena mašine C sličnih mašina sa različitom brzinom obrtanja srazmerni su linearnoj meri na treći stepen pa se dobijaju isti izrazi za sličnost mase, snage gubitaka i cene kao za slične mašine sa istom brzinom obrtanja, odnosno izrazi (71.11) i (71.12). Uvrštavanjem izraza za proračunsku snagu sličnih mašina sa različitom brzinom obrtanja, dobijaju se izrazi:

$$G/S \sim P_g/S \sim C/S \sim 1/(n \cdot l), \quad (71.23)$$

$$\frac{G_1/S_1}{G_2/S_2} = \frac{P_{g1}/S_1}{P_{g2}/S_2} = \frac{C_1/S_1}{C_2/S_2} = \frac{1/(n_1 \cdot l_1)}{1/(n_2 \cdot l_2)}. \quad (71.24)$$

Na osnovu izraza (71.23) i (71.24) se ne mogu dobiti isti zaključci kao za slične mašine sa istom brzinom obrtanja, jer je odnos između mase, snage gubitaka i cene po jedinici proračunske snage sa recipročnom vrednošću proizvoda brzine obrtanja i linearne mere sličnih mašina sa različitom brzinom obrtanja mnogo složeniji za analizu.

72. Zadatak: Za dve geometrijski slične mašine iste električne snage, brzina 500 ob/min i 3000 ob/min, odrediti odnos linearnih dimenzija, mase, snage gubitaka, ukupne cene i cene po jedinici snage ako mašine imaju istu magnetnu indukciju i gustinu struje.

Odnos linearnih dimenzija (mera) dve geometrijski slične mašine različitih brzina obrtanja je određen izrazom (71.22):

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{n_1}{n_2} \right) \cdot \left(\frac{l_1}{l_2} \right)^4,$$

gde su vrednosti brzine obrtanja n_1 i n_2 date u postavci zadatka i iznose respektivno 500 ob/min i 3000 ob/min, dok je odnos snaga sličnih mašina S_1/S_2 jednak jedinici po uslovu zadatka, jer se radi o mašinama iste (proračunske) snage.

Vrednost odnosa linearnih dimenzija se dobija iz izraza (71.22), i iznosi:

$$\frac{l_1}{l_2} = \sqrt[4]{\frac{S_1}{S_2} \cdot \frac{n_2}{n_1}} = \sqrt[4]{1 \cdot \frac{3000}{500}} = 1,565.$$

Odnos mase, snage gubitaka i cene dve geometrijski slične mašine sa različitim brzinama obrtanja dobija se na osnovu izraza (71.12):

$$\frac{G_1}{G_2} = \frac{P_{g1}}{P_{g2}} = \frac{C_1}{C_2} = \left(\frac{l_1}{l_2} \right)^3,$$

gde je odnos linearnih dimenzija izračunat na osnovu izraza (71.22), pa se za vrednost odnosa mase, snage gubitaka i cene mašina datih u postavci zadatka iz izraza (71.12) dobija:

$$\frac{G_1}{G_2} = \frac{P_{g1}}{P_{g2}} = \frac{C_1}{C_2} = \left(\frac{l_1}{l_2} \right)^3 = (1,565)^3 = 3,833.$$

Odnos cene po jedinici snage dve geometrijski slične mašine sa različitim brzinama obrtanja je određen izrazom (71.24):

$$\frac{G_1/S_1}{G_2/S_2} = \frac{P_{g1}/S_1}{P_{g2}/S_2} = \frac{C_1/S_1}{C_2/S_2} = \frac{1/(n_1 \cdot l_1)}{1/(n_2 \cdot l_2)},$$

gde su vrednosti brzina obrtanja poznate iz postavke zadatka, a odnos linearnih mera izračunat na osnovu izraza (71.22), pa se za vrednost odnosa cena po jedinici snage datih mašina iz izraza (71.24) dobija:

$$\frac{C_1/S_1}{C_2/S_2} = \frac{1/(n_1 \cdot l_1)}{1/(n_2 \cdot l_2)} = \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{1}{l_1/l_2} = \frac{3000}{500} \cdot \frac{1}{1,565} = 3,623.$$

Odnos cena po jedinici snage mašina datih u postavci zadatka se može dobiti, koristeći činjenicu iz postavke zadatka da su mašine iste proračunske snage, i iz sledećeg izraza:

$$\frac{C_1/S_1}{C_2/S_2} = \frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{S_2}{S_1} = \frac{C_1}{C_2} \cdot 1 = \frac{C_1}{C_2} = 3,833.$$

Male razlike u dobijenim rešenjima su dozvoljene jer se radi o približnom proračunu koji daje samo orijentacioni uvid u odnos linearnih dimenzija, mase, snage gubitaka, cene i ostalih karakterističnih veličina geometrijski sličnih mašina.

Treba primetiti da kod dve geometrijski slične mašine istih proračunskih snaga, a različitih brzina obrtanja, mašina sa većom brzinom obrtanja ima manje dimenzije od mašine sa manjom brzinom obrtanja.

73. Zadatak: Data su dva geometrijski slična trofazna četvoropolna asinhrona motora. Poznati su podaci o motoru manje snage: $P_n = 7,5 \text{ kW}$, $U_n = 380 \text{ V}$, $I_n = 15,2 \text{ A}$, $\cos\varphi_n = 0,86$, $S_{hl} = 1,6 \text{ m}^2$, $m = 74$. Drugi motor je 3,5 puta veće prividne snage. Oba motora su predviđena za isti napon i imaju isti $\cos\varphi_n$. Uzimajući u obzir odgovarajuće idealizacije, odrediti:

- podatke o većem motoru (prividna snaga, struja, površina hlađenja, težina),
- uslove hlađenja za oba motora, odnosno snagu gubitaka po jedinici površine hlađenja.

Prividna snaga električne mašine se dobija iz izraza (69.3):

$$S = q \cdot E \cdot I,$$

gde je broj faza jednak 3 po uslovu zadatka, a efektivna vrednost indukovane ems po fazi E jednaka efektivnoj vrednosti faznog napona U_{nf} , ako se zanemari pad napona na impedansi namotaja. Efektivna vrednost faznog napona se dobija na osnovu vrednosti nazivnog napona motora iz postavke zadatka:

$$U_{nf} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219,39 \text{ V},$$

pa je vrednost prividne snage motora manje snage određena izrazom (69.3) i iznosi:

$$S_1 = 3 \cdot U_{nf1} \cdot I_{n1} = 3 \cdot 219,39 \cdot 15,2 = 10,004 \text{ kVA}.$$

Po uslovu zadatka motor veće snage ima tri i po puta veću prividnu snagu od motora manje snage, pa vrednost prividne snage motora veće snage iznosi:

$$S_2 = 3,5 \cdot S_1 = 35,014 \text{ kVA}.$$

Nazivna struja motora veće snage I_{n2} se dobija na osnovu izraza (69.3), gde je poznata vrednost nazivnog faznog napona motora veće snage, jer je jednaka vrednosti nazivnog faznog napona motora manje snage, pa se za nazivnu struju I_{n2} dobija:

$$I_{n2} = \frac{S_2}{\sqrt{3} \cdot U_{n2}} = \frac{35,014 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380} = 53,2 \text{ A}.$$

Površina hlađenja motora veće snage se dobija iz izraza za odnos površina hlađenja dve geometrijski slične mašine istih brzina obrtanja (71.18):

$$\frac{S_{hl1}}{S_{hl2}} = \left(\frac{l_1}{l_2} \right)^2 = \frac{S_1^{1/2}}{S_2^{1/2}} = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}},$$

gde je poznata vrednost površine hlađenja motora manje snage, kao i prividne snage oba motora, pa se za vrednost površine hlađenja motora veće snage iz izraza (71.18) dobija:

$$S_{hl1} = S_{hl2} \cdot \sqrt{\frac{S_1}{S_2}} = 1,6 \cdot \sqrt{\frac{35,014 \cdot 10^3}{10,004 \cdot 10^3}} = 3 \text{ m}^2.$$

Težina (masa) motora veće snage se određuje iz izraza za odnos težina dve geometrijski slične mašine istih brzina obrtanja (71.14):

$$\frac{G_1}{G_2} = \sqrt[4]{\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^3},$$

gde je poznata vrednost težine motora manje snage, kao i prividne snage oba motora, pa se za vrednost težine motora veće snage iz izraza (71.14) dobija:

$$G_2 = G_1 \cdot \sqrt[4]{\left(\frac{S_2}{S_1}\right)^3} = 74 \cdot \sqrt[4]{\left(\frac{35,014 \cdot 10^3}{10,004 \cdot 10^3}\right)^3} = 189,36 \text{ kg}.$$

Dobijene vrednosti traženih veličina su u saglasnosti sa zaključcima pod a), b) i c) uvodnog, teorijskog dela ovog poglavlja.

b) Da bi se odredio odnos gubitaka po jedinici površine hlađenja oba geometrijski slična motora sa istim brzinama obrtanja P_{g1}/S_{hl1} i P_{g2}/S_{hl2} , neophodno je izračunati snagu gubitaka po jedinici površine jednog od motora, dok se snaga drugog motora dobija iz izraza (71.19):

$$\frac{P_{g1}/S_{hl1}}{P_{g2}/S_{hl2}} = \sqrt[4]{\frac{S_1}{S_2}}$$

Nazivna snaga gubitaka električnog motora manje snage se određuje kao razlika nazivne električne snage motora P_{eln1} i nazivne (mehaničke) snage na vratilu P_{n1} :

$$P_{gn1} = P_{eln1} - P_{n1},$$

gde je nazivna snaga motora manje snage data u postavci zadatka, dok je nazivnu električnu snagu neophodno izračunati iz izraza:

$$P_{eln1} = 3 \cdot U_{nf1} \cdot I_{n1} \cdot \cos \varphi_{n1},$$

pa se za nazivne električne snage motora manje snage dobija:

$$P_{eln1} = 3 \cdot U_{nf1} \cdot I_{n1} \cdot \cos \varphi_{n1} = 3 \cdot 219,39 \cdot 15,2 \cdot 0,86 = 8,604 \text{ kW},$$

Za nazivnu snagu gubitaka motora manje snage se dobija:

$$P_{gn1} = P_{eln1} - P_{n1} = 8,604 \cdot 10^3 - 7,5 \cdot 10^3 = 1,104 \text{ kW}.$$

Vrednost snage gubitaka po jedinici površine hlađenja motora manje snage je:

$$\frac{P_{gn1}}{S_{hl1}} = \frac{1,104 \cdot 10^3}{1,6} = 690 \text{ W/m}^2.$$

Za vrednost snage gubitaka po jedinici površine hlađenja motora veće snage se na osnovu izraza (71.19) dobija:

$$P_{gn2}/S_{hl2} = P_{gn1}/S_{hl1} \cdot \sqrt[4]{\frac{S_1}{S_2}} = 690 \cdot \sqrt[4]{\left(\frac{35,014 \cdot 10^3}{10,004 \cdot 10^3}\right)} = 943,77 \text{ W/m}^2.$$

Treba primetiti da se uslovi hlađenja pogoršavaju sa porastom proračunske snage mašine, pa su neophodna ulaganja u sistem hlađenja ako ne može da odvede toliku količinu toplote sa mašine. Ovaj zaključak se u saglasnosti sa izrazom (71.19) i zaključkom pod c) uvodnog, teorijskog dela ovog poglavlja.

74. Zadatak: Transformator snage $P_{sn1} = 100$ kVA težak je 660 kg i ima stepen iskorišćenja $\eta_1 = 97,1$ %, a vremensku konstantu $T_1 = 3,5$ časova. Drugi transformator potpuno iste izrade (iste specifične snage gubitaka) ali različitih dimenzija ima stepen iskorišćenja $\eta_2 = 95$ % i snagu $P_{sn2} = 100$ kVA.

Odgovoriti:

- Koji transformator ima veću vremensku konstantu i zašto?
- Kolika je vremenska konstanta drugog transformatora?

a) Ukoliko su dva transformatora iste izrade, materijali koji su korišćeni pri izradi transformatora su istih osobina. To ima za rezultat da su ukupni gubici po kilogramu mase transformatora (tzv. specifični gubici $p_w [W/kg]$) identični za posmatrane transformatore:

$$\frac{P_g}{m} = p_w \cdot m \quad p_{w1} = p_{w2} = p_w \text{ (transformatori iste izrade)} \quad (74.1)$$

Na osnovu datih podataka o koeficijentu korisnog dejstva η , koji je za drugi transformator manji ($\eta_2 < \eta_1$) možemo zaključiti da su ukupni gubici snage drugog transformatora (P_{g2}) veći u odnosu na prvi (P_{g1}):

$$\eta_2 = 0,95 < 0,971 = \eta_1 \quad \wedge \quad \eta = \frac{P_{izl}}{P_{izl} + P_g} \Rightarrow P_{g2} > P_{g1} \quad (74.2)$$

Za istu specifičnu snagu transformatora ($p_{w1} = p_{w2}$) to znači da je masa (m) drugog transformatora veća:

$$\begin{aligned} P_{g2} &> P_{g1} \\ p_{w2} \cdot m_2 &> p_{w1} \cdot m_1 \\ p_{w1} = p_{w2} = p_w &\Rightarrow m_2 > m_1 \end{aligned} \quad (74.3)$$

Ako odnos linearnih dimenzija drugog i prvog transformatora označimo sa l_2/l_1 , taj odnos je veći od jedinice imajući u vidu (74.3) i zavisnost mase od lineranih dimenzija na treći stepen. Naime, za istu specifičnu gustinu ρ (jer su transformatori iste izrade) masa transformatora m je srazmerna zapremini V , dok je zapremina srazmerna linearnim dimenzijama na treći stepen:

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{\rho_2 \cdot V_2}{\rho_1 \cdot V_1} = \frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{l_2}{l_1} \right)^3 \quad (74.4)$$

Uz uslov (74.3) važi:

$$\frac{l_2}{l_1} = \sqrt[3]{\frac{m_2}{m_1}} > 1 \quad (74.5)$$

Vremenska konstanta zagrevanja transformatora T zavisi od njegove mase m , specifičnog toplotnog kapaciteta c , i uslova hlađenja definisanih koeficijentom odvođenja toplote p i površinom S_{hl} preko koje se odvodi toplota:

$$T = \frac{m \cdot c}{p \cdot S_{hl}} \quad (74.6)$$

Posmatrana dva transformatora imaju identične parametre c i p jer su iste izrade. Međutim, mase transformatora i površine hlađenja dva transformatora se razlikuju, jer im se razlikuju dimenzije. Zato se može zapisati:

$$T_1 = \frac{m_1 \cdot c}{p \cdot S_{hl1}} \quad (74.7)$$

$$T_2 = \frac{m_2 \cdot c}{p \cdot S_{hl2}} \quad (74.8)$$

Imajući u vidu da površina hlađenja raste sa kvadratom linearnih dimenzija:

$$\frac{S_{hl2}}{S_{hl1}} = \left(\frac{l_2}{l_1} \right)^2 \quad (74.9)$$

Deljenjem jednačina (74.8) i (74.7) se može naći traženi odnos vremenskih konstanti zagrevanja dva transformatora:

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{\frac{m_2 \cdot c}{p \cdot S_{hl2}}}{\frac{m_1 \cdot c}{p \cdot S_{hl1}}} = \frac{m_2}{m_1} \cdot \frac{S_{hl1}}{S_{hl2}} = \left(\frac{l_2}{l_1} \right)^3 \cdot \left(\frac{l_1}{l_2} \right)^2 = \frac{l_2}{l_1} \quad (74.10)$$

Uz prethodno izveden uslov (74.5) na osnovu (74.10) se može zaključiti da je vremenska konstanta zagrevanja drugog transformatora veća u odnosu na prvi:

$$T_2 = T_1 \cdot \frac{l_2}{l_1} \Rightarrow T_2 > T_1 \quad (74.11)$$

b) Brojna vrednost vremenske konstante zagrevanja drugog transformatora T_2 se može naći na osnovu izvedene jednačine (74.11) ako se prethodno nađe odnos linearnih dimenzija datih transformatora. Jednačina (74.1) pokazuje da su za dva transformatora iste izrade ukupni gubici snage srazmerni njihovim masama, odnosno da važi:

$$\frac{P_{g2}}{P_{g1}} = \frac{m_2}{m_1} \quad (74.12)$$

Uzimajući u obzir (74.4), to znači da i gubici snage zavise od linearnih dimenzija na treći stepen:

$$\frac{P_{g2}}{P_{g1}} = \left(\frac{l_2}{l_1} \right)^3 \quad (74.13)$$

Iz (74.13) se može izraziti odnos linearnih dimenzija dva transformatora kao:

$$\frac{l_2}{l_1} = 3 \sqrt{\frac{P_{g2}}{P_{g1}}} \quad (74.14)$$

Na osnovu datih podataka o izlaznoj snazi i koeficijentu korisnog dejstva transformatora mogu se odrediti njihovi gubici snage, a potom i odnos linearnih dimenzija na osnovu (74.14). Na osnovu definicije koeficijenta korisnog dejstva za prvi transformator se može zapisati:

$$\eta_1 = \frac{P_1}{P_1 + P_{g1}} \quad (74.15)$$

odakle se mogu naći gubici P_{g1} :

$$P_{g1} = \frac{1 - \eta_1}{\eta_1} \cdot P_1 \quad (74.16)$$

$$P_{g1} = \frac{1 - 0,971}{0,971} \cdot 100 = 0,02987 \cdot 100 = 2,987[kW] \quad (74.17)$$

Slično, gubici drugog transformatora P_{g2} iznose:

$$P_{g2} = \frac{1 - \eta_2}{\eta_2} \cdot P_2 \quad (74.18)$$

$$P_{g2} = \frac{1 - 0,95}{0,95} \cdot 100 = 0,05263 \cdot 100 = 5,263[kW] \quad (74.19)$$

Jednačina (74.14) daje brojnu vrednost odnosa linearnih dimenzija:

$$\frac{l_2}{l_1} = 3 \sqrt{\frac{5,263}{2,987}} = 1,208 \quad (74.20)$$

Konačno, uz datu vremensku konstantu $T_1 = 3,5[h]$, (74.11) daje traženu brojnu vrednost vremenske konstante zagrevanja drugog transformatora:

$$T_2 = 3,5 \cdot 1,208 = 4,228[h] \quad (74.21)$$

75. Zadatak. Za koliko će se promeniti nominalna snaga i vremenska konstanta uljnog transformatora ako mu se površina hlađenja poveća dva puta. Napomena: smatrati da posmatrani transformatori pripadaju istoj klasi izolacije i da je specifična snaga odvođenja toplote konvekcijom ista.

Nominalna snaga opterećenja određuje nominalne gubitke, a od gubitaka P_g će zavisiti konačna temperatura (nadtemperatura) $\vartheta_{\max}$ transformatora:

$$\vartheta_{\max} = \frac{P_g}{p \cdot S_{hl}} \quad (75.1)$$

Posmatrani transformatori su različitih snaga S i površina hlađenja S_{hl} , pa se na osnovu (75.1) može zapisati:

$$\vartheta_{\max 1} = \frac{P_{g1}}{p \cdot S_{hl1}} \quad (75.2)$$

$$\vartheta_{\max 2} = \frac{P_{g2}}{p \cdot S_{hl2}} \quad (75.3)$$

gde su indeksom 1 označene relevantne veličine vezane za prvi transformator čija je površina hlađenja S_{hl1} po uslovu zadatka dva puta manja u odnosu na drugi S_{hl2} , tj. važi:

$$S_{hl2} = 2 \cdot S_{hl1} \quad (75.4)$$

Kako dva posmatrana transformatora pripadaju istoj klasi izolacije, konačna povišenja temperature $\vartheta_{\max 1}$ i $\vartheta_{\max 2}$ su jednaka, pa na osnovu (75.2-75.4) važi:

$$\vartheta_{\max 1} = \vartheta_{\max 2} \quad (75.5)$$

$$\frac{\vartheta_{\max 1}}{\vartheta_{\max 2}} = \frac{\frac{P_{g1}}{p \cdot S_{hl1}}}{\frac{P_{g2}}{p \cdot S_{hl2}}} = 1 \quad (75.6)$$

$$\frac{P_{g1}}{P_{g2}} = \frac{S_{hl1}}{S_{hl2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow P_{g2} = 2 \cdot P_{g1} \quad (75.7)$$

U zadatku nije posebno naglašeno, ali da bi odredili za koliko se poveća nominalna snaga transformatora ako mu se poveća površina hlađenja, nadalje je potrebno usvojiti (pretpostaviti) neki realan odnos ξ_1 nominalnih gubitaka u bakru i gvožđu prvog transformatora. Ako pretpostavimo da važi:

$$\xi_1 = \frac{P_{Cu1}}{P_{Fe1}} = 3,5 \quad (75.8)$$

i imajući u vidu da su gubici u gvožđu pri nepromenjenom naponu stalni i da gubici u bakru zavise od kvadrata opterećenja može se zapisati:

$$P_{g1} = P_{Cu1} + P_{Fe1} \quad (75.9)$$

$$P_{g2} = P_{Cu1} \cdot \left(\frac{S_2}{S_1} \right)^2 + P_{Fe1} \quad (75.10)$$

tj. :

$$P_{g1} = (\xi_1 + 1) \cdot P_{Fe1} \quad (75.11)$$

$$P_{g2} = \left(\xi_1 \cdot \left(\frac{S_2}{S_1} \right)^2 + 1 \right) \cdot P_{Fe1} \quad (75.12)$$

S obzirom na prethodno izvedeni uslov (75.7) kombinovanjem sa (75.11) i (75.12) važi da je:

$$\frac{P_{g1}}{P_{g2}} = \frac{(\xi_1 + 1)}{\left(\xi_1 \cdot \left(\frac{S_2}{S_1} \right)^2 + 1 \right)} = \frac{S_{hl1}}{S_{hl2}} = \frac{1}{2} \quad (75.13)$$

pa je nominalna snaga drugog transformatora S_2 za veću površinu hlađenja jednaka:

$$S_2 = S_1 \cdot \sqrt{\frac{(\xi_1 + 1) \cdot \frac{S_{hl2}}{S_{hl1}} - 1}{\xi_1}} \quad (75.14)$$

Za pretpostavljenu vrednost $\xi_1 = 3,5$, brojna vrednost nominalne snage drugog transformatora u odnosu na prvi iznosi:

$$S_2 = S_1 \cdot \sqrt{\frac{(3,5 + 1) \cdot 2 - 1}{3,5}} = 1,512 \cdot S_1 \quad (75.15)$$

odnosno nominalna snaga transformatora se za dvostruko veću površinu hlađenja povećala za 51,2%.

Da bi dali odgovor na pitanje koliko iznosi nova vremenska konstanta T_2 , za dvostruko veću površinu hlađenja, u odnosu na vremensku konstantu T_1 treba sagledati zavisnost vremenske konstante zagrevanja od parametara transformatora:

$$T = \frac{m \cdot c}{p \cdot S_{hl}} \quad (75.16)$$

Za posmatrani slučaj sličnih transformatora, logično je pretpostaviti da je njihova masa m različita za različite površine hlađenja, dok su ostali parametri: c (specifični toplotni kapacitet) i p (koeficijent odvođenja toplote) isti, pa se može zapisati:

$$T_1 = \frac{m_1 \cdot c}{p \cdot S_{hl1}} \quad (75.17)$$

$$T_2 = \frac{m_2 \cdot c}{p \cdot S_{hl2}} \quad (75.18)$$

Ako linearne dimenzije transformatora označimo sa l_1 i l_2 , znajući da površina zavisi od kvadrata linearnih dimenzija, dok masa zavisi od zapremine koja je srazmerna sa trećim stepenom linearnih dimenzija (slični transformatori su građeni od istih materijala iste ekvivalentne specifične gustine) može se zapisati:

$$\frac{S_{hl1}}{S_{hl2}} = \left(\frac{l_1}{l_2} \right)^2 \quad (75.19)$$

$$\frac{m_1}{m_2} = \left(\frac{l_1}{l_2} \right)^3 \quad (75.20)$$

Ako se iz (75.19) izrazi odnos linearnih dimenzija posmatranih transformatora l_1/l_2 i iskoristi u (75.20) dobija se:

$$\frac{m_1}{m_2} = \left(\frac{S_{hl1}}{S_{hl2}} \right)^{\frac{3}{2}} \quad (75.21)$$

Sada se može odrediti odnos vremenskih konstanti zagrevanja na osnovu (75.17)-(75.21):

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{\frac{m_2 \cdot c}{p \cdot S_{hl2}}}{\frac{m_1 \cdot c}{p \cdot S_{hl1}}} = \frac{m_2}{m_1} \cdot \frac{S_{hl1}}{S_{hl2}} = \left(\frac{S_{hl2}}{S_{hl1}} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{S_{hl1}}{S_{hl2}} = \sqrt{\frac{S_{hl2}}{S_{hl1}}} \quad (75.22)$$

Uz dati uslovu u zadatku (75.4) važi da će se vremenska konstanta zagrevanja transformatora za dvostruko veću površinu hlađenja povećati za 41,4%:

$$T_2 = T_1 \cdot \sqrt{\frac{S_{hl2}}{S_{hl1}}} = T_1 \cdot \sqrt{2} = 1,414 \cdot T_1 \quad (75.23)$$